수질을 고려한 대청댐 운영 고도화 방안 시범 연구 (최종보고서)

2019. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

K-water 사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 충북대학교 산학협력단에서 수행한 “수질을 고려한 대청댐 운영 고도화 방안 시범 연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12. 26

연구책임자 :	충북대학교	교 수	정 세 웅
연 구 원 :	충북대학교	교 수	조 영 철
	충북대학교	연 구 원	박 형 석
		연 구 원	김 성 진
		연구보조원	박 대 연
		연구보조원	이 은 주
		연구보조원	안 인 경
		보조원	한 종 수
	㈜생태환경모니터링	연구원	이 종 진
		연구원	조 영 빈
		연구원	김 경 훈

목 차

제 출 문 ····· i
목 차 ····· ii
표 목 차 ····· iv
그림목차 ····· viii

제 1 장 서론 ····· 1

1.1 연구 배경 ····· 1
1.2 연구 목적 ····· 2
1.3 연구 개요 ····· 3
1.3.1 연구 대상지역 ····· 3
1.3.2 연구 내용 및 절차 ····· 4

제 2 장 국·내외 연구사례조사 ····· 5

2.1 수질-수량 통합 관리 및 댐 운영 고도화 사례 ····· 5
2.1.1 수질-수량 통합관리 정책 현황 ····· 5
2.1.2 수질-수량 통합관리를 위한 기술 개발 및 적용 현황 ····· 10
2.1.3 수질을 고려한 댐 운영 고도화 방안 ····· 15
2.1.4 환경 대응 용수 확보 등을 통한 수질 개선 사례 ····· 22
2.2 Flow Dynamics 관련 국내·외 연구 및 사례 ····· 25

제 3 장 대청댐의 수질을 고려한 댐 운영 방안 ····· 41

3.1 대청댐 3 차원 수리-수질 예측 모델 구축 및 검·보정 ····· 41

3.1.1 AEM3D ····· 41
3.1.2 대청댐 모델 구축 ····· 43
3.2 대청댐 하류 하천 모델 구축 ····· 67
3.2.1 CE-QUAL-W2 ····· 67
3.2.2 대청댐 하류구간 모델 구축 ····· 69
3.3 댐 및 하류의 수질을 고려한 댐 운영 기법 개발 및 예상 효과 평가 ····· 74
3.3.1 방류방법에 따른 수질 변화 ····· 74
3.3.2 대청호 방류 패턴 변화에 따른 주요 지점의 수질변화 ····· 91
3.3.3 유류 및 기타 화학물질 유출 등에 따른 확산범위 추적모의 ····· 103
3.4 이·치수를 고려한 댐 녹조 및 탁수 저감을 위한 댐 운영 기법 및 예상 효과 분석 ····· 114
3.4.1 초기 수위 변화에 따른 주요 지점의 수질변화 ····· 114
3.4.2 환경대응용수 활용에 따른 주요 지점의 수질변화 ····· 148
3.4.3 기상 조건에 따른 주요 지점의 수질변화 ····· 169
3.4.4 환경대응용수 활용에 따른 하천구간 수질 변화 ····· 197
3.5 하류 하천의 역동성 회복을 위한 댐 연계 운영 기법 및 예상 효과 분석 205
3.5.1 지형 및 어류조사 ····· 205
3.5.2 어류 물리서식처 분석 ····· 223

제 4 장 댐 운영 고도화 정책 방향 제시 ····· 251

4.1 수질을 고려한 댐 운영 계획 수립 및 댐 관리 규정 개정 방향 ····· 251
4.2 대청댐 운영 고도화 방안 제시 ····· 252
4.3 대청댐 수리·수질(생태) 모델 고도화 방안 ····· 256

참 고 문 헌 ····· 261

표 목 차

<표 2.1-1> 정부조직 개편이후 변경사항 (환경부, 2018) ····· 8
<표 2.1-2> 통합물관리 현황 (환경부, 2019) ····· 9
<표 2.1-3> 최소 유량을 만족시키기 위한 지점별 적용 기술 ····· 15
<표 2.1-4> DO 기준을 만족시키기 위한 지점별 적용 기술 ····· 16
<표 2.1-5> 각 지점 별 수온, DO, 전기전도도 및 Nitrate‐nitrite 평균 농도 ····· 24
<표 2.2-1> 환경생태유량 관련 조문(물환경보전법) ····· 35
<표 2.2-2> 하천 유량에 따른 생태적 기능 및 역할 ····· 36
<표 3.1-1> 대청호 수위-저수용량 곡선식 (WAMIS) ····· 43
<표 3.1-2> 자료 수집 목록 ····· 47
<표 3.1-3> AEM3D 주요 수질 매개변수(Phytoplankton) ····· 57
<표 3.1-4> AEM3D 주요 수질 매개변수(Phytoplankton) ····· 58
<표 3.1-5> AEM3D 주요 수질 매개변수(Carbon, Light, Organic matter, SS) 59
<표 3.1-6> AEM3D 주요 수질 매개변수(Nitrogen, Phosphorus) ····· 60
<표 3.1-7> SS그룹 분류 ····· 65
<표 3.2-1> W2 모델에서 바닥경사항 고려 유·무에 따른 운동량, 자유수면 방정식 ····· 68
<표 3.3-1> 방류방법에 따른 수질변화 시나리오 ····· 74
<표 3.3-2> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a, 유해남조류세포수) ····· 76
<표 3.3-3> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P) ····· 77
<표 3.3-4> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a, 유해남조류세포수) ····· 82
<표 3.3-5> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P) ····· 83
<표 3.3-6> 방류방법에 따른 수질변화 시나리오 ····· 91
<표 3.3-7> 방류 패턴 변화에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a, 유해남조류세포수) ····· 92
<표 3.3-8> 방류 패턴 변화에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P) ····· 93
<표 3.3-9> 댐내 주요지점의 tracer 도달 시간 ····· 113

<표 3.4-1> 방류방법에 따른 수질변화 시나리오 ····· 115
<표 3.4-2> 초기수위에 따른 지점별 수온 기초 통계 분석 결과 ····· 117
<표 3.4-3> 초기수위에 따른 지점별 Chl-a 기초 통계 분석 결과 ····· 118
<표 3.4-4> 초기수위에 따른 지점별 유해 남조류 세포 수 기초 통계 분석 결과 ·· 119
<표 3.4-5> 초기수위에 따른 지점별 T-N 기초 통계 분석 결과 ····· 120
<표 3.4-6> 초기수위에 따른 지점별 T-P 기초 통계 분석 결과 ····· 121
<표 3.4-7> 환경대응용수 활용 시나리오 구성 ····· 149
<표 3.4-8> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a) ····· 153
<표 3.4-9> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (유해남조류세포수, T-N) ····· 154
<표 3.4-10> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P) ····· 155
<표 3.4-11> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온) ····· 156
<표 3.4-12> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (Chl-a) ····· 157
<표 3.4-13> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (유해남조류세포수) ····· 158
<표 3.4-14> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N) ····· 159
<표 3.4-15> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P) ····· 160
<표 3.4-16> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온) ····· 161
<표 3.4-17> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (Chl-a) ····· 162
<표 3.4-18> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (유해남조류세포수) ····· 163
<표 3.4-19> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N) ····· 164
<표 3.4-20> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P) ····· 165

<표 3.4-21> 기상조건(기온 및 일사량) 변경 시나리오 ····· 169
<표 3.4-22> 일사량 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(수온, Chl-a, 유해남조류세포수) ····· 171
<표 3.4-23> 일사량 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(T-N, T-P) ····· 172
<표 3.4-24> 기온 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(수온, Chl-a) ····· 173
<표 3.4-25> 기온 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(유해남조류세포수, T-N) ····· 174
<표 3.4-26> 기온 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P) ····· 175
<표 3.4-27> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 수온 기초 통계 분석 결과 ····· 177
<표 3.4-28> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 Chl-a 기초 통계 분석 결과 ··· 178
<표 3.4-29> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 유해남조류세포수 기초 통계 분석 결과 ···· 179
<표 3.4-30> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 T-N 기초 통계 분석 결과 ····· 180
<표 3.4-31> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 T-P 기초 통계 분석 결과 ····· 181
<표 3.4-32> 하천구간 환경용수 활용 모의 시나리오 ····· 197
<표 3.4-33> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석
결과(수온, Chl-a) ····· 199
<표 3.4-34> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(T-N, T-P) ····· 200
<표 3.4-35> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(수온, Chl-a)201
<표 3.4-36> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(T-N, T-P) ····· 202
<표 3.4-37> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(수온, Chl-a) ····· 203
<표 3.4-38> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과
(T-N, T-P) ····· 204
<표 3.5-1> 서식처 변화 모의구간 ····· 205
<표 3.5-2> 대청호 하류 생물측정망 지점의 어류 종 목록(2013～2017년) ····· 208
<표 3.5-3> 대청호 하류 생물측정망 B금강18 지점의 어류 종목록
(2013～2017년) ····· 209

<표 3.5-4> 대청호 하류 생물측정망 B금강19 지점의 어류 종 목록(2017년) ·· 210
<표 3.5-5> 대청호 하류 생물측정망 B금강20 지점의 어류 종 목록
(2013～2017년) ····· 211
<표 3.5-6> 대청댐 하류의 유영성종 목록 ····· 213
<표 3.5-7> 유영특성별 어류의 구분 목록 ····· 213
<표 3.5-8> 대청댐 하류의 상위 7종 출현현황 및 생태적 특성 ····· 215
<표 3.5-9> 환경부 지정 멸종위기 어류 (2019년 현재) ····· 215
<표 3.5-10> 수계별 고유종의 분포 ····· 216
<표 3.5-11> 대청댐 하류의 보호종, 고유종, 민감종 출현 현황 ····· 217
<표 3.5-12> 대표어종 선정결과 ····· 217
<표 3.5-13> 서식지적합도지수 산정 방법 예시 ····· 220
<표 3.5-14> 문헌조사를 통한 피라미의 서식지적합도지수(HSI) 비교 ····· 222
<표 3.5-15> 유량 및 수위조사(2019년 10월 24일 기준) ····· 228
<표 3.5-16> 수위 모의 결과 ····· 229
<표 3.5-17> 자연유황 시나리오 1 ····· 241
<표 3.5-18> 자연유황 시나리오 2 ····· 242
<표 3.5-19> 유량별 가중가용면적 변화 ····· 244
<표 3.5-20> 기간별 가중가용면적 변화 ····· 246
<표 3.5-21> 댐 운영 시나리오별 가중가용면적 변화 ····· 250

그 림 목 차

<그림 1.2-1> 연구 대상 지역 위치도 ····· 3
<그림 1.2-2> 연구절차도 ····· 4
<그림 2.1-1> 정책개발 절차도 (이병국 등, 2012) ····· 6
<그림 2.1-2> 통합물관리 정책 수립 절차 (김익재 등, 2017) ····· 7
<그림 2.1-3> Waterware 시스템 구조 ····· 11
<그림 2.1-4> SWAT-QCmode 모델 흐름도 ····· 12
<그림 2.1-5> 수질 모델과 결합된 SFNN 방법의 흐름도 ····· 13
<그림 2.1-6> VLGAQ와 SVLGAQ 모델의 흐름도 ····· 17
<그림 2.1-7> Simplified model 흐름도 ····· 18
<그림 2.1-8> 물 공급과 수질의 trade off curve ····· 19
<그림 2.1-9> 댐 공급방식 모식도 ····· 20
<그림 2.1-10> 댐-보-저수지 연계운영 개념도 ····· 20
<그림 2.1-11> 소양강댐의 선택취수설비 개선사업 연구 절차도 ····· 21
<그림 2.1-12> (A)환경대응용수 방류 전·후 유량과 수온 비교, (B)연어 종별 거리에 따른 누적 비율 (Bradford et al., 2011) ····· 22
<그림 2.2-1> 에너지 측면의 하천 연속성 ····· 31
<그림 2.2-2> 유량변동에 따른 하천생태계의 변화(flood pulse concept) ····· 32
<그림 2.2-3> 미국 텍사스 주의 환경유량 기준 ····· 37
<그림 3.1-1> 대청호 AEM3D 수치격자구성 ····· 44
<그림 3.1-2> 대청호 모의(AEM3D) 및 실측(WAMIS) 수위 저수용량 비교 ··· 44
<그림 3.1-3> 대청호 유입 수온 실측값과 산정값의 상관관계 ····· 45
<그림 3.1-4> 대청댐 유출입 경계조건 위치도 ····· 47
<그림 3.1-5> 대청댐 운영자료(2017 - 2018) ····· 48
<그림 3.1-6> 대청호 실측 및 모의 저수위 비교 ····· 50
<그림 3.1-7> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2017) ····· 51
<그림 3.1-8> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2017) ····· 52
<그림 3.1-9> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2018) ····· 53
<그림 3.1-10> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2004) ····· 54

<그림 3.1-11> 대청호 댐앞 지점(DC2)의 수심별 수온 프로파일 ····· 55
<그림 3.1-12> 댐앞(DC2) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년) ····· 61
<그림 3.1-13> 추동(DC1) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년) ····· 61
<그림 3.1-14> 문의(DC3) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년) ····· 62
<그림 3.1-15> 회남(DC5) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년) ····· 62
<그림 3.1-16> 댐앞(DC2) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년) ····· 63
<그림 3.1-17> 추동(DC1) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년) ····· 64
<그림 3.1-18> 문의(DC3) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년) ····· 64
<그림 3.1-19> 회남(DC5) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년) ····· 65
<그림 3.1-20> 모의 및 실측 TSS 프로파일 비교 (2004) ····· 66
<그림 3.2-1> 대청호 조정지댐에서 세종보구간 하천 경사 분석 ····· 69
<그림 3.2-2> 대청호 하류구간 W2 수치격자 ····· 70
<그림 3.2-3> 대청호 하류구간 유역도 ····· 71
<그림 3.2-4> 연기지점 수질 실측값 및 모의값 시계열 비교
(수온, Chl-a, T-N, T-P) ····· 72
<그림 3.2-5> 연기지점 수질 실측값 및 모의값 시계열 비교
(DO, TOC, NH4-N, NO3-N, PO4-P, pH) ····· 73
<그림 3.3-1> 방류방법에 따른 Chl-a 시계열 변화 ····· 78
<그림 3.3-2> 방류방법에 따른 유해남조류세포수 시계열 변화 ····· 78
<그림 3.3-3> 방류방법에 따른 남조류 농도 시계열 변화 ····· 79
<그림 3.3-4> 방류방법에 따른 수온 시계열 변화 ····· 79
<그림 3.3-5> 방류방법에 따른 T-N 시계열 변화 ····· 80
<그림 3.3-6> 방류방법에 따른 T-P 시계열 변화 ····· 80
<그림 3.3-7> 방류방법에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 85
<그림 3.3-8> 방류방법에 따른 T-N 변화 (Sheet View) ····· 86
<그림 3.3-9> 방류방법에 따른 T-P 변화 (Sheet View) ····· 87
<그림 3.3-10> 방류방법에 따른 Chl-a 변화 (Curtain View) ····· 88
<그림 3.3-11> 방류방법에 따른 T-N 변화 (Curtain View) ····· 89
<그림 3.3-12> 방류방법에 따른 T-P 변화 (Curtain View) ····· 90
<그림 3.3-13> 방류패턴 변화에 따른 Chl-a 시계열 변화 ····· 94

<그림 3.3-14> 방류패턴 변화에 따른 유해남조류세포수 시계열 변화 ····· 94
<그림 3.3-15> 방류패턴 변화에 따른 수온 시계열 변화 ····· 95
<그림 3.3-16> 방류패턴 변화에 따른 T-N 시계열 변화 ····· 95
<그림 3.3-17> 방류패턴 변화에 따른 T-P 시계열 변화 ····· 96
<그림 3.3-18> 방류패턴 변화에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 97
<그림 3.3-19> 방류패턴 변화에 따른 T-N 변화 (Sheet View) ····· 98
<그림 3.3-20> 방류패턴 변화에 따른 T-P 변화 (Sheet View) ····· 99
<그림 3.3-21> 방류패턴 변화에 따른 Chl-a 변화 (Curtain View) ····· 100
<그림 3.3-22> 방류패턴 변화에 따른 T-N 변화 (Curtain View) ····· 101
<그림 3.3-23> 방류패턴 변화에 따른 T-P 변화 (Curtain View) ····· 102
<그림 3.3-24> 수치 추적자 (Tracer) 입력 위치도 ····· 103
<그림 3.3-25> 대청호 장계교 입력 Tracer1 유동 ····· 105
<그림 3.3-26> 대청호 장계교 입력 Tracer1 유동 ····· 106
<그림 3.3-27> 대청호 회남대교 입력 Tracer2 유동 ····· 107
<그림 3.3-28> 대청호 회남대교 입력 Tracer2 유동 ····· 108
<그림 3.3-29> 대청호 신상교 입력 Tracer3 유동 ····· 109
<그림 3.3-30> 대청호 신상교 입력 Tracer3 유동 ····· 110
<그림 3.3-31> 대청호 문의대교 입력 Tracer4 유동 ····· 111
<그림 3.3-32> 대청호 문의대교 입력 Tracer4 유동 ····· 112
<그림 3.4-1> 초기 수위에 따른 연간 운영수위변화(2017) ····· 114
<그림 3.4-2> 저수위 변화에 따른 지점별 수온 변화(전체, 6월) ····· 122
<그림 3.4-3> 저수위 변화에 따른 지점별 수온 변화(7월, 8월) ····· 123
<그림 3.4-4> 저수위 변화에 따른 지점별 Chl-a 변화(전체, 6월) ····· 124
<그림 3.4-5> 저수위 변화에 따른 지점별 수온 변화(7월, 8월) ····· 125
<그림 3.4-6> 저수위 변화에 따른 지점별 남조류 세포수 변화(전체, 6월) ····· 126
<그림 3.4-7> 저수위 변화에 따른 지점별 남조류 세포수 변화(7월, 8월) ····· 127
<그림 3.4-8> 저수위 변화에 따른 지점별 T-N 변화(전체, 6월) ····· 128
<그림 3.4-9> 저수위 변화에 따른 지점별 T-N 변화(7월, 8월) ····· 129
<그림 3.4-10> 저수위 변화에 따른 지점별 T-P 변화(전체, 6월) ····· 130
<그림 3.4-11> 저수위 변화에 따른 지점별 T-P 변화(7월, 8월) ····· 131

<그림 3.4-12> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 133
<그림 3.4-13> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 134
<그림 3.4-14> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 135
<그림 3.4-15> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 136
<그림 3.4-16> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View) ····· 137
<그림 3.4-17> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View) ····· 138
<그림 3.4-18> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View) ····· 139
<그림 3.4-19> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View) ····· 140
<그림 3.4-20> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View) ····· 141
<그림 3.4-21> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View) ····· 142
<그림 3.4-22> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View) ····· 143
<그림 3.4-23> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View) ····· 144
<그림 3.4-24> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Curtain View) ····· 145
<그림 3.4-25> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Curtain View) ····· 146
<그림 3.4-26> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Curtain View) ····· 147
<그림 3.4-27> 여유용수량 분석 ····· 148
<그림 3.4-28> 환경대응용수 8월 방류에 따른 Chl-a 변화 ····· 167
<그림 3.4-29> 환경대응용수 8월 방류에 따른 Chl-a 변화 ····· 168
<그림 3.4-30> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 183
<그림 3.4-31> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 184
<그림 3.4-32> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 185
<그림 3.4-33> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 186
<그림 3.4-34> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View) ····· 187
<그림 3.4-35> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View) ····· 188
<그림 3.4-36> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View) ····· 189
<그림 3.4-37> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View) ····· 190
<그림 3.4-38> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View) ····· 191
<그림 3.4-39> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View) ····· 192
<그림 3.4-40> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (추동) ····· 193
<그림 3.4-41> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (문의) ····· 194

<그림 3.4-42> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (회남) ····· 195
<그림 3.4-43> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (부소담악) ····· 196
<그림 3.5-1> 대청댐 하류부 지형자료 조사 ····· 205
<그림 3.5-2> 대청댐 하류 어류의 고유종 및 과별 종수 비율 ····· 212
<그림 3.5-3> 대청댐 하류 어류의 상대풍부도 ····· 212
<그림 3.5-4> IFASG 방법에 의한 서식지적합도지수 산정 예시 ····· 220
<그림 3.5-5> 대표어종 피라미의 서식지적합도지수(HSI) ····· 221
<그림 3.5-6> River2D 모형의 모의 절차 ····· 225
<그림 3.5-7> River2D 모형 구축 ····· 226
<그림 3.5-8> River2D 경계조건 설정 ····· 227
<그림 3.5-9> River2D 하상지형 구축 ····· 227
<그림 3.5-10> 모의대상지 수문조사 지점 ····· 228
<그림 3.5-11> 수위 모의결과(21.0㎥/s) ····· 229
<그림 3.5-12> 수심 모의결과(21.0㎥/s) ····· 230
<그림 3.5-13> 유속 모의결과(21.0㎥/s) ····· 230
<그림 3.5-14> 수심 적합도 지수(21.0㎥/s) ····· 231
<그림 3.5-15> 유속 적합도 지수(21.0㎥/s) ····· 232
<그림 3.5-16> 복합 적합도 지수(21.0㎥/s) ····· 233
<그림 3.5-17> WUA 면적(21.0㎥/s) ····· 233
<그림 3.5-18> 수심 적합도 지수(100.0㎥/s) ····· 234
<그림 3.5-19> 유속 적합도 지수(100.0㎥/s) ····· 235
<그림 3.5-20> 복합 적합도 지수(100.0㎥/s) ····· 235
<그림 3.5-21> WUA 면적(100.0㎥/s) ····· 236
<그림 3.5-22> 대청댐 일평균 유입량(2009~2019) ····· 237
<그림 3.5-23> 월평균 유입·방류량(2009~2019) ····· 238
<그림 3.5-24> 월별 평균 유입·방류량(2009~2019) ····· 238
<그림 3.5-25> 자연유황 패턴 사례 ····· 240
<그림 3.5-26> 최근 5년간 대청댐 일평균 유입량 및 방류량 ····· 241
<그림 3.5-27> BBA 방법을 이용한 자연유황 시나리오 1과 시나리오 2 ····· 242
<그림 3.5-28> 자연유황 시나리오별 방류량과 실제 댐 운영 현황 비교 ····· 243

<그림 3.5-29> 유량 - 가중가용면적 관계 곡선 ····· 245
<그림 3.5-30> 시나리오별 가중가용면적 산정결과 ····· 246
<그림 3.5-31> 균등방류 조건 ····· 247
<그림 3.5-32> 피크방류 조건 ····· 247
<그림 3.5-33> 균등방류와 피크방류 유량 변화 ····· 248
<그림 3.5-34> 균등방류와 피크방류 가중가용면적 변화 ····· 248
<그림 3.5-35> 균등방류 시 가중가용면적 변화 ····· 249
<그림 3.5-36> 피크방류 시 가중가용면적 변화 ····· 249
<그림 4.2-1> 기존의 다목적댐 이수관리 흐름도 ····· 254
<그림 4.2-2> 수질과 수생태를 고려한 다목적댐 이수관리 절차도 ····· 255
<그림 4.3-1> 모델의 복잡도와 불확도 관계 (USEPA, 2009) ····· 257
<그림 4.3-2> 저수지 3차원 수리·수질·생태 모델 오차 발생 요인 ····· 257
<그림 4.3-3> Lake Erie에서 물리적, 화학적, 생물학적 변수에 대한 모델의 예측 상대오차 ····· 258
<그림 4.3-4> 역학적 수리·수질모델과 자료기반 모델의 특성 ····· 260

제 1 장 서론

1.1 연구 배경

우리나라의 물관리 업무는 수량, 수질, 수재해 분야로 구분되는데, 다수의 부처가 물관리를 수행하고 있어 물관리 사업 간 연계성이 부족하고 사업의 중복으로 인해 예산 낭비 등의 문제가 지속적으로 제기되어왔다. 정부에서는 이러한 문제를 해결하고 물의 안정적인 확보, 물환경의 보전 · 관리, 가뭄 · 홍수 등으로 인해 발생하는 재해의 예방 등을 통하여 지속가능한 물순환 체계를 구축하고 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 2018년 6월 12일에 『물관리 기본법』을 제정하였다. 법 제정과 함께 국토교통부의 '수자원의 보전·이용 및 개발'에 관한 사무는 환경부로 이관되었으며, 이로써 그동안 이분화 되어 관리하고 있던 수량과 수질 업무가 통합되었다. 물관리 기본법은 수량과 수질의 통합물관리를 위한 법적·제도적 기반을 제공한데 의의가 크다고 할 수 있다. 따라서 법 취지에 맞게 유역관리, 하천운영, 그리고 댐 운영에 있어 수량과 수질의 통합관리를 위한 구체적인 실천 방안 수립과 이행이 필요한 시점이다.

한편, 국내 하천에는 다양한 규모의 댐들이 건설되어 용수공급, 홍수조절 및 수력발전 등의 목적으로 운영되고 있다. 이들 댐은 자연 하천의 흐름을 단절시키고, 댐상류 수위상승, 지류 유입부 퇴적, 댐하류 하상저하, 유사량 감소에 따른 모래톱 유실 등 수환경 변화를 야기한다. 그리고 댐으로 형성된 저수지에는 수온성층, 저층 용존산소 고갈(hypoxia), 식물플랑크톤 과잉증식, 유사와 영양염류의 수송 억제 및 축적, 그리고 어류 통과 방해 및 생태계 종다양성 감소 등의 문제점이 발생한다. 특히, 정수환경은 고온과 수온성층 조건에서는 독소와 냄새물질을 유발하는 유해 남조류의 과잉증식 현상인 녹조(Harmful Algal Bloom)가 유수환경보다 자주 발생하는 등 물 환경 관리 측면에서 부정적 요소로 작용한다. 또한 인위적인 방류에 따라 하류하천 수생태에 스트레스를 가중시킨다. 따라서 댐은 이러한 수질 및 수생태 문제를 최소화 하도록 운영 되어야 마땅하다.

그러나, 지금까지 댐 운영은 수질과 수생태계를 고려하기 보다는 홍수조절, 용수공급, 전력생산 등 이·치수 중심으로 운영되어 왔다. 하지만, 최근 댐 운영에 있어서 환경적인 요소에 대한 고려가 중시되고 있다(K-water, 2014a). 2017년 이전에는 하천·호소, 환경부령으로 정하는 공공수역의 수질오염 등에 대해서는 상

시측정이 의무화 되어있었으나, 수생태계 현황 및 건강성조사에 대해서는 별도의 임의 규정을 두고 있었다. 그러나 최근 수생태계의 건강성이 중요해짐에 따라 2017년 『물환경보전법-수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 개정(2017. 1.17)을 통해 수생태계 현황 조사, 건강성 평가 및 결과 공개를 의무화 하였다. 또한, 물환경보전법 제 22조의2(수생태계 연속성조사 등) 생물 이동의 단절·훼손 여부 등을 파악하기 위한 수생태 연속성 조사, 제22조의3(환경생태유량의 확보) 수생태계 건강성 유지를 위한 최소한의 유량 조항을 신설하였다.

국내에서는 수질개선과 수생태 보호 목적의 저수지운영과 환경개선용수 공급에 관한 연구는 매우 드물다. 이에 대한 개선을 위해 수질을 고려한 저수지 운영 방안과 하류하천의 수생태계 유지에 필요한 최소한의 유량과 흐름 패턴에 대한 연구가 필요하다. 최근에 들어 생태유량의 필요성에 대한 사회적 인식이 확산되고 제도화 되는 추세이다(환경부, 2016). 세계 곳곳에서 댐 운영패턴 변화를 통한 하천의 자연유황 복원을 통해 하류하천에 서식하는 생물상의 이동조건을 개선하고 연속성 확보를 통해 생물의 종다양성을 향상 시키는 사업이 진행 중에 있다.

따라서 국내에서도 세계적인 추세에 맞춰 수생태계의 건강성 회복과 연속성 확보를 위해 하류하천에 환경개선용수를 공급하는 환경 중심의 댐 운영이 요구되고 있다. 그리고 댐저수지의 환경용수를 활용하여 하천유지용수를 공급하기 위해서는 하류 수생태계 변화에 대한 평가가 필요하다. 또한, 기존의 댐 운영에서 벗어나 환경용수의 하류 공급시 댐 내의 수환경 변화에 대한 평가도 필요하다.

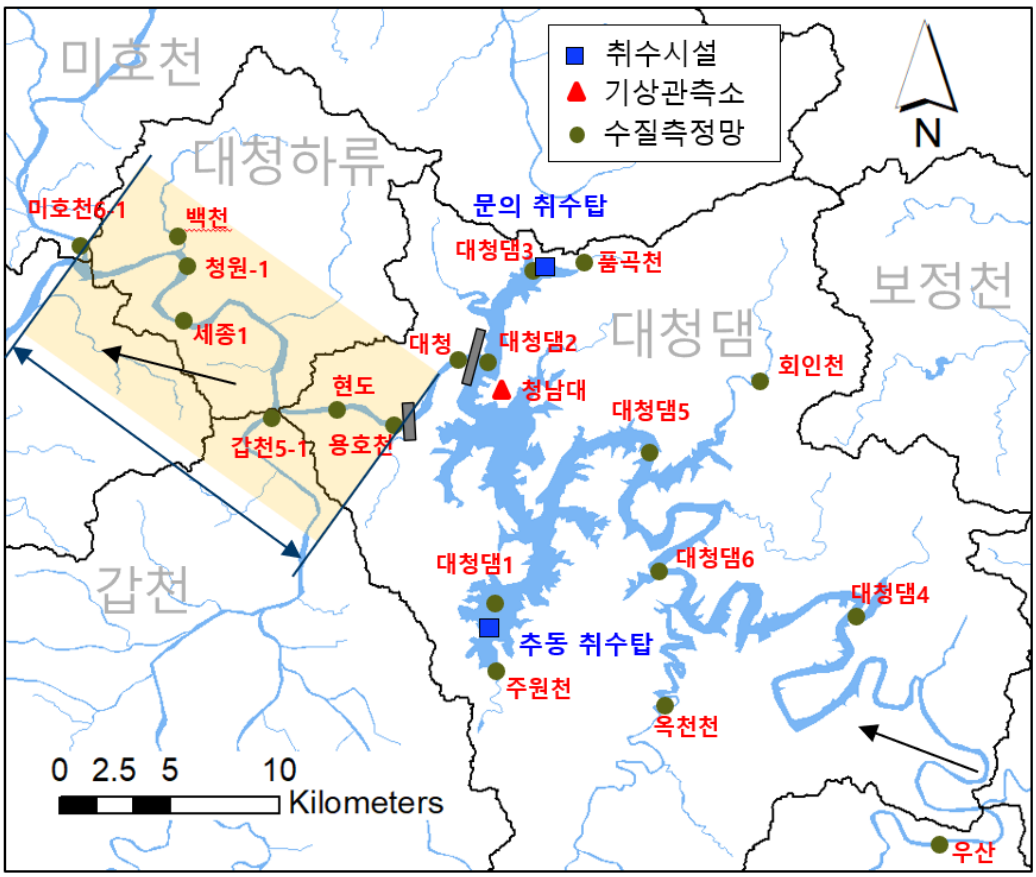
1.2 연구 목적

본 과업의 목적은 수질과 수생태계를 고려한 대청댐 운영 고도화 방안을 수립하는데 있다. 과업목적 달성을 위해 대청댐 저수지와 하류하천을 대상으로 수리-수질 모델을 구축하고 대청댐 운영 기법(방류방법, 패턴, 저수위 조절 등)의 변화가 저수지 수체의 수질에 미치는 영향을 분석하였다. 댐 용수공급에 지장이 없는 범위 내에서 환경용수활용 가능 수량을 산정하였으며, 동일한 저수지 운영 기법에서 환경용수 활용시 저수지 내 시·공간적인 수질 변화를 평가하였다. 그리고, 댐저수지의 환경용수 사용에 따른 하류하천의 수질 및 수생태 변화에 대해 검토 하였다.

1.3 연구 개요

1.3.1 연구 대상지역

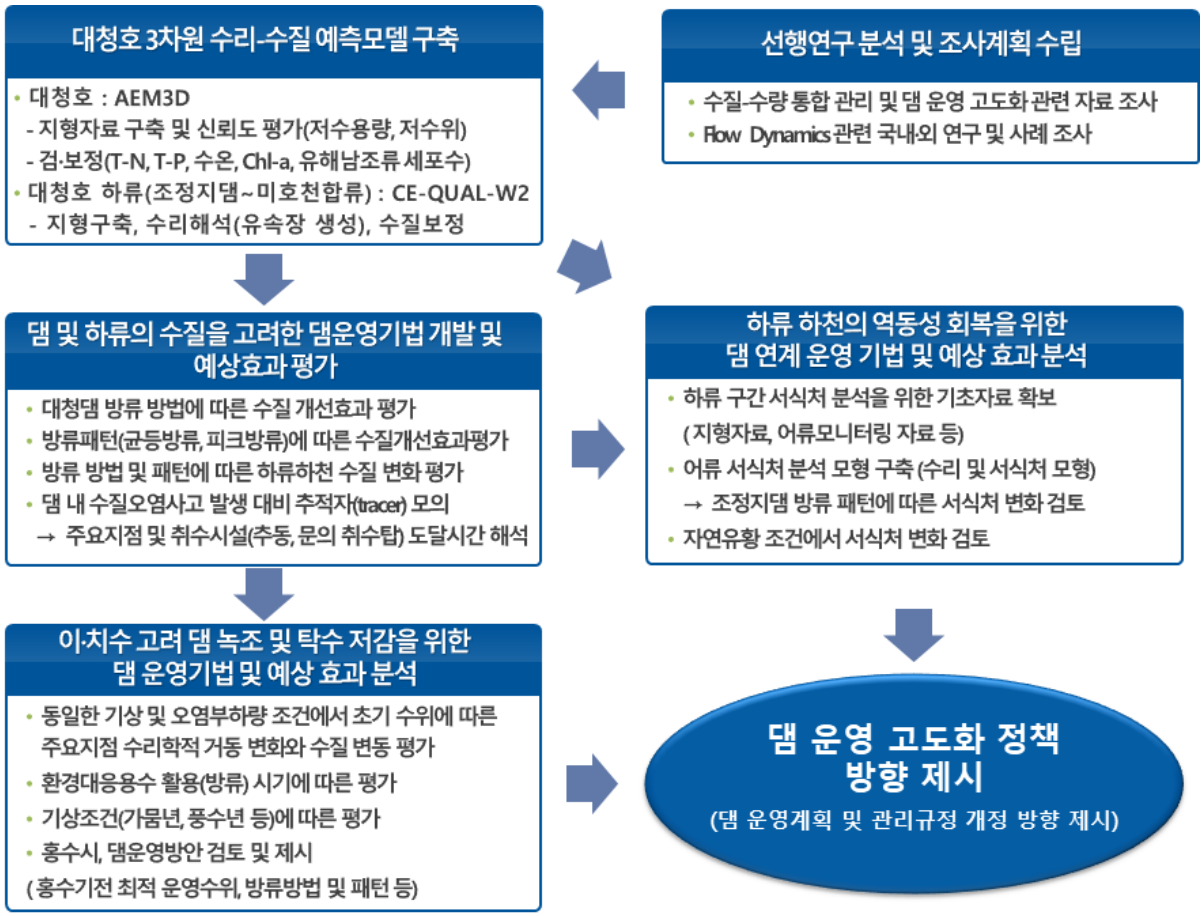
본 연구의 대상지역은 대청호와 대청조정지댐 ~ 미호천 합류부 약 20 km 구간이다. 연구 대상지역내 수질측정망, 기상관측소, 취수시설 위치를 <그림 1.2-1>에 나타내었다. 금강수계 중류에 위치한 대청댐은 하류지역 홍수조절, 용수공급 및 수력발전을 목적으로 1981년에 준공되었다. 유역면적은(상류 용담댐 유역제외) 3,204.0 km^2이고, 저수지 표면적은 72.8 km^2로서 유역면적/저수면적의 비는 44.0이다. 총 저수용량은 14억 9천만 m^3이며, 유효저수량은 7억 9천만 m^3 이다. 대청호내 취수를 위한 수리구조물은 추동과 문의에 위치한 취수탑(EL. 57.0 m) 2개와 댐의 발전 방류구(EL. 52.0 m)가 있으며, 그리고 홍수를 조절하기 위한 본댐 여수로(EL. 64.5 m)와 비상 여수로(EL. 65.0 m)가 있다.



<그림 1.2-1> 연구 대상 지역 위치도

1.3.2 연구 내용 및 절차

본 과업의 연구 내용과 절차를 <그림 1.2-2>에 제시하였다. 본 과업에서는 수질-수량 통합 관리, 댐 운영고도화, Flow Dyanmics 관련 선행 연구사례를 분석하였다. 그리고, 댐 및 하류 하천의 수질을 고려한 댐운영 기법 적용에 따른 대청호와 하류 하천의 수질변화를 예측하기 위해 3차원 및 2차원 수리-수질 예측모델을 각각 구축하였다. 구축된 모델을 활용하여 댐 및 하류의 수질을 고려한 댐운영기법 개발 및 예상 효과 평가를 수행하고, 이·치수를 고려한 녹조 및 탁수 저감을 위한 댐 운영기법 및 예상효과에 대해 분석 하였다. 또한, 댐 하류구간에 어류서식처 분석 모형을 구축하고 하류 하천의 역동성 회복을 위한 댐 연계 운영 기법 및 예상효과를 분석 하였다. 최종적으로 연구의 결과를 종합하여 댐 운영 고도화 정책 방향을 제시하였다.



<그림 1.2-2> 연구절차도

제 2 장 국·내외 연구사례조사

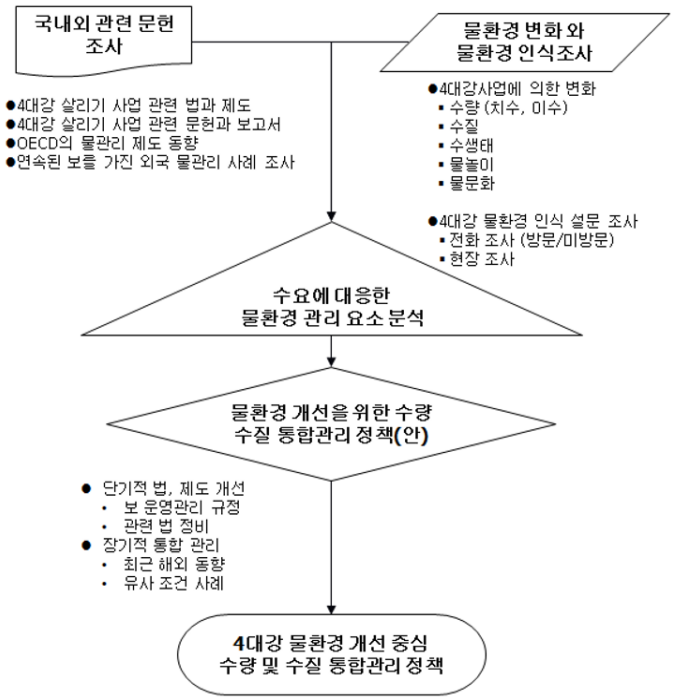
2.1 수질-수량 통합 관리 및 댐 운영 고도화 사례

2.1.1 수질-수량 통합관리 정책 현황

전세계적으로 효율적인 물관리 필요성에 대해서는 이미 1970년대부터 논의가 시작되어 물관리 선진화 논의에 크게 기여하고 있다. UN의 지속가능한 발전목표(SDG) 보고서(UN, 2015)는 물관리 관련하여 “모두를 위한 물과 위생의 이용가능성과 지속가능한 관리 보장”을 목표로 제시하고, 국가 간의 적절한 협력 등을 포함한 모든 수준에서 통합된 수자원 관리의 필요성을 언급하였다. OECD에서도 물은 유역차원의 장기적인 관점에서 관리해야하며 수질-수량의 통합관리와 경제·사회·환경적 측면을 고려한 수요-개발-재해의 연계 관리 등을 권장하였다(OECD, 2016). 통합 물관리를 위한 구체적인 방안으로 물 수요와 연계한 수질관리와 물 사용의 효율성을 고려한 물 공급이 이루어져야하며 모든 오염원의 관리 필요성을 제안하였다.

극심한 가뭄과 수량 확보의 어려움이 있던 이스라엘은 장기간의 투자와 정책 개선으로 충분한 물 자원을 확보할 수 있었다. 7개로 분산되었던 물 관리 부처가 물 관리 독립기구인 물관리청(IWA)으로 통합되었으며, 모든 물계획과 규제는 IWA에서 관할할 수 있도록 개선되었다. 10개의 중앙 관리 시설에서 대규모 국가수로를 관리, 감독하며 이스라엘 전체 수자원을 관리하고 지역별, 계절별로 다른 강우를 효율적으로 이용하여 각 지역의 수요에 대응하였다. 수요관리 방안으로는 사용자들이 물을 절약하였을 때 이에 따른 인센티브를 제공하였으며 대중의 수자원 관리 인식 향상을 위한 캠페인도 실시하였다(Marin et al., 2017).

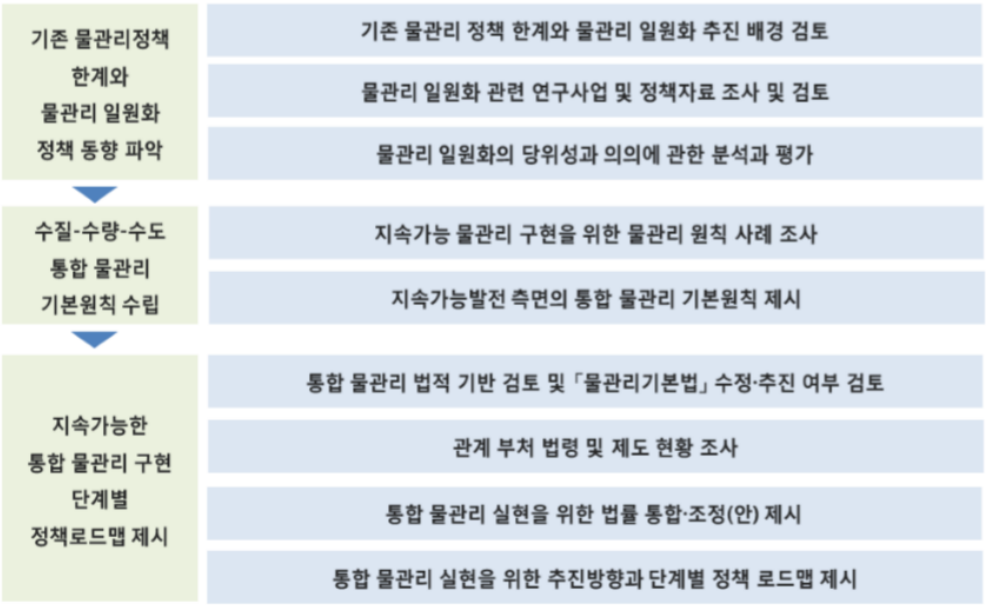
국내에서도 많은 연구자들이 수질-수량 통합관리 필요성을 주장하였다. 이병국 등(2012)은 4대강 사업 이후 수질, 수생태, 수량의 원활한 관리를 위한 방안으로 수질-수량 통합관리를 제안하였다(그림 2.1-1). 이를 위해 중앙부처 간의 수평적인 협력과 각 유역 별 지방자치단체와의 수직적 협력을 포함한 수질 개선 중심의 협력체계 구축을 강조하였으며, 댐과 보 등의 운영을 통한 수질과 수생태계의 개선과 오염원 관리의 필요성을 언급하였다. 그밖에도 실시간 수질관리를 위한 정보체계 통합, 집중식 조류 발생 감시 체계 구축 등을 제시하였다.



<그림 2.1-1> 정책개발 절차도 (이병국 등, 2012)

김익재 등(2017)은 물관리 일원화와 관련하여 제기되는 문제점에 대한 보완책을 마련하고 일원화에 대한 성과를 측정・평가하는 체계를 조속히 갖추어야한다며, 지속가능한 통합 물관리 구현을 위한 단계별 정책로드맵을 제시하였다(그림 2.1-2). 먼저 통합 물관리의 목표와 기본원칙을 수립하고, 관계기관 조직과 기능의 통합, 물정보 측정망 통합과 함께 일원화 추진 전・후에 대한 효과평가 등이 이루어져야하며, 2단계 후부터는 수질-수량 통합법 제정에 따른 관련 제도・사업의 통합과 이행평가, 그리고 부처별로 흩어져 있었던 각종 물관리 법정계획을 2021년을 기준연도로 재정비・수립을 제안하였다. 2단계 추진 성과 평가와 함께 농업용수, 물 관련 재해관리의 통합에 관한 3단계 추진전략 검토를 제시하였다.

최지용(2018)은 수질-수량 통합관리를 극대화하기 위한 정책방향과 과제를 제시하였으며, 기후변화에 적응하기 위해 하천환경 특성을 고려한 종합적 관리대책과 유역중심의 물관리 체계 등을 강조하였다. 지속적으로 추진할 사항으로는 완전한 유역관리, 광의의 통합물관리 지향, 농업용수를 포함한 수리권 통합, 참여형 유역관리 시스템 구축을 언급하였다.



<그림 2.1-2> 통합물관리 정책 수립 절차 (김익재 등, 2017)

<표 2.1-1> 정부조직 개편이후 변경사항 (환경부, 2018)

구 분	국토부	변 경	
		환경부 이관	국토부 존치
소 관 법 률 (7개)	・하천법 ・하천편입토지보상법 ・수자원법 ・댐건설 ・한국수자원공사법 ・지하수법 ・친수구역법	・수자원법 ・댐건설법 ・한국수자원공사법 ・지하수법 ・친수구역법	・하천법 ・하천편입토지보상법
기 능	・하천 점용허가 ・하천공사 및 유지보수 ・하천시설 관리 ・홍수통제(수량결정) ・수문조사 ・수자원산업 육성 ・댐 운영관리 ・광역상수도	・수문조사 ・수자원산업 육성 ・댐 운영관리 ・광역상수도 ・홍수통제(수량결정)	・하천 점용허가 ・하천공사 및 유지보수 ・하천시설 관리
조 직	・(본부) 수자원정책국 (4과 1팀) ・(소속) 지방국토청(5개), 홍수통제소(4개) ・(산하) 수자원공사	・(본부) 수자원정책국 (3개과) ・(소속) 홍수통제소(4개) ・(산하) 수자원공사	・(본부) 하천계획과 존치 ・(소속) 지방국토청(5개)

<표 2.1-2> 통합물관리 현황 (환경부, 2019)

구분	내용
통합물관리 체계의 기반 마련	- 통합물관리 비전포럼 운영 - 댐 정책을 건설에서 관리로 전환 - 국가 물 수요관리 종합대책 수립(2018년 12월) - 물관리 핵심가치와 기본원칙 정립 및 유역중심의 거버넌스 체계 구축 - 낙동강 물문제 해결 상호협력 MOU 체결(2019년 4월)
물안전 확보	- 팔당댐 맛·냄새 물질 발생 시 소양강댐 신속 방류로 먹는 물 감시기준 이내로 저감 - 창녕함안보 조류경보 발생 시 상류댐 신속 방류로 녹조 완화 - 정확한 기상·댐저수량 예측을 통해 저수량 100억톤 확보. 2019년 상반기 안정적 용수공급으로 충남서부 등 139만명에 대한 제한급수 예방 - 2018년 연속 태풍·집중호우에도 전국 다목적댐의 효율적 운영으로 홍수 피해를 최소화
먹는물 관리 강화	- 폐수 무방류 시범사업(대구-구미)에 착수(2019년 3월) - 왜관 수질안전측정센터를 가동하고, 환경감식기법을 도입해 오염원 추적감시 - 유기물질 관리지표를 화학적산소요구량(COD)에서 총유기탄소량(TOC)으로 전환하는 방안 마련 중 - 하천 구간별 수량·수질특성을 고려해 하수처리장의 방류수 수질기준 차등화 - 미량유해물질 분석 대상을 확대하고 유관기관 협력체계 구축
물가치 창출	- 부산 에코델타 스마트시티 국가 시범 도시 조성을 위한 기본구상(2018년 7월) 및 마스터플랜 수립 완료(2018년 12월) - 도시 물 문제 해결의 일환으로 조성중인 물 순환 선도도시(안동시 등 5개소) 모델을 확대하고 제도적 기반 마련 - 국정과제인 ‘수열에너지 융복합 클러스터’ 조성 및 추진에 참여 - 제1차 ‘물산업 진흥 기본계획’을 수립하여 중소기업 육성 및 물산업 생태계 활성화를 위해 지원 중

현재 정부에서는 2018년 통합 물관리를 위한 정부조직법이 개정되었고, 물관리기본법과 물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률이 제정되어 시행되고 있

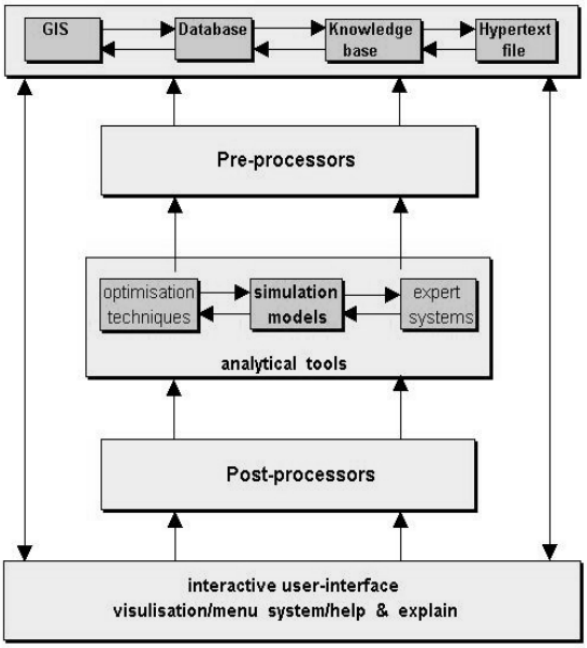
다(표 2.1-1). 하천관리를 제외한 수량, 수질 등의 기능이 환경부로 일원화되었으며, 하천유지유량 결정, 댐·보 연계운영, 하천수 사용·관리 등의 법률이 환경부로 이관되었다. 이에 따라 통합물관리 체계 기반이 마련되었으며, 물안전 확보를 위한 신속 대응체계가 구축되어 수량·수질 통합관리를 통한 수질 개선, 환경개선용수를 활용한 녹조 대응, 안정적 용수공급체계 구축을 통한 가뭄 극복, 홍수 대응을 위한 기관간의 협업이 강화되었다(환경부, 2019).

2.1.2 수질-수량 통합관리를 위한 기술 개발 및 적용 현황

1997년 영국, 이탈리아, 아일랜드, 오스트리아가 공동으로 개발한 Waterware (그림 2.1-3)는 지하수와 지표수 오염제어, 수요 예측, 수자원 계획 및 수문학적 모의해석 등의 기능을 복합적으로 수행하는 시스템이다. 모의운영을 통한 예측과 인공지능을 이용한 최적화 기법을 더하여 최적의 대안을 선정하며, 영국 런던을 포함한 Thames강 유역을 대상으로 시스템을 구축하여 적용 가능성을 검토하였다. 수질오염이 심각한 멕시코의 Rio Lerma 유역의 수자원 계획에 적용되었으며, 팔레스타인 지역의 수자원계획에 적용되기도 하였다(Fedra and Jamieson, 1996).

미국 환경청(EPA)에서는 유역 통합관리 시행을 지원하기 위한 다목적 환경 분석 프로그램 BASINS(Better Assessment Science Integrating Point and Non-point Sources)을 개발하여 유역 수질관리를 위한 유용한 도구로 사용되고 있다. BASINS은 오염총량관리제를 위해 필요한 GIS 플렛폼과 모델링 요소로 유역모델 HSPF와 SWAT, SWMM, 수체 수질 모델 AQUATOX와 WASP, 부하량 산정 모델 GWLF-E와 PLOAD 등 다양한 프로그램이 포함되어 점오염원과 비점오염원을 정량화하고 하천 수계에 미치는 영향을 모의한다. 미국 Tickfaw 강 유역의 비점오염원 모델링을 위해 사용되기도 하였으며, Georgia 주 Atlanta의 오염총량관리제도와 연계된 수질기준 관리계획(WMP)을 수립하는데 활용되었다(Kinerson et al., 2008).

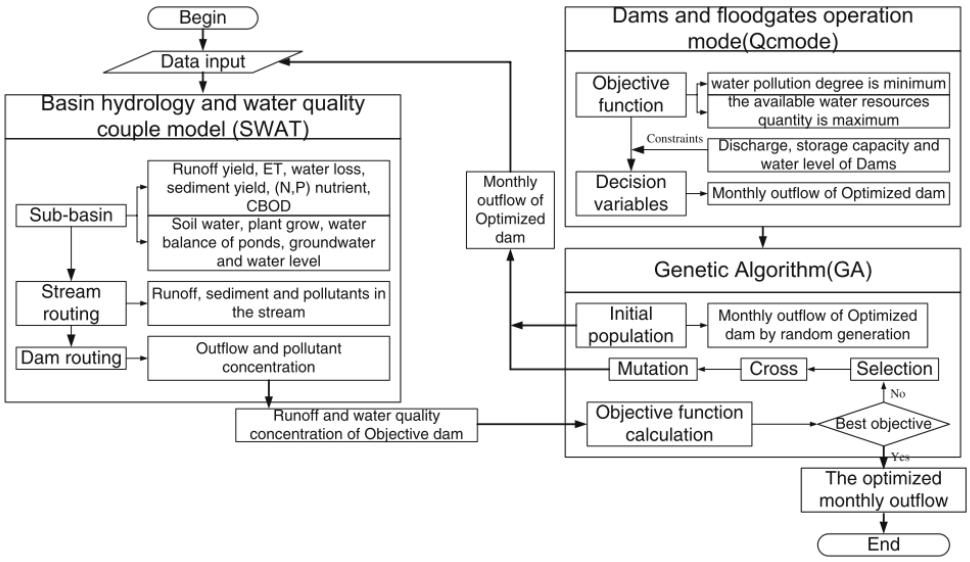
IQQM(Integrated Quantity and Quality Model)은 수질·수량을 고려한 유역 수자원 관리 시스템으로 호주의 DIPNR(Department of Infrastructure Planning and Natural Resources)이 개발하였다. NSW 수자원국 (NOW)과 퀸즐랜드 환경 자원관리국(DERM)에서 수자원 계획 및 관리에 사용하는 수문 하천 시스템 모델로 사용되고 있으며, 호주의 New South Wales와 Queensland주, 인도네시아와 메콩강 유역의 수자원 계획 평가용으로 적용되었다(이기영 등, 2009).



<그림 2.1-3> Waterware 시스템 구조

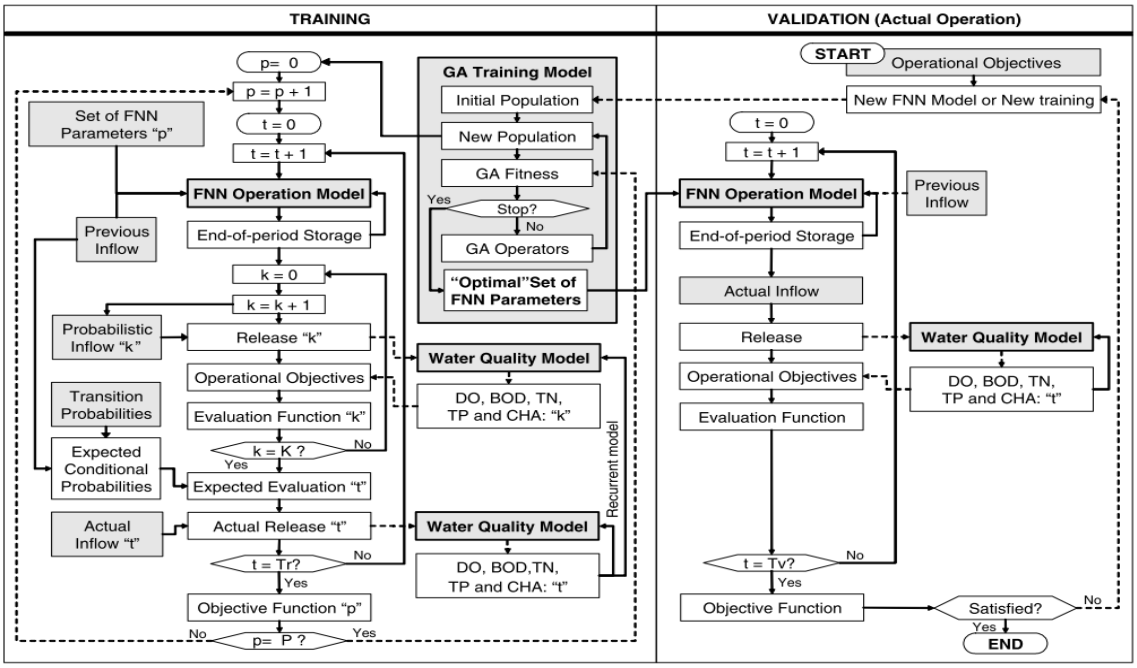
Dai and Labadie(1997)은 콜로라도 주립대에서 개발된 MODSIM (Labadie, 1995)과 QUAL2E (Brown and Barnwell, 1987)이 통합된 모델 MODSIMQ을 개발하였다. Frank-Wolfe 알고리즘(Kennington and Helgason, 1980)을 사용하여, 수질과 수량을 동시에 최적화하면서 MODSIM의 효율적인 네트워크 구조를 유지하였다. 콜로라도 주에 위치한 Arkansas 강 유역을 대상으로 한 연구를 통해 MODSIMQ의 타당성 입증하였다. 모델 적용 결과, 수질과 하천 수량 간 강력한 상관성을 보여 수량 확보가 상당히 중요한 역할을 한다는 것을 나타내었다. 또한 유역이 크고 복잡한 구간에 대한 적용은 효율적이지 않는 것을 나타냈다.

Zhang et al.(2011)은 수질-수량 통합 관리를 이루고자 QCmode(water quantity and quality joint operation model)와 SWAT(Soil and Water Assessment Tool)이 결합된 통합모델을 제시하였다(그림 2.1-4). QCmode는 SWAT에서 FORTRAN으로 결합되며, 일부 source codes 및 매개 변수 파일이 txt 파일을 통해 수정되기 때문에 모델 간 결합이 유연하다. SWAT에 의해 계산 된 값은 QCmode에 입력되어 수질-수량 통합 관리를 위한 최적화된 댐 운영을 모의한다. 최적화된 운영방안 모의 시 Wenyu 강의 수질은 크게 개선되어 Wenyu 강 유역의 각 지점에서 오염지수는 최대 24% 감소를 나타냈으며, 가용 수자원은 최대 134%가 증가했다. 수질-수량 통합 운영은 Wenyu 강 유역에서 수질과 수자원 사용 효율을 향상시키는 데 효과적임을 나타냈다.



<그림 2.1-4> SWAT-QCmode 모델 흐름도

기존 저수지 운영 방안을 최적화하기 위한 몇 가지 기술들은 상태/결정 변수의 갯수 제한이나 확률적 특성과 예측 모델을 고려하기 어려운 점과 같은 몇 가지 한계를 나타냈다. Chaves and Kojiri (2007)는 이러한 한계를 극복하기 위해 수질과 수량의 밀접한 관계를 활용하여 저수지 운영 방안의 최적화를 통한 수질개선을 조사하였다. SFNN (stochastic fuzzy neural network)은 GA 기반 모델에 의해 확률적으로 훈련된 FNN (fuzzy neural network) 모델로 정의되어 차선의 방안을 얻을 수 있다. 확률적으로 훈련 된다는 것은 훈련 과정 내 시스템의 확률적 변수 및 발생 확률을 설명하는 새로운 루프의 도입을 의미한다. SFNN은 수질 모델과 결합하여 최대 수자원 활용과 수질 개선이 동시에 고려되었다(그림 2.1-5). 월별 운영 방안 최적화에 성공적으로 적용되었으며, 이는 수리학적 제어를 통한 수질 개선 가능성을 나타냈다.



<그림 2.1-5> 수질 모델과 결합된 SFNN 방법의 흐름도

수자원 시스템 관리에서 수질-수량을 통합하는 것은 생태계 서비스와 경제적인 이익을 유지하면서 장기적인 담수의 사회적 요구량을 충족시키기 위해 중요하다. 현재 물 관리 정책은 주로 수량 관리를 목표로 하며, 일반적으로 수질은 독립적인 문제로 별도 해결된다. 그동안 수체에서 결합된 생태학적 및 생화학적 작용을 특성화하기 위한 대규모 모델의 최적화 기술 부족으로 인하여 수질-수량 통합관리가 이루어지지 않았다. Castelletti et al., (2014)은 수질-수량을 모두 고려한 다목적 저수지의 최적 운영설계를 위해 batch-mode 강화 학습 알고리즘과 1차원 생태-유체역학 모델을 함께 사용한 새로운 접근 방식을 제안하였다. 저수지와 하류 수질 매개변수를 포함하여 5개의 운영목표를 고려하였으며, 수리학적 특성뿐만 아니라 수심별 수질변화에 따른 효율적인 운영방안을 설계하였다. 새로운 방안은 선택적 취수 구조를 갖추고 있으며 홍수 방지, 관개 및 레크리에이션 목적으로 사용되는 일본 Tottori시의 Tono Dam에 적용되었다. 선택적 취수 구조에 의해 제공되는 운영 유연성을 효과적으로 활용함으로써 저수지의 hydraulic capacity를 손상시키지 않고 저수지 및 하류 수질에 대한 잠재적인 제어가 가능함을 나타냈다.

중국 베이징은 수자원 가용성이 낮을 뿐만 아니라 심각한 수질 오염으로 물 부족 문제가 심각하게 발생되었으며, Zeng et al., (2013)은 수질과 수량을 결합한 물 부족 문제 평가방안을 제시하였다. Blue, Grey Water의 개념과 Water Footprint를 기반으로 개발되었으며, Blue Water와 Grey Water는 각각 담수와 오염수를 의미

한다. 새로운 물 부족 지표(I)는 식 (2.1-1)과 같이 표현되며 W는 취수 비율, Q는 가용 수자원 총량, G는 Grey Water의 Footprint 비율을 의미한다. I_{blue} 값이 0.4보다 높으면 물 부족으로 인한 스트레스가 많은 영역으로 간주되며, I_{grey} 값이 1을 초과하면 오염된 물을 희석하기 위한 가용 수자원이 충분하지 않음을 의미한다.

$$I = I_{blue} + I_{grey} \qquad \text{(식 2.1-1)}$$

$$I_{blue} = \frac{W}{Q} \qquad \text{(식 2.1-2)}$$

$$I_{grey} = \frac{G}{Q} \qquad \text{(식 2.1-3)}$$

2009년 베이징의 I_{blue}는 1.2, I_{grey}는 2.3으로 여전히 높은 수치가 나타났다. 하지만 정부의 물 절약 관리와 폐수 처리로 I_{blue}와 I_{grey}는 감소 추세를 보였으며, 1999년에서 2009년까지 각각 59%와 62%가 감소했다.

Araguari River 유역의 수자원은 풍부하지만 인구증가와 산업성장으로 인해 수많은 민간 및 집단의 이해 상충이 발생하여 수질과 수량을 통합적으로 관리해야 하는 실정이다. Salla et al., (2014)는 AQUATOOL 의사 결정 지원 시스템을 사용하여 수질-수량 통합관리를 이루고자 하였다. SIMGES 모듈로 2006년 10월부터 2011년 9월까지 물 수지를 분석하였으며, 용존 산소 (DO), 생화학적 산소 요구량 (BOD), 유기질소 (Org-N), 암모니아 (NH_4-N), 질산염 (NO_3-N) 및 총인 (T-P)의 매개변수를 연구하였다. 모델 보・검정은 동일 기간동안 GESCAL 모듈을 사용하여 실시하였다. 민감도 분석 결과, 유기탄소 분해, 질산화, 수온 및 퇴적물 산소 요구량이 상태 변수에서 민감하게 반응하는 것으로 나타났다. 따라서 브라질 Minas Gerais 주의 Nova Ponte 저수지의 부영양화를 방지하기 위해서는 농업 비료 사용에 대한 제한적인 조치가 필요하며, 건기에 BOD, NH_4-N와 TP의 농도가 기준치를 초과함에 따라 Uberabinha River 유역에서는 Uberlândia 도시로의 물 공급과 폐수처리장의 처리 효율 개선을 위한 새로운 대안의 필요성을 제시하였다.

2.1.3 수질을 고려한 댐 운영 고도화 방안

1987년 Tennessee Valley Authority(TVA)은 Tennessee Valley의 20 개 댐의 수질과 수량을 향상하기 위해 1933년 이후 저수지 운영 실적에 대한 포괄적인 검토를 지시하였다. 이를 통해 각 댐의 최소 유량과 용존 산소 기준을 충족하기 위한 시설 및 운영 절차가 목표에 맞게 설계 되었다. 생태계의 종다양성과 서식환경이 유지되기 위한 최소 유량은 4가지 기본 방법 (appropriate daily scheduling, turbine pulsing, small hydro units, reregulation weirs)으로 충족하고자 하였다(그림 2-6). 대부분 주의 최소 DO 기준인 4-6 mg/L을 충족시키기 위해 5가지의 방법(그림 2-7), 즉 turbine venting, turbine air injection, surface water pumps, oxygen injection, aerating weir를 사용하였다(Higgins and Brock, 1999). Bednarek and Hart (2005)는 댐 운영방식의 변경이 어떠한 영향을 끼치는지 분산분석을 통해 지점간의 수질 및 생태적 조건의 차이를 분석하였다. 댐 운영방식 변경은 최소 유량뿐만 아니라 용존 산소 (DO) 농도를 성공적으로 증가시켰으며, 무척추 동물의 종 풍부도도 증가하였다.

<표 2.1-3> 최소 유량을 만족시키기 위한 지점별 적용 기술

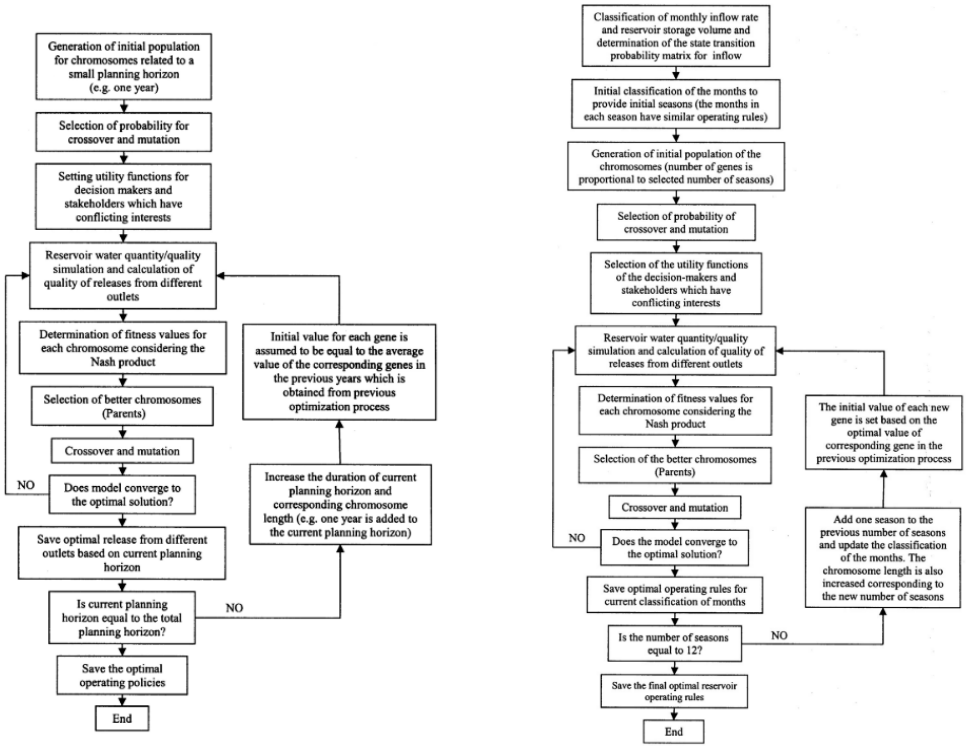
Project	Minimum flow (m^3/s)	Techniques	Frequency and duration
Apalachia	5.7	Turbine pulsing	Every 4h for 30 min
Blue Ridge	3.3	Small hydro unit	Start small unit within 45 min of large unit shutdown
Boone	11.3	Turbine pulsing	Average daily requirement
Chatuge	1.7	Reregulation weir	Pulse every 12 h for 30 min
Cherokee	9.2	Turbine pulsing	Every 6 h for 30 min
Chickamauga	368.2	Appropriate daily scheduling	Biweekly average: June-August
	198.2		Biweekly average: May and September
	85.0		Daily average: October-April
Douglas	16.6	Turbine pulsing	Every 4 h for 30 min
Fontana	28.3	Appropriate daily scheduling	Daily average: May-September
Fort Patrick Henry	22.7	Turbine pulsing	3 h average discharge
Kentucky	509.8	Appropriate daily scheduling	Biweekly average: June-August
	424.8		Biweekly average: May and September
	339.8		Daily average: October-April
Norris	5.7	Reregulation weir	Pulse every 12 h for 30 min
Nottely	1.6	Small hydro unit	Start small unit within 30 min of large unit shutdown
Ocoee No.1	4.0	Turbine pulsing	Every 4 h for 1 h
Pickwick	424.8	Appropriate daily scheduling	Biweekly average: June-August
	254.9		Biweekly average: May and September
	226.6		Daily average: October-April
South Holston	2.5	Reregulation weir	Pulse every 12 h for 30 min
Times Ford	2.3	Small hydro unit	Start small unit within 90 min of large unit shutdown
Wilbur	3.0	Turbine pulsing	Small unit every 4h for 1h or large unit every 4h for 15 min

<표 2.1-4> DO 기준을 만족시키기 위한 지점별 적용 기술

Project	DO Conditions			Aeration Facilities	
	Target (mg/L)	Mean deficit (mg/L)	Mean oxygen deficit[a] (tons/year)	Type	Size
Apalachia	6	0.8	56	Turbine venting	1.42 Nm^3/s
Blue Ridge	6	1.6	43	Oxygen injection	0.176 Nm^3/s^b; 2,200 m diffuser line
Boone	4	1.2	56	Turbine venting	6.8 Nm^3/s
Chatuge	4	1.9	39	Aerating weir	-
Cherokee	4	2.5	747	Turbine venting	-
				Surface water pumps	9-30 kW pumps
				Oxygen injection	1.102 Nm^3/s^b; 14,630 m diffuser line
Douglas	4	2.0	694	Turbine venting	-
				Surface water pumps	9-30 kW pumps
				Oxygen injection	0.808 Nm^3/s^b; 16 diffuser frames and 4,880 m diffuser line
Fontana	6	0.8	89	Turbine venting	2.83 Nm^3/s
Fort Loudoun	4	0.8	95	Oxygen injection	0.265 Nm^3/s^b; 3,960 m diffuser line
Fort Patrick Henry	4	1.1	76	Upstream improvements	-
Hiwassee	6	1.2	101	Turbine venting	0.57 Nm3/s
				Oxygen injection	0.110 Nm3/s; 3,658 m diffuser line
Norris	6	2.9	684	Turbine venting	-
Nottely	4	2.0	36	Turbine air injection	-
South Holston	6	2.4	138	Turbine venting	-
				Aerating weir	
Times Ford	6	3.5	195	Turbine air injection	1.60 and 2.10 Nm3/s blowers
				Oxygen injection	0.264 Nm3/sb; 4,023 m diffuser line
Watauga	6	1.2	23	Turbine venting	2.26 Nm3/s
Watts Bar	4	0.8	226	Oxygen injection	0.367 Nm3/sb; 7,320 m diffuser line
[Total]	-	-	3,298	-	-

Kerachian and Karamouz (2006)는 수질을 고려한 저수지의 최적 운영방안을 마련하고자 수질 예측 모델과 Deterministic/Stochastic conflict resolution 방법을 결합한 새로운 모델을 개발하였다. Nash bargaining theory를 통해 저수지 운영에 관한 기존 이해관계 충돌을 해결하고자 하였으며, 수질 예측 모델을 통해 선택적 취수에 따른 성층주기와 수질변화를 모의하고자 하였다. 기존 HEC5Q와 같은 저수지 수질모델은 최적화된 모델과 쉽게 연계될 수 없기 때문에 각 수질 항목에 대한 공간 및 시간이 수치적으로 통합된 1 차원 이송-확산 방정식을 기반으로 새로운 수질 예측 모델을 개발하였다. 수질 문제를 고려한 저수지 운영방안은 높은

복잡성과 비선형적 추세로 계산 시간이 상당히 증가한다. 계산 부담을 줄이기 위해 최적화된 모델은 VLGA (varying chromosome length genetic algorithm)와 SVLGA (stochastic varying chromosome length genetic algorithm)이라는 GA (genetic algorithm)를 사용하여 활용된다(그림 2.1-8). 이는 순차적으로 증가한 Chromosome을 통해 합리적인 계산 시간뿐만 아니라 우수한 조건으로 문제를 해결하여 최적방안을 도출해낼 수 있다. 개발된 VLGAQ와 SVLGAQ 기반 모델은 이란 Ghomrud River에 위치한 15-khordad 저수지에 적용되어 모델의 효율성을 평가하였다. 이 전에 개발된 모델은 저수지의 성층현상을 포함하면서 둘 이상의 수질 변수를 고려할 수 없었지만, 새로 도출된 최적 방안은 유입수의 염분을 줄이는 것뿐만 아니라 저수지의 염분 축적을 감소시켰다.

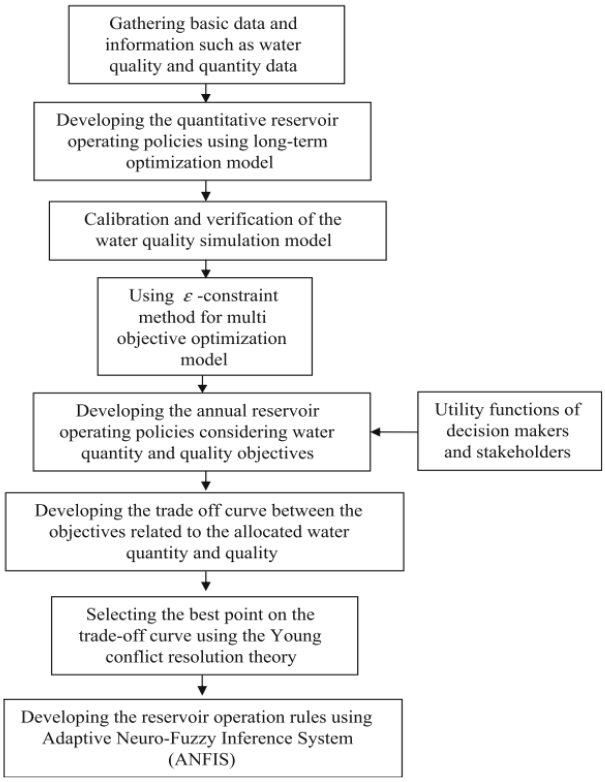


(1) VLGAQ model (2) SVLGAQ model

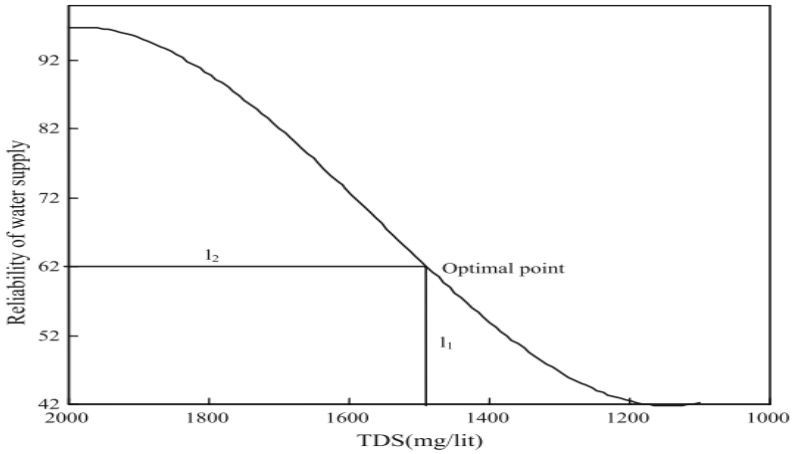
<그림 2.1-6> VLGAQ와 SVLGAQ 모델의 흐름도

Shirangi et al., (2008)은 수량 및 수질 목표 간의 절충 곡선을 결정하기 위해 최적화 모델을 기반으로 한 다목적 GA 모델과 수질예측 모델 (Kerachian, 2004)을 결합한 Simplified 모델을 개발하였다(그림2.1-9). 최적화된 모델은 Kerachian and Karamouz (2005, 2006)가 제안한 VLGAQ 모델과 동일한 Objective function (Nash product)이 사용되었으며, 계산시간을 줄이고자 연간 최적 모델을 구축하였다. 최

적화된 모델은 ε-constraint method를 통해 해석된다. Young conflict resolution theory은 ε-constraint method를 통해 얻은 Trade-off curve (그림2.1-10)에서 최적 방안을 선택하는데 사용되었으며, 수자원 시스템 관리에 대한 다양한 의사결정자와 관계자 간의 의견 상충을 해결하고자 하였다. 월별 저수지 운영방안은 최적 운영 정책을 반영하여 훈련된 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)을 활용하여 도출하였다. 개발된 모델의 효율성을 평가하기 위해, 이란 Ghomrud River에 위치한 15-khordad 저수지에 적용하여 VLGAQ 모델 결과와 비교하였다. 모의결과는 거의 동일하였으며, Simplified 모델과 VLGAQ 모델의 운영시간은 각각 15시간과 90시간으로 6배가 감소되었다. 단순화된 모델은 저수지 운영 정책의 정확도는 감소시키지 않는 것으로 나타났으며, 이전에 개발된 모델 (VLGAQ)의 계산 부담을 효과적으로 줄일 수 있었다.

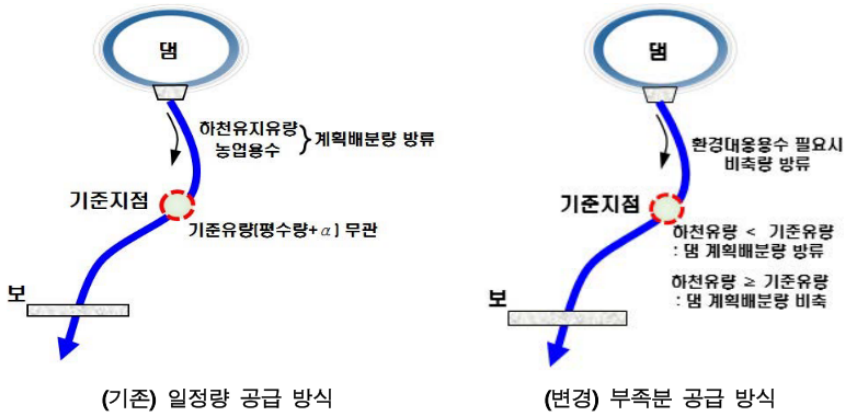


<그림 2.1-7> Simplified model 흐름도

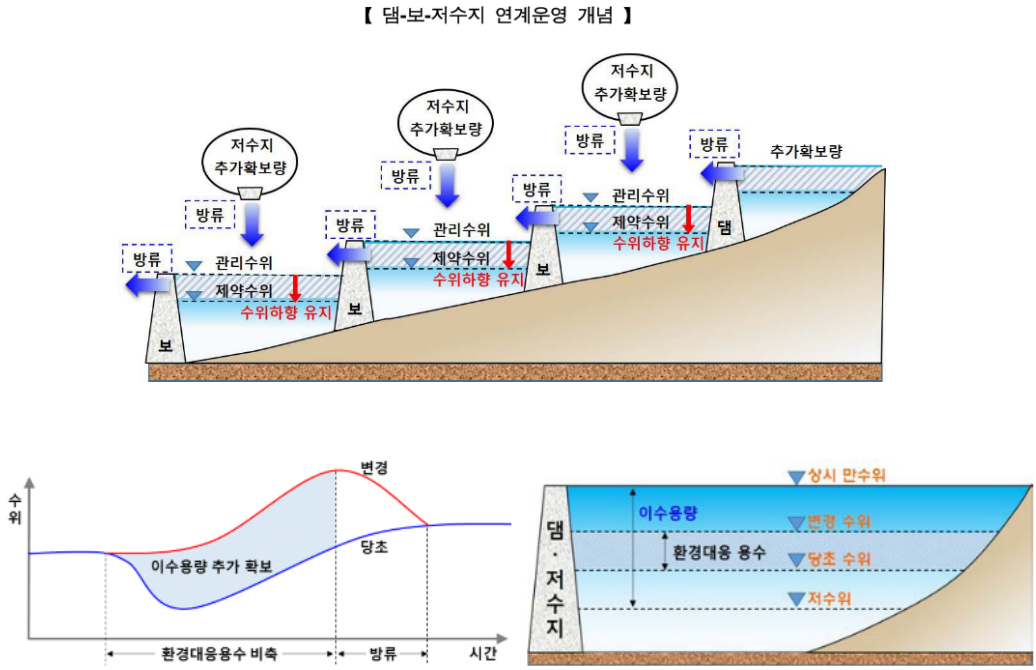


<그림 2.1-8> 물 공급과 수질의 trade off curve

환경부(2017)는 녹조저감을 위해 하천에 물이 풍부할 경우 댐-저수지의 물을 비축하였다가 방류하고, 보의 수위를 탄력적으로 조절하는 “댐-보-저수지 연계운영 방안”을 <그림 2.1-11>와 <그림 2-12>에 제시하였다. 기존 EFDC 모델에서 국내 하천환경을 고려하여 개선된 EFDC-NIER 모델을 활용하여 3차원 모형을 구축하였고, 수질 모의를 진행하였다. 댐-보-저수지 연계운영에 따른 수질개선 효과를 예측한 결과, 연계운영이 실시된 일정기간 동안 하천의 유속이 증가하고 체류시간이 줄어들어 녹조 감소에 효과가 있었으며 낙동강에서 가장 효과가 큰 것으로 분석되었다. 또한 댐과 저수지의 방류 영향이 가장 크므로 평상시 물 확보가 가장 중요하며, 기상여건 등으로 수량 확보가 원활하지 않을 시 보 저수량 활용을 통한 수질개선을 제안하였다. 보의 저수량 방류방식에 따른 차이는 나타나지 않았으며 제약사항 및 수자원활용 등을 고려할 때 순차방류를 반복 시행하는 것이 유리한 것으로 나타났다. 하지만 연계운영을 통하여 수질을 개선하는 것에는 한계가 있으므로 지류 수질개선 등 유역 내 오염원 저감 대책이 추가로 병행되어야 한다고 제시하였다.



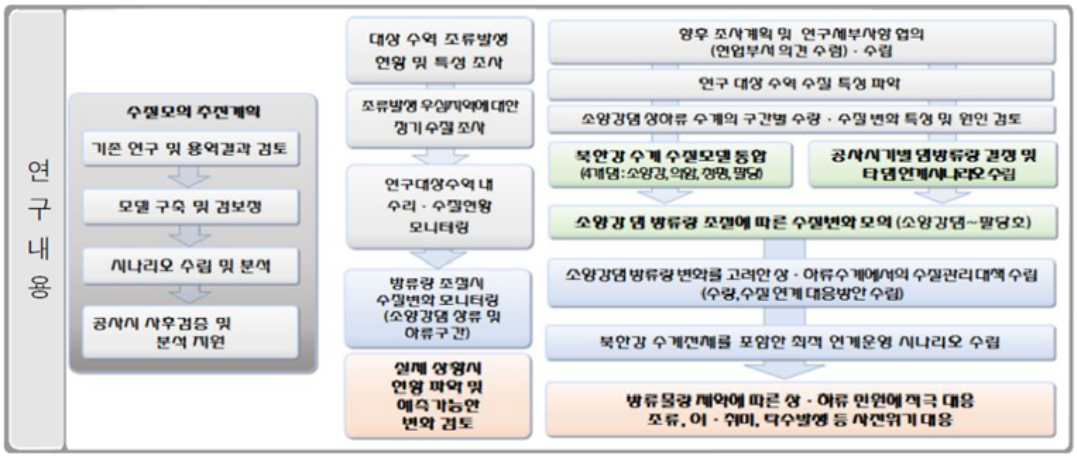
<그림 2.1-9> 댐 공급방식 모식도



<그림 2.1-10> 댐-보-저수지 연계운영 개념도

소양강댐의 선택취수설비 개선사업으로 하류로의 유량감소에 따른 수질 변화가 우려되어 한국수자원공사(2014)는 소양강댐 방류량 변화에 따른 상·하류 수계 수질영향 분석 및 댐 하류수역 수질이상 발생 시 대응방안을 위한 연구를 진행하였다(그림 2.1-13). CE-QUAL-W2 모델을 활용하여 빈도유량 조건에서 기본 방류와 가뭄 시 비상용수공급에 따른 하류 영향으로 구분하여 모의하였다. 인산염인(PO_4-P)을 분석한 결과, 상대적으로 PO_4-P의 농도가 높은 북한강 본류 유입량이 감소함에 따라 의암댐의 PO_4-P 농도는 평균 10.9 ㎍/L(5년 평균 유량 시)에서 4.8 ㎍/L(50년 빈도 유량 시)로 감소하였다. Chl-a 농도는 의암댐에서만 증가할 것으로

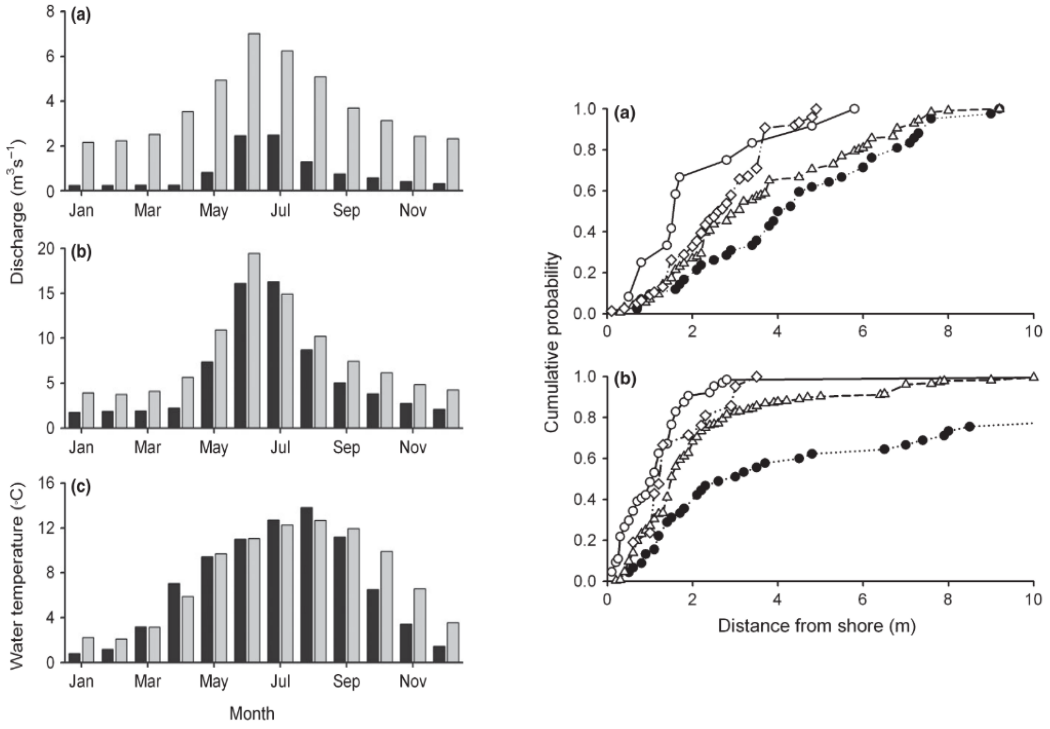
예측되었으며, 청평댐과 팔당댐에는 영향이 적을 것으로 예측되었다. 또한 댐 방류량 운영 단계는 평시단계, 준비단계, 실행단계, 해제단계 총 4개 단계로 구분하여 수질 이상단계별 상응하는 수질개선 방안을 시행 할 수 있도록 하였다. 추가적으로 기존 댐 운영관리규정을 통해 댐 방류 가능 수량에 대한 사전 단계별 계획 수립 및 검토가 필요하며, 대상 유역에 위치한 춘천댐과의 연계운영 필요성을 제시하였다.



<그림 2.1-11> 소양강댐의 선택취수설비 개선사업 연구 절차도

2.1.4 환경 대응 용수 확보 등을 통한 수질 개선 사례

Bradford et al.(2011)은 캐나다 브리티시콜롬비아주의 Bridge 강을 대상으로 Hierarchical Bayesian 모델을 활용하여 환경대응용수 방류 전·후의 연어 개체 수를 비교하였다(그림 2.1-14). 환경대응용수 방류에 따라 하류하천의 수온은 하절기에 하강하였으며, 동절기에는 상승하였다. 또한, 방류 후 연어의 총 개체 수는 증가하였지만 대부분 댐 아래에 위치하였으며, 전체적인 서식밀도(풍부도)는 거의 변화가 없었다. 물이 많을수록 물고기가 많을 것이라는 가설과 일치하지 않았으며 좋은 서식지 조건을 만드는 최적의 유량조건이 있다는 것을 나타냈다.



(A) (B)

<그림 2.1-12> (A)환경대응용수 방류 전·후 유량과 수온 비교, (B)연어 종별 거리에 따른 누적 비율 (Bradford et al., 2011)

김태근(2016)은 대청댐에서 방류된 환경대응용수가 무심천과 미호천의 BOD 수질 개선 및 배출부하량 저감 효과에 미치는 영향을 분석하였다. HSPF 모델을 활용하여 소유역별 유량 및 BOD 경계조건을 생성하였으며, QUAL2E 모델을 통해 하천 수질개선효과를 평가하였다. 저수기에 환경대응용수 0.659 m^3/s가 방류될 경우, 무심A의 BOD 저감율은 26.6% (0.60 mg/L 감소), 미호B는 4.8% (0.27 mg/L감소)로 나타났다. 이에 상응하는 단위유역별 BOD 배출부하량의 저감량은 각각

969.1 kg/day와 1,052.6 kg/day로 산정되었다.

2009년 1월 낙동강 왜관지점에서 1,4 다이옥산 농도가 79.8 ㎍/L를 기록하였고, 대구 취수장에서는 WHO 권고치(50 ㎍/L)를 초과하였다. 이에 따라 1,4 다이옥산 오염농도를 희석시키기 위해 일주일간 안동댐 및 합천댐의 방류량을 최대 162만 m^3/일씩 증량하여 추가 방류하기도 하였다(한국수자원공사, 2009).

2018년 8월 창녕함안보 대표지점(상류 500 m)에서 유해남조류가 715,993 세포수/mL로 최고치를 기록하여 안동·임하댐, 합천댐에 확보된 환경대응용수 3,655만 m^3을 방류하였다. 합천댐의 환경대응용수 방류 등의 영향으로 창녕함안보에서는 수온과 체류시간이 하락하고, 상대적으로 양호한 수질의 방류수가 유입되는 등으로 인해 남조류가 15만 세포수/mL로 상당히 감소하여 고밀도 녹조가 완화되었다(환경부, 2018).

2018년 11월에는 팔당호와 북한강 하류구간에서 검출된 2-MIB가 최대 0.162 ㎍/L를 기록하였다. 2-MIB 조기 배제를 위해 소양강댐에서 12일간 평균 1040만 m^3/일 추가방류를 시행하였다. 따라서 한강본류 정수장의 2-MIB 농도는 먹는물 수질감시기준(0.02 ㎍/L) 이내로 저감되었다(한강유역환경청, 2018).

Xia et al., (2009)는 IEFRW (Intensity of ecological function of river water)의 개념을 제시하였고, 하천을 위한 생태환경용수 요구량과 결합하여 수질-수량 통합 평가 방법을 개발하였다. 1997년부터 1999년까지 취수량뿐만 아니라 수질 및 수량에 대한 월별 데이터를 기반으로 중국, Yellow River에 대한 수질-수량 통합 평가가 수행되었다. 수행 결과, IEFRW가 하천의 생태건강 상태를 직접 반영 할 수 있음을 나타냈다. 하지만, 하천 시스템에 계산된 생태환경용수를 제공함으로써 발생되는 실제 가용 수자원의 증가율은 하천 생태계의 환경적 물 요구량보다 낮았기 때문에 간헐적으로 하천의 흐름 중단되었고 Yellow River의 생태-환경적 환경 문제가 발생했다.

2001년 9월 호주 Hunter River에 위치한 Glenbawn Dam에서 3일 동안 환경용수 5×10^6 m^3가 방류되었으며, Hancock and Boulton (2005)은 Hunter River의 Aberdeen, Bowmans Crossing, Moses Crossing 지점에서 환경용수 방류 전과 방류 7, 49일 후의 수온, DO, 전기전도도 및 Nitrate-nitrite 농도를 측정하였다(그림 2-15). 환경용수 방류의 영향으로 Nitrate-nitrite 농도는 모든 지점에서 감소하였으나 Bowmans Crossing 지점에서는 그 효과가 일시적으로 나타나 방류 49일 후에는 다시 증가하였다. 또한 DO 농도는 방류 후 Aberdeen 지점에서 증가되었다가 다시 감소하는 일시적인 영향을 나타냈지만 Moses Crossing 지점에서는 방류로 인

한 DO 증가 효과가 지속적으로 나타났다.

<표 2.1-5> 각 지점 별 수온, DO, 전기전도도 및 Nitrate-nitrite 평균 농도

	Before	Day 7	Day 49
Aberdeen			
DO (% saturation)	97.35±0.75	107.95±2.55	93.50±1.10
Temperature (℃)	13.35±0.05	14.25±0.15	16.85±0.15
Electrical conductivity(mS/cm)	0.34±0.01	0.07±0.01	0.34±0.01
Nitrate-nitrite(mg/L)	0.04±0.01	0.02±0.01	0.02±0.03
Bowmans Crossing			
DO (% saturation)	118.45±0.45	110.60±0.30	104.15±0.75
Temperature (℃)	18.65±0.35	17.65±0.05	21.85±0.05
Electrical conductivity(mS/cm)	0.46±0.01	0.41±0.01	0.59±0.01
Nitrate-nitrite(mg/L)	0.13±0.02	0.04±0.01	0.09±0.01
Moses Crossing			
DO (% saturation)	115.75±0.35	124.05±0.65	129.95±0.55
Temperature (℃)	18.70±0.01	20.00±0.10	22.70±0.10
Electrical conductivity(mS/cm)	0.56±0.01	0.42±0.01	0.63±0.03
Nitrate-nitrite(mg/L)	0.10±0.01	0.03±0.01	0.03±0.01

2.2 Flow Dynamics 관련 국내·외 연구 및 사례

2.2.1 인공수리구조물 설치에 따른 하천유량 및 수생태 변화

하천에 건설된 인공수리구조물(hydraulic structure)은 장마 및 홍수 등의 수해를 막고, 물을 인간 생활에 유용하게 이용하기 위한 목적으로 만들어졌다. 이러한 인공구조물은 하천 생태계에 물리 및 화학적으로 다양한 변화를 초래하여 생물다양성을 감소시키고, 생태계의 종적 연결성을 차단하는 대표적인 요인으로 작용하고 있다. 하천에서 종적 연결성의 의미는 단순히 상류에서 하류로 물질이 이동하는 것뿐만 아니라, 많은 생물에게 연속된 서식지와 이동통로를 제공하므로 큰 의미를 갖는다. 보와 댐의 건설 등에 의하여 종적 연결성이 상실되면 생물 이동에 장애가 되어 국지적으로 생물종이 절멸하는 경우가 생길 수 있다(국토교통부, 2011). 강과 하천을 가로막고 있는 댐과 보 등의 인공수리구조물로 인한 생태계 연결성 단절을 회복하고자 하는 공감대 및 연구 등이 세계적으로 확산되고 있다.

수생태계는 다른 여러 생태계 중에서 가장 위험에 처해있는 생태계이다. 인간은 자연이 주는 효용을 가장 크게 누리는 수혜자임에도 불구하고, 현재 우리의 시스템은 생태계의 손실에 관해 많은 부분을 간과하고 있다. 강과 습지 등은 물을 정화하고, 홍수의 위험을 줄여주며, 수생물이 생활하고 번식할 공간을 제공하고, 많은 사람들이 즐기고 학습할 기회를 주는 등 자연이 주는 편익은 상당하다. 그러나 생물종은 여전히 감소하고 있고 불과 50년 만에 생태계 3분의 2의 상태가 악화되었다. 수생태계의 생물다양성 감소는 영향을 받는 다른 생태계보다 훨씬 더 심각하다. 10,000종 이상의 수생물이 담수에 서식하는데, 이는 지구 전체 수생물 중의 40%를 차지하며, 지구전체 척추동물 중 1/4를 차지한다. 물에서 생활하는 양서파충류(악어, 거북이)와 포유류(수달 등)를 수생물에 포함시키면 전체 척추동물 중 1/3이 담수에 의존하고 있다(Dudgeon et al., 2006). 그러나 담수는 지구 전체 물중의 0.01%밖에 되지 않으며, 지구 표면의 약 0.8%만을 덮고 있다(Gleick, 1996).

전 세계 45,000개 이상의 대형댐이 강물의 약 15%를 저장하고 있다. 산업화와 도시화 시대의 경제·사회적 기여에도 불구하고, 댐은 연어와 같은 회유성 어류의 이동뿐만이 아니라, 산과 강을 거쳐 바다로 이동하는 물과 영양소, 그리고 자갈과 모래와 같은 토사의 흐름에 양적 단절과 질적 변이를 가져왔다. 특히, 대형댐의 하류에서는 상류로부터 공급되는 물질 이동이 단절되면서 서식처 다양성이 감소하게 되었다. 이는 결국에는 생물종다양성의 감소로 이어진다. 댐 건설 후 나타나

는 이러한 생태계 문제는 선진국과 개발도상국을 가리지 않고 댐을 보유한 국가에서 공통적으로 발생하는 현상이라고 할 수 있다. 따라서 오늘날 세계는 보다 체계적이고 고도화된 산림-강-바다를 잇는 생태계 연결성 복원 연구를 필요로 한다(환경부, 2018).

댐은 하류의 홍수피해를 저감시키기 위하여 유입유량을 저장할 뿐만 아니라 안정적인 용수공급을 위하여 홍수기시 물을 가두어 저장, 방류하고 있다. 또한, 물을 이용한 수력발전으로 에너지 공급에 도움이 되고 있다. 그러나 이런 기존의 댐의 대부분은 하류하천에 서식하는 수생태계의 영향을 깊이 고려하지 않고 건설되었다. 특히, 에너지 공급을 위한 발전방류와 같은 유량의 변화는 하류하천에 서식하는 생물들의 서식처에 영향을 미치고 있으며, 이에 대한 많은 연구가 진행되었다(Bowen et al., 1988; Yi et al., 2010; Jang and Shin, 2009).

댐 건설로 인한 문제는 댐 상류지역의 유황(Flow Regime) 변화뿐만 아니라 하류하천의 변화를 발생시켜 수생태계에 영향을 미치게 된다. 댐으로 인한 어류 등 수서생물의 이동 장해, 서식지 단절에 따른 생물종 다양성 손실, 회유성 어종의 이동 단절 등이 있다(WCD, 2000; 환경정책평가연구원, 2003; M.FK Pasha et al., 2015).

댐으로 인해 기존의 자연유량이 아닌 인위적인 방류로 인해 하류하천에 서식하는 어류 및 저서무척추동물의 생애주기 변화와 발전방류와 같은 갑작스런 유량의 변화로 인해 어류 스트레스 가중 등 악영향이 발생한다. 댐으로 인해 유사량 유입의 단절이 발생하여 댐 하류하천의 침식 및 장갑화가 진행된다(Kondolf, 1997). 하상변동에 의한 댐 하류의 하상저하, 저수지 상류의 하상상승, 지류 유입부의 퇴적, 사주의 이동, 유사량 감소로 모래톱 유실 등 매우 다양하게 나타나게 된다(황상철, 2019).

Dudgeon 등(2006)에 의하면 수생태계 생물다양성에 대한 위협요소를 다섯 가지 범주로 구분할 수 있다. 즉, 인간의 과잉개발로 인한 토지이용 변화와 비점오염원의 증가 등으로 인한 수질오염과 과잉취수와 댐 건설로 인한 flow dynamics의 훼손, 서식지 파괴 및 악화, 그리고 Globalization에 의한 외래종의 유입 등으로 나눌 수 있다. 이러한 위험요소를 다시 분류해보면 크게 기후변화에 따른 자연환경의 변화와 인간의 무분별한 과잉개발로 인한 녹지면적의 감소와 유량변동 등으로 구분할 수 있다. 수생태에 직접적인 영향을 주는 수질오염이나 외래종 침입 등은 수질개선 및 외래종 퇴치 사업 등으로 어느 정도 극복 할 수 있겠으나, flow dynamics 훼손 등의 유량변동은 인간과 자연의 물 배분 문제와 유역 개발 등으로

인한 기저유출 저감 등과 연결되어 있어 쉽게 해결되기 어려운 문제이다. 그러나 실제적으로 수생태계 건강성이나 생물다양성의 변화는 생물의 서식처가 되는 물의 풍족함의 불균형 때문에 발생하게 된다(강형식, 2017).

최근 연구에 의하면, 낙동강, 금호강 유역의 개발로 시가화 등 건조지역이 1975년도에 비해 2011년도에 173%나 증가하였고, 논이나 밭, 산림 등은 감소되어 하천으로 흘러가는 기저유출량이 줄어들면서, 하천유지유량 미달성 일수가 1975년도에 비해 20~24일 증가되는 것으로 분석되었다. 댐과 같은 대형 하천구조물에 의해 직접적으로 하천유량이 감소하지만, 개발로 인해 저수량이 줄어들면서 수생물의 물리적 환경에 변화를 준다는 것으로 해석할 수 있다. 금호강 유역에는 1970~1980년대에 약 51종의 어류가 서식하고, 이 중 8종은 법정보호종이었으나, 현재에는 31종만 서식하고 법정보호종은 모두 사라졌다. 수생물의 감소에는 여러 가지 원인이 있겠으나 기저유출량 감소로 인한 갈수기시 하천유량 감소 역시 중요한 원인인 것으로 보인다(강형식, 2017).

국내에서 인공수리구조물에 의한 하천유량 및 수생태계 변화와 관련된 연구는 2000년대 접어들면서 제도의 정비와 함께 본격적으로 시작되었다. 안 등(2008)은 경기도 고양시 공릉천에서 기능을 상실한 보를 철거함으로서 어류는 종 다양도가 높아지고, 저서성 대형무척추동물은 날도래류가 출현하는 등 종 조성이 달라졌으며, 물리적 서식처가 개선됨을 보고하였다.

임 등(2007)은 보 철거 구간에 PHABSIM을 적용하여 보 철거가 피라미 서식에 있어 양호한 물리적 서식처를 제공한다고 분석한 바 있다. 길 등(2007)은 경기도 경안천의 소형보를 철거한 이후에 변화된 저서성 대형무척추동물의 군집을 조사하여 보 철거 약 1년 후부터 종 다양도는 증가하고 우점도는 낮아지는 등 수환경 개선효과를 보고하였다.

김 등(2013)은 전라북도 무주군의 용담댐 하류역과 경상남도 합천군의 합천댐 하류에서 댐에 의한 방류가 저서성 대형무척추동물 군집에 미치는 영향을 비교분석하여 환경변화 및 오염에 강한 지표종이 대형댐 하류역의 하천 생태계 안정성과 밀접한 연관이 있음을 확인하였다.

윤 등(2015)은 광주광역시 광주천의 하천 유지용수와 주암호의 호소수 방류가 이·화학적 수질과 저서성 대형무척추동물 군집의 분포와 구조에 미치는 영향을 비교·분석하여 유의성 있는 차이를 확인하였다.

권(2015)은 남한강 강천보의 건설 과정과 완공 이후의 장기간 모니터링을 통해 유량과 유속 변화 등이 저서성 대형무척추동물 군집에 미치는 영향을 분석하여

유의한 변화가 있음을 확인하였다, 전 등(2012)은 한강 수계에서 플랑크톤, 저서무척추동물, 어류 등의 서식에 영향을 미치는 인공댐과 이로부터의 방류가 하절기 몬순강우 및 연별 집중 강우와 함께 수환경에 미치는 영향을 분석하였다.

환경부는 2017년 6월부터 2018년 12월까지 4대강 16개 보 중 11개보를 개방 및 관측한 결과 전면 개방했던 금강과 영산강의 자정 능력이 좋아지고 모래톱 회복 등 수생태계의 건강성이 향상된 것으로 분석하였다. 또한 보 개방시에는 모래톱 등 생태 공간이 확대되면서 다양한 물새류와 표범장지뱀, 맹꽁이, 삵, 수달과 같은 멸종위기 야생생물의 서식 환경이 개선된 것으로 나타났으며, 2019년 4월에 멸종위기야생생물 1급인 흰수마자가 2012년 이후 처음으로 세종보 하류에서 출현한 것으로 보고되었다.

국내에서 댐 건설로 인해 댐 하류의 환경 및 생태계 변화와 관련된 사례는 영주댐에서도 찾아볼 수 있다. 영주댐은 낙동강 중·하류 지역의 수질 개선을 위한 하천유지용수 공급, 낙동강과 내성천의 홍수피해 경감, 경상북도 북부지역의 안정적인 용수공급 등을 목적으로 4대강 살리기 수자원 확보 사업에 포함되어 2009년 12월 착공하여 2016년 12월 준공되었다. 영주댐이 하류 하천생태계에 미치는 영향은 하천의 자연스러운 흐름을 억제하고 이로 인해 모래 이동에 변화가 발생하여 내성천 생태계의 기반인 모래톱이 소실되어 육화와 식생 유입으로 인한 모래강 고유의 생태계가 훼손된 점이다. 이러한 서식환경의 변화는 내성천에 서식하고 있던 흰수마자(환경부 멸종위기야생생물 I 급)와 모래톱을 기반으로 살아가는 생물에게 직접적인 영향을 주고 있기 때문에, 인공수리구조물인 댐의 영향에 따라 발생되는 하천유량의 변화는 수생태계에 미치는 영향이 파급적일 수 있다.

우리나라는 1980년대까지의 댐건설과 관리는 수자원 확보 및 홍수 피해경감 등 이·치수의 기능이 주로 강조되었으며, 1990년대 이후 환경적 기능이 대두되면서 댐 건설에 있어 환경적 요소에 대한 고려가 중시되고 있다(한국수자원공사, 2014). 1990년대 이후에 신설된 댐에 대해서는 댐 상류지역에 대한 생태복원요소가 적용되고는 있으나, 댐 하류하천 지역에 대해서는 생태복원을 위한 노력은 미비한 실정이다. 이를 위해서는 댐 하류하천에서 생물이 서식할 수 있는 필요한 최소의 유량과 흐름 패턴 회복을 위한 연구개발이 선행되었어야 하나 이루어지지 않았으며, 최근에서야 생태유량의 필요성에 대한 사회적 인식이 확산되고 제도화되는 추세에 있다(환경부, 2016).

현재 세계 곳곳에서는 댐 운영패턴 변화를 통한 하천의 자연유황을 복원 중에 있다. 우선, 유럽이나 미국을 중심으로 댐 건설 이후 감소되는 저수위를 복원하는

프로젝트가 진행되고 있는데, 저수위는 하천 수생물이 1년 중 대부분의 기간을 지내고 있는 유량으로서 그 중요도가 크다 할 수 있다. 또한 댐 하류하천에서 서식하는 생물의 이동조건 개선을 통하여 연속성을 확보하고 종 다양성을 증가시키는 목적이 있다. 한편, 하천 본래의 특성을 복원하는 결정적으로 중요한 요소인 고수위의 복원이 있다. 이는 하천의 기본적인 외형을 형성시킴과 동시에 수중 서식지의 넓이와 깊이 등의 일반적인 서식조건을 형성함에 있다. 하천에 서식하는 생물은 유량이 풍부할 때 상류와 하류, 하천 본류와 홍수터 및 습지 등으로 이동, 산란하고 있으며, 고유량의 복원은 생물 다양성 개선뿐만 아니라 홍수터에 영양분을 공급해 주고 있어 종·횡적 연속성 개선 외에도 홍수터와 습지의 건강성 개선에도 중요한 역할을 한다. 이 외에도 생태계 복원 및 흐름 역동성을 고려한 인공 홍수 방류의 복원이 있다. 댐 건설로 인해 하류하천은 흐름 변화, 토사 유입 단절 등으로 인해 하류하천에 서식하는 생물이 멸종하거나 소멸될 위험성이 존재하는데 일시적인 홍수의 복원은 흐름 다양성 복원을 통한 서식처 개선 및 종 다양성 회복에 도움을 준다(한국환경정책평가연구원, 2003).

우리나라에는 현재 약 1,300여개의 대형댐이 있다. 이는 미국, 중국, 인도, 일본에 이어 세계에서 다섯 번째로 많은 수치로서, 아시아 몬순기후대의 기후지리적 특성이 반영되었다고 하더라도, 어찌 보면 다른 선진국들보다 더 시급하게 생태계 소통이 필요하다고 할 수 있다. 지금까지는 어도를 통해 회유성 어류의 이동을 개선하는데 많은 연구가 이루어졌다면, 앞으로는 산에서 강을 거쳐 바다에 이르기까지 대형댐이 단절시켰던 물과 토사, 영양소의 흐름을 다시 소통시키기 위한 댐하류 생태계 재자연화 및 복원기술을 개발하고 발전시키는 데 많은 노력이 요구된다(환경부, 2018).

2.2.2 Flow Dynamics 관련 기초 이론, 도입 필요성 및 적용 사례

유량의 역동성(Flow Dynamics)은 물 흐름이 가장 큰 특성인 하천 생태계에서 물질순환과 에너지흐름 등의 역할을 담당하여 생물군집에 중요한 영향을 미친다.

하천의 물 흐름은 시간적으로 동태적인 특성을 가지고 있으며, 하천의 유량은 하천 수온, 하도 지형, 서식처 다양성 등을 좌우하는 핵심 변수로 작용한다. 고유량은 하천에 토사와 유기물을 공급해주고, 자갈 사이의 토사를 제거해줘 생물의 서식지를 개선해 주며, 하천과 범람지역을 수평으로 연결시키는 역할을 한다. 반면 저유량은 연중 대부분의 시간에 해당하는 유량조건으로서 범람지에 식물이 성장할 수 있는 기회를 제공해준다. 특히 고유량과 저유량 기간 차이는 그 하천에서 생존할 수 있도록 적응한 생물종에게 고유한 생태계를 형성하게 한다. 일부 생물들은 유량변화를 생애주기를 전환하도록 유도하는 신호로 받아들이게 된다. 이처럼 자연적으로 변화되는 유량은 하천 내에 서식지의 다양성을 유도하고 서식지의 다양성은 생물종의 진화를 촉진시킨다. 따라서 생태적으로 민감한 하천에 대해서는 최소 유량이 아니라 계절별 변동성을 고려한 유량을 산정하고 확보하는 방향으로 정책을 추진하는 것이 바람직하다. 하천 생태계의 보전・복원을 위해서는 하천의 수량(magnitude) 외에도 빈도(frequency), 지속기간(duration), 시기(timing) 등 하천 유황특성이 환경생태유량 결정에 반영되어야한다(강형식, 2017).

하천연속성(River Continuum concept)이란 자연하천이 발원지에서 하구에 이르는 동안 물리적, 화학적, 생태적 특성과 이에 따른 생물종의 구성과 다양성이 연속적으로 변화하는 질서 또는 규칙성을 의미한다(그림 2.2-1). 즉, 하천 최상류역인 산간계류로부터 바다와 만나는 최하류역인 하구역까지 물속 생물의 먹이원인 유기물이 서로 다른 모양이라 할지라도 에너지의 측면에서는 점차 누적되면서 이어진다는 하천의 구조적 기능적 특성의 연속적인 순환 고리를 의미한다.

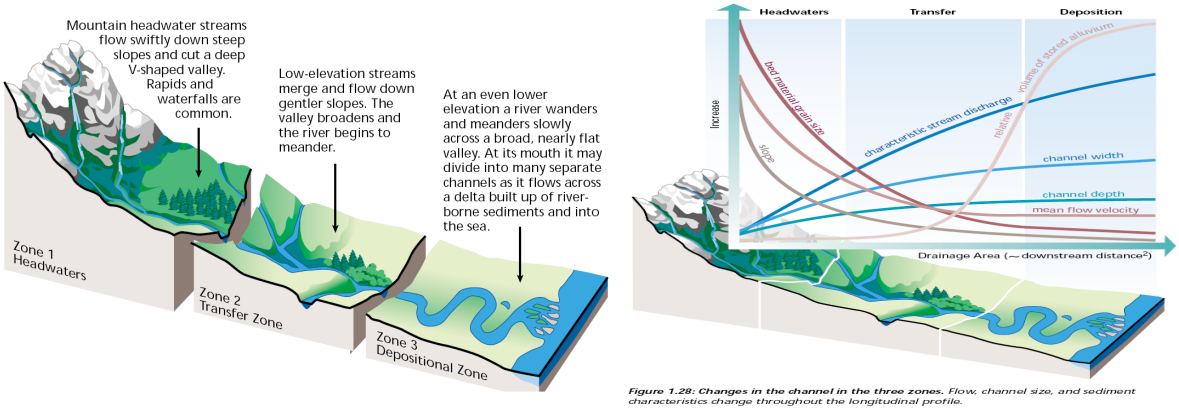


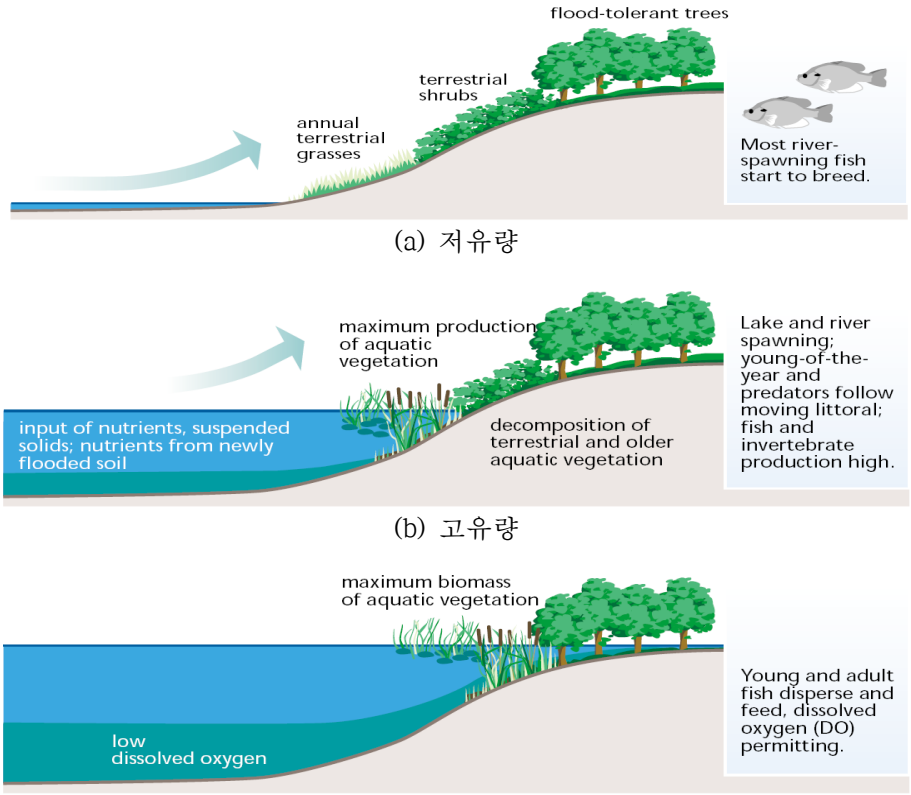
Figure 1.28: Changes in the channel in the three zones. Flow, channel size, and sediment characteristics change throughout the longitudinal profile.

<그림 2.2-1> 에너지 측면의 하천 연속성

이러한 하천연속성의 개념은 하천을 상 · 중 · 하류에 따라 일반적인 하천의 순서에 대한 이해와 더불어 하천이 속하고 있는 전체 유역의 특성을 함축하고 있는 하순의 개념을 동시에 이해할 필요가 있다. 이는 상, 중, 하류라고 하는 다분히 수직적인 분류가 과거 하천 생태계를 육상과 분리하여 하천자체로만 평가할 때의 기준을 의미하기에 하천과 육지를 포괄적으로 연구하는 현대 생태학에서는 매우 중요한 의미를 가진다.

하천유량의 역동성에 따라 수생태계는 수변부와 범람원을 중심으로 변화를 보여준다. 범람원은 하천 양쪽 하안 (Stream bank)에 발달하고 있는 평탄한 충적지형으로서 상류로부터 운반된 물질이 퇴적된 것으로 규모가 큰 하천의 하류쪽에 잘 발달하고 있다. 범람원 (Flood plains)은 많은 수변식물 군집과 야생동물의 성장에 필수적인 자원을 제공한다. 버드나무(willows)와 넓은잎 양버들 (cottonwoods)과 같은 수변식물 종은 재생을 위하여 홍수에 의존한다. 또한 홍수는 범람원에 퇴적물과 영양염류를 공급하며, 무척추동물, 양서파충류에게 서식처를 제공하고 어류의 산란처를 제공한다. flood-pulse 개념은 하천과 수변부 사이의 역동적인 상호 작용을 유수대와 범람원의 생물상을 이용하여 요약하는 데에서 개발되었다 (그림 2.2-12).

이러한 개념으로 볼 때 하천에 건설된 댐은 Flow Dynamics를 훼손시키는 요인으로 볼 수 있다. 댐은 하천의 종방향 연속성을 교란시키고, 유사의 이송과 흐름에 대한 연속성을 간섭한다. 댐 상류에서 하상고는 상승하고, 하상경사는 감소하며, 저수지로 물이 유입될 때 이송능력이 크게 감소된다. 이것은 배수위 경계에서 퇴적의 발달을 촉진시키며, 저수지의 저수 용량을 감소시킨다(국토교통부, 2011).



〈그림 2.2-2〉 유량변동에 따른 하천생태계의 변화(flood pulse concept)

댐의 조절방류가 하류하천 수생태계에 미치는 영향은 매우 복잡하며, 그 영향은 댐에서의 떨어진 거리, 유황의 크기에 따라 달라진다. 하류하천에 서식하는 어류는 선호하는 수심, 유속 및 하상재료 등을 이용하여 서식한다. 그러나 하천의 생물은 주변 서식환경에 적응하거나 변화되는 능력이 있어서, 댐의 조절방류에 의한 수생태계 구조를 해석하기에는 매우 복잡하고 어렵다(Power et al., 1988).

댐에서 방류되는 유량은 대부분 조절된 일정한 방류를 시행하는데 이는 생물종다양성을 감소시키게 된다. 그러나 자연유황은 하천의 생물상 변화 유도에 긍정적인 역할을 하고, 큰 규모의 홍수량은 하천지형의 동적변화를 촉진시키며, 이는 하천에 서식하는 생물을 위한 생태학적 여건을 개선시켜주는 효과가 있다. 이를 뒷받침하는 내용으로 규모가 큰 홍수량은 주변 식생의 생태적 조건 변화에 도움을 주기 때문에 적어도 1년에 2번 정도의 Flushing 방류는 하천주변 서식처의 다양성 변화에 필요한 것으로 보고되고 있다(Kondolf and Wilcock, 1996).

특히 댐 하류하천의 수생태계 복원을 위해 연속적인 Flushing 방류의 중요성이

강조되고 있다(Kondolf and Wilcock, 1996). 댐에 의한 유사의 차단은 하천지형의 불균형을 초래하고 식생의 발달과 함께 저수로는 좁아지고 세굴에 의해 깊어지는 현상을 보인다. 이와 같은 현상들은 수문특성의 변화에 의하여 결국 댐의 조절방류에 의한 수문변화는 하천지형의 변화를 유발하고 하천지형의 변화는 하천환경 변화에 영향을 미친다(이요상 등, 2009).

최근에 들어서 과학자 및 공학자들은 하천 유량의 자연적인 변화 양상과 하천생물종 및 하천생태계의 건강 사이에 중요한 상호연관성이 있다는 것을 입증하는 많은 연구를 진행하여 왔다. 이러한 연구 결과는 장기적인 관점에서 인간사회와 수생태계가 공존할 수 있는 최선의 물관리 방법을 선택함과 동시에 인간이 필요로 하는 다양한 물수요를 충족시킬 수 있는 방향으로 최적화할 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 연구를 통해 하천을 되살리면서 인간사회가 필요로 하는 물수요를 만족시키기 위해서 하천관리에 대한 새로운 패러다임이 제시되고 있다(황상철, 2019).

국내의 경우 2000년대 이후 훼손된 Flow Dynamics 회복을 위해 생태계를 고려한 하천복원과 유량회복 등의 연구 및 하천사업이 실시되고 있으며, 이러한 하천복원사업에서 환경생태유량 산정 및 서식지 적합성에 대한 연구는 사회적 관심과 함께 하천복원에 중요한 사항으로 평가되고 있다.

우리나라에서 환경생태유량의 개념은 하천유지용수로 부터 시작되었다고 할 수 있다. 1965년 수립된 수자원장기종합 10개년 계획(1966~1975)에서 처음으로 주운을 위한 수심유지와 염수피해 방지를 위한 유량이 언급되었다. 1971년 「하천법」 시행령에서 하천유지용수를 “하천의 유효한 이용과 유수의 정상적인 기능 및 상태의 유지”라는 개념으로 정의되었으며, 이어 수자원장기종합 개발계획(1981~2001)에서는 염수침입방지를 위한 유량, 동 계획(1991~2001)에서는 오염물질의 희석과 갈수량 보전 등을 목적으로 유지유량을 설정하였다. 법적 근거는 1999년 「하천법」 제20조에 “하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위해 필요한 최소한의 유량”으로 보다 명확한 개념으로 법적근거가 마련되었다. 2000년대 들어서면서 친수환경에 대한 수요 증가와 함께 사회적으로 환경문제가 대두되면서 단순히 수질개선만을 넘어 생태계, 경관, 레져 등 인간과 자연에게 있어 다양한 환경기능을 만족시키기 위한 유량 설정이 필요하게 되었다. 2006년도에 보완된 국가수자원장기종합계획에서는 그동안 대하천 중심으로 한정된 하천유지유량을 지류 하천과 도시하천으로 확대하고 수질과 수생태, 친수환경 등의 종합적인 개선을 중요하게 다루고 있다. 또한 2007년에는 ‘생, 공, 농, 환경개선, 발전, 주운 등

의 하천수 사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위해 필요한 최소한의 유량’으로 하천유지유량의 개념이 구체화되었다. 특히, 친수에 대한 사회적 수요를 반영하여 ‘환경개선용수’의 개념과 비용부담 원칙이 도입 되었다. 2007년 개정된 「하천법」에서는 사회환경 개선을 위한 새로운 용수인 환경개선용수에 대한 법적 근거가 마련되었다(강형식, 2017).

하천의 유량과 관련해서 현행법에서 다루고 있는 내용 중 하천유지유량은 하천법 제51조에서 생활 · 공업 · 농업 · 환경개선 · 발전 · 주운 등의 하천수 사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 최소한의 유량으로 정의하면서 환경개선을 포함하고 있다. 환경생태유량과 유사한 개념으로 볼 수도 있으나, 하천유지유량은 본래 인간 위주의 용수이용 기능을 중점적으로 고려한 것으로 환경 생태적 관점에서 정의되어 강조된 개념은 아니며, 환경적인 측면에서 효율적인 관리가 되고 있지 않다고 지적되고 있다(환경부, 2014). 하천유지유량은 「하천법」에 의해 수질, 수생태계 및 경관 등을 고려하여 하천유지유량이 산정・고시되나, 평균적인 최소유량으로 고시되어 하천생태계가 필요로 하는 유량의 역동성을 확보하기 어려운 조건이며, 특히, 대하천을 중심으로 하천유지유량이 고시되므로 멸종위기종이 서식하는 등 생태적으로 중요한 중・소규모의 하천의 유량확보는 더욱 어려우며, 이마저도 생활・농업・발전용수 등 인간의 물이용이 우선되어 수질 및 수생태계 보전에 대한 고려는 미흡한 수준이다(환경부, 2015).

2017년 1월 17일에 공포된 “물환경보전법”에는 수생태계를 고려한 환경생태유량 개념이 포함되어 있으며, 기존의 “수질 및 수생태계 보전에 관한 법률”에서 물환경보전법으로 개정하면서, 물환경은 연속된 물순환의 흐름 속에 있는 모든 형태의 물에 영향을 주거나 받는 자연환경 및 인위적 환경으로 정의하고 있다. 이를 기초로 하여 하천의 유량 관리 등의 개선까지 정책대상으로 포괄할 수 있도록 법체계를 정비하였다. 물환경보전법은 수생태계 보전을 위해 필요한 유량을 산정 · 고시하고 미달시 관계기관에 공급 협조요청이 가능하도록 하여 환경생태유량 확보의 내용으로 제시하였다(표2.2-3). 즉, 수생태계 건강성을 유지할 수 있는 최소한의 유량인 환경생태유량을 산정하여 가뭄 및 갈수기에 유량이 현저히 미달할 경우 관계기관에 환경생태유량을 공급하는 협조요청을 할 수 있는 근거를 마련하였다.

<표 2.2-1> 환경생태유량 관련 조문(물환경보전법)

제22조의3(환경생태유량의 확보)

① 환경부장관은 수생태계 건강성 유지를 위하여 필요한 최소한의 유량(이하 이 조에서 "환경생태유량"이라 한다)의 확보를 위하여 하천의 대표지점에 대한 환경생태유량을 국토교통부장관과 공동으로 정하여 고시할 수 있다.

② 국토교통부장관은 「하천법」 제51조제1항에 따라 하천유지유량을 정하는 경우 환경생태유량을 고려하여야 한다.

③ 환경부장관은 「소하천정비법」 제2조제1호의 소하천(이하 이 조에서 "소하천"이라 한다), 그 밖의 건천화(乾川化)된 지류(支流) 또는 지천(支川)의 대표 지점에 대한 환경생태유량을 정하여 고시할 수 있다.

④ 환경부장관은 하천 또는 소하천 등의 유량이 환경생태유량에 현저히 미달하는 경우에는 관계 기관의 장 등에게 환경생태유량의 확보를 위한 협조를 요청할 수 있다.

⑤ 환경생태유량의 산정에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

해외 사례환경생태유량 산정을 위해서는 크게 수문분석법, 개략 수리계산법, 전문가판단법, 생태수리모형에 의한 방법이 있다. 국내에서는 주로 생태수리모형에 의한 방법에 의존하고 있는 반면 해외에서는 다양한 방법론을 사용하고 있다. 전 세계적으로 약 220여개의 환경생태유량 적용 현황 분석(Tharme, 2003)한 결과, 수문해석법, 생태수리해석법, 조합법이 75% 차지하는 것으로 분석되었으며, 수문해석법은 유럽과 북미지역, 생태수리해석법은 북미지역에서 주요 사용되는 것으로 나타났다. 최근에는 자연유황 회복 개념의 생태유량 산정 시 고유량에 따른 생태영향을 분석하기 위한 다양한 연구가 시도되고 있는 추세이다.

미국은 1950년대부터 국가의 건설 산업에 관심을 돌리면서 사회 인프라 시설에 대한 막대한 투자에 힘을 쏟기 시작했다. 연방정부와 주정부 차원에서 고속도로 건설이 급속히 증가하였으며, 다른 나라에서는 찾아볼 수 없는 댐 건설 붐이 일어나기 시작했다. 따라서 1950~60년대에 미국에서는 대형댐이 해마다 약 200여 개씩 건설되었고, 이로 인해 미국의 사막은 경작지로 변화되고, 서부의 도시들은 엄청난 재앙을 가져다주던 홍수로부터 집과 가축을 지키고 건조한 기후에서 벗어날 수 있는 계기가 되었다(Tharme and King, 1998; World Commission on Dam, 2000; Postel and Richter, 2003).

<표 2.2-2> 하천 유량에 따른 생태적 기능 및 역할

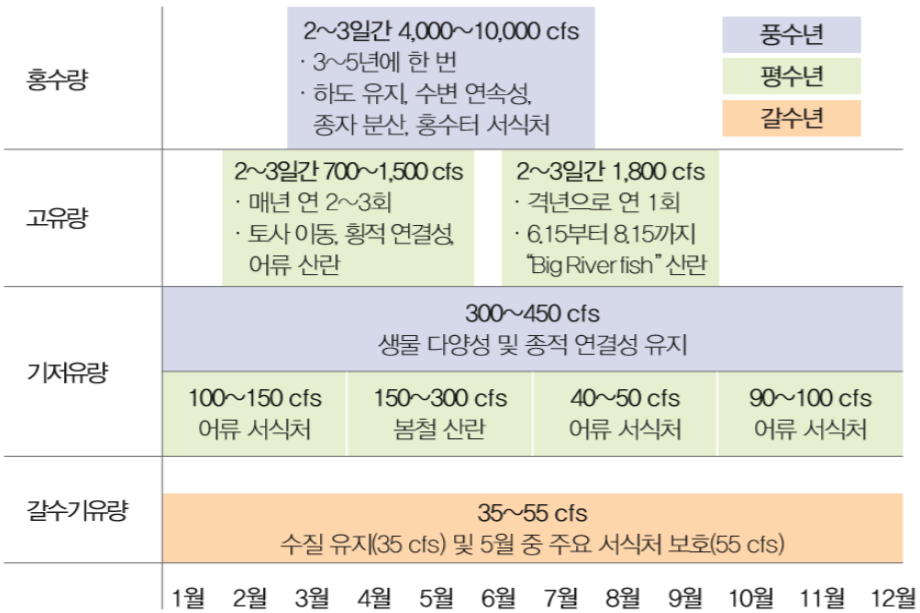
유량수준	생태적 기능 및 역할
저유량	• 수생생물을 위한 적절한 서식지 제공 • 적절한 수온, 용존산소, 수중의 화학물질을 유지 • 어류와 양서류의 알을 수중에 부유시킴
고유량	• 여울과 소 등을 포함하는 하도의 물리적 특성을 형성 • 하상의 입자 크기를 결정 • 하천변 식물이 하도에 이입하는 것을 방지 • 저수위 기간에 쌓인 폐기물과 오염물질을 씻어내고 통상적인 수질조건을 회복 • 입자가 큰 자갈지대에 산란을 돕는 공기를 공급하고 점토질에 묻히는 것을 방지 • 하구에 적절한 염분조건을 유지
홍수량	• 어류에게 회유와 산란의 자극을 줌 • 저서무척추동물 및 곤충 등에게 생애주기의 새로운 단계로 옮겨가는 계기를 제공 • 범람원에 산란을 하고 서식처를 제공 • 물고기와 물새들이 새로운 먹이를 얻을 기회를 제공 • 범람원의 지하대수층에 물을 다시 공급 • 침수의 장기화로 범람원 삼림 형태의 다양성을 유지 • 범람원에서 식물의 분포와 과잉번식을 통제할 수 있으며, 영양분을 퇴적시킴 • 수역 및 하천변의 생물군집의 균형을 맞춤 • 범람원에 물리적 서식지를 형성하며 , 산란지에 자갈과 작은 돌을 이동 • 침입했던 외래생물종을 수중 및 하천변의 생물군집으로부터 제거 • 하도의 횡방향으로의 이동을 유발하고 새로운 서식지를 형성

그러나 미국의 어류생물학자 Donald Tennant는 이러한 댐들로부터 하천에 서식하는 수생생물들의 서식처가 악화되고 있음을 지적하였다. Tennant는 미국 전역의 하천을 대상으로 생물학적 및 수문학적 자료를 수집하고 이를 분석한 결과 하천의 수생생물이 살아갈 수 있는 최적의 생물학적 조건을 유지하기 위해서는 하천 평균유량의 60～100%가 보호되어야 하고, 최소의 서식처를 제공하기 위해서는 하천 평균유량의 30～50%가 보호되어야 한다고 주장하였다. 이런 Tennant 방식은 적용성이 매우 뛰어나고 하천 내에서 생태유량을 결정하는 방법으로 가장 널리 사용될 수 있었다. 하지만, 1969년에 제정된 환경정책법과 1973년에 제정된 멸종위기종법 등 각종 법에 의거하여 소송과 개인 소유의 발전용 댐에 대한 인허가 정책을 변경하는 규제가 시작되었다. 이를 계기로 댐과 같은 하천개발이 하천의 수생태계에 미치는 영향을 평가하고 이를 보호하기 위한 연구를 시작하였다.

1970년대에는 미국 어류야생생물보호청의 과학자들과 여러 다양한 정책분야

전문가들, 컴퓨터 모델링 전문가들이 유량증분방법론(Instream Flow Incremental Methodology, IFIM)을 개발하고, 이를 표현한 모형으로 PHABSIM(Physical Habitat Simulation System) 이라는 프로그램을 만들고 제안하게 되었다. PHABSIM 프로그램은 대상 어종이 서식하는 면적이 최대가 되는 유량을 결정하는 것으로 수생물이 서식하는데 필요한 최적의 유량을 흘려보낼 수 있는 근거를 마련해준다(Bovee, 1982; Bovee et al., 1998; Postel and Richter, 2003).

미국 텍사스 주는 2007년 환경유량에 대한 기준을 변경하면서 자연유황 패러다임에 입각해 갈수기유량, 고유량, 홍수량 등에 대한 환경생태유량의 목표와 범위를 다르게 설정하였다(그림 2.2-3).



자료: 김호정 외(2015)

<그림 2.2-3> 미국 텍사스 주의 환경유량 기준

갈수기에는 수질기준 유지가 주요 목표로서 수질유지를 위한 최소유량이 연중 일정하게 규정된다. 평수년 부터는 생태계를 고려하여 그보다 많은 유량이 정의되며 봄철 산란 등을 고려하여 계절별로 환경유량이 다르게 정해진다. 평수년에는 또한 연 2~3회 빈도로 중요한 물리적 서식지를 유지하기 위해 2~3일간 고유량이 일시적으로 방류된다. 풍수년에는 생물다양성과 하천의 종적 연결성을 유지하기 위해 평수년 보다 더 많은 양의 환경유량이 할당되며, 하도 유지, 수변 연속성 확보, 홍수터 서식처 조성 등을 목적으로 3~5년에 한번 꼴로 많은 양의 홍수량이 2~3일에 걸쳐 일시에 방류된다(김호정 외, 2015).

호주의 경우 1990년대 초부터 미국에서 많은 하천생태학자들이 기초적인 연구와 현실적인 하천관리 사이의 관점을 줄일 필요성을 인식하면서 하천 보호와 복원을 수행하기 위한 새로운 방법론을 개발하도록 했다. 1992년 호주 Griffith 대학의 Angela Arthington은 하천의 수생태계 보호와 이를 복원하기 위해서는 자연적인 유황에 기초해야 한다고 주장하였다(Postel and Richter, 2003). 이와 더불어 하천 범람원에 대해 수많은 연구를 진행해 온 하천생태학자 Richard Sparks는 몇몇 종을 위해 유황을 최적화하는 것보다는 하천에 서식하는 전체 수생생물을 유지하게 할 수 있는 자연적인 유황과 유사한 상황을 만들려고 노력하는 것이 필요하다고 하였다(King et al., 2008, Hirji and Davis, 2009).

이와 같이 자연적인 유황을 모방한다는 것은 미국에서의 경우와 마찬가지로 여러 다양한 유황이 조합되어야 하며, 이러한 다양한 유황이 서로 다르게 작용할 수 있다는 점을 의미한다. 자연적인 유황의 경우 지난 수십 년 동안 순조로운 환경 및 혹독한 환경을 제공하고 이에 따라 하천에 서식하는 수생물들은 이에 적응하고 지내왔다. 따라서 이와 같은 유황은 수질과 먹이원, 수생생물들 간의 상호작용 등의 많은 요인들에 영향을 미치는 인자이다. 하천생태학자들은 하천 전체적인 시스템의 관점에서 다른 외부적인 환경요인도 수생생물에 영향을 미치는 인자이지만, 가장 큰 인자는 유황이라고 인식하기 시작했다. 따라서 하천의 건강성을 유지하거나 회복하기 위해서는 유황이라는 인자를 연구해야 한다고 주장하기 시작했다. 자연유황을 모방하여 복원하고자 하는 연구는 하천의 복원과 관련하여 가장 검증된 방법일 뿐만 아니라, 자연유황의 역동성 흐름을 복원하기 위한 노력이 필요하다고 주장하였다(Poff, 1997).

호주의 하천생태학자들은 미국의 연구자들과 비교하였을 때 뒤늦게 연구를 수행하였지만, 앞선 여러 연구결과들을 통해 조금 더 발전된 연구를 수행할 수 있었다. 이는 미국에서의 연구자들이 기존의 생태유량이라는 부분에 이해당사자들 간

의 의견 차이를 조율하고 있는 중에 호주의 연구자들은 생태적 측면만을 고려하여 연구의 초점을 맞추고 이를 고찰하였다. 호주 역시 생태학적 측면에서 수많은 연구를 축적해왔을 뿐만 아니라 처음부터 연구의 관점은 자연적인 유황이 하천에 서식하는 수생생물과 건강성을 회복하는데 매우 중요한 역할을 한다는 것이었다. 따라서 호주의 연구자들은 생태유량을 산정하는 여러 다양한 방법과 기술에 대해 종합적으로 검토하여 정리를 하였으며, 이를 통해 기존의 방법론에 대한 평가를 수행하였다. 그 결과, 기존의 방법론들은 수생생물과 유량만의 관계에 집중을 하였고 그 외의 고유량, 홍수량 및 저수량에 대해서는 고려하는 방법이 제안되지 못하였다. 따라서 호주에서는 하천의 수생태계 전체를 대상으로 고려하였으며, 자연적인 유황을 기준으로 하여 이를 모방하는 총체적인 접근법을 제안하였다. 그리고 이를 남아프리카공화국의 과학자 및 공학자들과 서로 상의하여 남아프리카공화국의 상황에 적용하고 이를 수정하였다(World Commission on Dams, 2000; Postel and Richter, 2003).

남아프리카공화국은 호주의 연구자들이 하천의 수생태계 전체를 대상으로 고려하고, 자연적인 유황을 모방하여 적용하는 방법인 총체적인 접근법에 대해 이를 채택하고 발전시켰다. 1991년에 환경을 고려한 물 할당이라는 주제로 열린 회의에서 남아프리카공화국과 호주 연구자들은 상호 협력 및 의견교환의 자리를 갖게 되었다. 이를 통하여 호주에서 제안한 총체적인 접근법과 이를 다양하게 변화시킨 접근법들이 급속하게 발전하기 시작했고, 남아프리카공화국의 연구자들은 이를 자국의 상황에 맞게 수정하여 적용하기 시작하였다. 1993년 7월에 남아프리카공화국 케이프타운 대학의 연구자들과 호주의 연구자들은 호주에서 제안한 총체적인 접근법을 남아프리카공화국에서 적용 가능하도록 하는 방법을 논의하는 회의를 열었다. 수문학적 자료가 자세히 구축되어 있는 자연하천을 선택하여 각 하천에 맞는 수문곡선을 작성하고 이를 논의하였다. 본 회의에서 구축한 수문곡선의 가장 큰 기본조건은 하천의 건강성을 유지함과 동시에 인간의 물수요를 충족할 수 있는 수문곡선을 작성하는 것이었다. 조정된 수문곡선을 작성하고, 이를 통하여 하천 유량을 관리하는 측면에서 8가지 일반적인 원칙을 세웠으며, 그 원칙은 다음과 같다(World Commission on Dams, 2000; Postel and Richter, 2003; Integrated Flood Management Tools Series, 2015).

① 하천의 유황을 바꿀 때는 자연적인 유황을 모방하며, 특정한 시기에는 자연상태 유황패턴을 유지해야 한다.

② 자연 상태의 하천의 경우 한 해 동안 지속적 또는 일시적으로의 유황은 유지되어야 한다.
③ 대부분의 취수는 우기에 해야 하며, 건기의 취수는 최소한으로 이루어져야 한다.
④ 우기에는 비교적 높은 기저유량이 유지되어야 한다.
⑤ 우기에는 홍수가 발생해야 한다.
⑥ 홍수의 기간은 단축시킬 수 있지만 제한이 있어야 한다.
⑦ 무조건 홍수를 제외하거나 약화시키는 것은 바람직하지 않지만, 상황에 맞게 홍수를 원래 규모대로 보전하거나 홍수 발생을 억제해야 한다.
⑧ 비교적 초기에 발생하는 홍수는 완전히 보전되어야 한다.

이러한 8가지의 일반적인 원칙을 기본으로 하여 남아프리카공화국의 연구자들은 자국의 수문특성에 맞는 조정된 수문곡선을 제안하였다. 남아프리카공화국의 연구자들은 조정된 수문곡선과 같은 연구를 통하여 하천의 수생생물을 고려한 유량에 대해 해결책을 제시하기 시작하였다. 호주의 연구자들이 제안한 총체적인 접근법을 기초로 하여 과학적으로 신뢰할 수 있는 문제해결 방법을 제공하는 BBA Methodology (BBM)의 개발을 주도하고 이를 제안하였다.

제 3 장 대청댐의 수질을 고려한 댐 운영 방안

3.1 대청댐 3차원 수리-수질 예측 모델 구축 및 검·보정

3.1.1 AEM3D

AEM3D (Aquatic Ecology Model 3D)은 서호주대학교의 물연구센터에서 개발된 Estuary, Lake and Coastal Ocean Model (ELCOM)과 Computational Aquatic Ecosystem Dynamics Model (CAEDYM)을 기반으로 개발되었다. 현재 HydroNumerics (Melbourne, Australia)사에서 개발 및 관리를 수행하고 있다 (Hodges and Dallimore, 2016). AEM3D는 대청호와 같이 수심이 깊은 성층수체에 적합한 범용 3차원 수리-수질 모델로써 수리-수질-생태의 연동 해석(coupled modeling)이 가능하다. 식물플랑크톤 모의와 관련해서는 조류 종을 7가지로 구분하여 시간적 천이특성을 해석할 수 있고, 남조류의 부력조절 기능을 모의 할 수 있는 장점이 있다.

수리 동역학 모형은 기본적으로 운동량 방정식, 연속 방정식, 자유수면 방정식, 물질의 이송-확산방정식으로 구성된다. 운동량 방정식은 Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) 방정식을 사용하며, 유체의 특성에 대해서는 Boussinesq 가정과 수직방향의 운동량 방정식은 정수압(hydrostatic pressure) 이론을 가정한다. 수면경사에 따른 동수압의 작용과 내부파에 의한 영향이 중요한 경우, 비정수압 옵션을 사용할 수 있다. 수평방향 유속의 순간 변동성분에 의한 난류 폐합식은 수평와점성계수(ν_h)를 사용하며, 수직방향에 대해서는 확산모델의 수직와점성계수(ν_v)와 혼합층(mixed-layer) 모델을 사용할 수 있다. 운동량 방정식은 준 음해법을 사용하며, 2차 방정식 Euler-Lagrange 보간법을 사용하여 해를 구하며 자유수면 방정식은 공액경사법으로 해를 찾는다. 또한 물질-이송 확산 방정식의 수평방향 이송항은 ULTIMATE(Leonard, 1991)방법과 3차 정확도를 갖는 QUICKEST방법을 사용한다.

❍ 연속 방정식

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0 \qquad \text{(식 3.1-1)}$$

❍ 운동량 방정식

$x-direction$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}= \qquad \text{(식 3.1-2)}$$

$$-g\left\{\frac{\partial \eta}{\partial x}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial x}\int_z^{\eta}\rho' dz\right\}+\frac{\partial}{\partial x}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial z}\right\}+fv$$

$y-direction$:

$$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}= \qquad \text{(식 3.1-3)}$$

$$-g\left\{\frac{\partial \eta}{\partial y}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial y}\int_z^{\eta}\rho' dz\right\}+\frac{\partial}{\partial x}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial z}\right\}-fu$$

$$z-direction : \frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g \qquad \text{(식 3.1-4)}$$

❍ 자유수면 방정식

$$\frac{\partial \eta}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\left[\int_{h_0}^{\eta}u\,dz\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[\int_{h_0}^{\eta}v\,dz\right]=0 \qquad \text{(식 3.1-5)}$$

❍ 물질 이송-확산방정식

$$\frac{\partial c}{\partial t}+u\frac{\partial c}{\partial x}+v\frac{\partial c}{\partial y}+w\frac{\partial c}{\partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left\{k_h\frac{\partial c}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{k_h\frac{\partial c}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{k_h\frac{\partial c}{\partial z}\right\}+S_c \qquad \text{(식 3.1-6)}$$

여기서, u, v, w = x, y, z방향 유속(m/s), p=압력(N/m^2), η=수위(m), ρ=밀도(kg/m^3), ρ_0=기준밀도(kg/m^3), ρ' = 밀도 차(kg/m^3), g=중력(m/sec^2), ν_h=와점성계수(m^2/sec), h =수심(m, h_0 : bottom height), c=물질의 농도(mg/L), S_c = turbulent Schmidt number, k_h=와확산계수(m^2/sec), f=전향력 상수이다.

수질해석은 탄소, 질소, 인, 규소의 다양한 순환과정, 용존산소 (DO), 입자크기별 6개까지의 무기 부유물질 (SS)을 포함하며, 생태해석은 다양한 식물플랑크톤, 동물플랑크톤, 어류 등의 모의가 가능하다.

3.1.2 대청댐 모델 구축

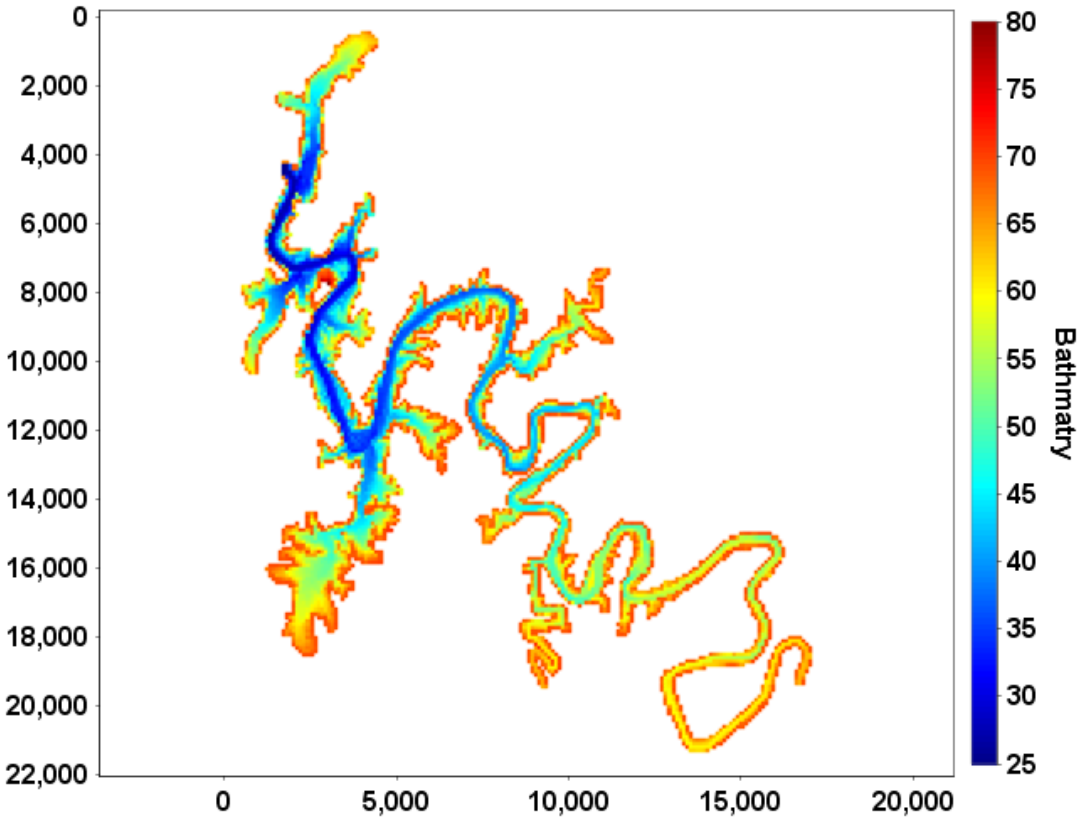
대청호 3차원 수리-수질 예측모델은 한국수자원공사의 SURIAN과의 연계성을 고려하여 AEM3D로 구축하였다. AEM3D 모델의 지형자료는 최신 자료로 업데이트 하였으며, 매개변수의 보정과 검정 기간은 수문학적 대표성과 최근의 기상과 오염부하량 조건을 고려할 수 있도록 각각 2017년과 2018년을 선정하였다.

가. 지형자료

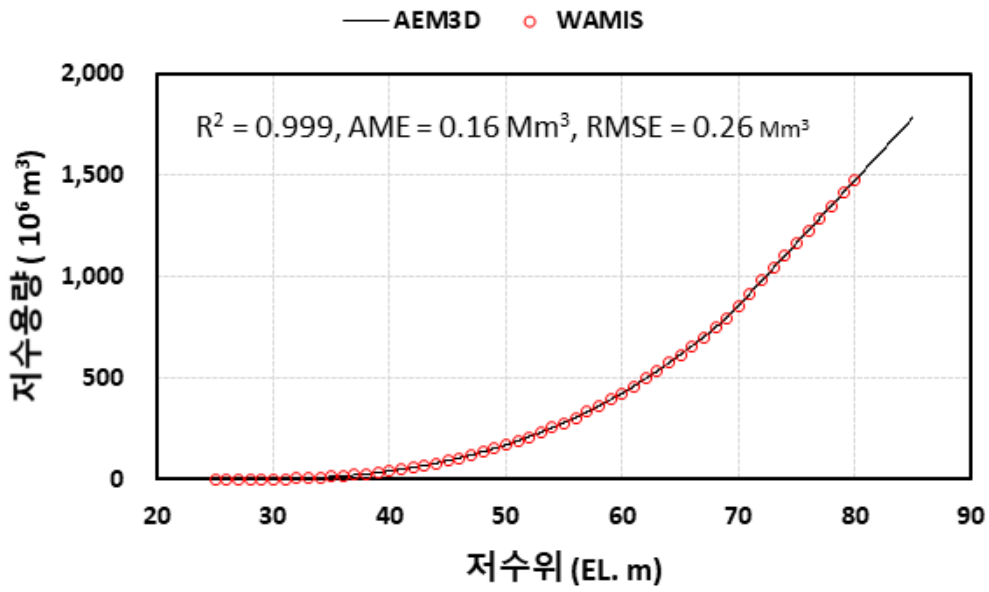
모델의 지형자료는 대청호 퇴사량 측정보고서(K-water, 2006)와 2018년도 실측 수치지형자료를 K-water로부터 제공받아 사용하였다. 흐름(x)과 횡(y) 방향에 대한 수치격자의 크기는 100 m × 100 m, 수심방향은 1 m씩 나누었으며, 총 178,310 cell로 구성하였다(그림 3.1-1). 산정된 저수지의 수위-저수용량 관계는 WAMIS에서 제시한 관계식(표 3.1-1)과 비교하여 그 신뢰도를 검증하였다(그림 3.1-2). 평가결과, R^2 = 0.999, AME = 0.16× 10^6 m^3, RMSE = 0.26×10^6 m^3으로 높은 신뢰도를 보였다.

<표 3.1-1> 대청호 수위-저수용량 곡선식 (WAMIS)

Water level (EL. m)	Reservoir water level and capacity curve formula
$13 < X < 50$	$0.418 \times X^2 - 23.93 \times X + 347.7$
$50 \leq X < 70$	$0.776 \times X^2 - 59.81 \times X + 1246.7$
$70 \leq X < 83$	$1.2589 \times X^2 - 126.07516 \times X + 3519.0462$



<그림 3.1-1> 대청호 AEM3D 수치격자구성



<그림 3.1-2> 대청호 모의(AEM3D) 및 실측(WAMIS) 수위 저수용량 비교

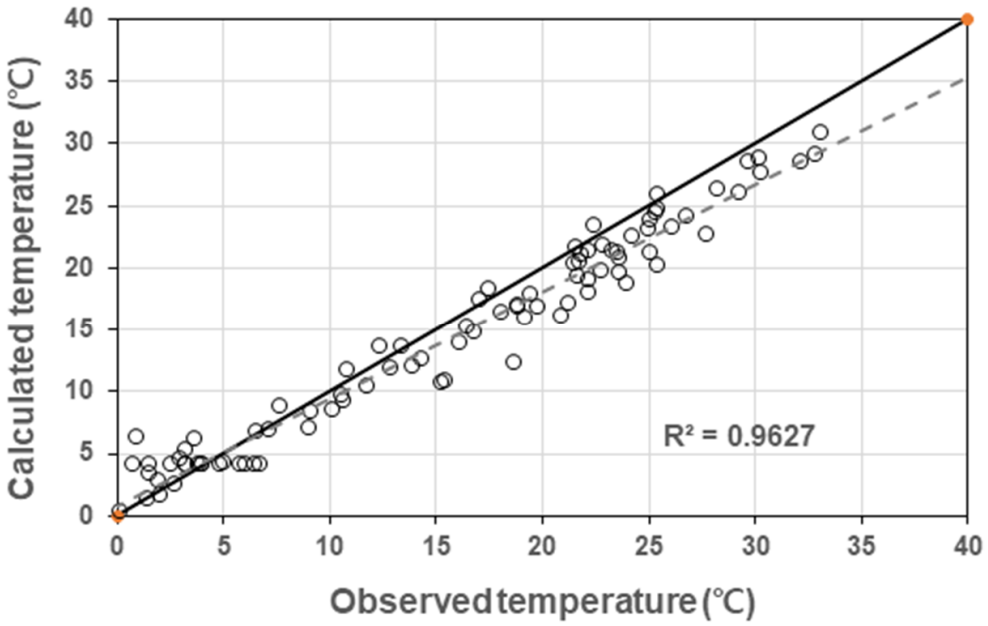
나. 초기 및 경계조건

모델 구동에 필요한 초기조건은 저수위와 수심별 수온 및 수질농도 등이다. K-water에서 제공하는 댐 수문자료를 바탕으로 초기 수위를 설정하였으며, 대청호 댐앞 지점(대청댐2)의 월간측정망 자료로 모의 시작 시점의 초기 수온 및 수질농도를 입력하였다. 기상 입력자료는 풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 일사량, 기압, 전운량으로 구성된다. 대전 기상대 및 청남대 AWS 자료를 기상자료개방포털에서 수집하였다(표 3.1-2).

대청호의 유입 경계조건은 K-water에서 제공하는 댐운영자료의 총유입량을 지류별로 유역면적비를 적용하여 산정하였으며, 유입 수온은 정세웅과 오정국(2006)이 개발한 다중회귀식을 적용하였다. 실측수온과 예측수온을 비교한 결과, 결정계수 R^2 0.9627로써 높은 재현성을 보였다(그림 3.1-3).

$$T = -0.0021\,Q + 0.88285\,T_{air} + 0.1479\,T_d + 1.3109 \quad \text{(식 3.1-7)}$$

AME 1.277, RMSE 1.605, R^2 = 0.822



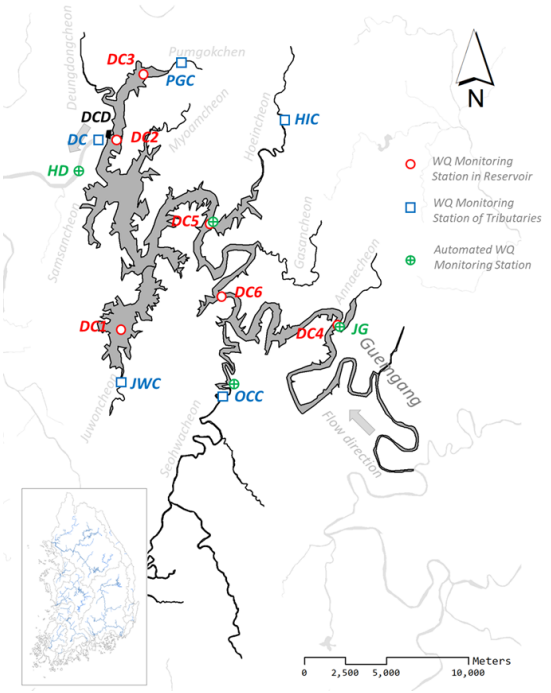
<그림 3.1-3> 대청호 유입 수온 실측값과 산정값의 상관관계

각 지류별 유입 수질은 환경부 물환경정보시스템의 측정망 자료를 수집하였으며, SS, Organic matters, PO_4-P, NO_3-N, NH_4-N, Chl-a, DO 등의 항목에 대해 입력하여 주었다. 유기물의 성상은 유순주 등(2005)의 실험결과를 근거로 TOC를 L-DOM, R-DOM, L-POM, R-POM으로 구분하였다. TOM을 산정한 다음 용존상유기물(DOM)과 입자상유기물(POM)을 구분하였는데, 그 분율은 국내 하천과 호수에서 조사한 실험결과를 참조하였다(김범철 등, 1998; 유순주 등, 1999). 이들 실험결과 계절별 차이는 있으나 DOM이 총유기물의 대부분을 차지하는 것으로 나타났다. 따라서 부영양화 모의에서는 DOM과 POM의 분율을 각각 75%와 25%로 적용하였다. 미국의 Monroe, Allatoona, West Point 저수지에서도 W2모형의 입력자료 구성을 위해 DOM과 POM 비율을 각각 75%와 25%로 적용한 결과 만족할 만한 결과를 얻은 바 있다(Cole and Tillman, 1999, 2001). DOM과 POM을 구한 다음 미생물에 의해 쉽게 분해되는 유기물(Labile)과 쉽게 분해되지 않는 난분해성 유기물(Refractory)로 분류하여야 하는데, 이들의 분율은 유순주 등 (2005)의 실험결과를 근거로 각각 30%와 70%로 구분하였다.

$$\begin{aligned} \text{L-DOM} &= \{(\text{TOM} - \text{algae}) \times 0.75\} \times 0.30 \\ \text{R-DOM} &= \{(\text{TOM} - \text{algae}) \times 0.75\} \times 0.70 \\ \text{L-POM} &= \{(\text{TOM} - \text{algae}) \times 0.25\} \times 0.30 \\ \text{R-POM} &= \{(\text{TOM} - \text{algae}) \times 0.25\} \times 0.70 \end{aligned} \qquad \text{(식 3.1-8)}$$

<표 3.1-2> 자료 수집 목록

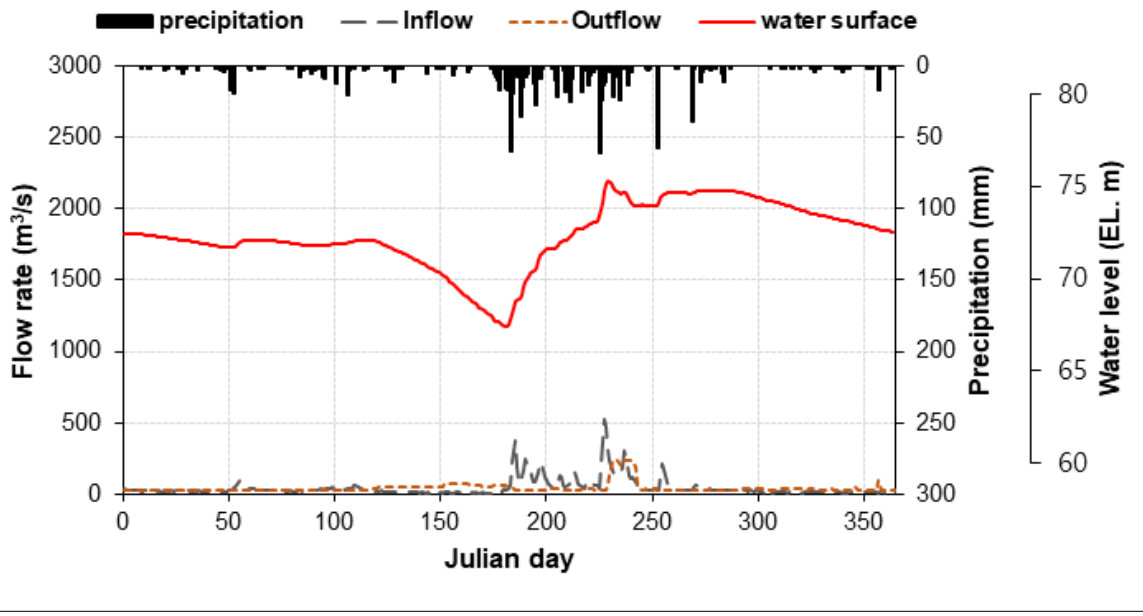
구분	자료	비고
기상	풍속, 풍향, 기온, 상대습도, 기압, 일사량, 전운량	대전종합기상관측소 청남대 AWS
수문	저수위(EL.m), 저수용량(m^3), 유입량(m^3/s), 조건별 방류량(m^3/s) - 발전, 수문, 여수로, 도수로, 취수 등	K-water Mywater 포탈 (water.or.kr)
수질	조류정보(Cell수 및 농도), Chl-a, 수온, DO, BOD, COD, SS, T-N, NO_3-N, NH_4-N, T-P, PO_4-P, TOC 등	환경부 물환경정보 시스템 (water.nier.go.kr)



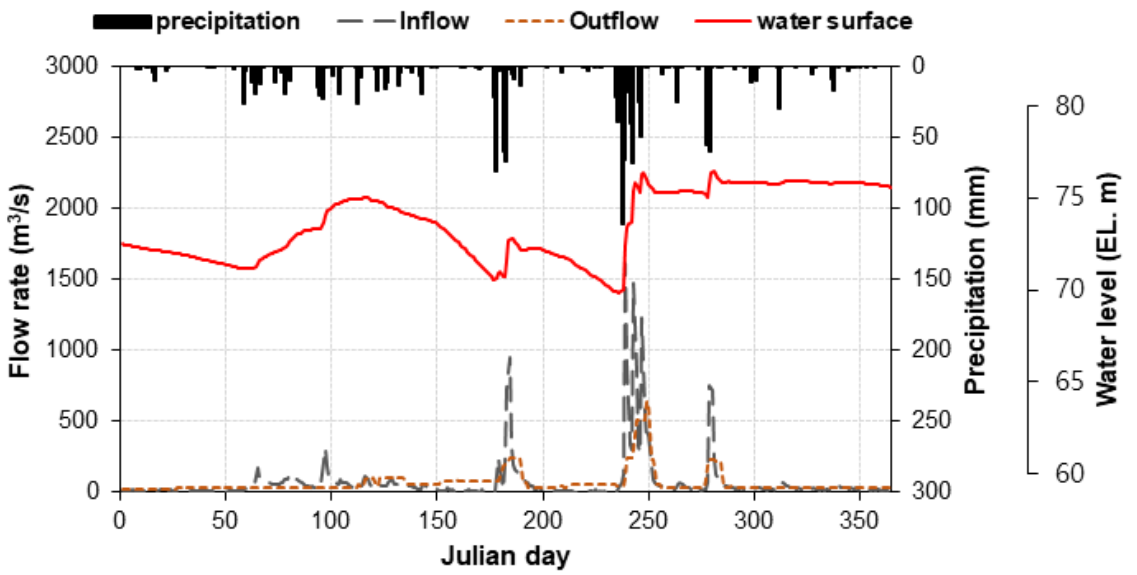
<그림 3.1-4> 대청댐 유출입 경계조건 위치도

<표 3.1-1> 모델 유입·유출 경계조건 입력

Boundary Condition				
Num	Code2	IN_OUT	code1	Name
101	i101GGR	INFLOW	GGR	금강본류
102	i102SHC	INFLOW	SHC	서화천
103	i103HIC	INFLOW	HIC	회인천
104	i104JWC	INFLOW	JWC	주원천
105	i105PGC	INFLOW	PGC	품곡천
201	o201DCP	OUTFLOW	DCP	발전방류
202	o202DCS	OUTFLOW	DCS	수문방류
203	o203DCE	OUTFLOW	DCE	비상여수로
204	o204CDI	OUTFLOW	CDI	추동취수
205	o205MUI	OUTFLOW	MUI	문의
Profile				
1	P1DC4JG		DC4JG	대청댐4(장계)
2	P2DC6DJ		DC6DJ	대청댐6(대정)
3	P3DC5HN		DC5HN	대청댐5(회남)
4	P4DC2DD		DC2DD	대청댐2(댐앞)
5	P5DC1CD		DC1CD	대청댐1(추동)
6	P6DC3MU		DC3MU	대청댐3(문의)



(a) 2017



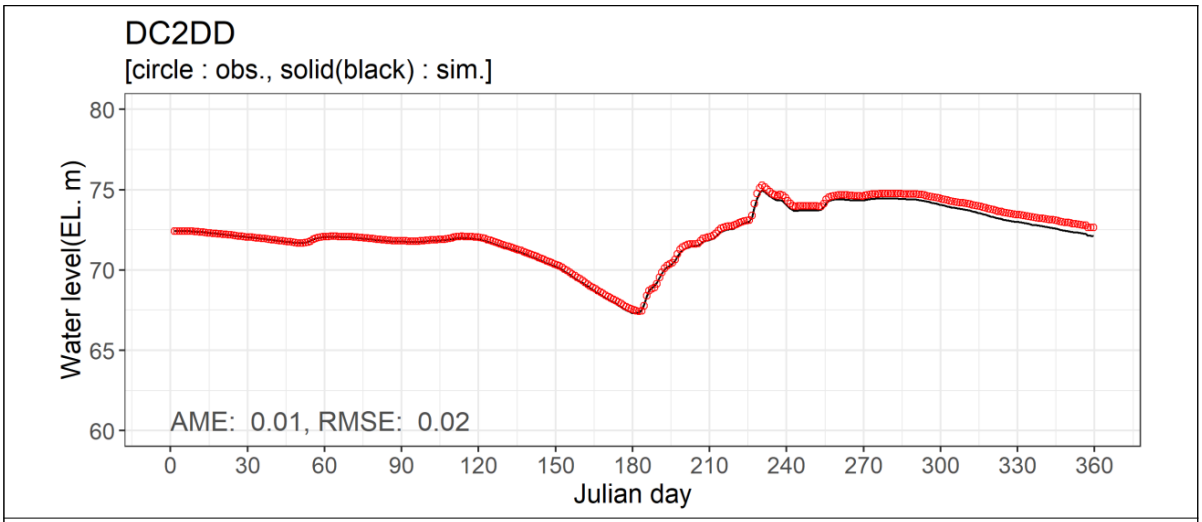
(b) 2018

<그림 3.1-5> 대청댐 운영자료(2017 - 2018)

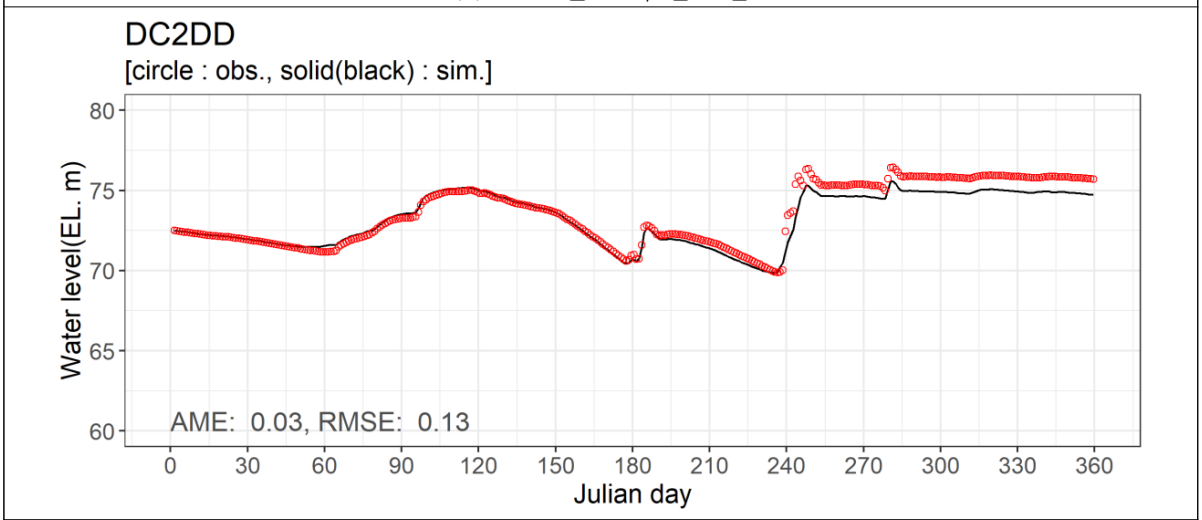
다. 모델 보정 및 검정

(1) 물수지 분석

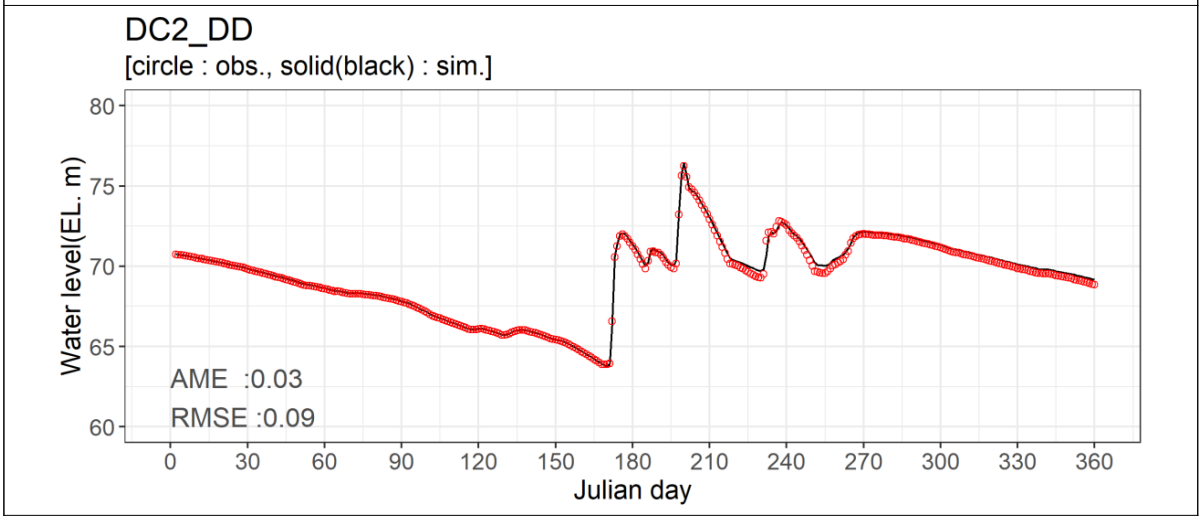
AEM3D모형의 수치격자가 대청호의 지형과 물수지를 잘 재현하는지 확인하기 위해 <그림 3.1-6>과 같이 2017, 2018, 2004년의 실측수위와 모의수위를 비교하였다. 모의값과 실측값에 대한 비교는 통계 지표인 AME, RMSE를 적용하였다. 비교결과, 2017년의 AME는 0.01 m, RMSE는 0.02 m로 물수지의 재현성이 높은 것으로 나타났다. 2018년의 AME는 0.03 m, RMSE는 0.13 m로 물수지의 재현성은 높았으나, 수문방류 이후에 저수위를 다소 낮게 예측하는 것으로 나타났다. 2004년의 AME는 0.03 m, RMSE는 0.09 m로 물수지의 재현성은 높은 것으로 나타났다.



(a) 2017년 - 수질모델



(b) 2018년 - 수질모델

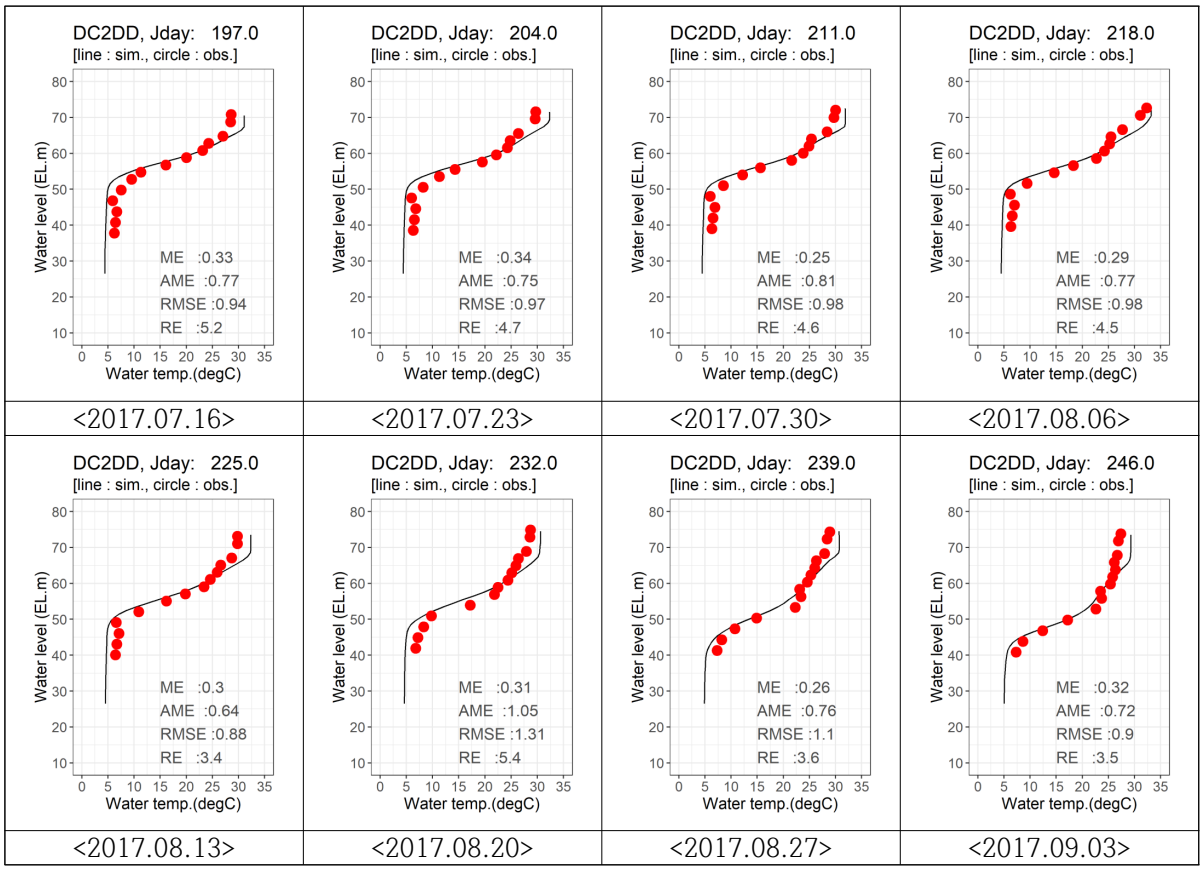


(c) 2004년 - 탁수모델

<그림 3.1-6> 대청호 실측 및 모의 저수위 비교

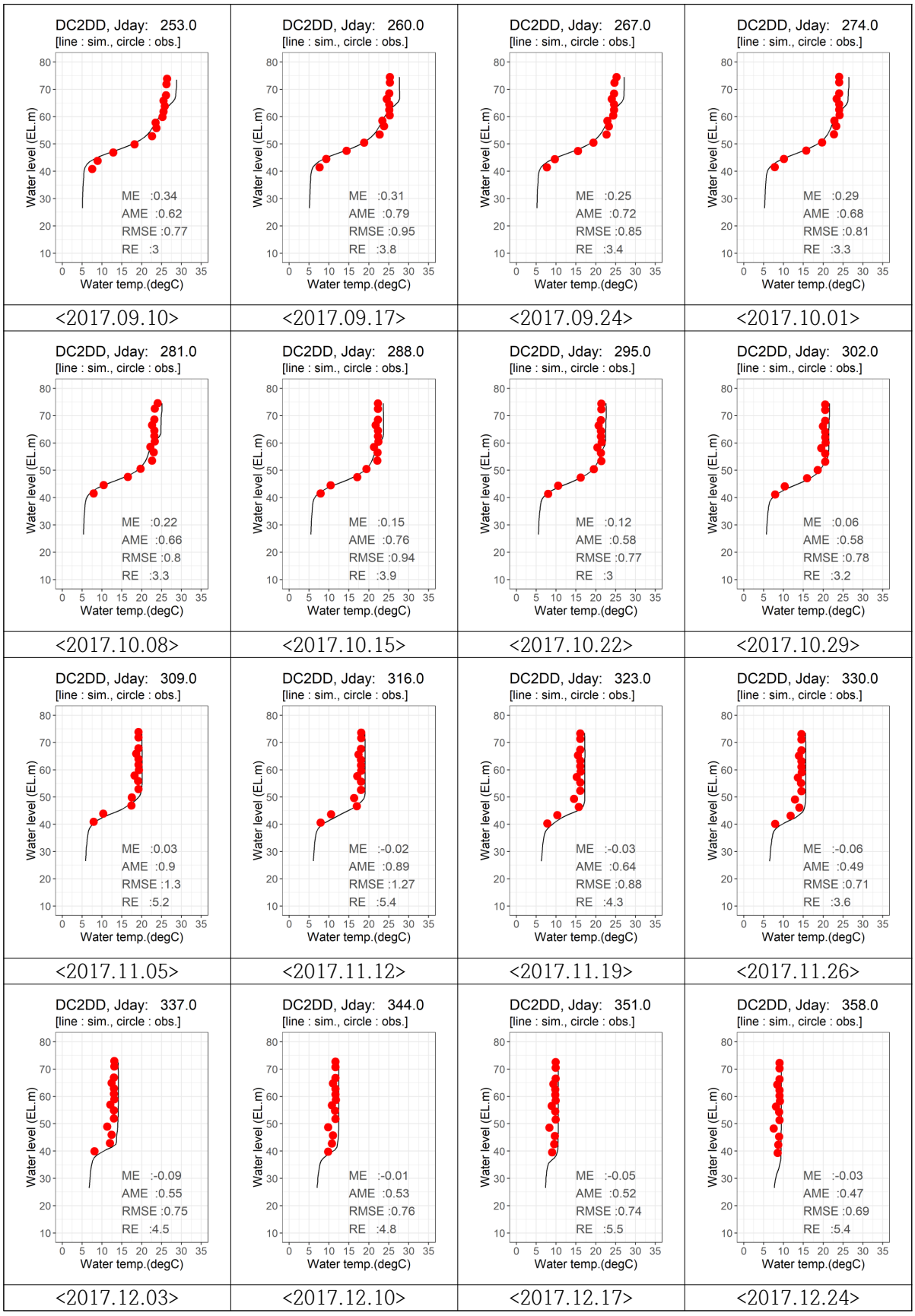
(2) 수온 해석 및 보정

모델의 수온 예측성능을 검증하기 위해 보정기간인 2017년의 대청호 댐앞 지점(DC2)의 수심별 수온 모의값과 실측값을 비교하여 <그림 3.1-7> 에 제시하였다. 실측값은 수온계(HOBO water temp)를 수심별(0~38 m)로 15~18개 설치하여, 2017년 7월부터 2018년 12월까지 10분단위로 연속모니터링한 자료를 활용하였다. 2017년도 수문사상의 수온 예측 오차는 AME 0.45~1.05℃, RMSE는 0.67~1.46℃로 나타나 비교적 실측값을 잘 반영하는 것으로 판단된다.



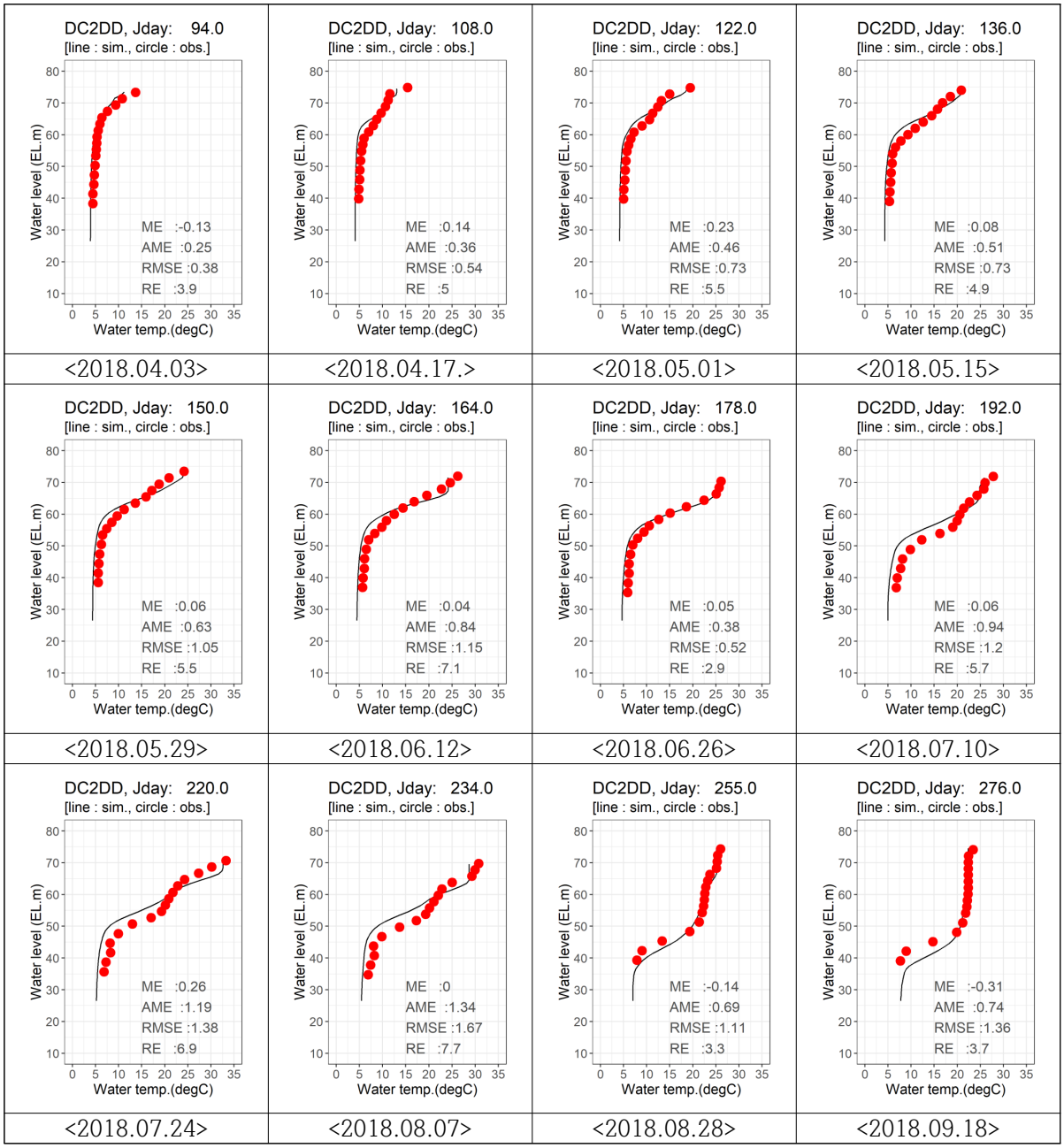
<2017.07.16>	<2017.07.23>	<2017.07.30>	<2017.08.06>
<2017.08.13>	<2017.08.20>	<2017.08.27>	<2017.09.03>

<그림 3.1-7> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2017)



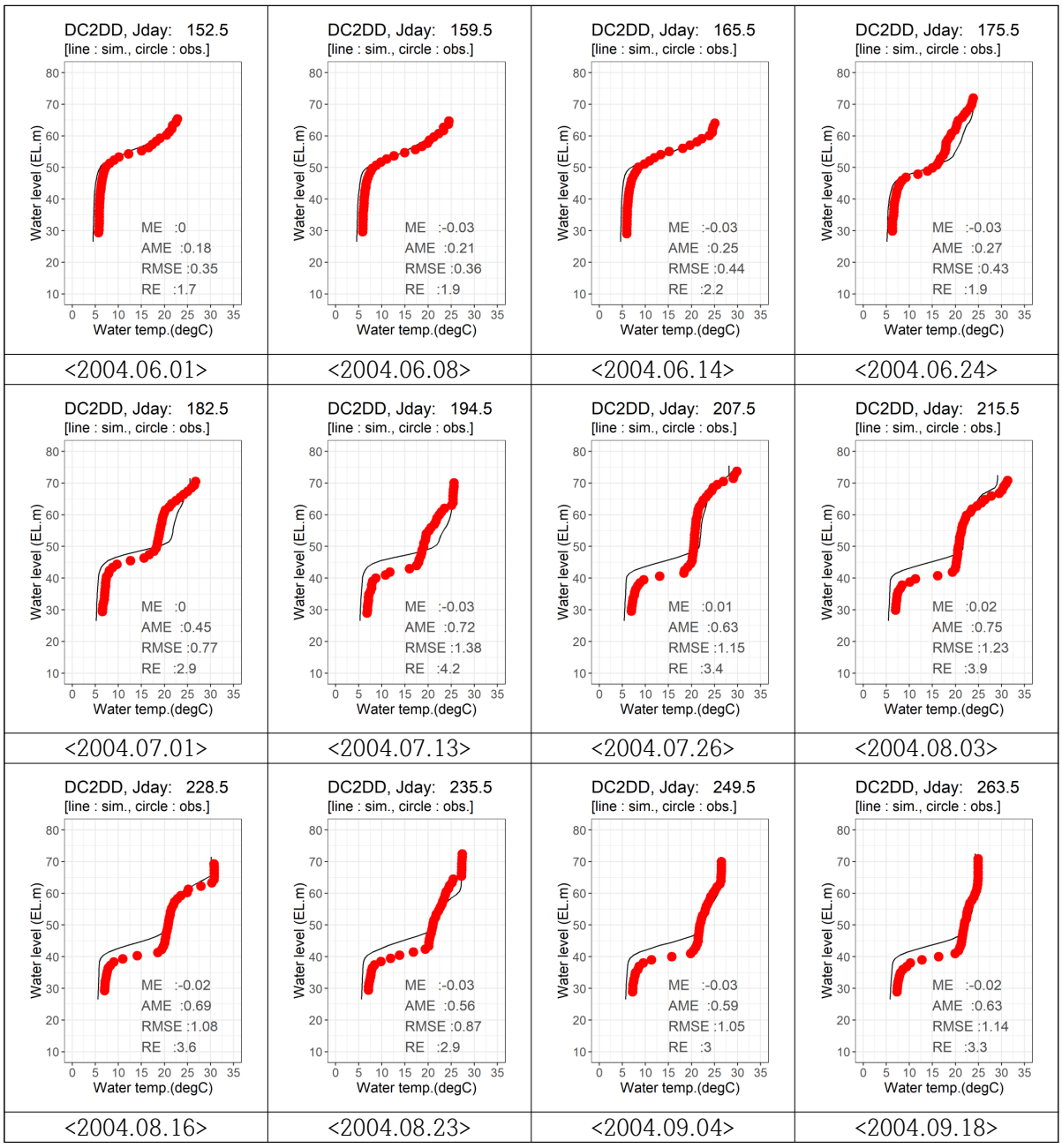
<그림 3.1-8> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2017)

2018년도 수문사상의 수온 프로파일 비교 결과 수체의 성층구조를 적절히 재현한 것으로 나타났다. 수온 예측 오차는 AME 0.25 ~ 1.34℃, RMSE는 0.38 ~ 1.67℃로 나타나 비교적 실측값을 잘 반영하는 것으로 판단된다.



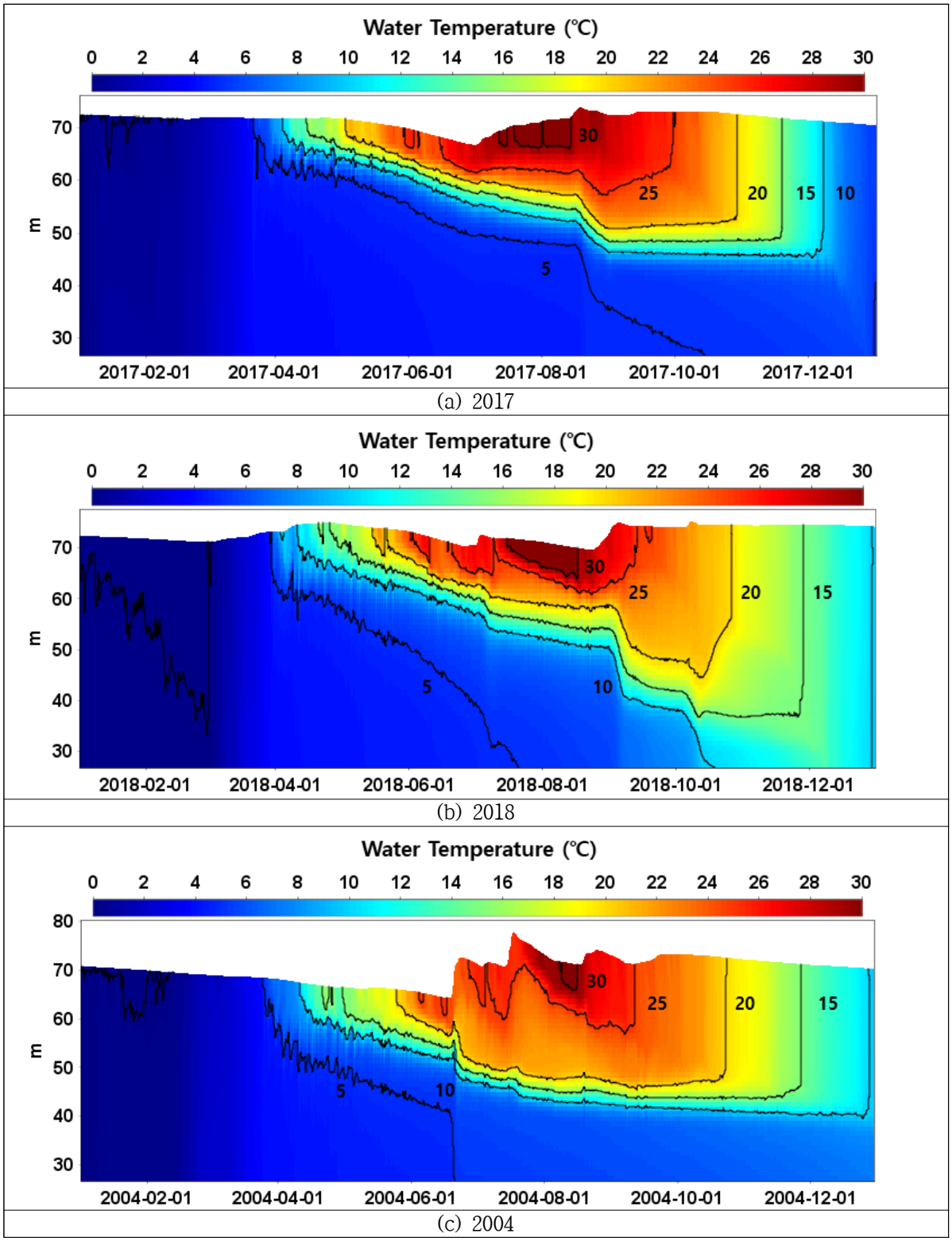
<그림 3.1-9> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2018)

탁수해석모델의 대상 수문사상인 2004년도의 수온실측자료는 K-water에서 월간 측정한 수심별 프로파일 자료를 사용하였다. 모의결과 수온 예측 오차는 AME 0.18 ~ 0.35℃, RMSE는 0.75 ~ 1.38℃로 나타나 비교적 실측값을 잘 반영하는 것으로 나타났다.



<그림 3.1-10> 모의 및 실측 수온 프로파일 비교 (2004)

각 수문사상(2017, 2018, 2004) 별 대청호 댐앞 지점(DC2)의 수심별 수온 프로파일을 시계열로 도식화하여 제시하였다.



<그림 3.1-11> 대청호 댐앞 지점(DC2)의 수심별 수온 프로파일

(3) 수질 해석 및 보정

대청호 수질 해석 및 2017년 보정결과를 호내 댐앞(DC2), 회남수역(DC5), 추동(DC1), 문의(DC3)지점 별로 분류해서 제시하였다. 또한 모델 보정에 사용한 주요 수질 매개변수는 <표 3.1-3> ~ <3.1-6>에 제시하였다.

시계열로 실측값과 모의값을 비교하였으며, 대상항목은 Chl-a, 유해남조류세포수, DO, T-N, T-P 이다. 댐 앞 지점에서 Chl-a, DO, T-N 등의 수질항목들은 실측값의 시계열 변동특성을 적절히 재현하였다. T-P는 8월 이후에 다소 과대 평가하는 것으로 나타났다. 회남수역에서 모델은 실측 Chl-a농도를 다소 과대평가 한 것으로 나타났다. 7월 말에 Chl-a농도가 일시적으로 증가하는 패턴은 재현 하였으나, 이후 급격히 감소하는 패턴은 재현하지 못하였다.

모델은 추동 및 문의 지점에서 Chl-a농도와 유해남조류세포수의 변동특성을 적절히 재현하였다. 다만 추동에서 모델은 T-N 농도를 과대평가하는 것으로 나타났다. 이러한 오차는 대청호 내 다른 관측 지점에 비해 추동 관측지점에서 T-N 농도가 매우 낮은 것과 관련이 있다. 대청호 내 T-N 농도는 대부분의 측정망 지점에서 2 mg/L를 초과하는 것으로 관측되었으나, 추동 지점의 실측자료만 다른 지점의 약 50% 농도값을 보여 실측값의 확인과 더불어 추가적인 원인해석이 필요하다.

<표 3.1-3> AEM3D 주요 수질 매개변수(Phytoplankton)

Keyword	Description	AEM3D (manual)	Base		
Phytoplankton			chlor	cyano	fdiat
min_biomass	Minimum biomass	0.01	0.01	0.01	0.01
Ycc	Average ratio of C to chlorophyll a	40	40	40	40
sediment_decay_rate	Constant decay rate of phytoplankton in the sediments	0.5	0.5	0.5	0.5
chlaCellCountRatio	ratio of Chl-a to cell counts	1000	-	1000	-
growth_coefficient	Maximum potential growth rate of phytoplankton	1.5	1.0	2.0	2
light_growth_function_type	Type of light limitation algorithm	light_nophotoinhibition	light_nophotoinhibition		
light_growth_initial_curve_slope	Parameter for initial slope of P_I curve	100.0	100.0	130	60.0
light_growth_max_saturation	Light saturation for maximum production	100 (Chlor)	100.0	1300	70.0
temperature_growth_multiplier	Temperature multiplier	1.06	1.06	1.08	1.06
temperature_growth_standard	Standard Temperature	20	20	25	15
temperature_growth_optimum	Optimum Temperature	33	27	29	20
temperature_growth_maximum	Maximum Temperature	39	33	34	32
P_C_Ratio	Constant Internal P ratio if no int P is modelled	0.3	0.3	0.1	0.1
N_C_Ratio	Constant Internal N ratio if no int N is modelled	3	3	2	2
Si_C_Ratio	Constant Internal Si ratio if no int Si is modelled	-	-	-	120
phosphorus_min_internal	Minimum internal P concentration	0.1 (cyano)	0.1	0.1	-
phosphorus_max_internal	Maximum internal P concentration	0.6 (cyano)	0.5	0.5	-
phosphorus_max_uptake_rate	Maximum rate of phosphorus uptake	0.1 (cyano)	0.1	0.1	-
P_growth_half_saturation	Half saturation constant for phosphorus	0.005 (cyano)	0.0002	0.0002	0.0004
P_growth_uptake_min_conc	Low concentrations of PO_4 at which uptake ceases	0.00 (cyano)	0.00	0.00	0.00
nitrogen_min_internal	Minimum internal N concentration	2 (cyano)	2	2	-
nitrogen_max_internal	Maximum internal N concentration	4 (cyano)	9	9	-
nitrogen_max_uptake_rate	Maximum rate of Phytoplankton nitrogen uptake	0.75 (cyano)	1.5	1.5	-
N_growth_half_saturation	Half saturation constant for nitrogen	0.045 (cyano)	0.06	0.045	0.006

<표 3.1-4> AEM3D 주요 수질 매개변수(Phytoplankton)

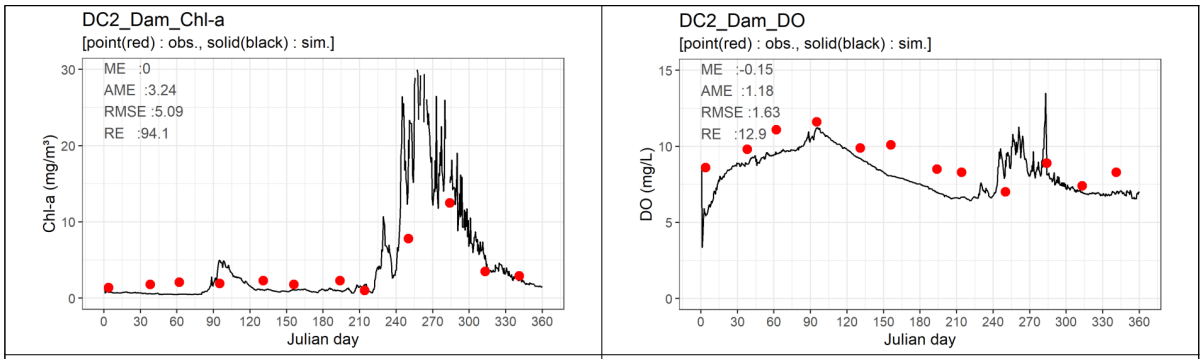
Keyword	Description	AEM3D (manual)	Base		
			chlor	cyano	fdiat
N_growth_uptake_min_conc	Low concentrations of N at which uptake ceases	0.00 (cyano)	0.00	0.00	0.00
Si_growth_half_saturation	Half saturation constant for silica	0.00 (cyano)	-	-	0.15
Si_growth_uptake_min_conc	Low concentrations of Si at which uptake ceases	0.00 (cyano)	-	-	0.05
frac_do_loss	Photo-respiration phytoplankton DO loss	0.014	0.02	0.02	0.014
respiration_coefficient	Respiration rate coefficient	0.065	0.08	0.12	0.1
respiration_fraction_growth	Fraction of loss that is respiration	0	0.0	0.0	0.0
salinity_respiration_beta	Salinity limitation value at S=0 and S=maxSP	2.5	2	3	5
salinity_respiration_maximum	Maximum potential salinity	36	36	36	36
salinity_respiration_optimum	Minimum bound of salinity tolerance	14	14	1	1
temperature_respiration_multiplier	Temperature multiplier	1.08	1.08	1.08	1.06
mortality_coefficient	Mortality rate coefficient	1	0.0	0.0	0.0
mortality_fraction_respiration	Fraction of loss that is mortality	0.2	0.3	0.05	1.4
excretion_coefficient	Excretion rate coefficient	1	0.0	0.0	0.0
excretion_fraction_respiration	Excretion Fraction of Grazing	0.014	0.05	0.3	0.933
migration_type	Type of vertical migration algorithm (0-stokes, 1-constant, 2-motile 3-motile)	1 (cyano)	1	0	1
settling_velocity	Settling velocity for constant model	0.001	2.30 E-07	8.50 E-07	1.70E-06
density	Density of particle	1010	996	-	-
min_density	Minimum phytoplankton density	950	-	990	-
max_density	Maximum phytoplankton density	1010	-	1002	-
migration_c1	Rate coefficient for density increase	0.124 (cyano)	-	0.124	-
migration_c3	Minimum rate of density decrease with time	0.023 (cyano)	-	0.023	-
migration_half_saturation	Half saturation constant for density increase	25	-	278	-
diameter	Diameter of phytoplankton	1.00E-6	5E-5	5E-5	-
light_attenuation	Light attentuation coefficient	0.14	0.014	0.014	0.014
critical_shear	Critical shear stress (Nm-2)	0.001	0.001	0.001	0.001
resuspension_rate_k	Resuspension Rate (gm-2day-1)	0.008	0.008	0.008	0.008
resuspension_kt	Sediment mass half saturation coefficent (gm-2)	0.10	0.001	0.01	0.0001

<표 3.1-5> AEM3D 주요 수질 매개변수(Carbon, Light, Organic matter, SS)

Keyword	Description	AEM3D (manual)	Base
Carbon			
DOCL_sedflux_T_multiplier	Temperature multiplier of sediment fluxes	1.05	1.05
DOCL_sedflux_max_rate	Release rate of DOCL	0	0.01
DOCL_sedflux_Ox_half_sat	1/2 sat const for DO sediment flux	3.5	0.5
DOCL_light_attenuation	Light attenuation coefficient	0.01	0.01
mineralisation_coefficient	Max mineralisation of DOCL->DIC	0.003	0.003
O2_mineralisation_half_saturation	Half saturation constant	1.5	1.5
O2_mineralisation_anaerobic_factor	anaerobic factor	0.8	0.8
temperature_mineralisation_multiplier	Temperature multiplier	1	1.08
Light			
uva_base_extinction	UV-A base Extinction Coefficient	1.0	1.0
uvb_base_extinction	UV-B base Extinction Coefficient	1.0	2.5
nir_base_extinction	Near InfraRed base Extinction Coefficient	1.0	1.0
par_base_extinction	Photosynthetically Active base Extinction Coefficient	0.2	0.5
Organic matter			
labile_density	Density	1050	1010
labile_diameter	Diameter	1.00E-05	5.00E-05
labile_critical_shear	Critical shear stress	0.5	0.03
labile_resuspension_rate_k	Composite resuspension rate	0.008	0.008
labile_resuspension_kt	Half-sat for resus dependence on sed mass	0.01	0.01
labile_settling_model	Type of settling_model (constant, stokes, none)	stokes	stokes
settling velocity	settling velocity	0.001	0.001
labile_light_attenuation	Light attenuation coefficient	0.02	0.047
labile_decomposition_coefficient	decomposition rate coefficient	0.01	0.10
O2_labile_decomposition_half_saturation	Half saturation constant	1.5	3.0
O2_labile_decomposition_anaerobic_factor	anaerobic factor	0.8	0.3
temperature_labile_decomposition_multiplier	Temperature multiplier	1.08	1.04
SS			
density	Density of suspended solid particles	2.65E+03	2.65E+03
diameter	Diameter of suspended solids groups	3.50E-07	1.00E-06
light_attenuation	Light attenuation coefficient	0.05	0.07
critical_shear	Critical shear stress	0.03	0.01
resuspension_rate_k	Composite resuspension rate	8.00E+06	0.02
resuspension_kt	Half-sat for resus dependence on sed mass	1.00E+06	1.00E+08
settling_model	Type of settling_model (constant, stokes, none)	stokes	stokes

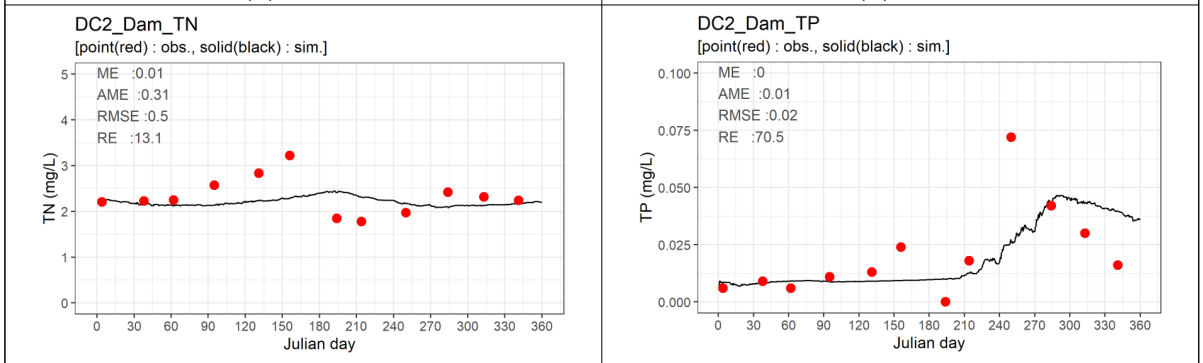
<표 3.1-6> AEM3D 주요 수질 매개변수(Nitrogen, Phosphorus)

Keyword	Description	AEM3D (manual)	Base
Nitrogen			
NH4_sedflux_T_multiplier	Temperature multiplier	1.05	1.05
NH4_sedflux_max_rate	Release rate of NH_4	0.019	0.019
NH4_sedflux_Ox_half_sat	1/2 sat const for DO sediment flux	0.05	0.5
NO3_sedflux_T_multiplier	Temperature multiplier	1.05	1.05
NO3_sedflux_max_rate	Release rate of NO_3	−0.01	-0.01
NO3_sedflux_Ox_half_sat	1/2 sat const for DO sediment flux	0.5	0.5
DONL_sedflux_T_multiplier	Temperature multiplier	1.05	1.05
DONL_sedflux_max_rate	Release rate of DONL	1.00E−05	1.00E−05
DONL_sedflux_Ox_half_sat	1/2 sat const for DO sediment flux	0.5	0.5
nitrification_coefficient	nitrification rate coefficient	0.05	0.05
temperature_nitrification_multiplier	Temperature multiplier for nitrification	1.08	1.08
O2_nitrification_half_saturation	Half saturation constant	2.0	2.0
nitrification_O_to_N	Stoichiometricratio Oxygen:Nitrogen in nitrification	3.42857	3.42857
denitrification_coefficient	denitrification rate coefficient	0.01	0.01
temperature_denitrification_multiplier	Temperature multiplier for denitrification	1.08	1.08
O2_denitrification_half_saturation	Half saturation constant	0.50	0.50
denitrification_C_to_N	Stoichiometric ratio Carbon:Nitrogen in denitrification	1.25	1.25
refractory_ratio	Ratio of mineralisation of refractory to labile	0.16	0.16
mineralisation_coefficient	Max mineralisation of DONL-> NH_4	0.003	0.003
O2_mineralisation_half_saturation	Half saturation constant	1.5	1.5
O2_mineralisation_anaerobic_factor	anaerobic factor	0.80	0.80
temperature_mineralisation_multiplier	Temperature multiplier	1.08	1.08
Phosphorus			
PO4_sedflux_T_multiplier	Temperature multiplier of sediment fluxes	1.05	1.05
PO4_sedflux_max_rate	Release rate of PO_4	0.019	0.02
PO4_sedflux_Ox_half_sat	1/2 sat const for DO sediment flux	0.05	0.05
DOPL_sedflux_T_multiplier	Temperature multiplier of sediment fluxes	1.05	1.05
DOPL_sedflux_max_rate	Release rate of DOCL	1.00E−05	1.00E−05
DOPL_sedflux_Ox_half_sat	1/2 sat const for DO sediment flux	0.5	0.5
mineralisation_coefficient	Max mineralisation of DOPL−> PO_4	0.003	0.003
O2_mineralisation_half_saturation	Half saturation constant	1.5	1.5
O2_mineralisation_anaerobic_factor	Factor contronlling anaerobic digestion in microbial oxygen function	0.8	0.8
temperature_mineralisation_multiplier	Temperature multiplier	1.08	1.08



(a) Chl-a

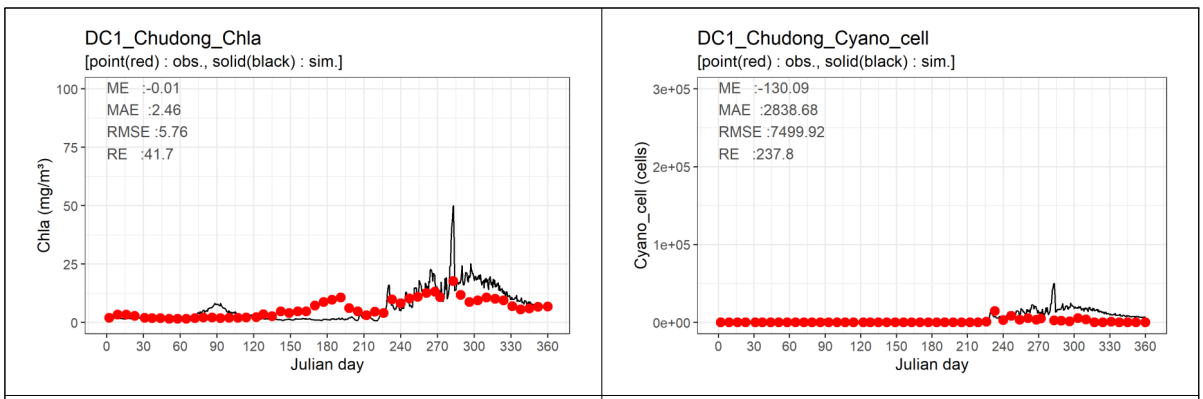
(b) DO



(c) T-N

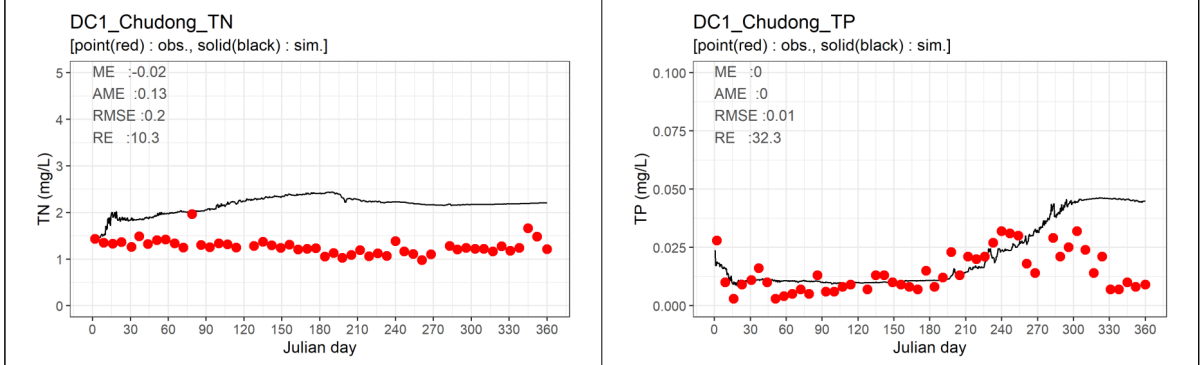
(d) T-P

<그림 3.1-12> 댐앞(DC2) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년)



(a) Chl-a

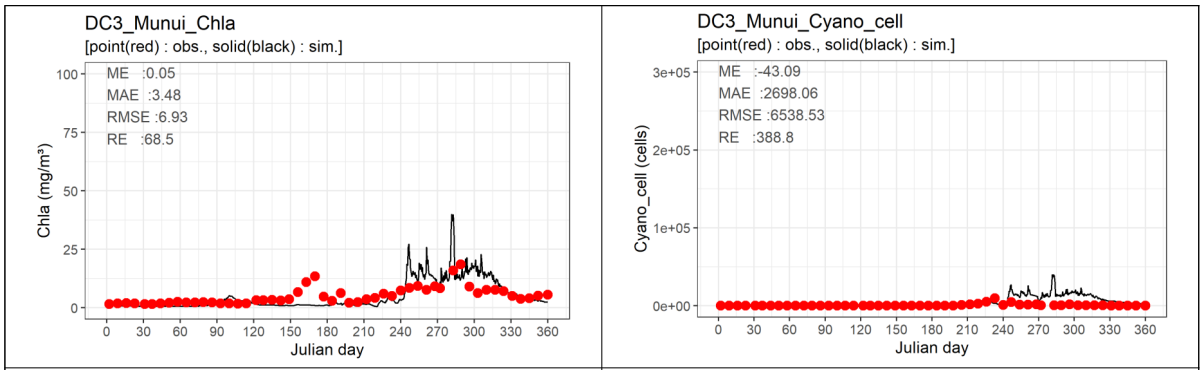
(b) Cyano cell



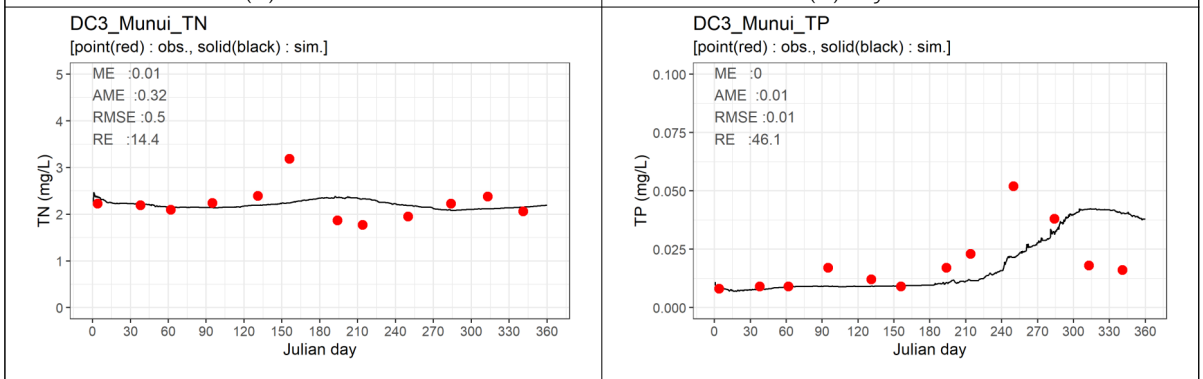
(c) T-N

(d) T-P

<그림 3.1-13> 추동(DC1) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년)

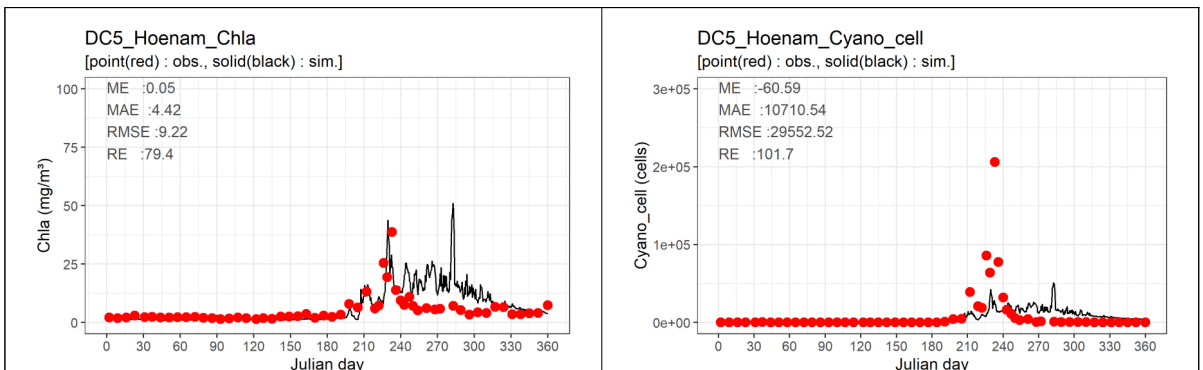


(a) Chl-a (b) Cyano cell

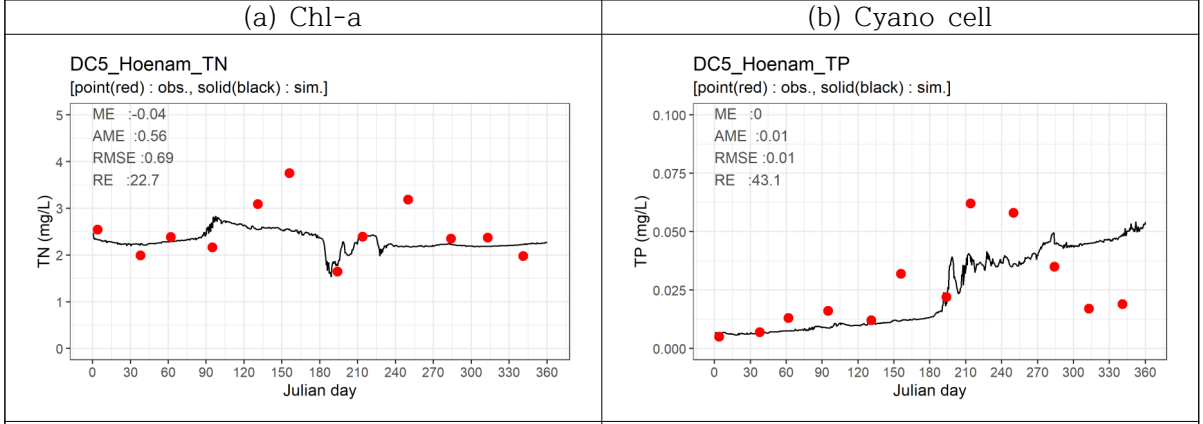


(c) T-N (d) T-P

<그림 3.1-14> 문의(DC3) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년)



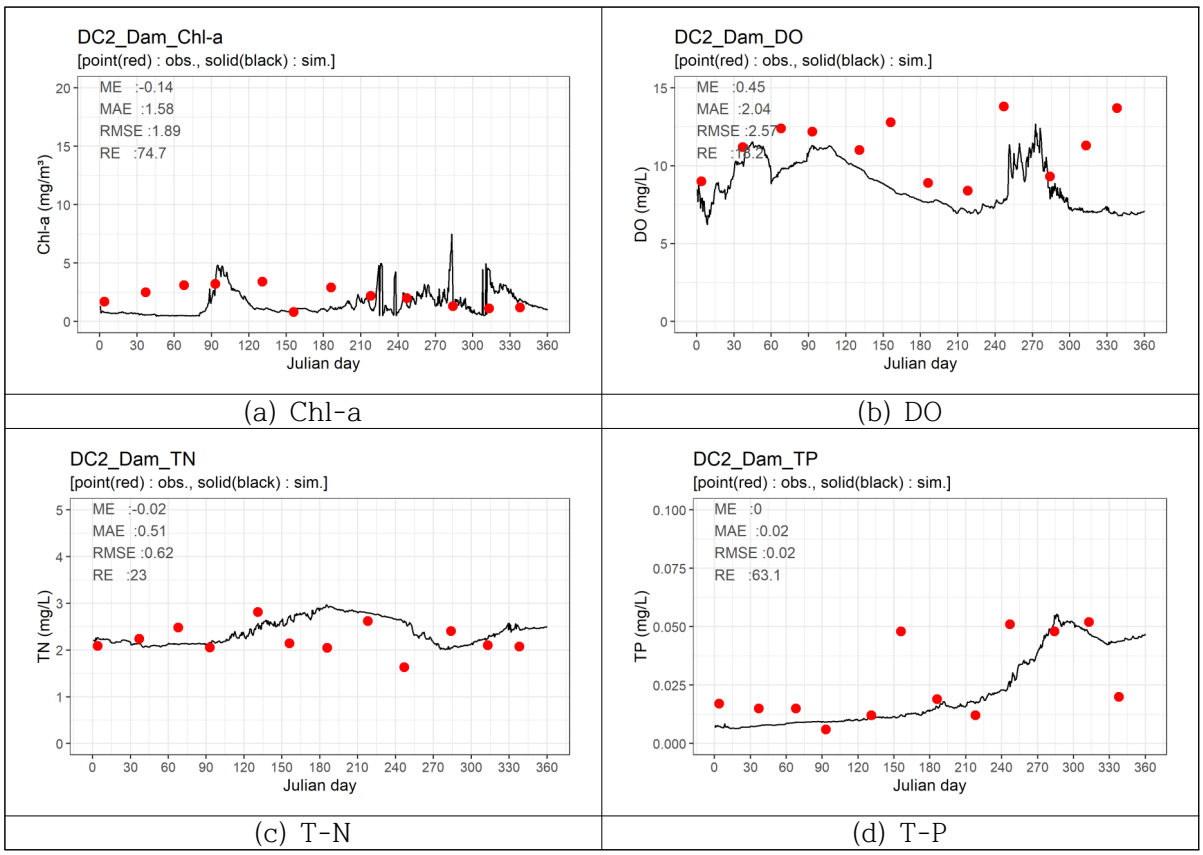
(a) Chl-a (b) Cyano cell



(c) T-N (d) T-P

<그림 3.1-15> 회남(DC5) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2017년)

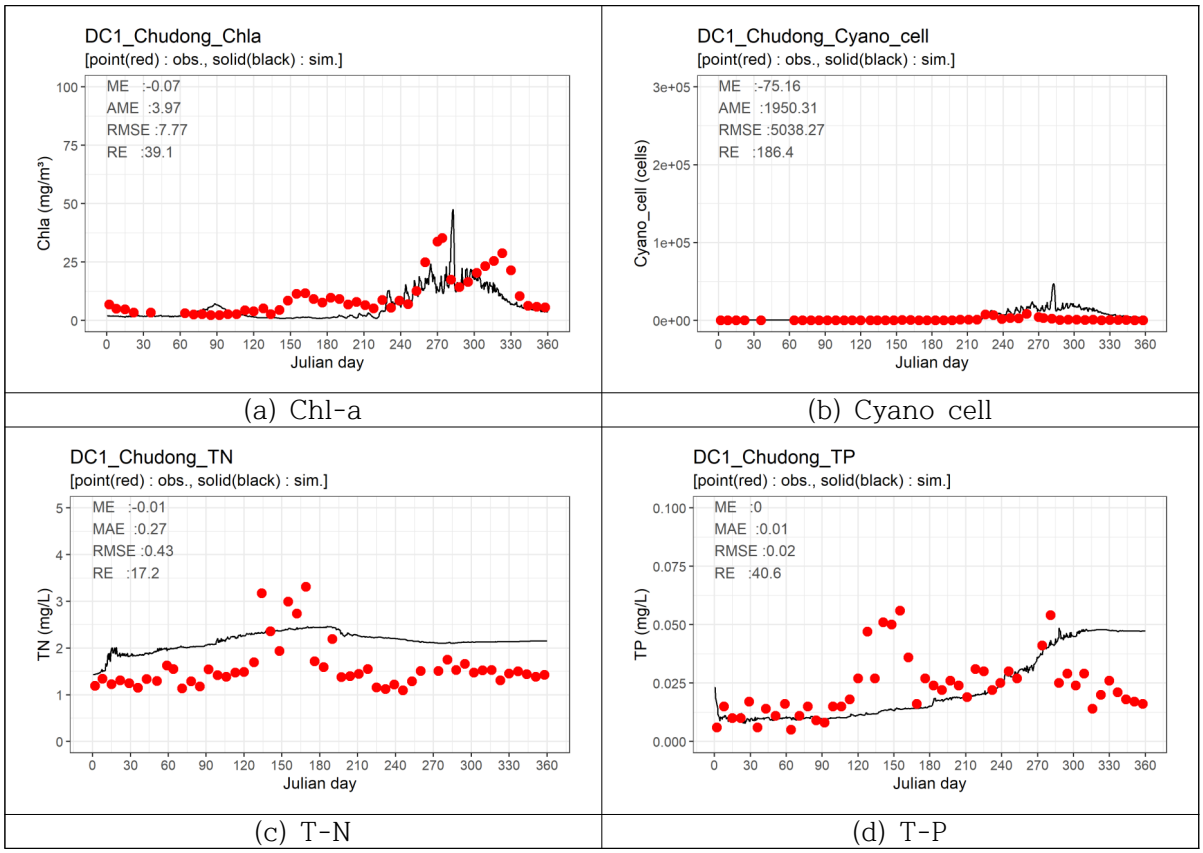
대청호 수질 해석 및 2018년 검정결과를 호내 댐앞(DC2), 회남수역(DC5), 추동(DC1), 문의(DC3)지점 별로 분류해서 제시하였다. 시계열로 실측값과 모의값을 비교하였으며, 대상항목은 Chl-a, 유해남조류세포수, DO, T-N, T-P 이다. AEM3D 모델은 댐 앞 지점에서 Chl-a, DO, T-N 등의 수질항목 실측값의 시계열 변동특성을 적절히 재현하였다. 추동(DC1)의 경우 모니터링 지점이 유입지류인 주원천에 직접적인 영향을 받아 실측값과 다소 차이를 보였다. 하지만, Chl-a의 시계열 변동 특성은 적절히 재현하였다. 회남수역(DC5)의 경우 T-N, T-P 수질 항목의 전반적인 시계열 변동 특성을 적절히 재현하였다. Chl-a농도는 다소 과대평가하였지만 시계열 변동특성을 적절히 재현하였다.



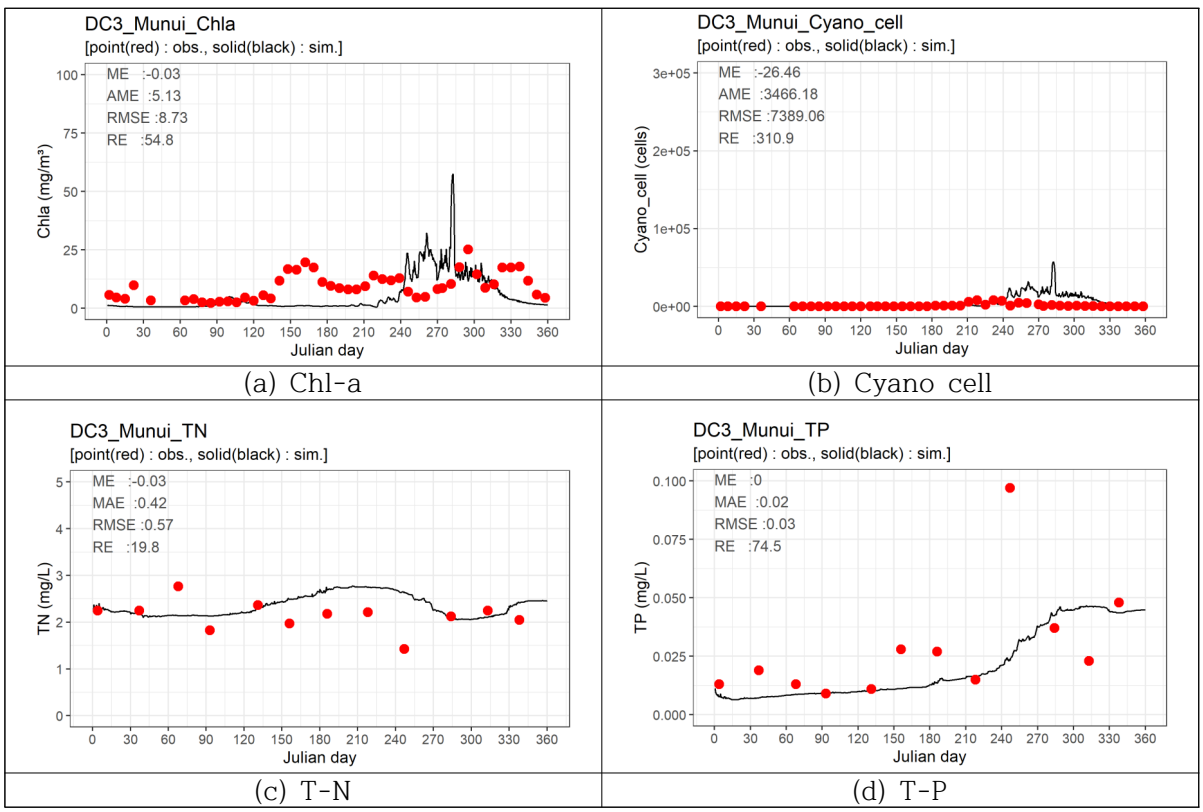
(a) Chl-a (b) DO

(c) T-N (d) T-P

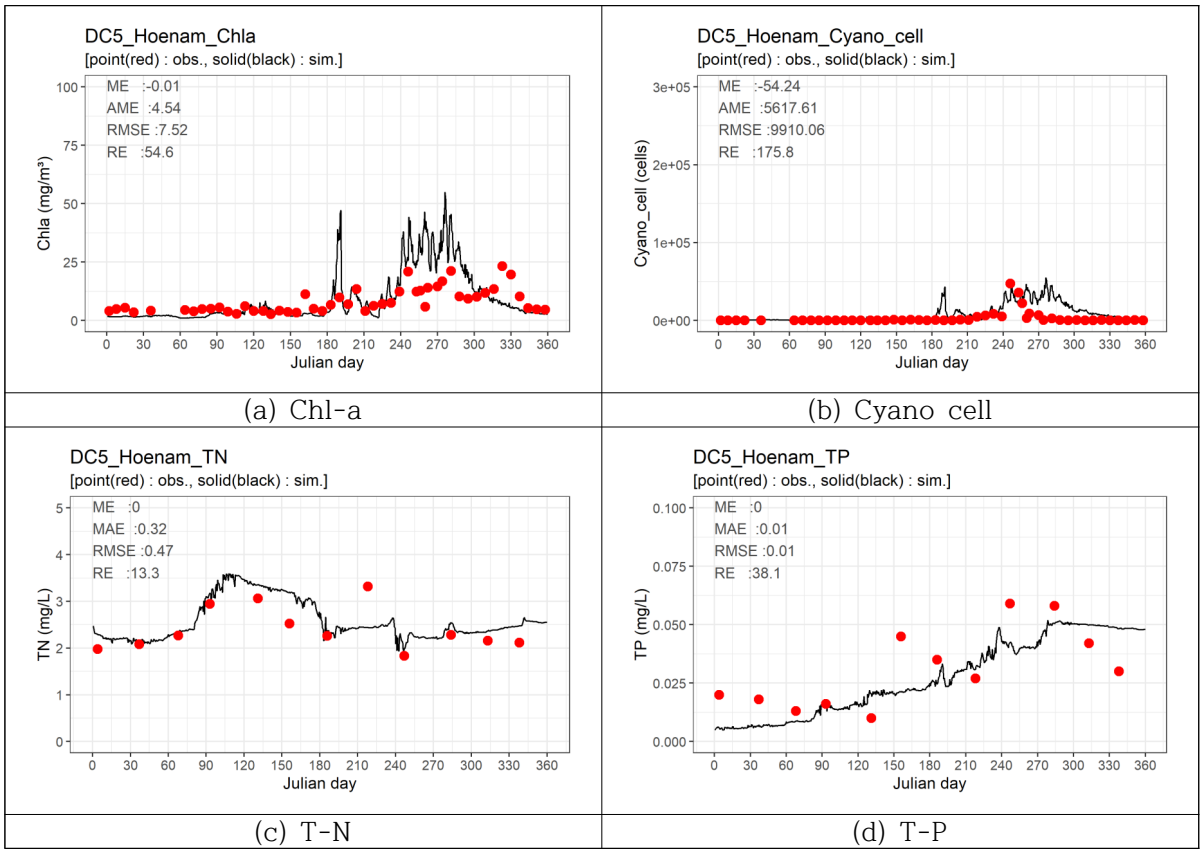
<그림 3.1-16> 댐앞(DC2) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년)



<그림 3.1-17> 추동(DC1) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년)



<그림 3.1-18> 문의(DC3) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년)



<그림 3.1-19> 회남(DC5) 지점 모의 및 실측 수질 비교 (2018년)

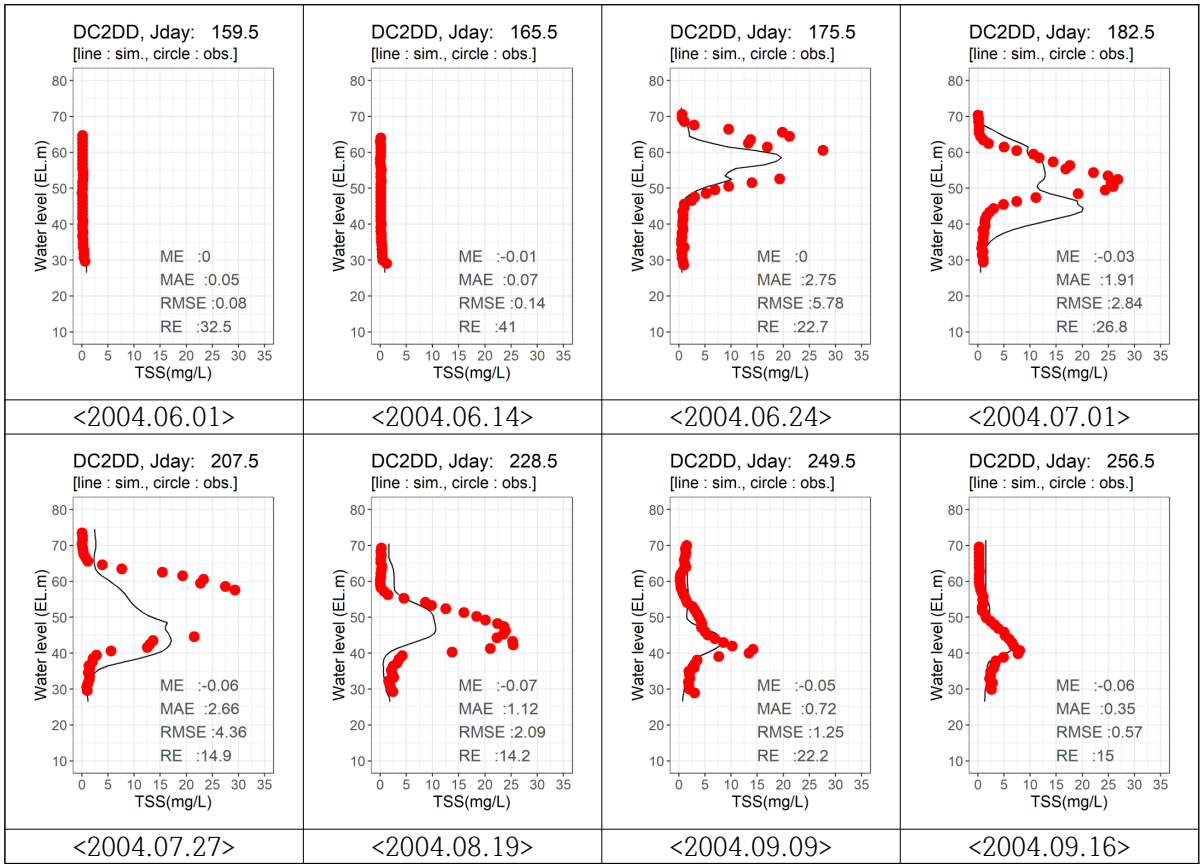
대청호 2004년도 탁수해석 모델의 보정은 부유입자의 침강해석을 위해 입자크기에 따라 3개 그룹으로 구분하여 구성하였다.

<표 3.1-7> SS그룹 분류

그룹	Diameter(㎛)	Fraction(%)	ρ_s(kg/m^2)	Y_s
SS1	1.0	20	2,650	0.41
SS2	5.0	50	2,650	0.41
SS3	20.0	30	2,650	0.47

모델 보정결과 모의값과 실측값 TSS (Total Suspended Solids)의 오차를 분석해 보면 2004년 댐앞지점에서 탁수발생이후 AME와 RMSE는 각각 1.2 mg/L ~ 2.8 mg/L, 1.9 mg/L ~ 5.8 mg/L의 범위를 나타냈으며, 홍수유입이후 중층 밀도류 추세를 적절히 재현하였다. 일부 오차가 발생한 원인은 SS 입자크기별 분율과 침강속도 매개변수의 불확실성, SS-탁도 관계의 불확실성, 그리고 장기적으로는 부유

물질에 포함된 유기물 함량의 불확실성 등이 포함된 것으로 판단된다.



<그림 3.1-20> 모의 및 실측 TSS 프로파일 비교 (2004)

3.2 대청댐 하류 하천 모델 구축

3.2.1 CE-QUAL-W2

본 연구에서 하천 구간의 수리·수질 해석을 위해 현재 K-water에서 하천관리 모델로 활용하고 있는 CE-QUAL-W2(이하 W2)를 선정하였다. W2는 2차원 횡방향 평균(Laterally-averaged) 수리 및 수질 모형으로, 주로 저수지에 적용하는 모델이었다. W2 3.1 버전부터 운동량방정식에 하천의 경사항을 고려함으로써 저수지와 하천의 연속시스템 모의가 가능하게 되었다 (Cole and Wells, 2003). 흐름방향 및 수심방향의 유속분포, 수온 그리고 28가지 수질항목의 모의가 가능하며, 지류 유입, 점 및 비점오염원 등 다양한 유입 및 방류조건에 대한 모의 기능이 포함되어 있다. 그리고 다수의 수체간 연계모의 기능, 수리동력학 지배 방정식에 수체 바닥 경사항 고려, 입력자료의 선형보간(Interpolation)기능, 사용자 편의 프로그램(GUI) 등 다양한 기능이 포함되어 있다.

모델의 지배방정식은 연속방정식과 흐름방향 및 수심방향 운동량 방정식, 자유수면 방정식, 밀도 상태방정식, 물질수지방정식 등의 6개 식으로 구성되어 있다. 6개의 미지수인 종방향 유속(U), 연직방향 유속(W), 수압(P), 밀도(ρ), 저수지 수위(η), 수질농도(C)를 유한차분 수치해석기법으로 계산한다. 운동량 방정식과 자유수면방정식은 바닥경사를 고려 여부에 따라 <표 3.2-1>과 같이 표현된다.

○ 연속 방정식

$$\frac{\partial UB}{\partial x}+\frac{\partial WB}{\partial z}=qB \qquad \text{(식 3.2-1)}$$

여기서, q = 유입 또는 유출유량(㎥/sec)

○ 수표면 고도 방정식

$$B_\eta\frac{\partial}{\partial x}\int_\eta^h UBdz-\int_\eta^h qBdz \qquad \text{(식 3.2-2)}$$

여기서, B_η=시·공간에 따라 변하는 수표면 폭(m), h=총 수심(m)이다.

○ 상태방정식

$$\rho = f(T_W, \Phi_{TDS}, \Phi_{SS}) \quad \text{(식 3.2-3)}$$

여기서, $f(T_W, \Phi_{TDS}, \Phi_{SS})$=수온, 총용존성고형물질 또는 염분도, 부유물질에
의존하는 밀도 함수

○ 이류확산방정식

$$\frac{\partial B\Phi}{\partial t} + \frac{\partial UB\Phi}{\partial x} + \frac{\partial WB\Phi}{\partial z} - \frac{\partial (BD_x \frac{\partial \Phi}{\partial x})}{\partial x} - \frac{\partial (BD_x \frac{\partial \Phi}{\partial z})}{\partial z} = q_\Phi B + S_\Phi B \quad \text{(식 3.2-2)}$$

여기서, Φ=물질농도(g/㎥), Dx=흐름방향 확산계수(㎡/sec), Dz=연직방향 확산계수(㎡/sec), q_Φ=유입 또는 유출량(g/㎥/sec), S_Φ=반응에 의한 유입 또는 유출량(g/㎥/sec)이다.

<표 3.2-1> W2 모델에서 바닥경사항 고려 유·무에 따른 운동량, 자유수면 방정식

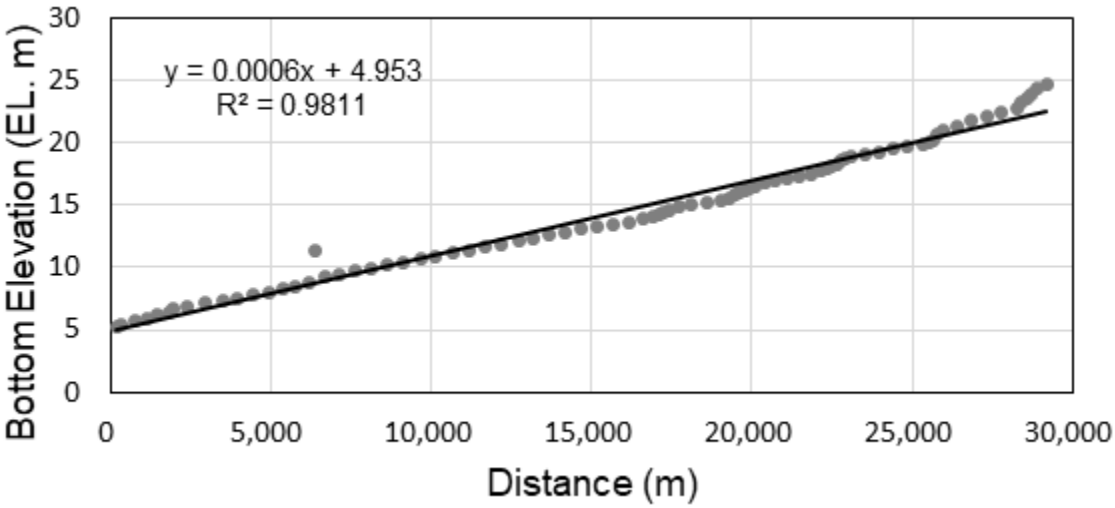
방정식	바닥경사를 고려하지 않은 경우	바닥경사를 고려한 경우
흐름방향 운동량 방정식	$\frac{\partial UB}{\partial t} + \frac{\partial UUB}{\partial x} + \frac{\partial WUB}{\partial z} = gB\frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{gB}{\rho}\int_\eta^z \frac{\partial \rho}{\partial x} dz + \frac{1}{\rho}\frac{\partial B\tau_{xx}}{\partial x} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial B\tau_{xz}}{\partial z}$	$\frac{\partial UB}{\partial t} + \frac{\partial UUB}{\partial x} + \frac{\partial WUB}{\partial z} = gBsin\alpha + gcos\alpha B\frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{gcos\alpha B}{\rho}\int_\eta^z \frac{\partial \rho}{\partial x} dz + \frac{1}{\rho}\frac{\partial B\tau_{xx}}{\partial x} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial B\tau_{xz}}{\partial z}$
수심방향 운동량 방정식	$0 = g - \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z}$	$0 = gcos\alpha - \frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z}$
자유수면 방정식	$B_\eta \frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\int_\eta^h UBdz - \int_\eta^h qBdz$	$B_\eta \frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\int_\eta^h UBdz - \int_\eta^h qBdz$

여기서,
U, W = 각각 종 방향 및 수심방향 유속
B, P = 각각 저수지 폭 및 수압
τ_x, τ_z = x, z방향에서의 횡방향 평균 전단응력
g, ρ = 각각 중력가속도 및 밀도
η, α = 자유수표면위치 및 바닥경사

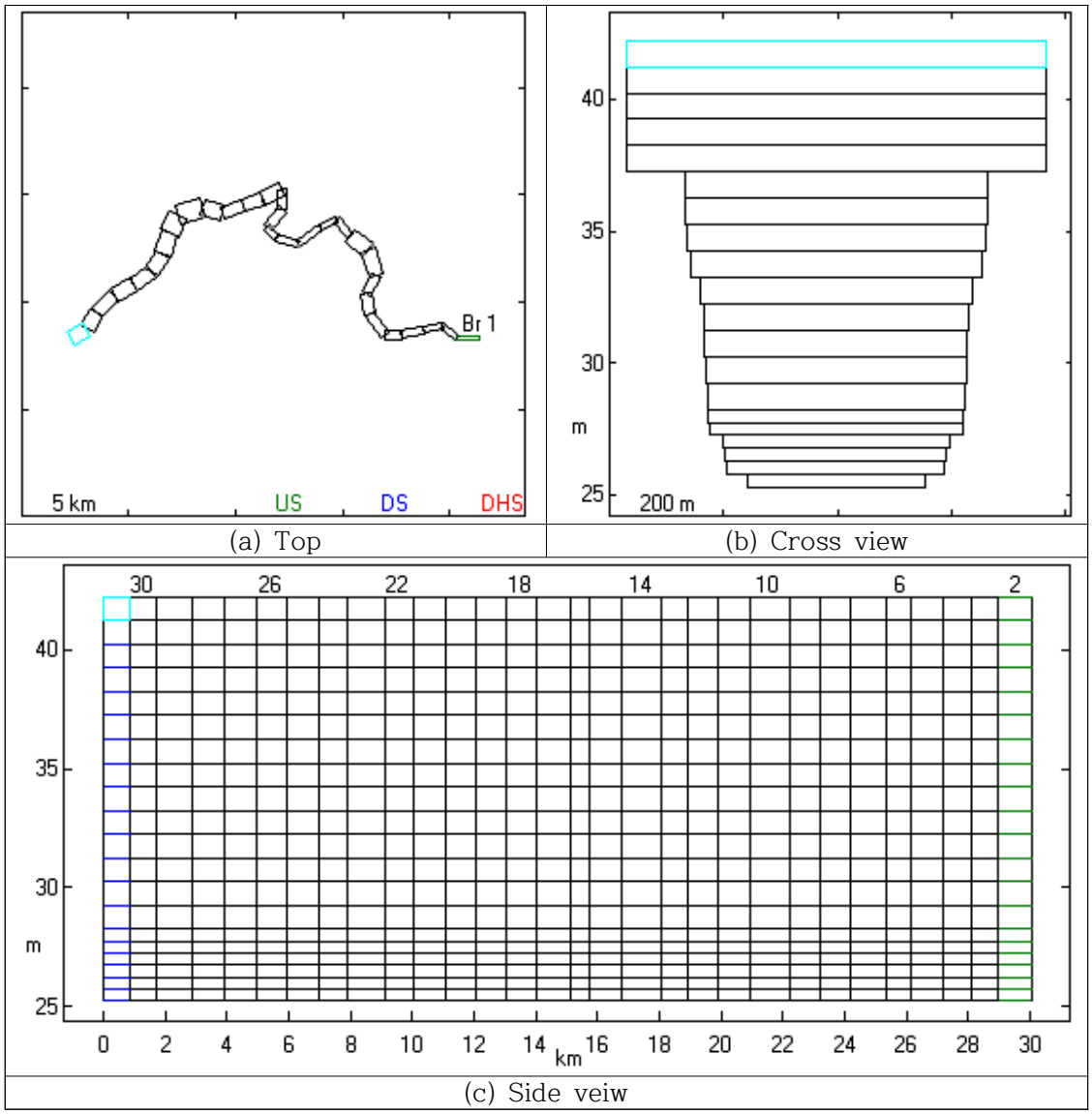
3.2.2 대청댐 하류구간 모델 구축

가. 지형자료

모델의 지형자료는 2009년 국토교통부 대전 지방국토관리청에서 금강 살리기 실시설계를 위해 측량한 자료를 활용해 구성하였다. 대청호 조정지댐에서 세종보까지의 구간을 수평방향 32 segments (Δx = 760 ~ 1200 m), 수직방향 22 layer (Δz= 0.5 ~ 1 m)로 구성하였다. 하천의 경사는 대청호 조정지댐에서 세종보까지의 하천 바닥고를 분석하여 slope는 0.0006으로 지정하였다.



<그림 3.2-1> 대청호 조정지댐에서 세종보구간 하천 경사 분석



(a) Top (b) Cross view

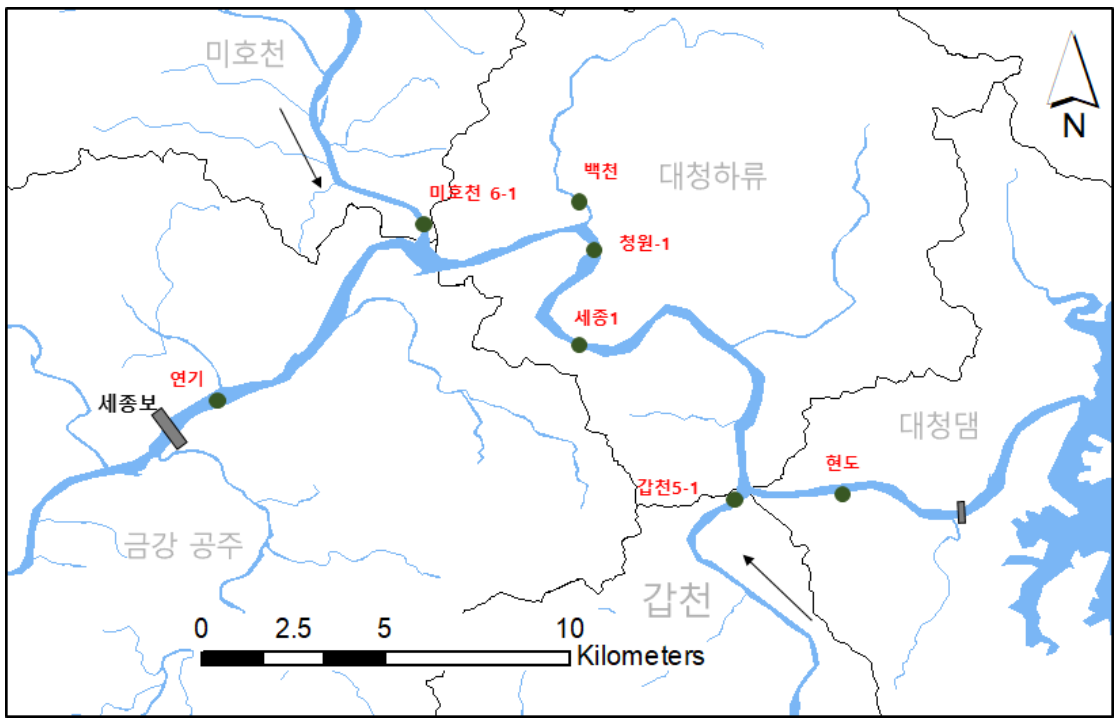
(c) Side veiw

<그림 3.2-2> 대청호 하류구간 W2 수치격자

나. 초기 및 경계조건

모델 구동에 필요한 초기조건은 저수위와 수심별 수온 및 수질농도 등이다. 하류구간의 유입경계 조건은 저수지구간 AEM3D의 모의 결과를 입력하였다. 또한, 갑천 및 미호천 구간의 자료를 수집하여 지류 경계조건으로 입력하였다.

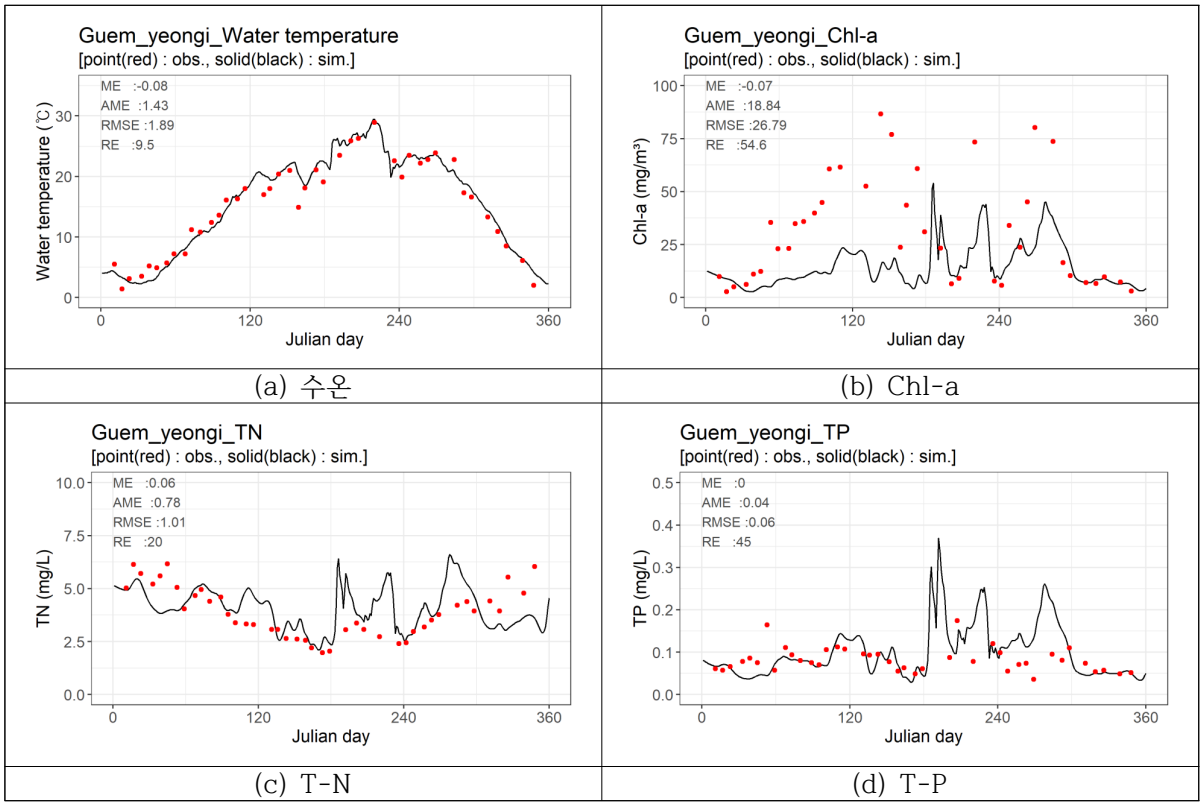
갑천 및 미호천의 유량자료는 금강홍수통제소의 실시간수문자료에서 수집하였으며, 갑천-신구교, 미호천-월산교의 수위, 유량자료를 경계조건 구성에 활용하였다. 수질자료는 환경부물환경정보시스템에서 수집하였으며, 미호천6-1, 갑천5-1 지점의 자료를 수집하여 사용하였다. 수집항목은 SS, Organic matters, PO_4-P, NO_3-N, NH_4-N, Chl-a, DO 등 이다.



<그림 3.2-3> 대청호 하류구간 유역도

다. 모델 보정

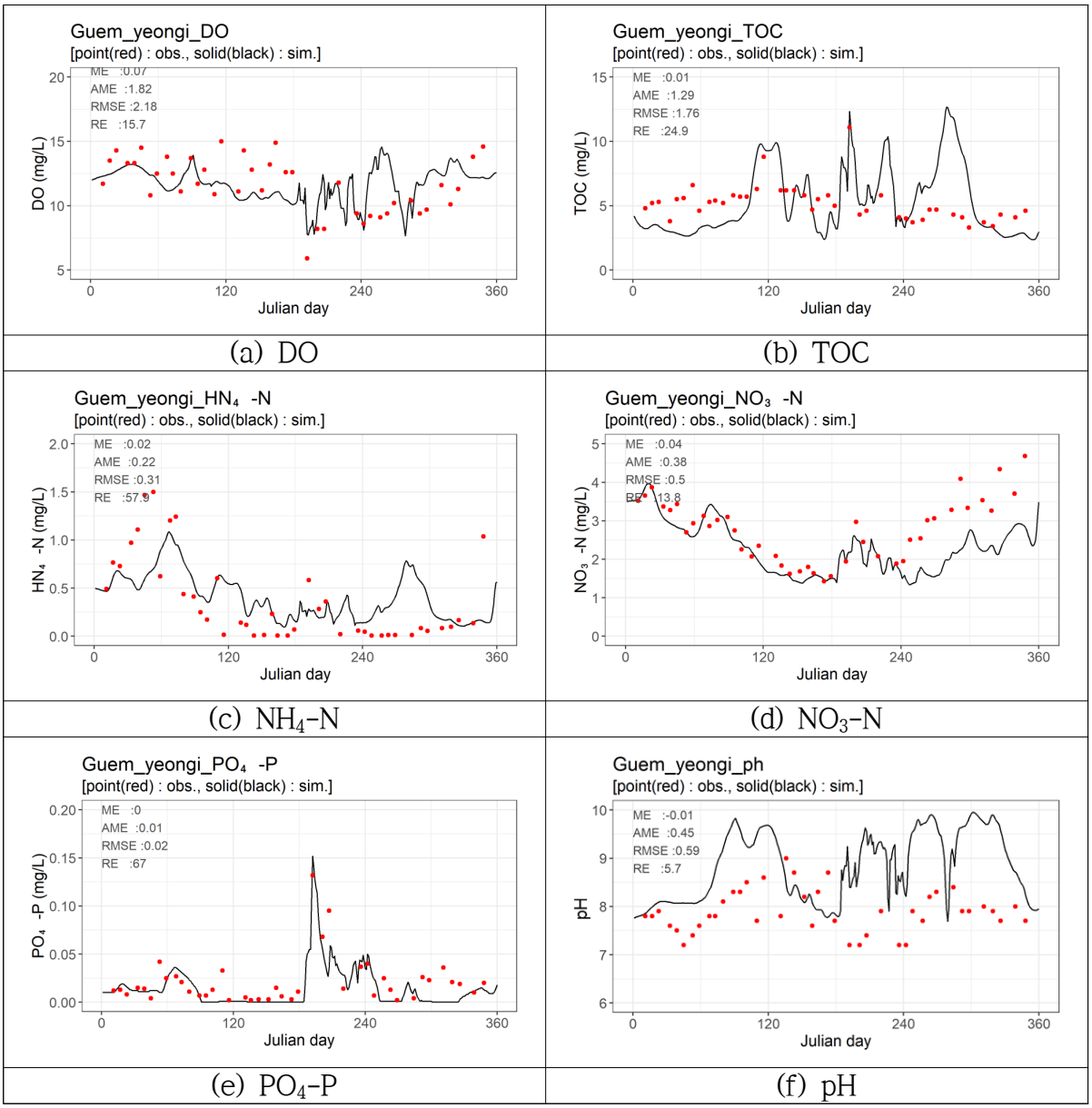
대청호 조정지댐 ~ 세종보구간 수질 해석 및 2017년 보정결과를 <그림 3.2-4>에 제시하였다. 연기(세종보상류 500m)지점에서 시계열 실측값과 모의값을 비교하였으며, 대상항목은 수온, Chl-a, DO, T-N, T-P 이다. 하천모델은 T-N, T-P, DO 등 항목의 시계열 변동특성을 적절히 재현하였다. 수온항목의 경우 AME 1.43℃, RMSE 1.89℃로 높은 신뢰도를 보였다. 하지만, Chl-a항목은 다소 과소평가하는 경향을 보였다. 이는 하천구간의 특성상 유입지류의 수질농도에 영향을 직접적으로 받은 것이 원인으로 판단된다.



(a) 수온 (b) Chl-a

(c) T-N (d) T-P

<그림 3.2-4> 연기지점 수질 실측값 및 모의값 시계열 비교(수온, Chl-a, T-N, T-P)



<그림 3.2-5> 연기지점 수질 실측값 및 모의값 시계열 비교(DO, TOC, NH_4-N, NO_3-N, PO_4-P, pH)

3.3 댐 및 하류의 수질을 고려한 댐 운영 기법 개발 및 예상 효과 평가

3.3.1 방류방법에 따른 수질 변화

(1) 방류방법에 따른 수질 변화 시나리오 구성

대청호 방류방법에 따른 수질변화는 발전방류, 여수로 방류, 보조여수로 방류 3가지로 나누워 시나리오를 구성하였다. 현행 대청호에서는 EL. 52 m에 고정(S1-02)되어 발전방류가 이루어지고 있다. 발전방류구 심층(S1-01)과 표층(S1-03) 시나리오에서 방류되는 가상의 시나리오를 추가로 구성하여 모의를 시행하였다. 또한, 여수로(S1-04) 및 보조여수로(S1-05) 방류 시나리오를 구성하여 모의를 시행하였다.

<표 3.3-1> 방류방법에 따른 수질변화 시나리오

시나리오	발전방류구 위치	비고
S1-01	EL. 40 m	심층 방류
S1-02	EL. 52 m	중층 방류 (현행 발전방류)
S1-03	표층	저수위변동 고려
S1-04	여수로 방류	EL. 64.5 m
S1-05	보조여수로 방류	EL. 65.0 m

(2) 방류방법에 따른 수질변화 시나리오 해석 결과

발전방류 위치에 따른 지점별 수질변화 시나리오 S1-01 ~ S1-03의 기초 통계분석 및 유의성검정 결과를 <표 3.3-2>에 제시하였으며, 수온, Chl-a, 유해남조류 세포수, T-N, T-P의 시계열 변화를 <그림 3.3-1> ~ <그림 3.3-4>에 제시하였다. 유의성 검정은 대응표본 t-검정을 사용하였으며, 현행 운영(base)과 각 방류방법 변화 시나리오 모의결과의 평균 비교를 통해 평가하였다. p-value가 0.05보다 작

은 경우 두 집단의 평균사이에 유의한 수준에서 차이가 있는 것으로 해석된다.

모의 결과, 발전방류 위치가 낮을수록 저수지 내 평균수온은 약간 높아지는 것으로 나타났지만, 큰 차이를 보이지는 않았다. 유의성 검정결과도 지점별 평균값 간에 차이가 없는 것으로 평가되었다(p-value > 0.05).

Chl-a 농도와 유해남조류세포수 밀도는 지점별로 차이를 나타냈다. 회남수역의 경우 심층 방류시 평균 Chl-a 농도가 더 높았으며, 부소담악의 경우 표층 방류시에 더 높은 Chl-a 농도를 나타냈다. 유의성 검정 결과에서도 심층 방류시 추동, 문의지점, 표층 방류시 문의, 부소담악지점에서 평균값 간의 차이가 있는 것으로 평가되었다.

T-N항목은 지점별로 거의 동일한 농도를 나타내었고, 방류방법에 따른 수질 변동은 없는 것으로 나타났다. T-P항목은 댐 앞, 부소담악 지점을 제외하면 거의 동일한 농도를 나타냈다. 댐 앞 지점의 경우 방류방법에 따라 T-P농도가 약간 증가하는 것으로 나타났으며, 유의성 검정결과 p-value<0.05로 지점별 평균값 간의 차이는 통계적 유의성이 있는 것으로 평가되었다. 부소담악지점의 경우 표층 방류시 Chl-a와 동일하게 T-P 농도가 약간 증가하는 것으로 나타났다. 유의성 검정결과 T-N, T-P 항목 모두 지점별 평균값 사이에 차이가 없는 것으로 평가되었다(p-value>0.05).

<표 3.3-2> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a, 유해남조류세포수)

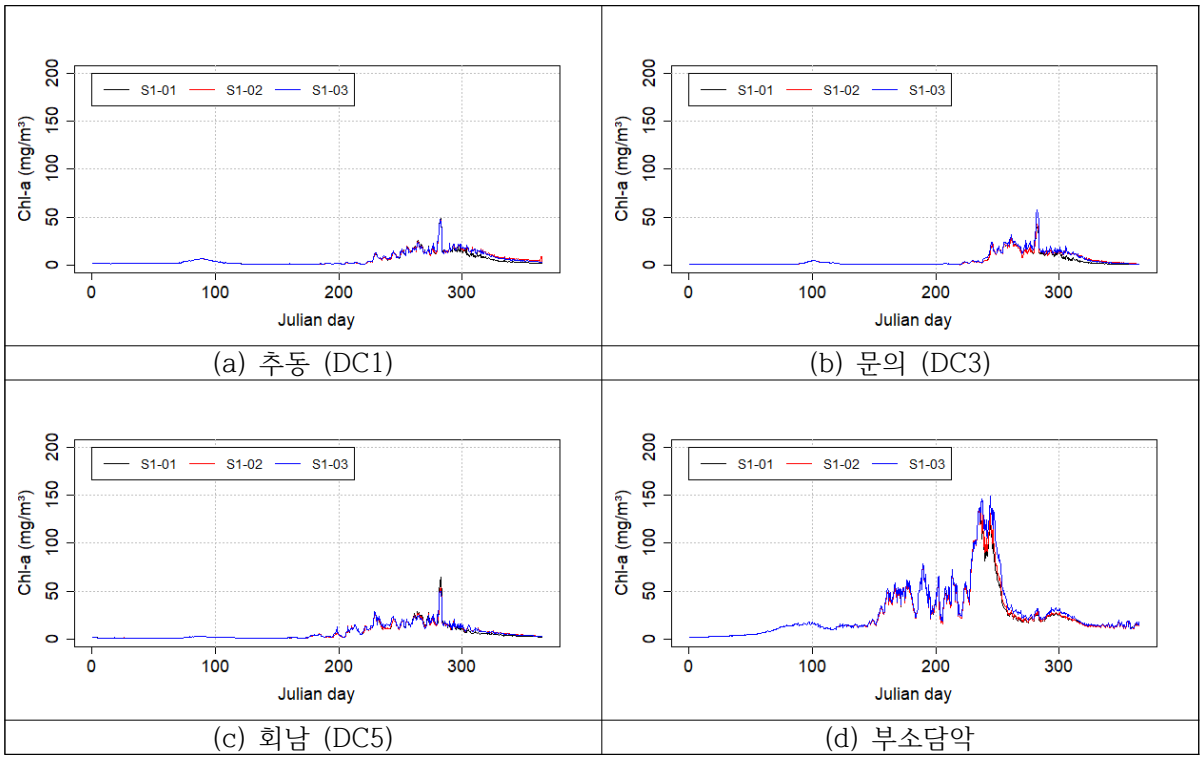
수온(℃)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)7	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S1-01	심층방류	16.78	16.93	16.82	16.09	16.91	15.68
		(-2.24~32.50)	(-1.37~32.24)	(-1.58~32.48)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.37)	(-1.77~31.28)
		-	-	-	-	-	-
S1-02	현행 (중층방류)	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.50)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
		-	-	-	-	-	-
S1-03	표층방류	16.63	16.74	16.69	16.03	16.72	15.63
		(-2.23~32.50)	(-1.37~32.24)	(-1.49~32.47)	(-2.47~32.66)	(-1.7932.38)	(-1.76~31.24)
		-	-	-	-	-	-
Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S1-01	심층방류	5.69	3.91	6.42	27.39	4.47	8.89
		(0.68~51.52)	(0.53~37.01)	(0.90~68.81)	(2.18~184.00)	(0.48~66.33)	(1.17~74.79)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	-	-
S1-02	현행 (중층방류)	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.10)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.50)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
		-	-	-	-	-	-
S1-03	표층방류	6.46	5.28	6.74	29.82	5.33	9.47
		(0.76~51.50)	(0.53~52.26)	(0.86~51.33)	(2.18~200.80)	(0.48~81.32)	(1.17~80.5)
		-	-	-	-	-	-
유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S1-01	심층방류	4,935	3,493	5,743	23,610	4,079	6,258
		(212~51,500)	(81~37,000)	(157~68,800)	(267~183,000)	(59~66,300)	(158~68,200)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	-	-
S1-02	현행 (중층방류)	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
		-	-	-	-	-	-
S1-03	표층방류	5,701	4,858	6,025	25,986	4,934	6,771
		(217~51,500)	(81~52,200)	(142~51,300)	(267~199,800)	(58~81,300)	(152~73,300)
		-	-	-	-	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.3-3> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P)

T-N (mg/L)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S1-01	심층방류	2.15	2.20	2.31	3.00	2.20	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.45)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.05~2.45)	(0.68~3.76)
		-	-	-	-	-	-
S1-02	현행 (중층방류)	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
		-	-	-	-	-	-
S1-03	표층방류	2.15	2.20	2.31	3.03	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.06~2.46)	(1.48~2.83)	(2.16~3.86)	(2.06~2.49)	(0.68~3.76)
		-	-	-	-	-	-
T-P (mg/L)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S1-01	심층방류	0.022	0.018	0.026	0.048	0.020	0.034
		(0.008~0.049)	(0.007~0.047)	(0.005~0.058)	(0.008~0.114)	(0.006~0.048)	(0.004~0.099)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-
S1-02	현행 (중층방류)	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-
S1-03	표층방류	0.022	0.019	0.026	0.051	0.021	0.035
		(0.008~0.049)	(0.007~0.045)	(0.005~0.058)	(0.008~0.118)	(0.006~0.053)	(0.004~0.100)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-

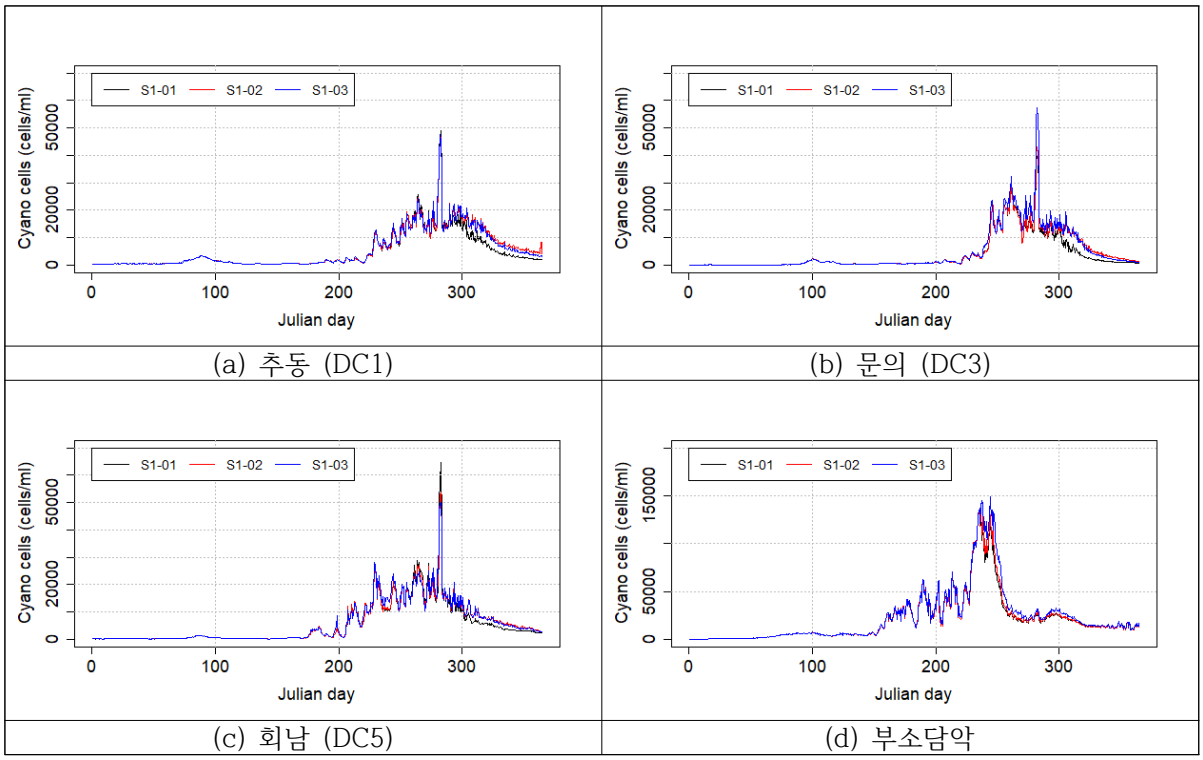
* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

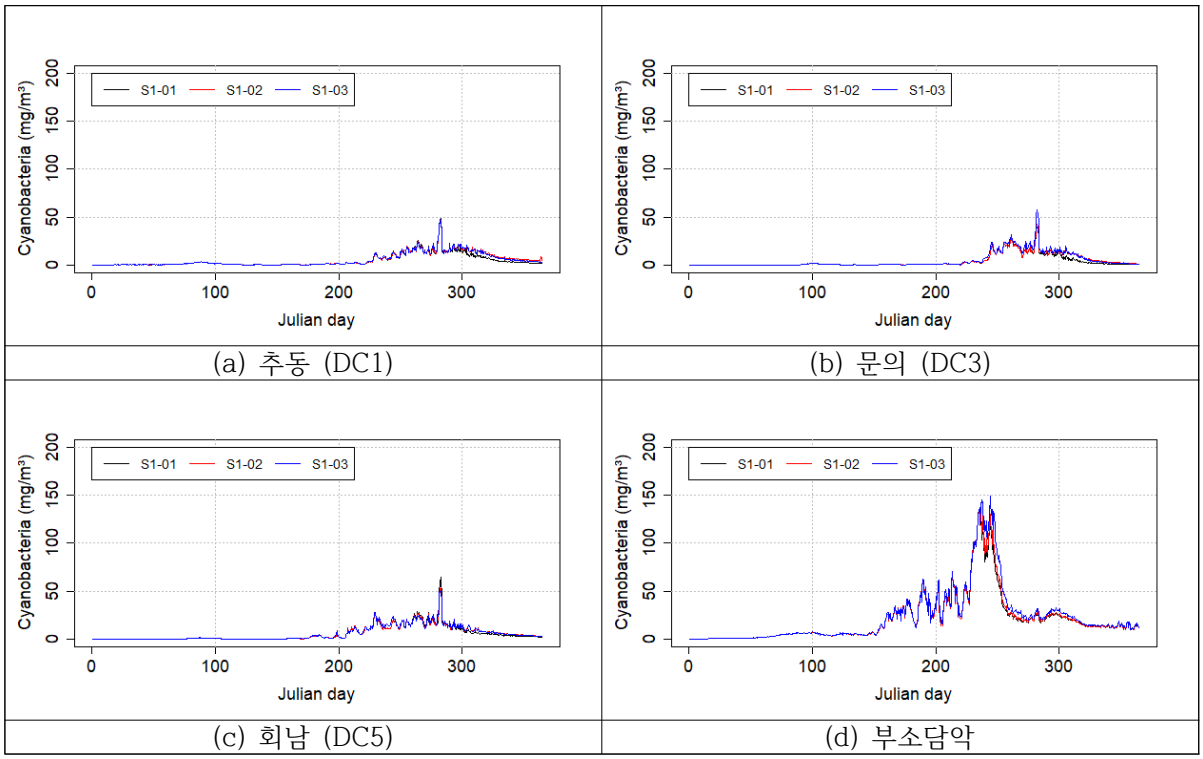
<그림 3.3-1> 방류방법에 따른 Chl-a 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

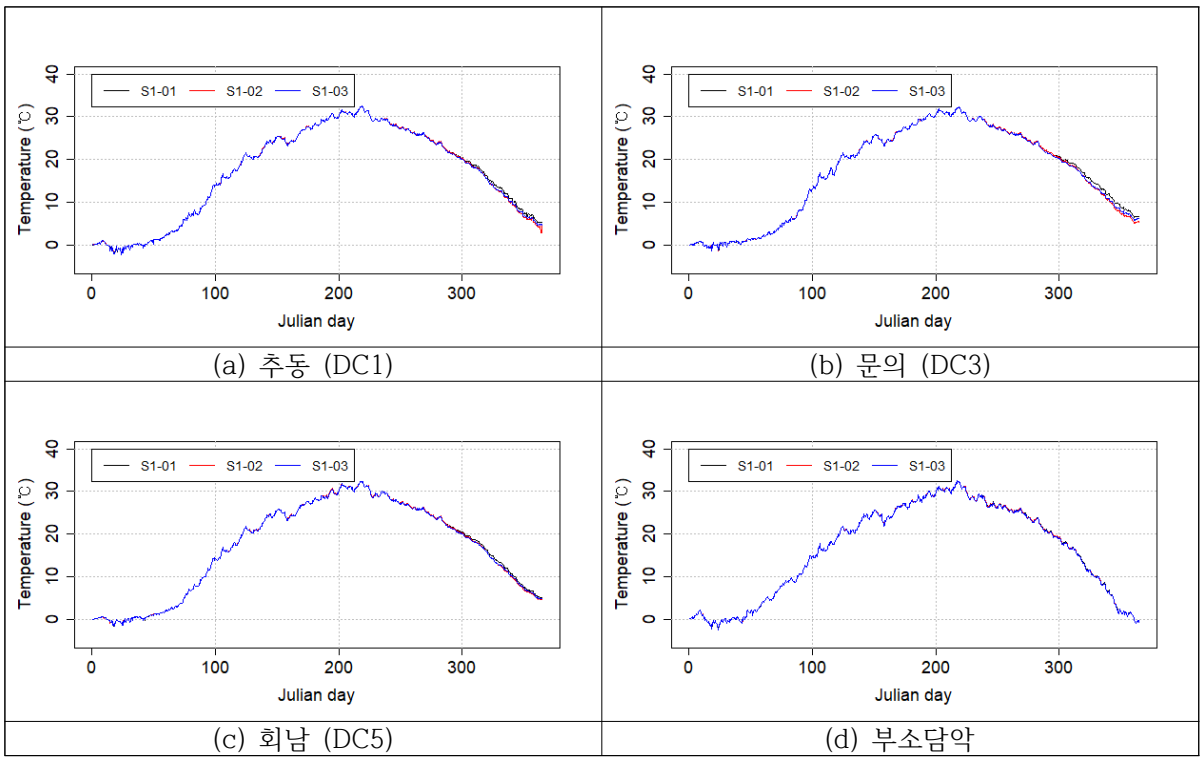
<그림 3.3-2> 방류방법에 따른 유해남조류세포수 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

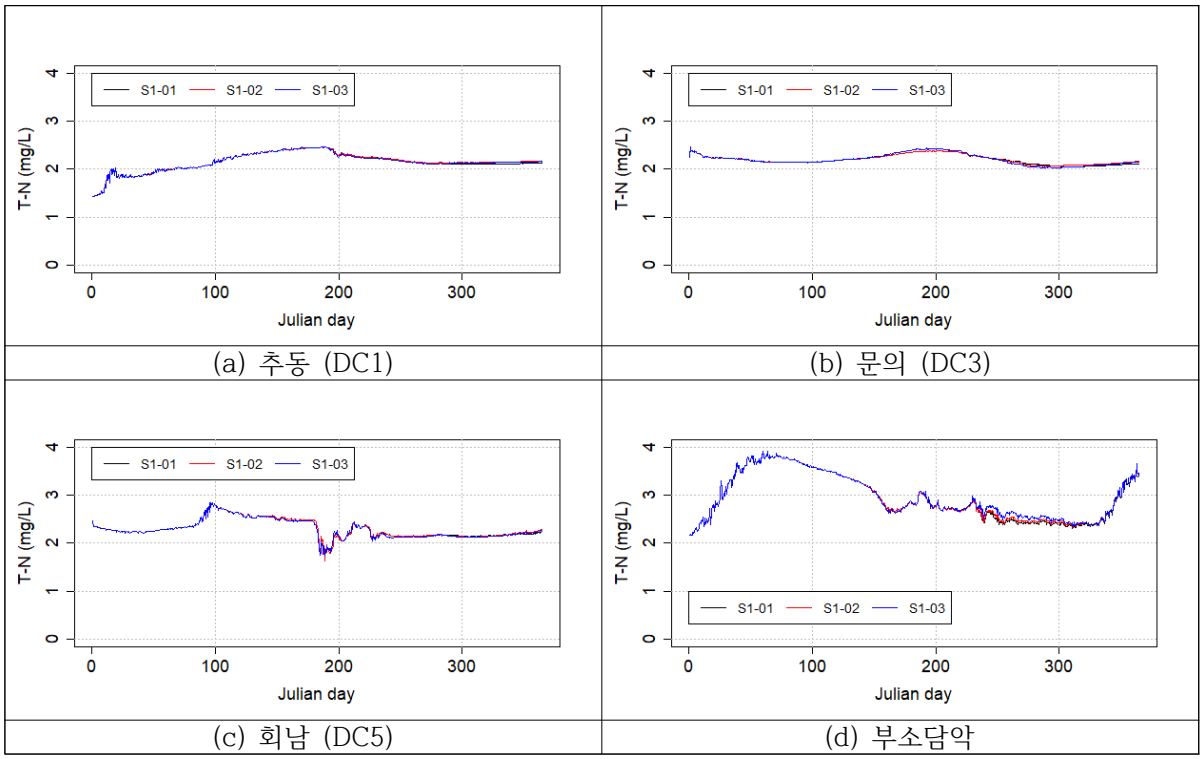
<그림 3.3-3> 방류방법에 따른 남조류 농도 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

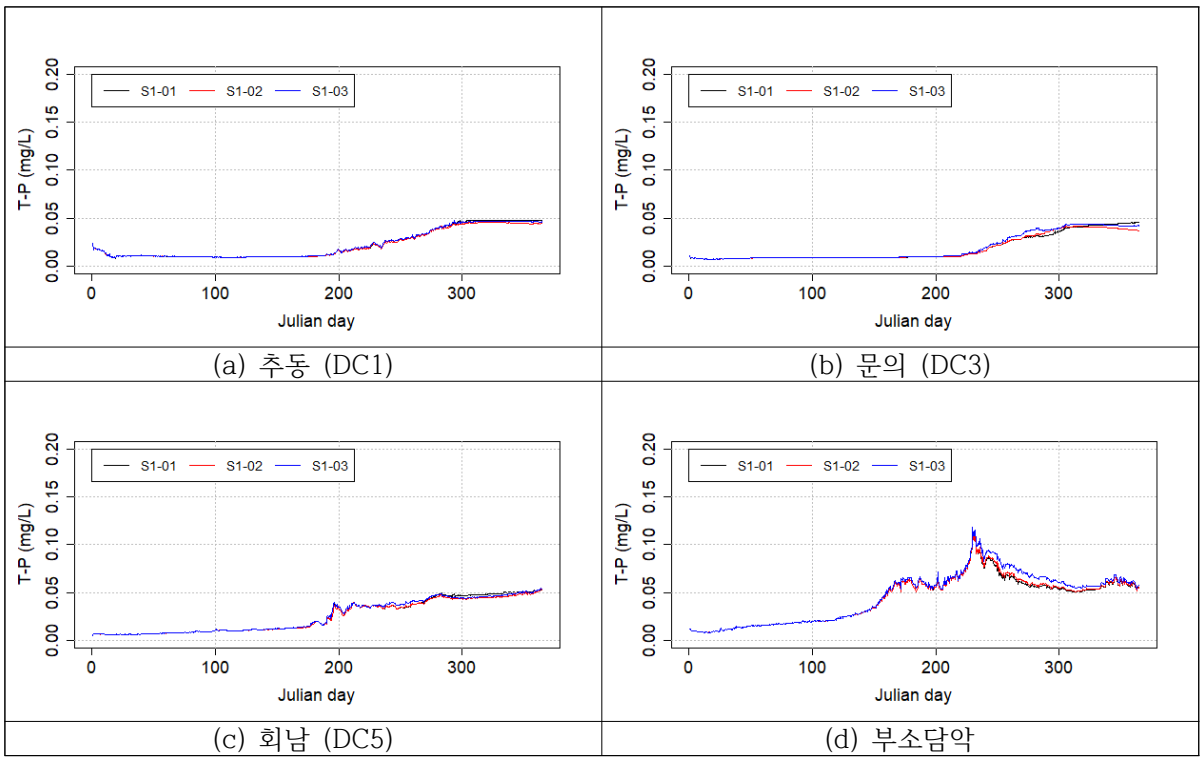
<그림 3.3-4> 방류방법에 따른 수온 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

〈그림 3.3-5〉 방류방법에 따른 T-N 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

〈그림 3.3-6〉 방류방법에 따른 T-P 시계열 변화

여수로 및 보조여수로 방류에 따른 지점별 수질변화 시나리오 S1-04와 S1-05의 기초 통계 분석 및 유의성검정 결과를 <표 3.3-4>와 <표 3.3-5>에 제시하였다. 여수로 및 보조여수로 방류에따라 수체의 수온은 미미하게 감소하는 것으로 나타났으나, 평균 차이의 통계적인 유의성은 나타나지 않았다. Chl-a의 경우 여수로 및 보조여수로 방류에 따라 농도가 증가하는 것으로 나타났다. 평균값의 통계적 유의성 검정 결과 문의, 회남, 추소(부소담악), 댐 앞 지점에서 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다. 여수로 방류시 문의, 댐앞 지점의 평균 Chl-a농도는 각각 6.36 mg/m^3, 6.54 mg/m^3로, base시나리오 대비 약 32.7%, 21.2%증가한 수준을 보였다. 보조 여수로 방류시 문의, 댐앞 지점의 평균 Chl-a농도는 각각 6.14 mg/m^3, 5.85 mg/m^3로, base시나리오 대비 약 28.1%, 20.6%증가한 수준을 보여, 여수로방류보다 증가 수치가 낮았다. 이는 여수로, 보조여수로 활용시 수체가 불안정해 지면서 오히려 조류에 악영향을 주는 것으로 평가된다. 또한, 여수로 방류를 하는 경우가 취수원인 문의 지점 수질관리에 불리한 것으로 평가된다.

유해남조류세포수도 Chl-a와 유사한 경향을 보였다. 여수로 및 보조여수로 방류에 따라 수체 전반적으로 세포수가 증가하였으며, 문의, 추소(부소담악), 댐 앞 지점에서 평균값의 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 문의 지점의 경우 여수로 방류에 따라 평균 유해남조류세포수는 5,919 cells/ml로 base 대비 약 35.0% 증가하는 것으로 나타났으며, 보조여수로 방류시 평균 유해남조류세포수는 5,705 cells/ml로 약 30.6% 증가하는 것으로 나타났다. 추소(부소담악)지점은 여수로 방류에 따라 평균 유해남조류세포수는 29,934 cells/ml로 base 대비 약 24.0% 증가하는 것으로 나타났으며, 보조여수로 방류시 평균 유해남조류세포수는 5,705 cells/ml로 약 23.8% 증가하는 것으로 나타났다.

T-N항목은 여수로 및 보조여수로 방류에 따른 수질 변동이 크지 않았다. 추소(부소담악)지점에서만 평균값의 차이가 통계적으로 유의한 것으로 평가되었으며, 평균 수질 증가 정도는 약 3.0%였다. T-P항목은 여수로 및 보조여수로 방류에 따라 수체 전반적으로 수질농도가 미미하게 증가하였다. 회남 및 추소(부소담악)지점에서만 평균값의 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

<표 3.3-4> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a, 유해남조류세포수)

수온(℃)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	**현행 발전방류**	**16.62**	**16.72**	**16.71**	**16.07**	**16.70**	**15.67**
		(-2.28~32.50)	**(-1.38~32.24)**	**(-1.58~32.47)**	**(-2.46~32.68)**	**(-1.75~32.38)**	**(-1.76~31.29)**
S1-04	여수로 방류	16.41	16.47	16.46	15.94	16.45	15.56
		(-2.29~32.51)	*(-1.34~32.25)*	*(-1.54~32.48)*	*(-2.48~32.64)*	*(-1.75~32.39)*	*(-1.74~31.20)*
		-	-	-	-	-	-
S1-05	보조여수로 방류	16.41	16.47	16.46	15.94	16.45	15.56
		(-2.29~32.51)	*(-1.34~32.25)*	*(-1.54~32.48)*	*(-2.48~32.64)*	*(-1.75~32.39)*	*(-1.74~31.20)*
		-	-	-	-	-	-
Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	**현행 발전방류**	**6.55**	**4.79**	**6.47**	**27.92**	**4.85**	**9.03**
		(0.68~50.10)	**(0.52~39.99)**	**(0.87~50.96)**	**(2.18~188.50)**	**(0.47~69.14)**	**(1.17~78.01)**
S1-04	여수로 방류	6.97	6.36	7.32	33.86	6.15	9.76
		(0.88~42.41)	*(0.53~61.05)*	*(0.85~40.21)*	*(2.18~230.30)*	*(0.48~72.49)*	*(1.17~68.80)*
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S1-05	보조여수로 방류	6.99	6.14	7.30	33.82	5.85	9.76
		(0.88~42.39)	*(0.53~57.77)*	*(0.85~40.27)*	*(2.18~230.40)*	*(0.48~71.03)*	*(1.17~68.52)*
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	**현행 발전방류**	**5,801**	**4,367**	**5,791**	**24,134**	**4,453**	**6,379**
		(207~50,100)	**(83~40,000)**	**(149~50,900)**	**(267~187,600)**	**(57~69,100)**	**(158~71,500)**
S1-04	여수로 방류	6,203	5,919	6,508	29,934	5,731	6,915
		(213~42,350)	*(83~61,010)*	*(135~40,150)*	*(267~229,400)*	*(58~72,450)*	*(144~62,360)*
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S1-05	보조여수로 방류	6,215	5,705	6,496	29,891	5,440	6,915
		(213~42,330)	*(83~57,740)*	*(135~40,210)*	*(267~229,500)*	*(58~71,000)*	*(143~62,130)*
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.3-5> 방류방법에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P)

T-N (mg/L)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	**현행 발전방류**	**2.15**	**2.20**	**2.31**	**3.01**	**2.21**	**2.27**
		(1.43~2.44)	**(2.08~2.47)**	**(1.54~2.83)**	**(2.16~3.86)**	**(2.08~2.45)**	**(0.68~3.76)**
S1-04	여수로 방류	2.14	2.21	2.30	3.10	2.21	2.28
		(1.43~2.42)	*(2.05~2.48)*	*(1.31~2.83)*	*(2.16~3.88)*	*(2.08~2.51)*	*(0.68~3.76)*
		–	–	–	p-value<0.05	–	–
S1-05	보조여수로 방류	2.14	2.20	2.30	3.10	2.21	2.28
		(1.43~2.43)	*(2.06~2.46)*	*(1.31~2.83)*	*(2.16~3.88)*	*(2.08~2.50)*	*(0.68~3.76)*
		–	–	–	p-value<0.05	–	–
T-P (mg/L)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	**현행 발전방류**	**0.021**	**0.018**	**0.025**	**0.049**	**0.020**	**0.034**
		(0.008~0.046)	**(0.007~0.042)**	**(0.005~0.056)**	**(0.008~0.114)**	**(0.006~0.047)**	**(0.004~0.099)**
S1-04	여수로 방류	0.023	0.020	0.027	0.056	0.022	0.036
		(0.008~0.048)	*(0.007~0.046)*	*(0.005~0.057)*	*(0.008~0.123)*	*(0.006~0.053)*	*(0.004~0.099)*
		–	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	–	–
S1-05	보조여수로 방류	0.023	0.019	0.027	0.056	0.021	0.036
		(0.008~0.049)	*(0.007~0.044)*	*(0.005~0.057)*	*(0.008~0.123)*	*(0.006~0.052)*	*(0.004~0.099)*
		–	–	p-value<0.05	p-value<0.05	–	–

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

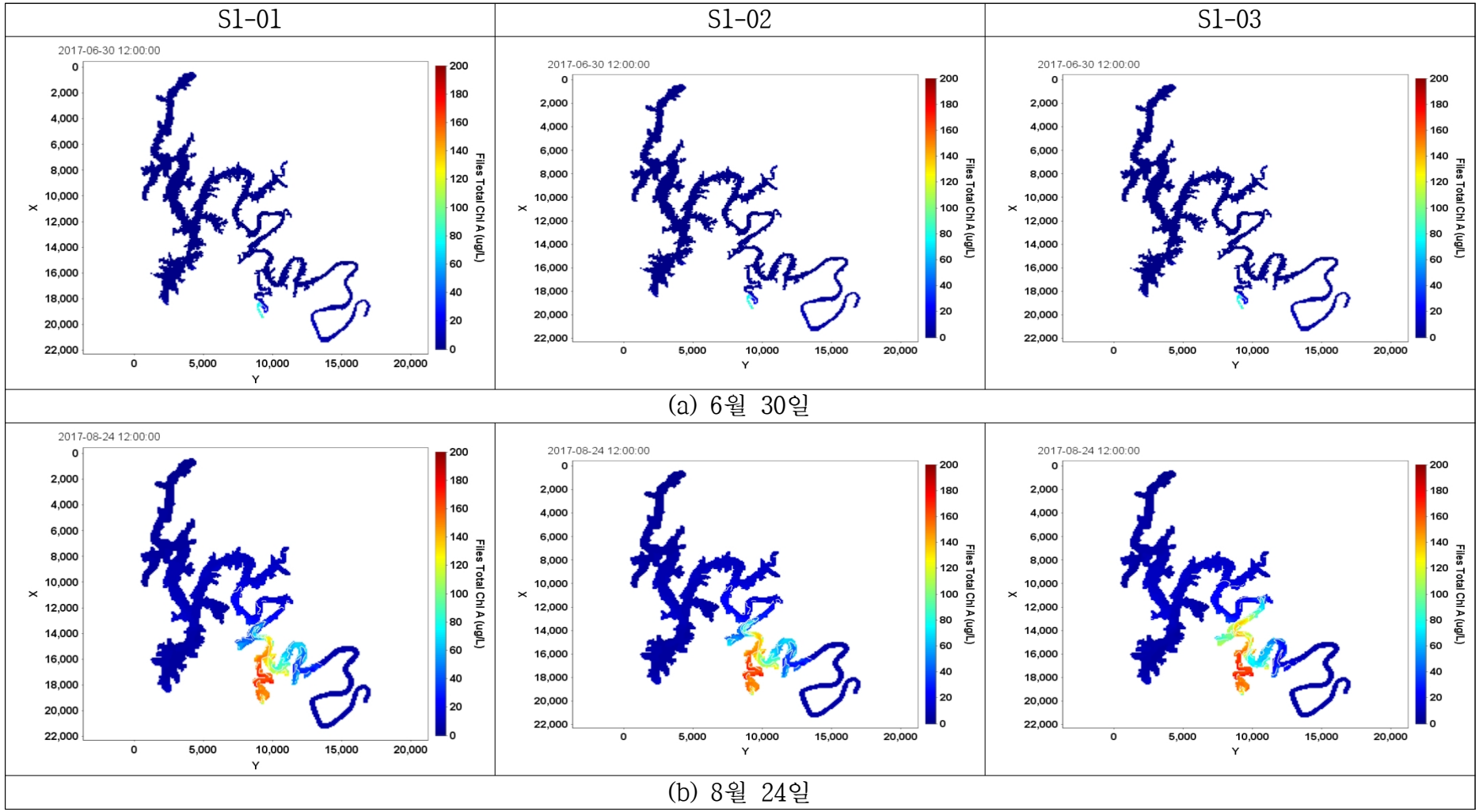
(3) 방류방법에 따른 공간적 수질 변동

방류방법에 따른 Chl-a, T-N, T-P 농도의 공간적 분포 변화를 Sheet View와 Curtain View로 <그림 3.3-7> ~ <그림 3.3-12>에 나타내었다. 표층 방류 시 Chl-a 농도는 심층 방류에 비해 약간 높은 수치를 나타냈다. Chl-a의 확산 정도로 심층 방류시나리오(S1-01)에서 8월 24일 기준 댐으로부터 상류 약 27 km 지점까지 20 mg/m^3이상의 Chl-a 농도 범위를 보였다. 중층방류시나리오(S1-02)에서 20 mg/m^3 이상 Chl-a는 댐 상류 약 25 km 지점까지 진출하였다. 표층방류시나리오(S1-03)에서는 20 mg/m^3이상 Chl-a범위가 댐상류 23 km까지 진출하여 다른 2개 시나리오보다 더 댐쪽으로 확산되는 결과를 보였다.

수체내에서 T-N의 농도변화는 물리적인 영향에 의해 결정되는 것으로 판단된다. 하지만, 방류방법에 따른 T-N 항목의 공간적 변동의 차이는 크지 않았다.

호내에서 T-P의 공급원은 외부유입과 댐상류 바닥층에서 용출되는 인의 영향이 컸다. 방류방법에 따른 T-P항목의 수평변화는 크지 않았지만 수직 변동특성은 나타났다. S1-01, S1-02 시나리오에서는 댐앞지점 상층부에서 흐름이 발생하지 않으며 고립되는 현상이 나타났다. 반면, S1-03 시나리오는 표층 방류 시나리오로 상류의 높은 인농도가 표층으로 전달되는 것으로 나타났다. 농도가 높지 않았지만 댐 앞 지점에서 S1-01, S1-02 시나리오보다 다소 높은 수준을 보였다.

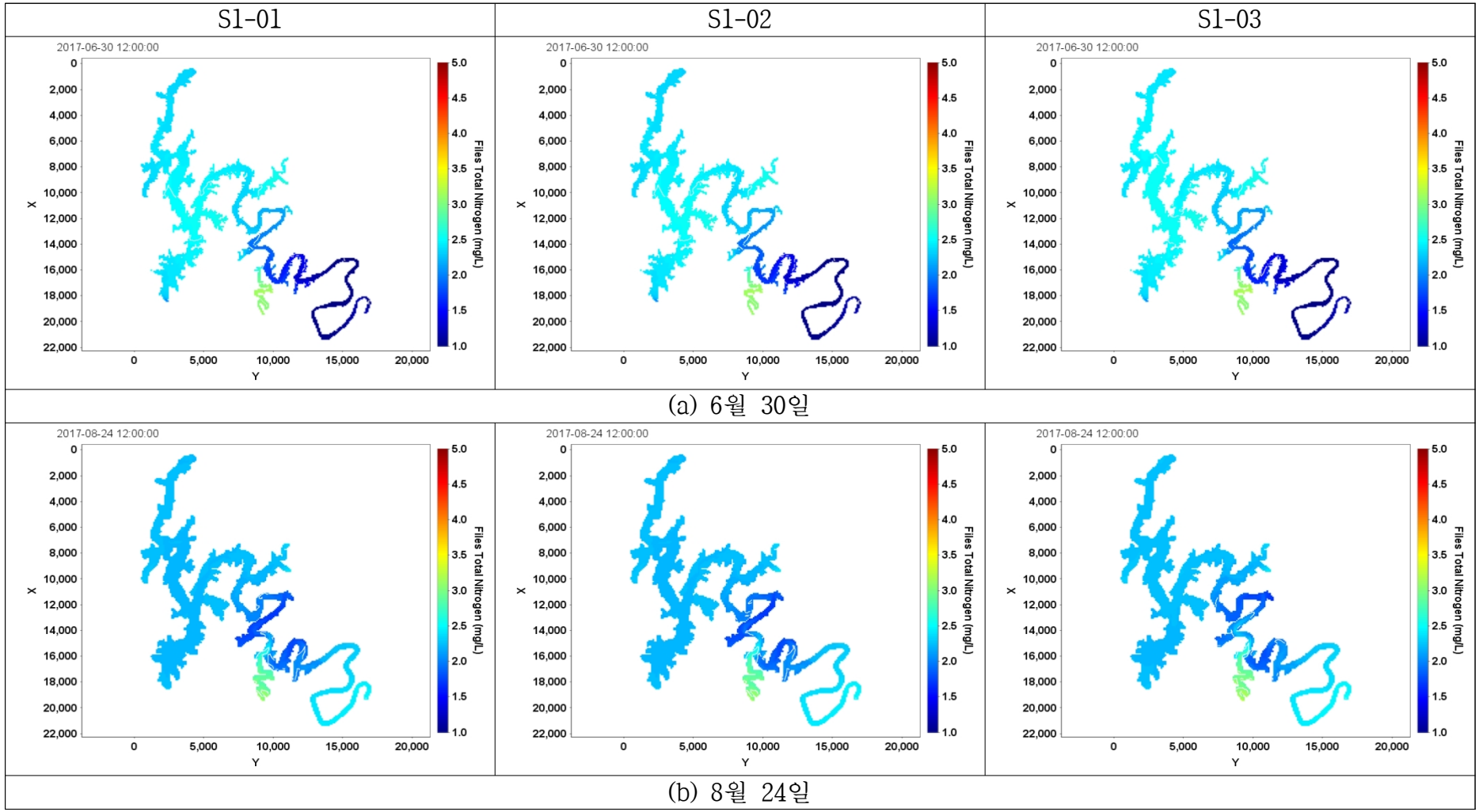
따라서, 수질 관리가가 목적인 경우 표층방류는 용수 이용에 오히려 악영향을 주는 것으로 평가되었다.



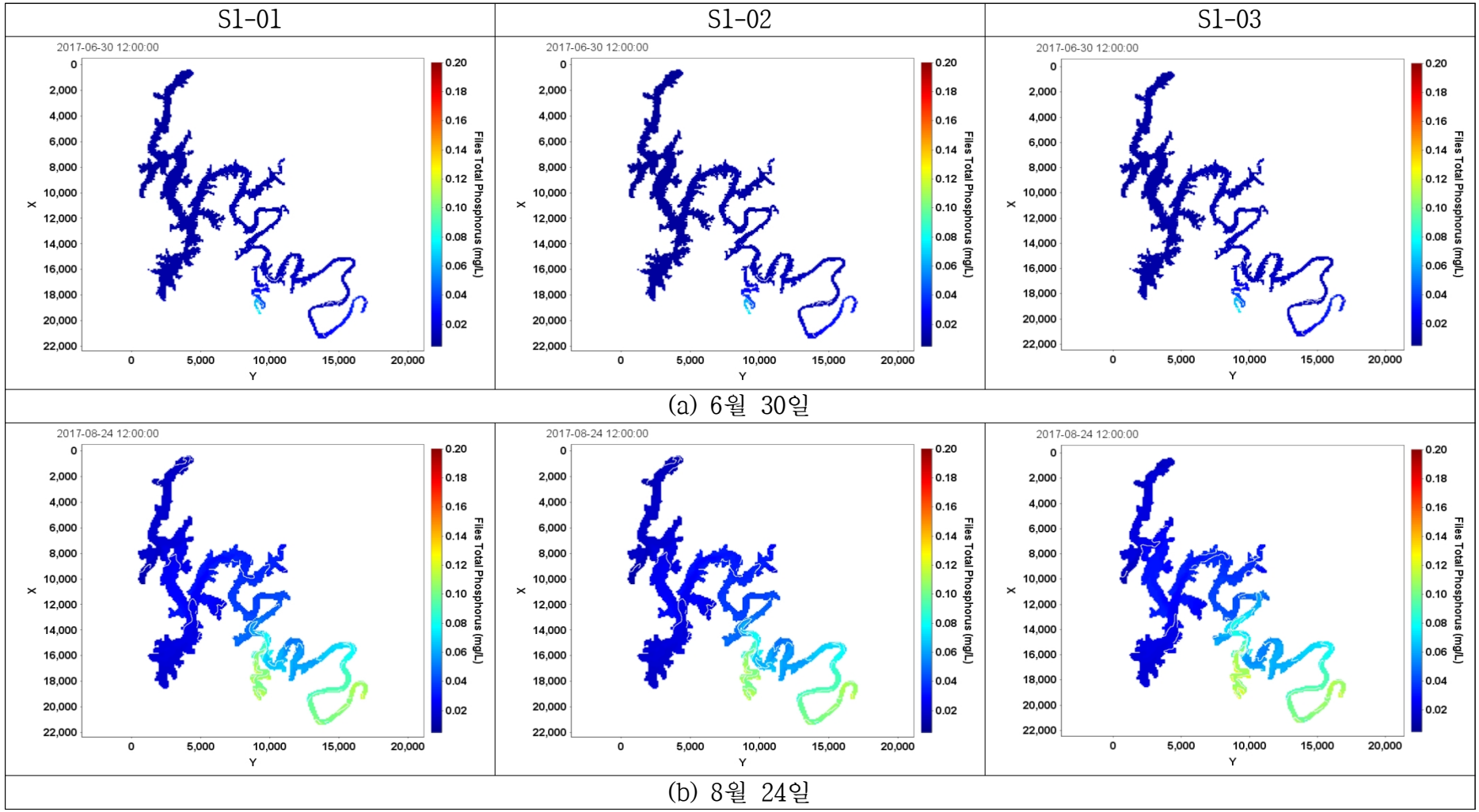
(a) 6월 30일

(b) 8월 24일

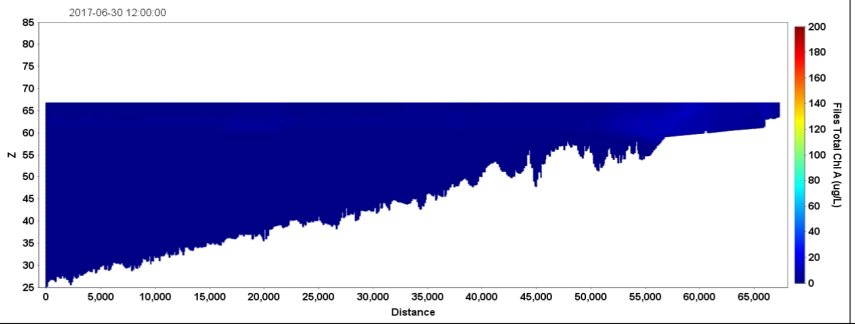
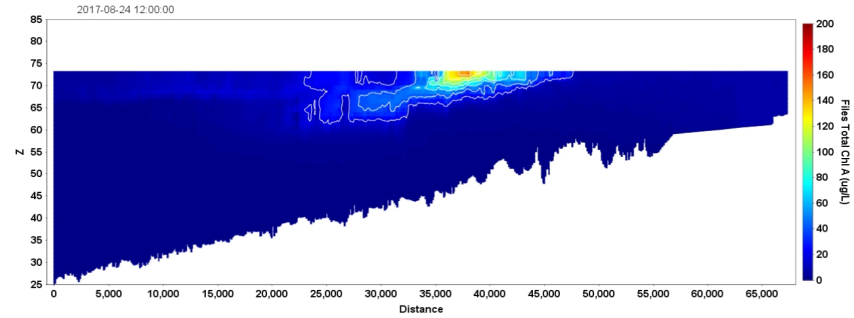
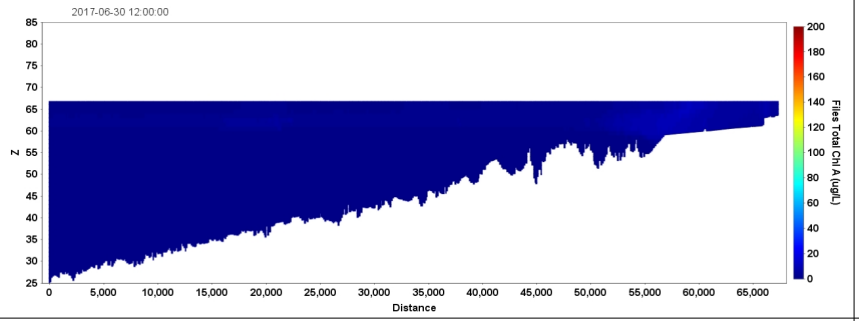
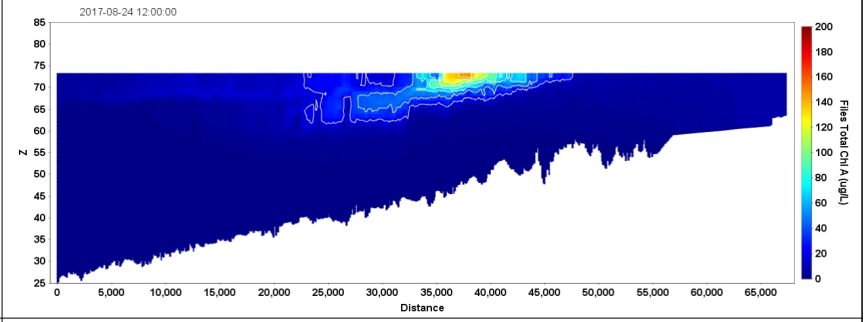
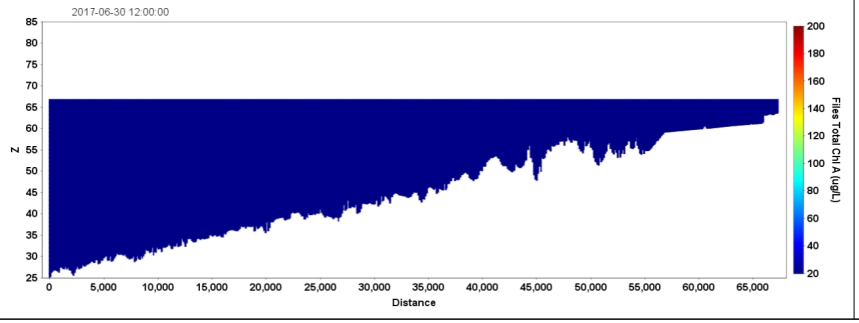
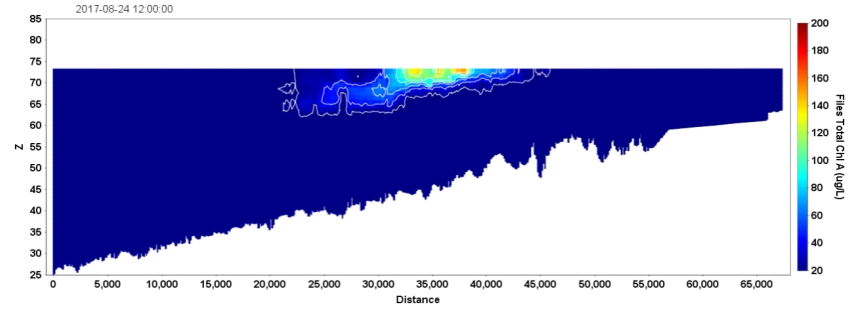
〈그림 3.3-7〉 방류방법에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)



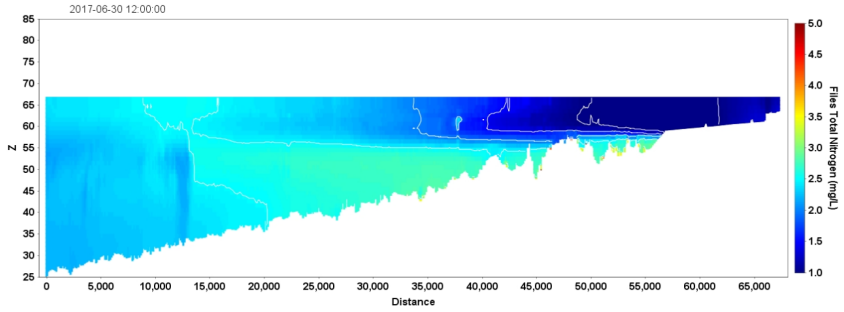
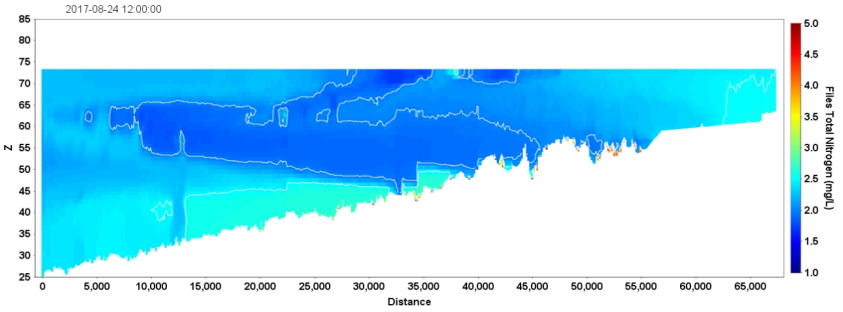
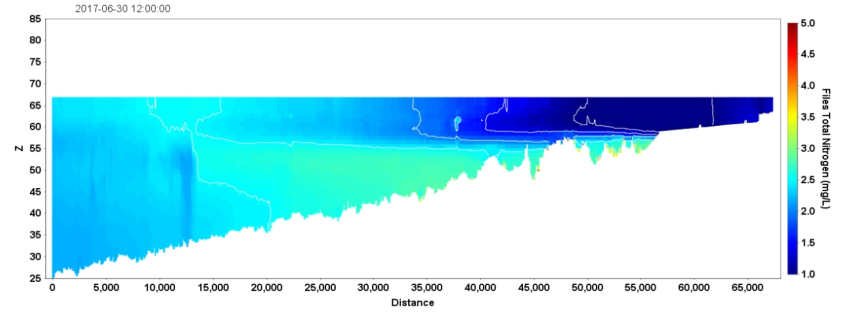
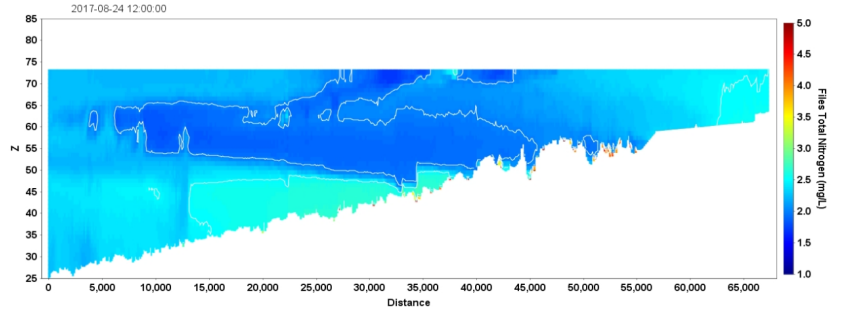
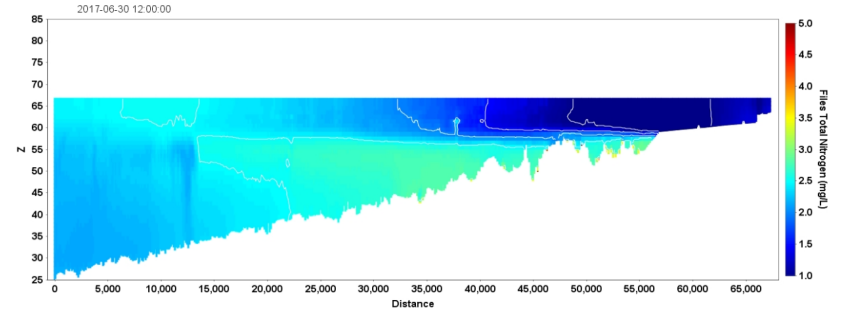
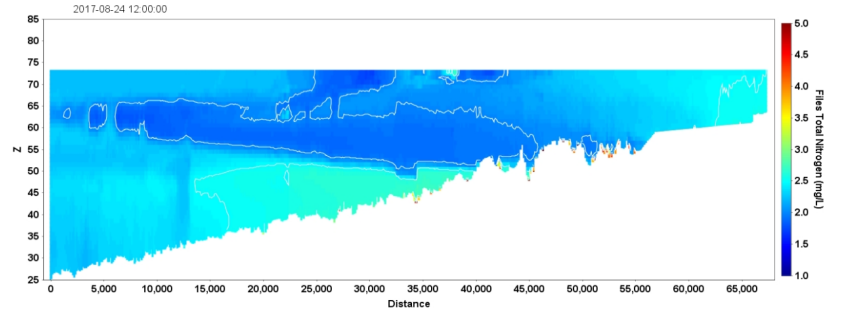
<그림 3.3-8> 방류방법에 따른 T-N 변화 (Sheet View)



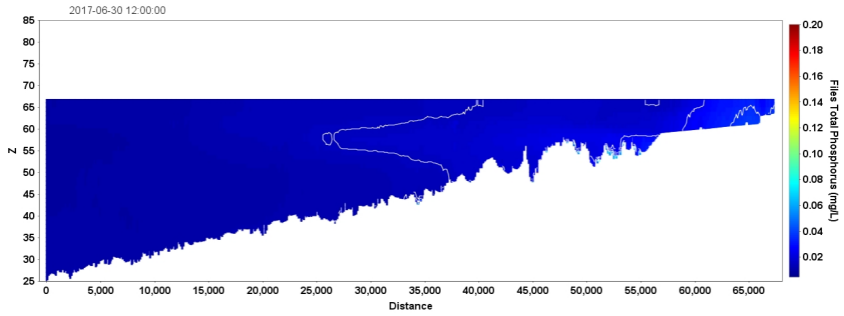
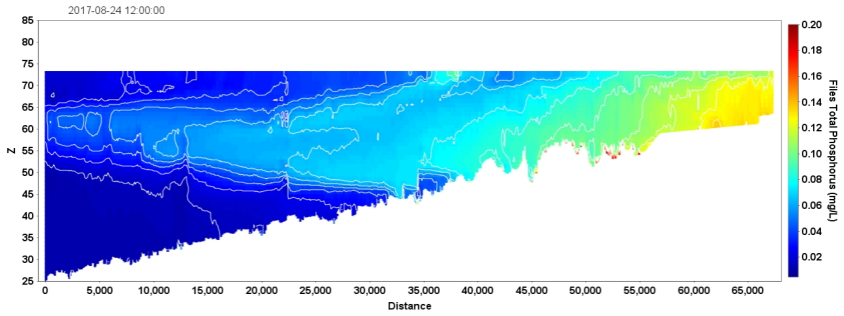
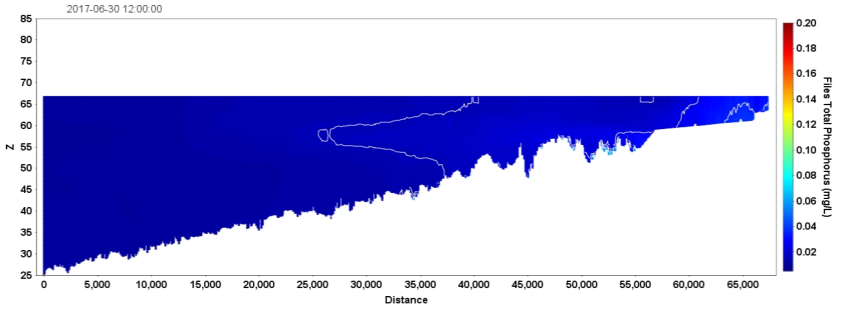
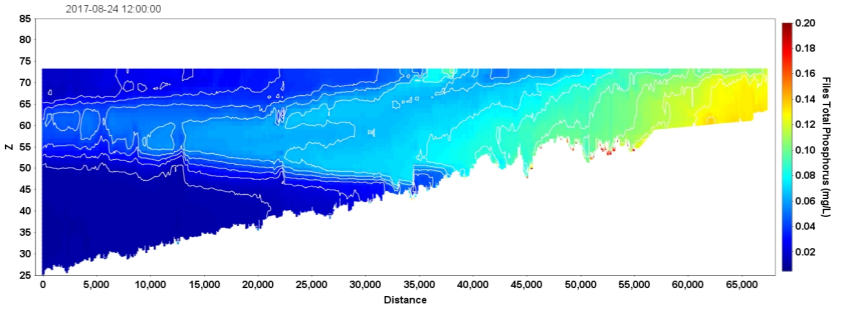
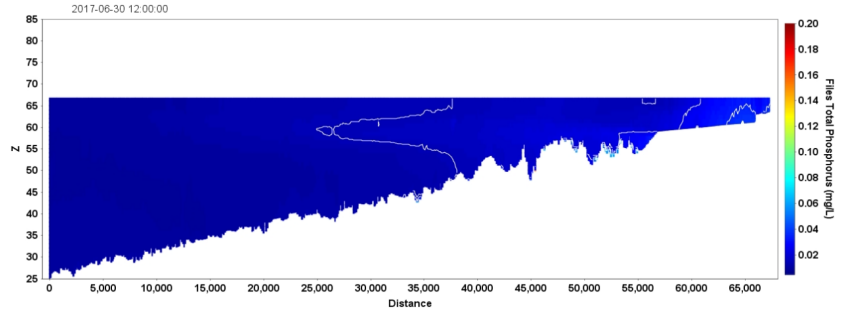
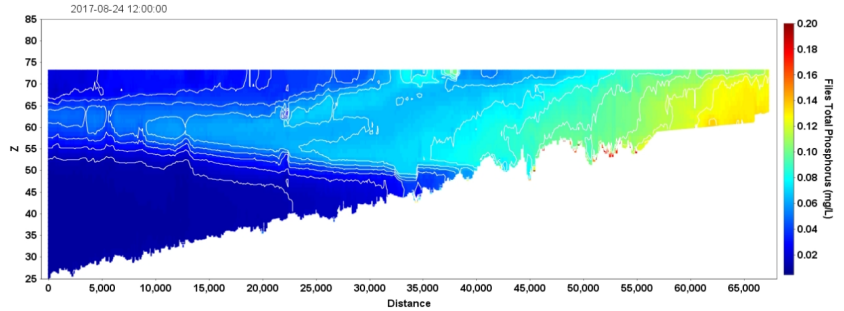
<그림 3.3-9> 방류방법에 따른 T-P 변화 (Sheet View)

	(a) 6월 30일	(b) 8월 24일
S1-01		
S1-02		
S1-03		

<그림 3.3-10> 방류방법에 따른 Chl-a 변화 (Curtain View)

	(a) 6월 30일	(b) 8월 24일
S1-01		
S1-02		
S1-03		

<그림 3.3-11> 방류방법에 따른 T-N 변화 (Curtain View)

	(a) 6월 30일	(b) 8월 24일
S1-01		
S1-02		
S1-03		

<그림 3.3-12> 방류방법에 따른 T-P 변화 (Curtain View)

3.3.2 대청호 방류 패턴 변화에 따른 주요 지점의 수질변화

(1) 방류 패턴 변화에 따른 수질 변화 시나리오 구성

대청호 방류 패턴 변화에 따른 수질변화는 균등방류, 피크방류 2가지 시나리오로 구성하였다<표 3.3-6>. 현행 대청호는 일 2회, 2~4시간 가량 방류하는 피크방류 형태로 운영되고 있다(S2-01). 균등방류(S2-02) 시나리오는 일간 유량이 균등하게 방류되는 시나리오로 구성하였으며, 방류 유량을 일별 평균유량으로 입력하였다.

<표 3.3-6> 방류방법에 따른 수질변화 시나리오

시나리오	방류방법	비고
S2-01	피크방류	일 2회, 2~4시간 방류
S2-02	균등방류	평균유량 방류

(2) 방류 패턴 변화에 따른 수질변화 시나리오 해석 결과

대청호 방류패턴변화에 따라 지점 및 수질항목별 시계열 변화를 <그림 3.3-13> ~ <그림 3.3-17>에 제시하였다. 시나리오 모의 결과, 방류 패턴에 따른 수질변화는 미미한 것으로 나타났다. 수온의 경우 피크방류시 모든 지점에서 수온이 약간 증가하였다. Chl-a, 남조류 세포수는 균등방류시 피크방류에 비해 약간 높은 수치를 나타냈다. 또한, T-N 및 T-P항목은 방류 패턴에 따라 거의 변동이 없는 것으로 나타났다. 유의성 검정 결과에서도 모든 항목 및 지점에서 평균값의 차이가 유의하지 않은 것으로 평가되었다.

<표 3.3-7> 방류 패턴 변화에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a, 유해남조류세포수)

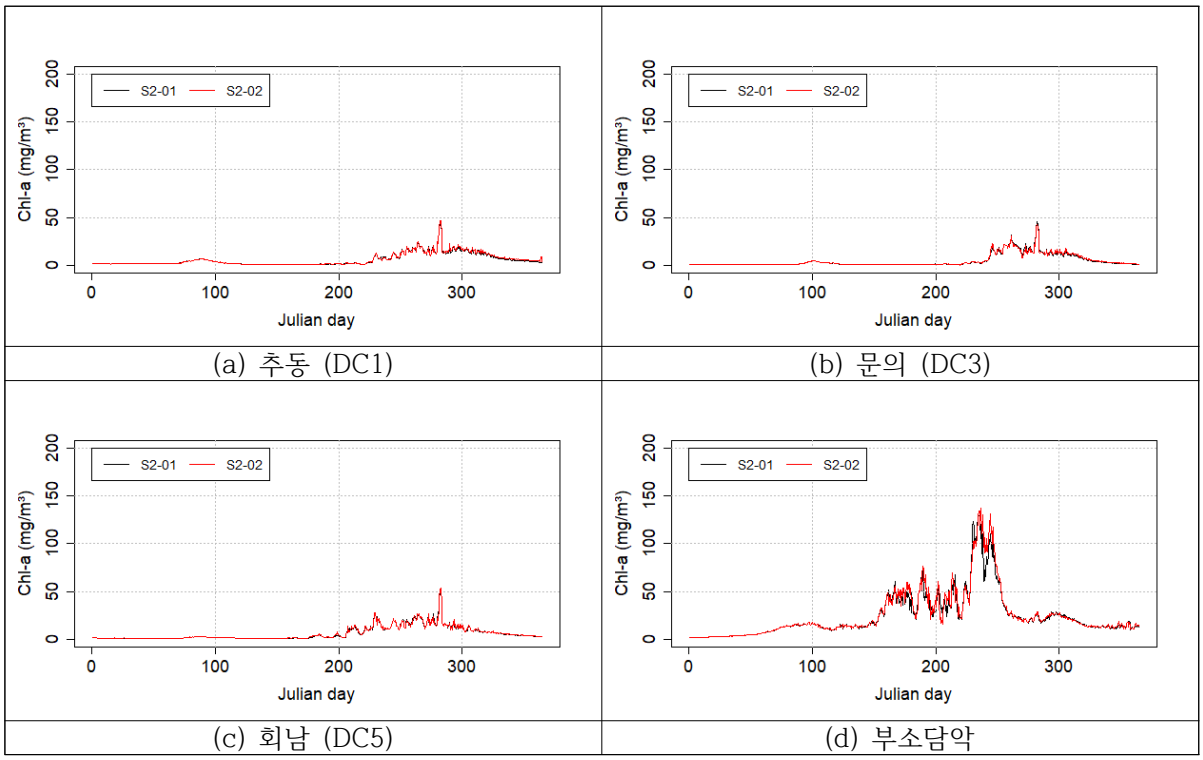
수온 (℃)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S2-01	피크방류	16.72	16.80	16.80	16.25	16.77	15.84
		(-2.30~32.48)	(-1.36~32.19)	(-1.61~32.41)	(-2.76~32.57)	(-1.68~32.35)	(-1.63~31.61)
		-	-	-	-	-	-
S2-02	균등방류	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.50)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
		-	-	-	-	-	-
Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S2-01	피크방류	6.31	4.69	6.44	27.66	4.82	9.59
		(0.71~50.10)	(0.53~39.99)	(0.85~50.96)	(2.18~188.50)	(0.48~69.14)	(1.17~78.01)
		-	-	-	-	-	-
S2-02	균등방류	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.10)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.50)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
		-	-	-	-	-	-
유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S2-01	피크방류	5,558	4,271	5,775	24,116	4,430	7,028
		(210~51,840)	(85~43,930)	(139~54,240)	(267~173,900)	(60~65,630)	(189~66,310)
		-	-	-	-	-	-
S2-02	균등방류	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
		-	-	-	-	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.3-8> 방류 패턴 변화에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P)

T-N (mg/L)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S2-01	피크방류	2.15	2.20	2.32	3.01	2.21	2.26
		(1.43~2.45)	(2.08~2.46)	(1.55~2.83)	(2.16~3.85)	(2.07~2.43)	(0.77~3.63)
		-	-	-	-	-	-
S2-02	균등방류	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
		-	-	-	-	-	-
T-P (mg/L)							
시나리오	방류방법	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S2-01	피크방류	0.021	0.018	0.025	0.048	0.019	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.043)	(0.005~0.056)	(0.008~0.111)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
		-	-	-	-	-	-
S2-02	균등방류	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
		-	-	-	-	-	-

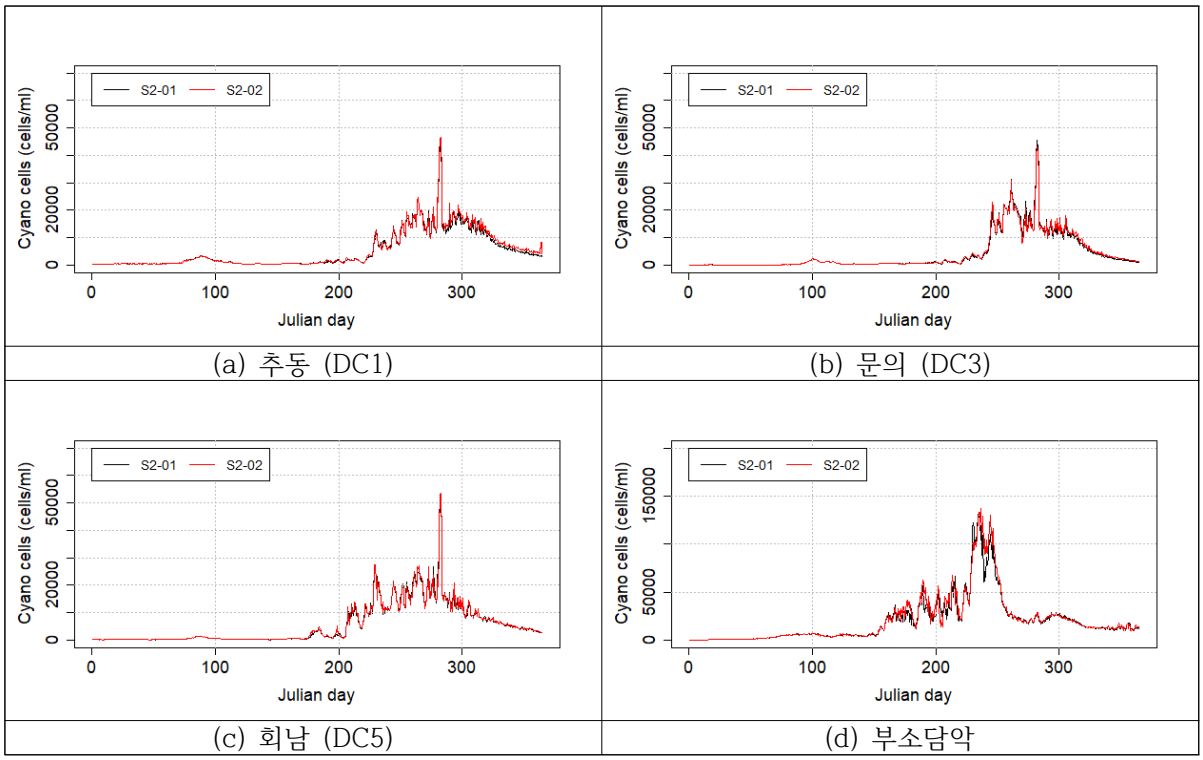
* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

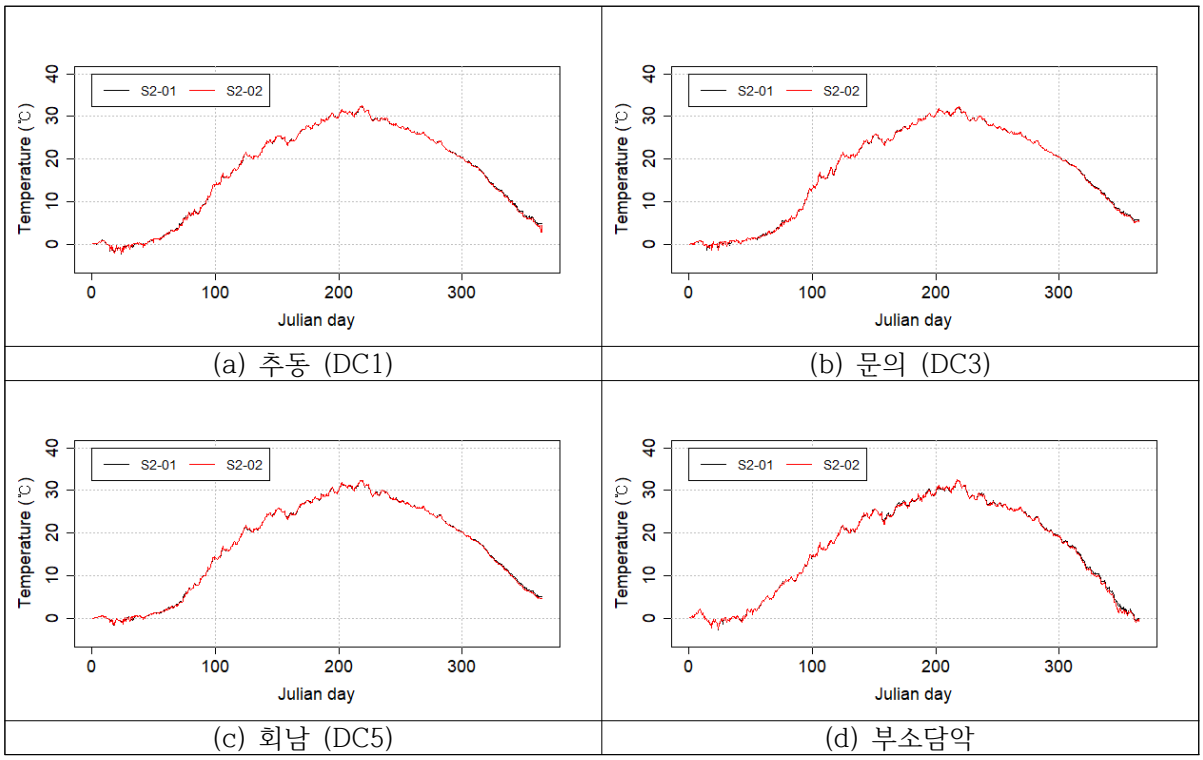
<그림 3.3-13> 방류패턴 변화에 따른 Chl-a 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

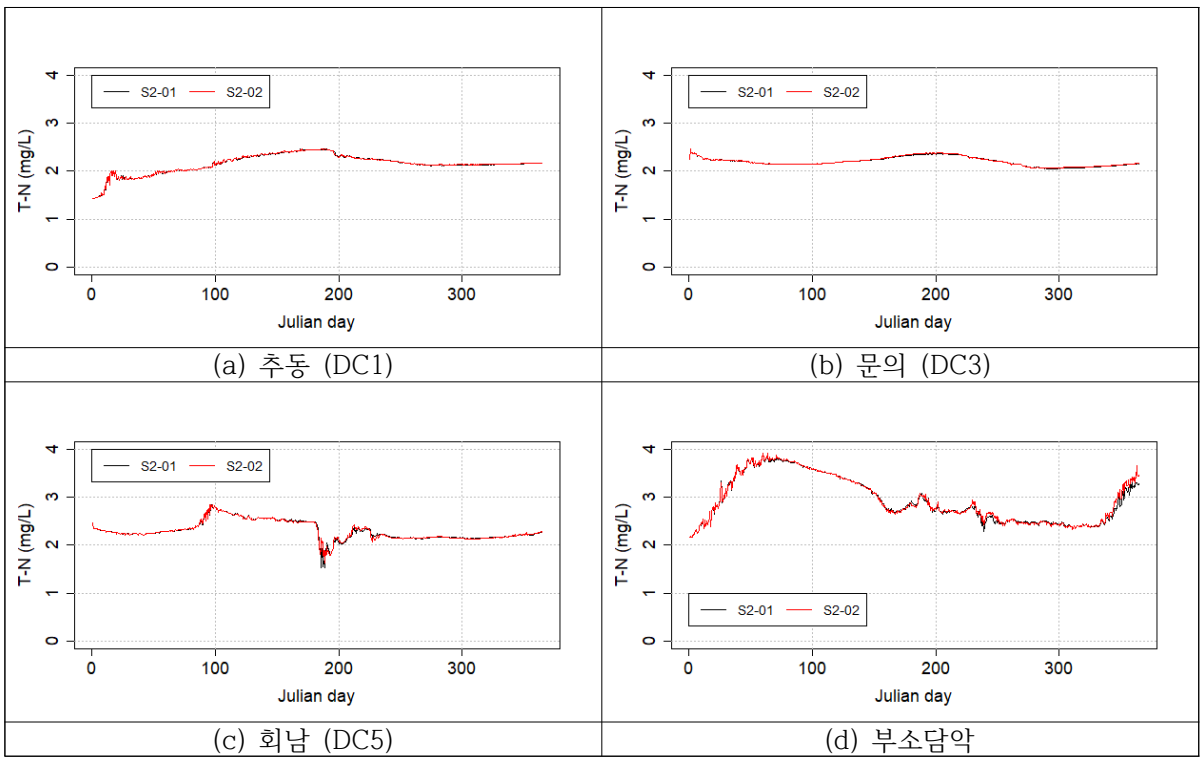
<그림 3.3-14> 방류패턴 변화에 따른 유해남조류세포수 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

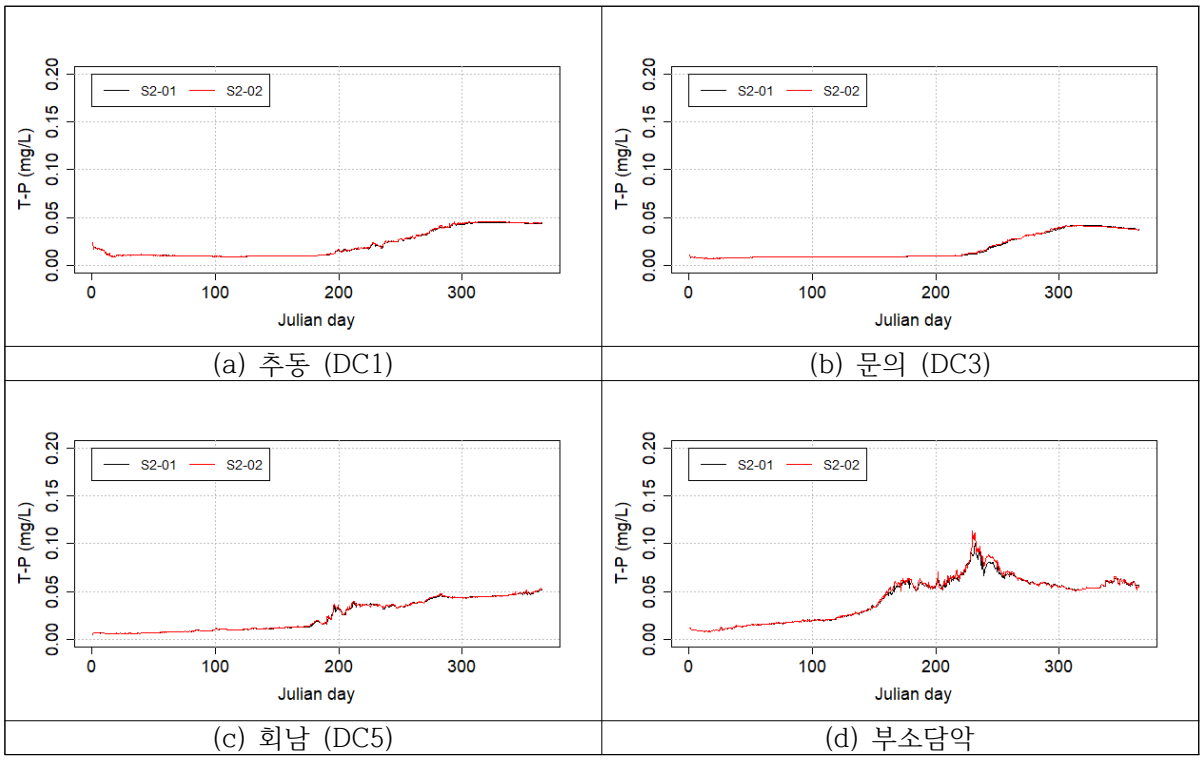
<그림 3.3-15> 방류패턴 변화에 따른 수온 시계열 변화



(a) 추동 (DC1) (b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5) (d) 부소담악

<그림 3.3-16> 방류패턴 변화에 따른 T-N 시계열 변화



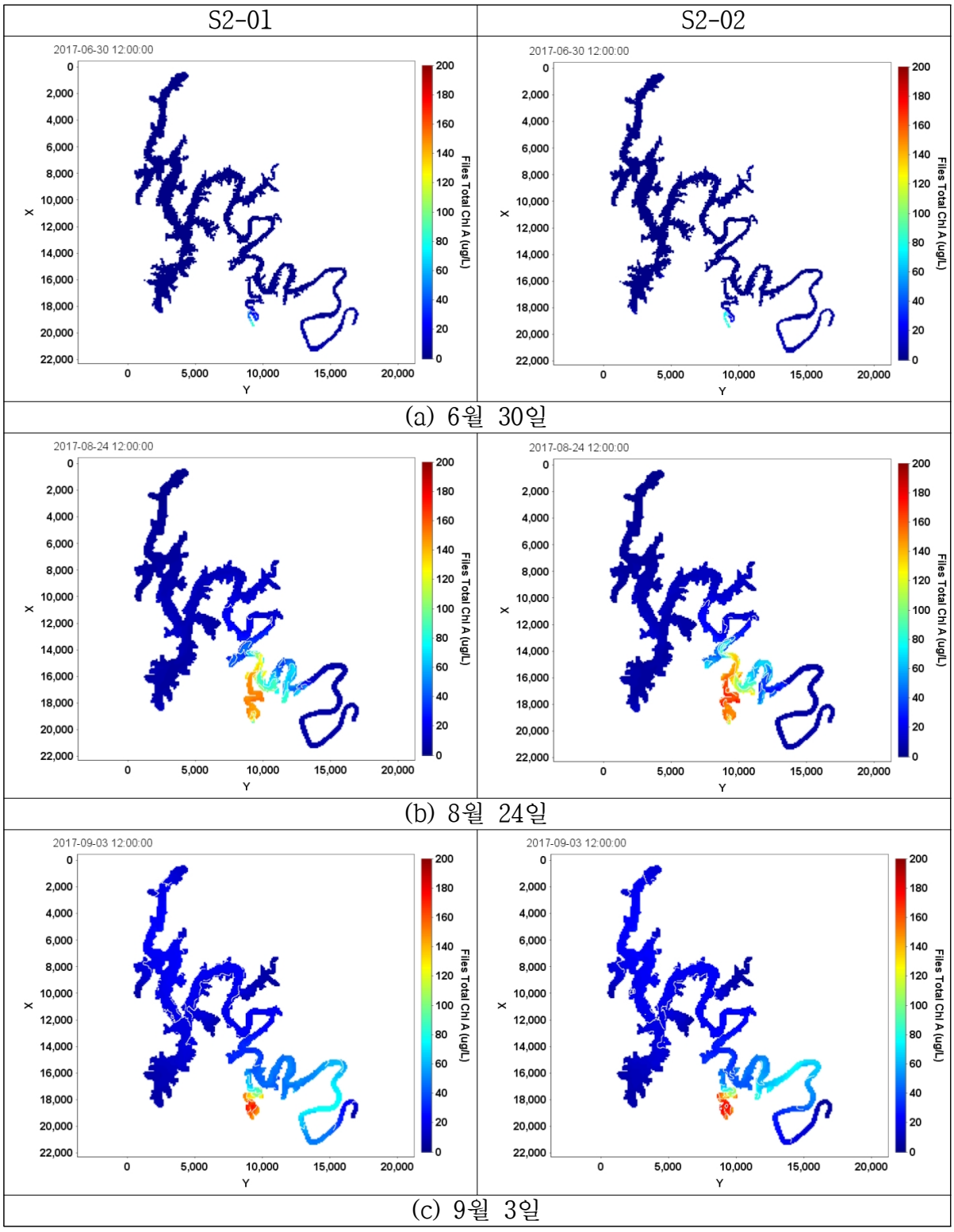
(a) 추동 (DC1)　(b) 문의 (DC3)

(c) 회남 (DC5)　(d) 부소담악

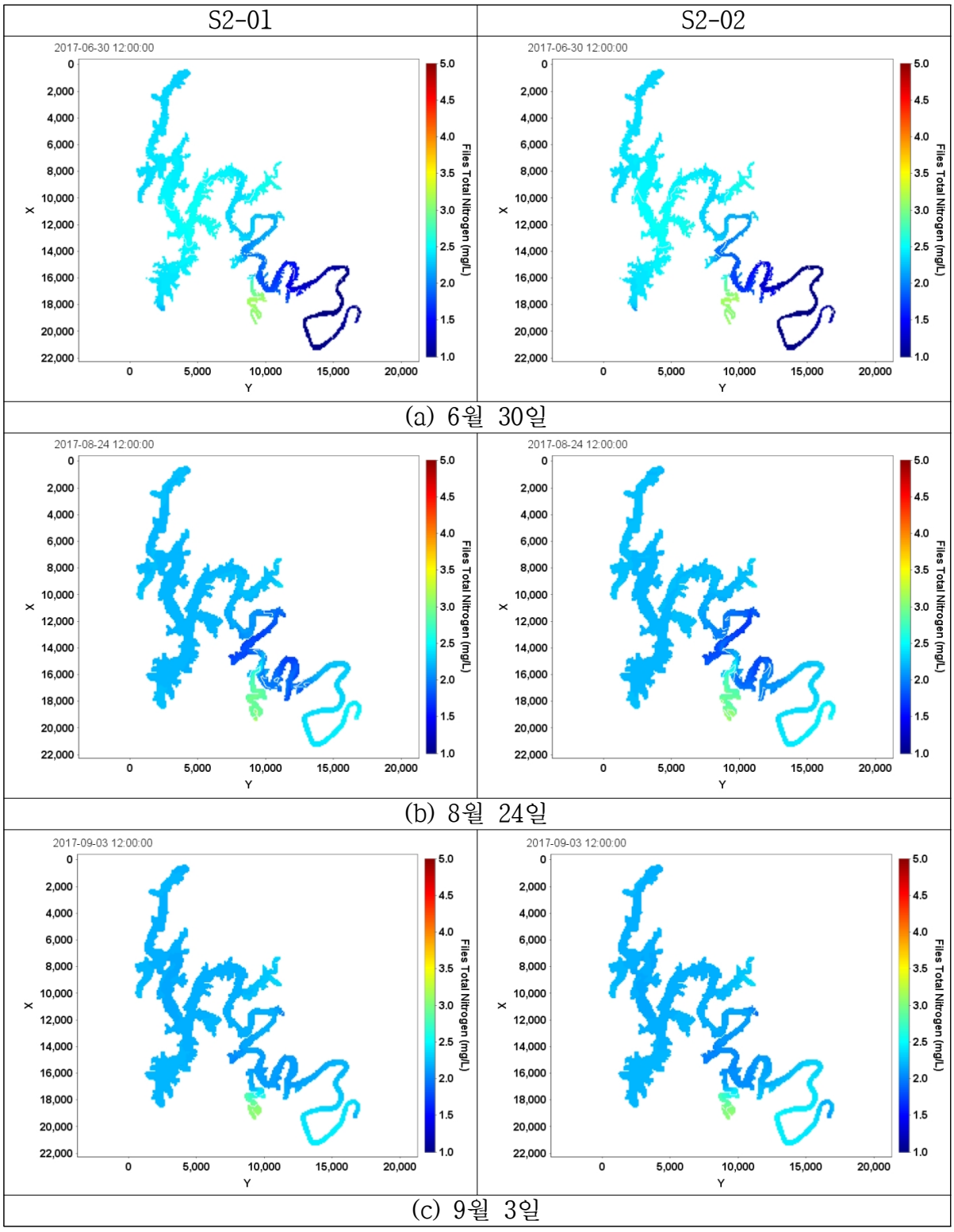
<그림 3.3-17> 방류패턴 변화에 따른 T-P 시계열 변화

(3) 방류패턴 변화에 따른 공간적 수질 변동

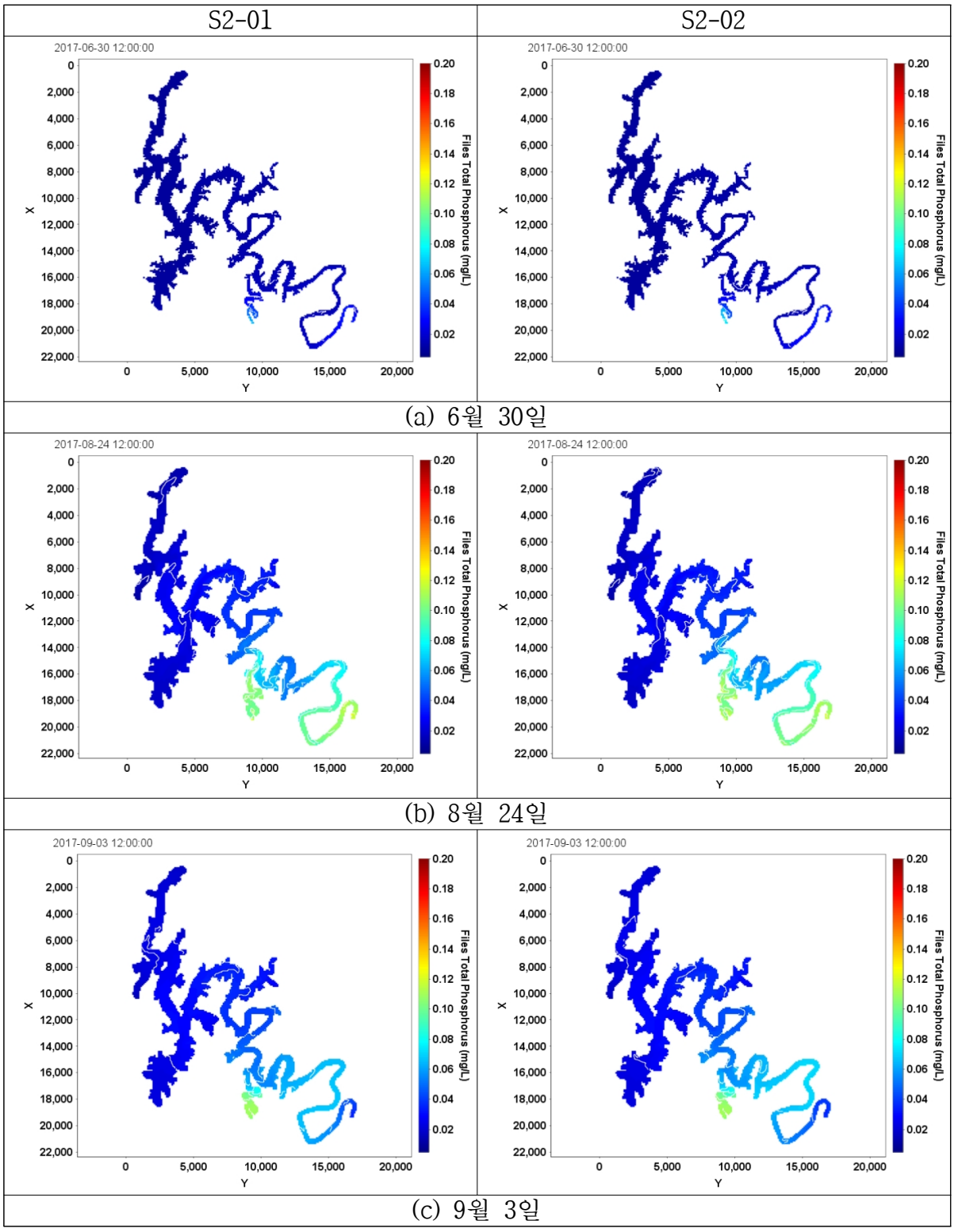
방류패턴변화에 따른 Chl-a, T-N, T-P 농도의 공간적 분포 변화를 Sheet View와 Curtain View로 <그림 3.3-18> ~ <그림 3.3-23>에 나타내었다. 방류패턴 변화에 따른 Chl-a, T-N, T-P 항목의 공간적 분표 변화는 거의 차이가 없는 것으로 나타났다. 모의결과 피크방류(S2-01)시나리오보다 균등방류(S2-02) 시나리오에서 수류확산이 더 큰 것으로 나타났다.



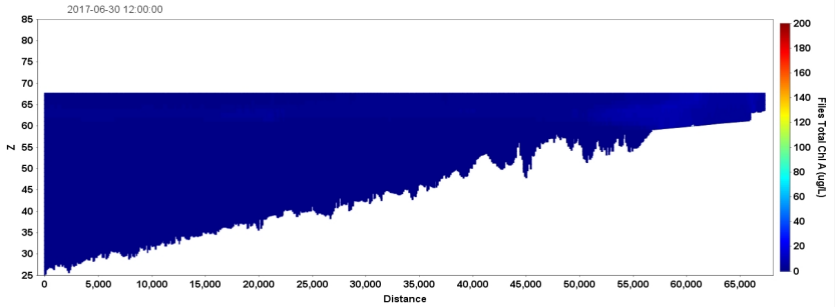
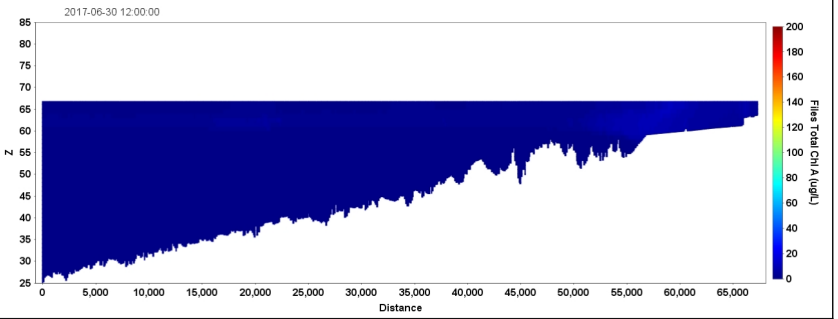
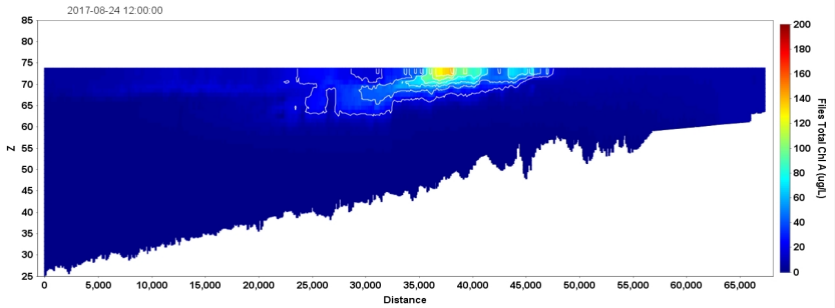
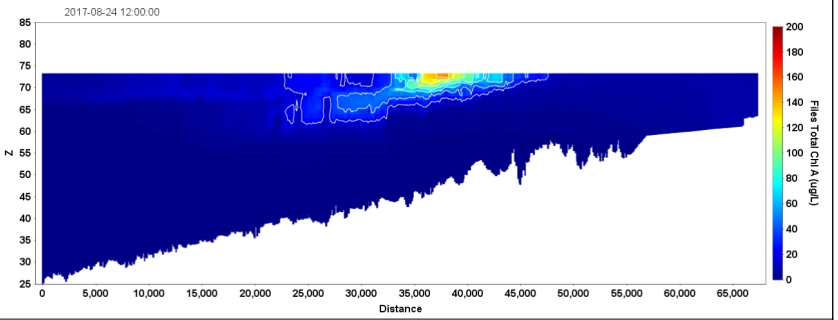
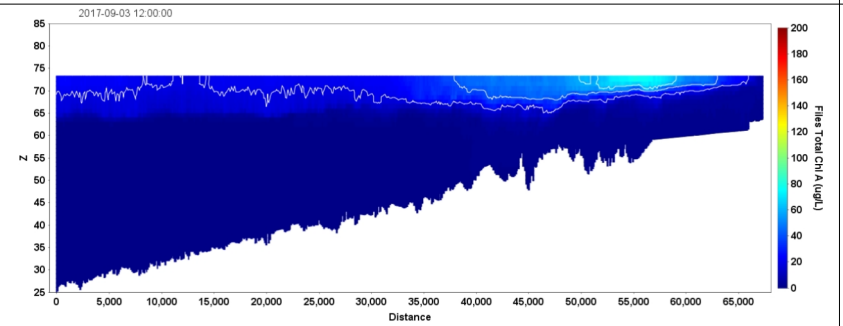
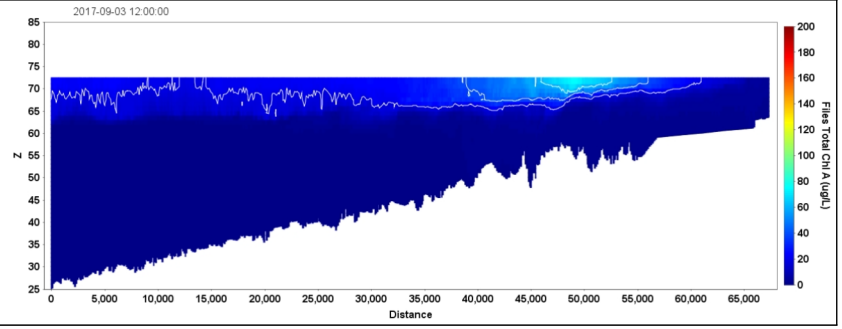
<그림 3.3-18> 방류패턴 변화에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)



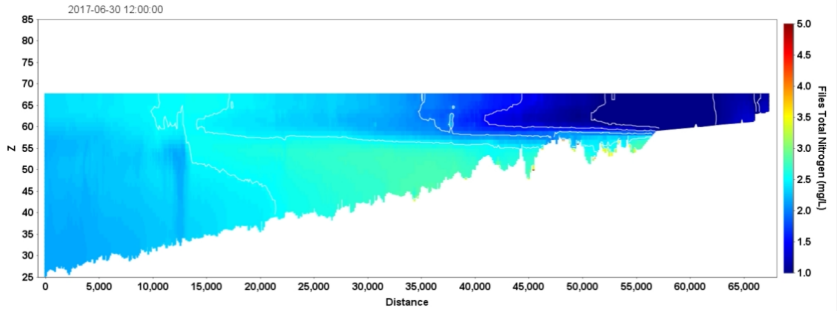
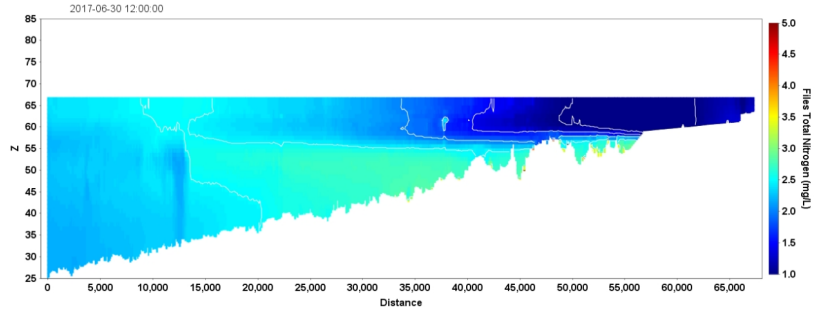
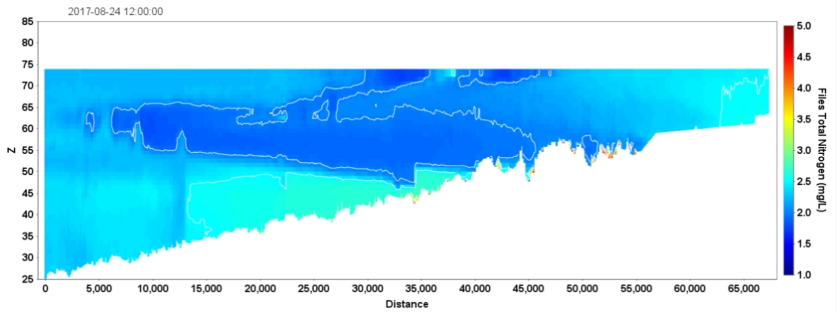
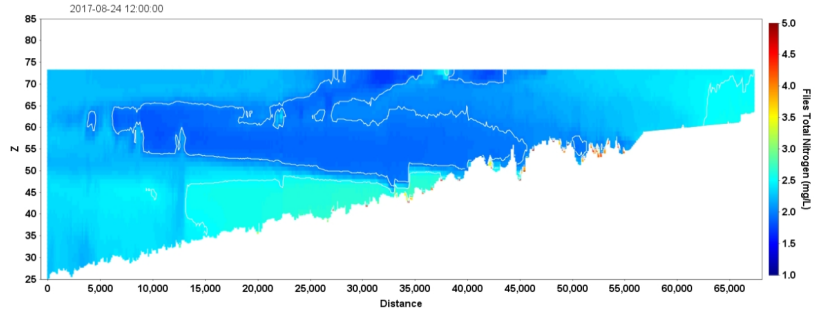
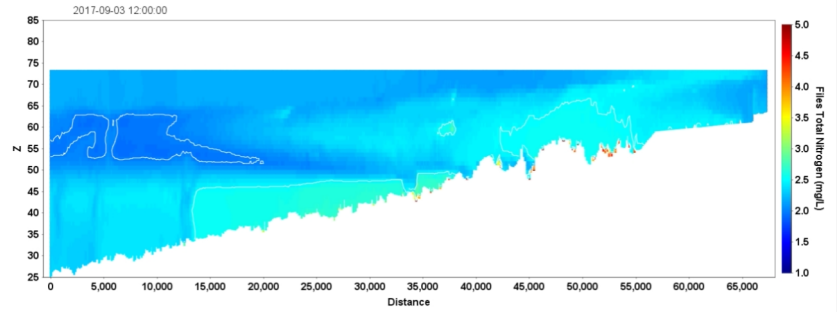
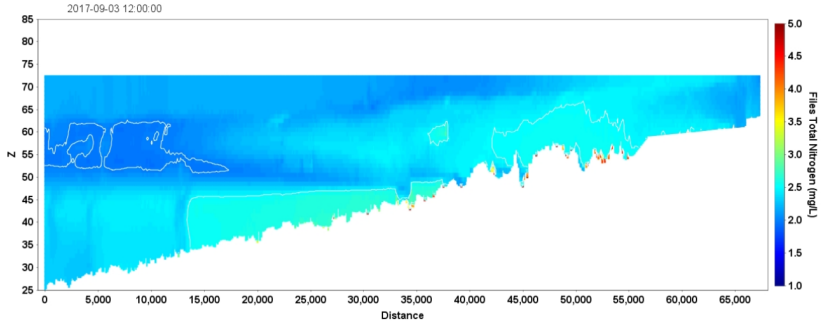
<그림 3.3-19> 방류패턴 변화에 따른 T-N 변화 (Sheet View)



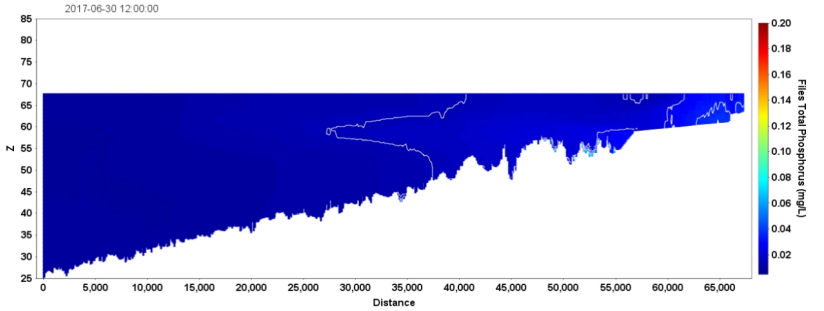
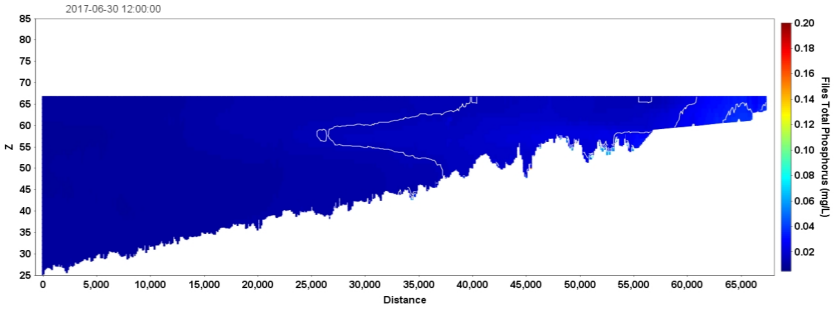
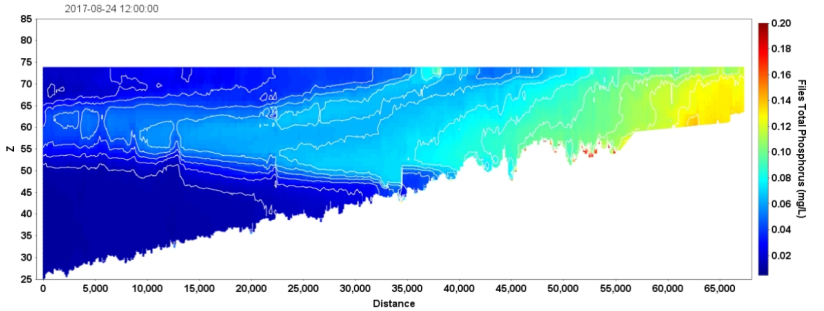
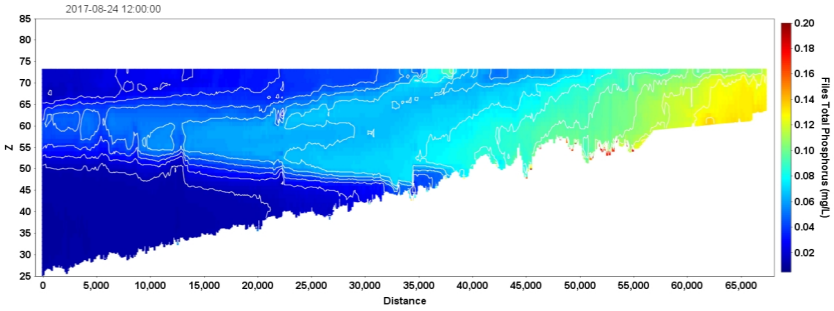
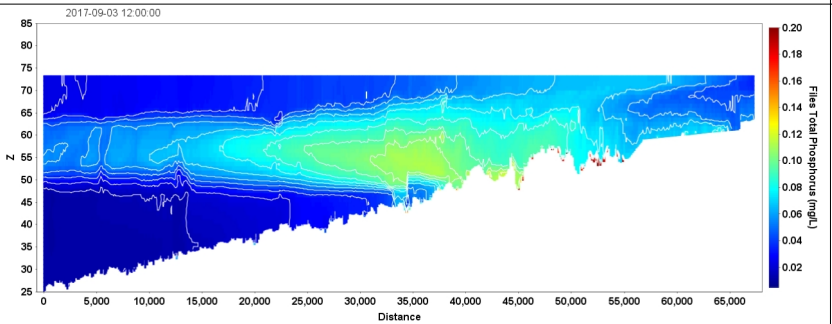
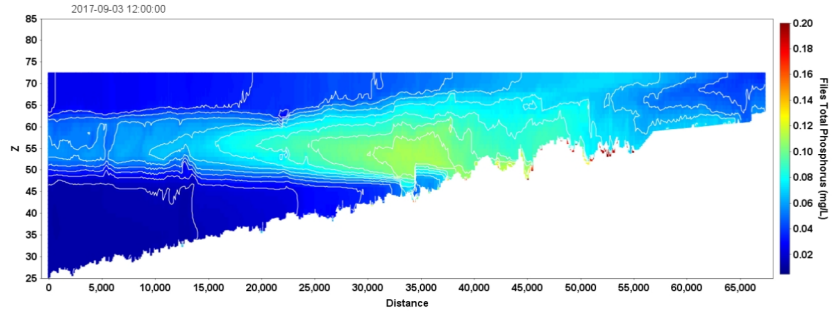
<그림 3.3-20> 방류패턴 변화에 따른 T-P 변화 (Sheet View)

	S2-01	S2-02
(a) 6월 30일		
(b) 8월 24일		
(c) 9월 3일		

<그림 3.3-21> 방류패턴 변화에 따른 Chl-a 변화 (Curtain View)

	S2-01	S2-02
(a) 6월 30일		
(b) 8월 24일		
(c) 9월 3일		

<그림 3.3-22> 방류패턴 변화에 따른 T-N 변화 (Curtain View)

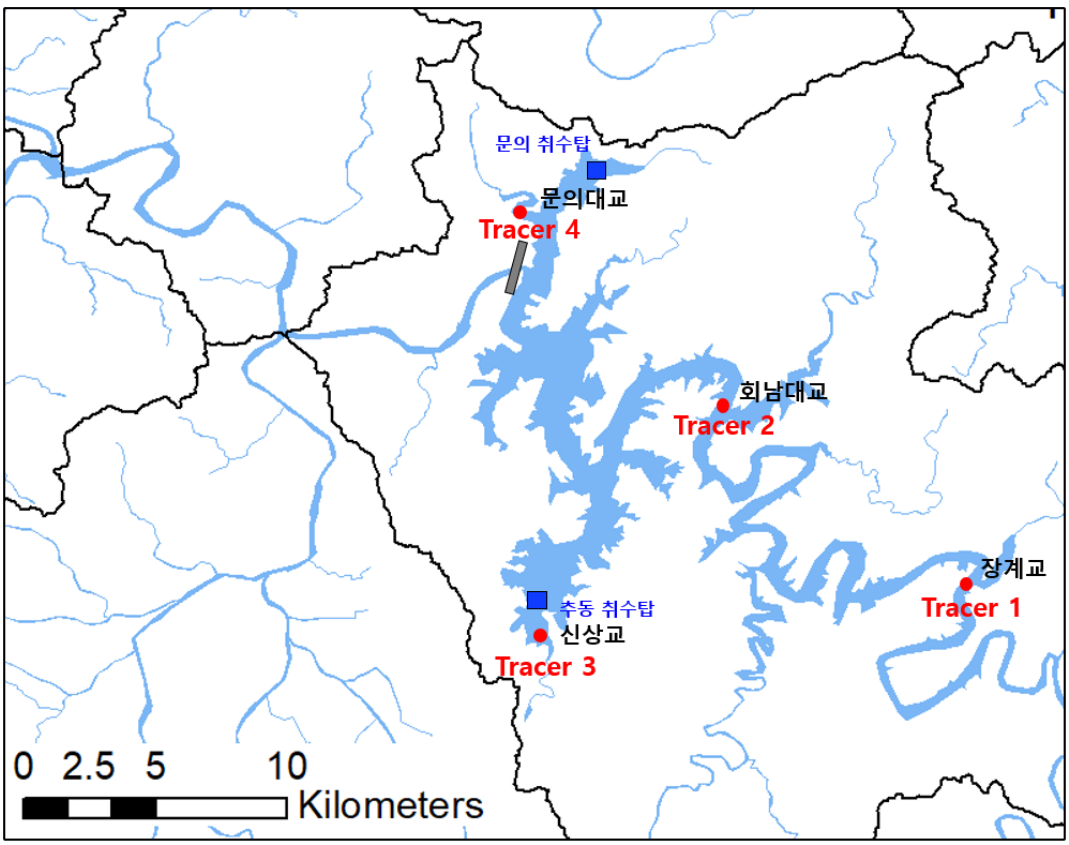
	S2-01	S2-02
(a) 6월 30일		
(b) 8월 24일		
(c) 9월 3일		

<그림 3.3-23> 방류패턴 변화에 따른 T-P 변화 (Curtain View)

3.3.3 유류 및 기타 화학물질 유출 등에 따른 확산범위 추적모의

댐 내 주요지점에서의 유류 및 기타 화학물질의 유출 등에 따른 확산범위를 파악하기 위한 추적자(tracer) 모의를 수행하였으며, 댐 내 주요지점인 댐축, 추동 및 문의 취수탑 도달 시간을 평가하였다<그림 3.3-24>.

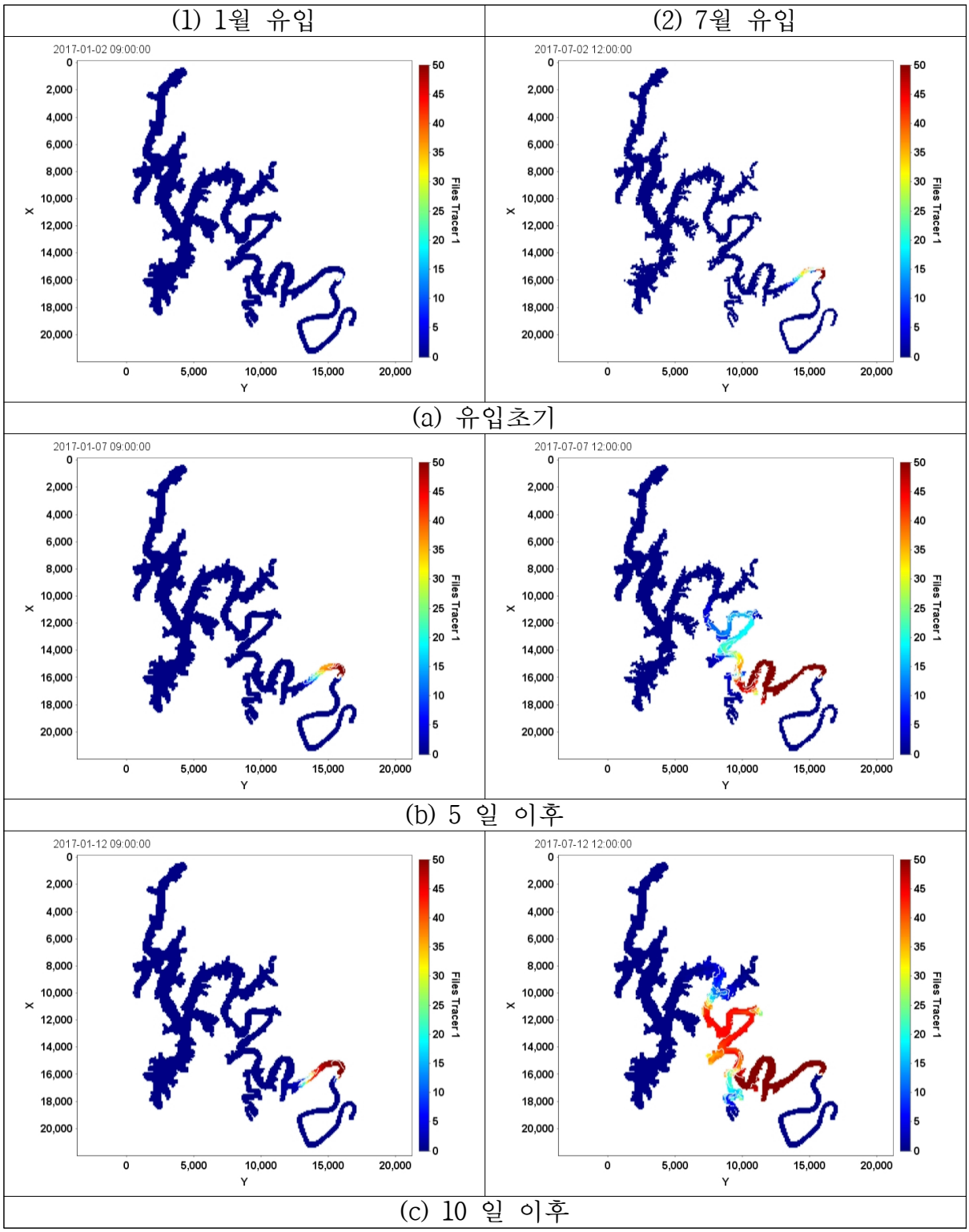
추적자는 대청호 수체를 지나는 교량의 중심으로 입력하였다. 2017년 운영기준 월 초에 대청댐 상류에 위치한 장계교(Tracer1), 댐 중류에 위치한 회남대교(Tracer2), 추동취수탑 인근 신성교(Tracer3), 문의취수탑 인근의 문의대교(Tracer4)에 각각 tracer를 입력하는 48개 시나리오(4개 지점, 12 개월)를 구성하였다. 각 지점의 추적자 유입 농도는 100 mg/L로 고정하였다.



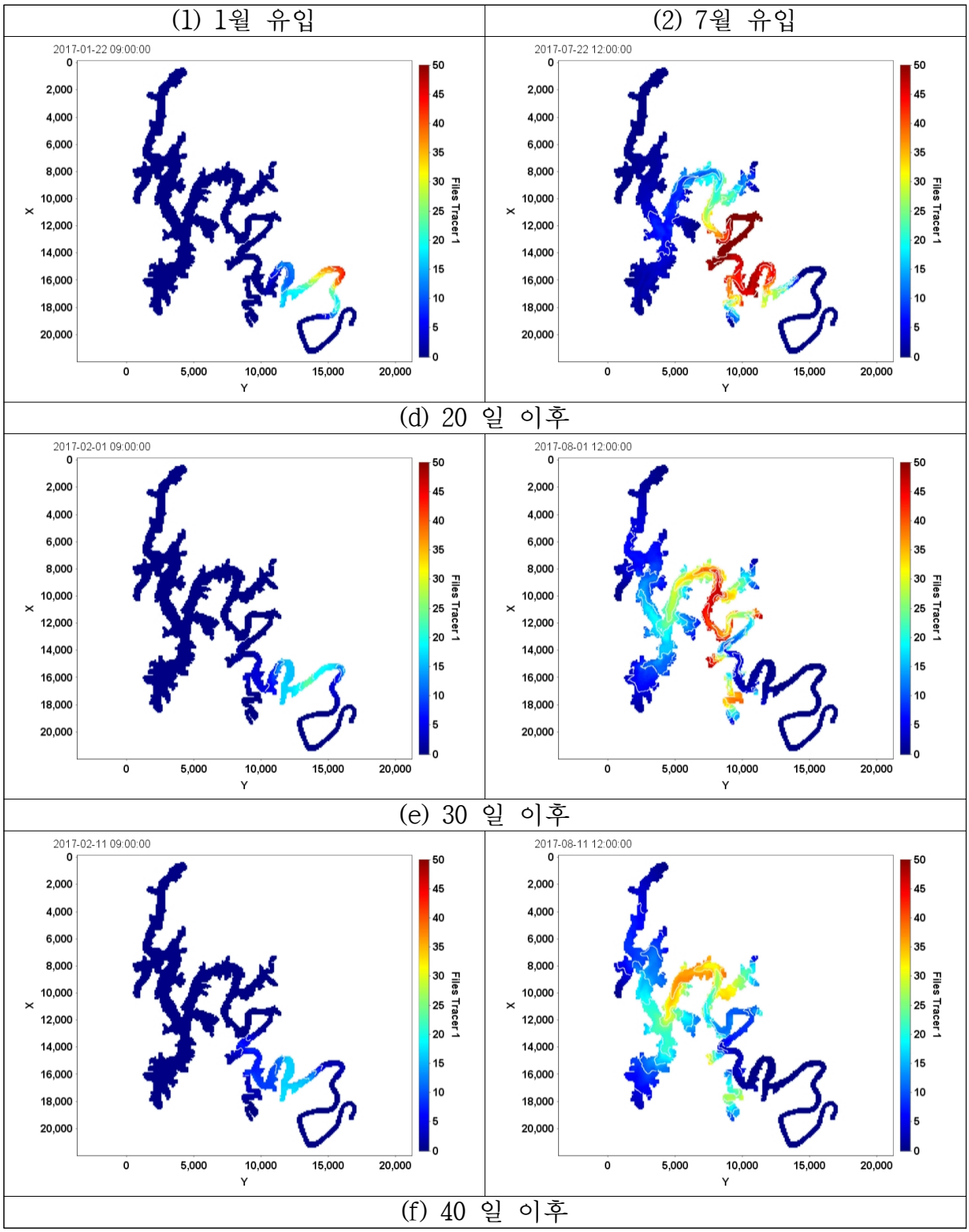
<그림 3.3-24> 수치 추적자 (Tracer) 입력 위치도

추적자 모의결과 유량이 급격히 증가했던 7월에 Tracer의 유동이 가장 활발하였으며, 댐상류인 장계교에서 입력된 tracer1이 댐 앞까지 도달하는데 6일, 회남대교에서 입력된 tracer2는 3일 정도 소요되었다. 반면 추동 및 문의 지점은 유입 유량이 적고 저수지의 배수위 영향으로 정체되는 현상을 나타냈다. 이 시기에 문의 지점은 오히려 역방향으로 흐름을 보였으며, 문의대교에서 입력된 tracer4가 문의 취수탑에 더 빠르게 도달하여 악영향을 주는 것으로 나타났다.

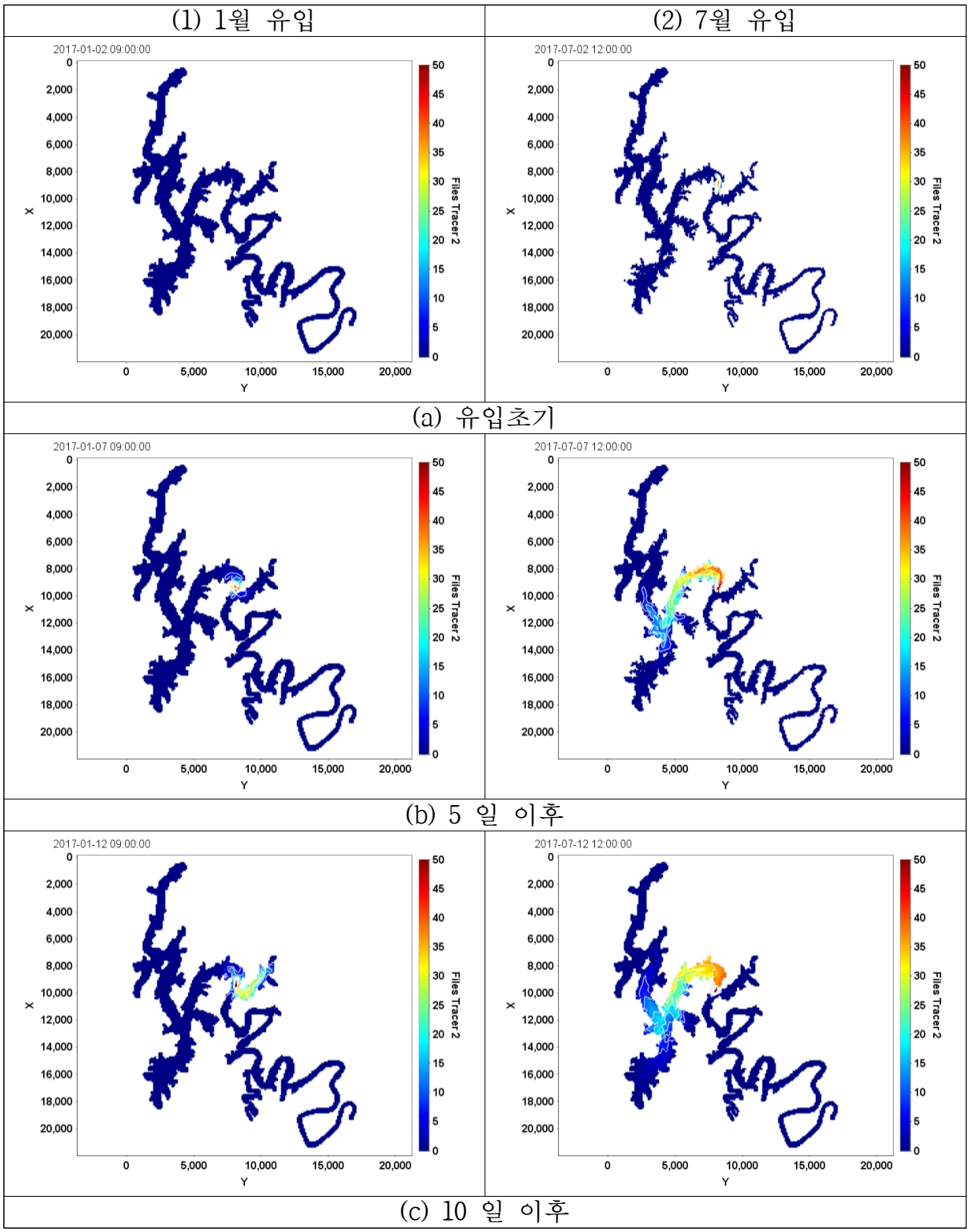
수치 추적자의 주입농도가 0.01 mg/L (주입농도의 1/10,000) 이상이 도달하는 조건으로 해석해보면, 댐상류인 장계교에 입력된 tracer1이 주요 지점에 도달하는 시간은 댐앞 11~85일이었으며, 수위가 급상승한 7월을 제외하고, 20일 이상 소요되었다. 추동 취수탑은 12~89일 가량 소요, 문의취수탑은 19~107일 소요되었다. 추동취수탑 인근은 정체수역을 형성하고 있어, 오히려 상류에서 오염물질이 누출되었을 때 댐 앞보다 도달시간이 더 지연되는 것으로 나타났다. 대청호 중류인 회남대교에 입력한 tracer2의 경우, 댐 앞 도달시간은 9~50일 가량 소요되었다. 추동 취수탑은 빠르면 7일 이내에 도달하였으며, 최장 32일 소요, 문의 취수탑은 17 ~ 79일 가량 소요되었다. 추동 취수탑 인근인 신성교에 입력한 tracer3의 경우, 추동 취수탑 도달시간은 1~11일 가량 소요되었으며, 댐 수위가 급격히 올라가던 7월에 가장 긴 11일이 소요되었다. 댐 앞 도달 시간은 12 ~ 132일까지 소요되었으며, 겨울철이었던 12월에 더 빠르게 도달하는 것으로 나타났다. 문의대교는 17~142일 가량 소요되었다. 문의대교에 입력한 tracer4의 경우, 문의 취수탑에 도달하는 시간은 2~ 16일 정도 소요되었으며, 댐 앞 도달 시간도 1~12일로 유사한 수준을 보였다. 반면, 추동 취수탑지점 도달에는 21~118일 소요되었으며, 5월, 6월, 7월 시나리오는 영향이 없는 것으로 나타났다.



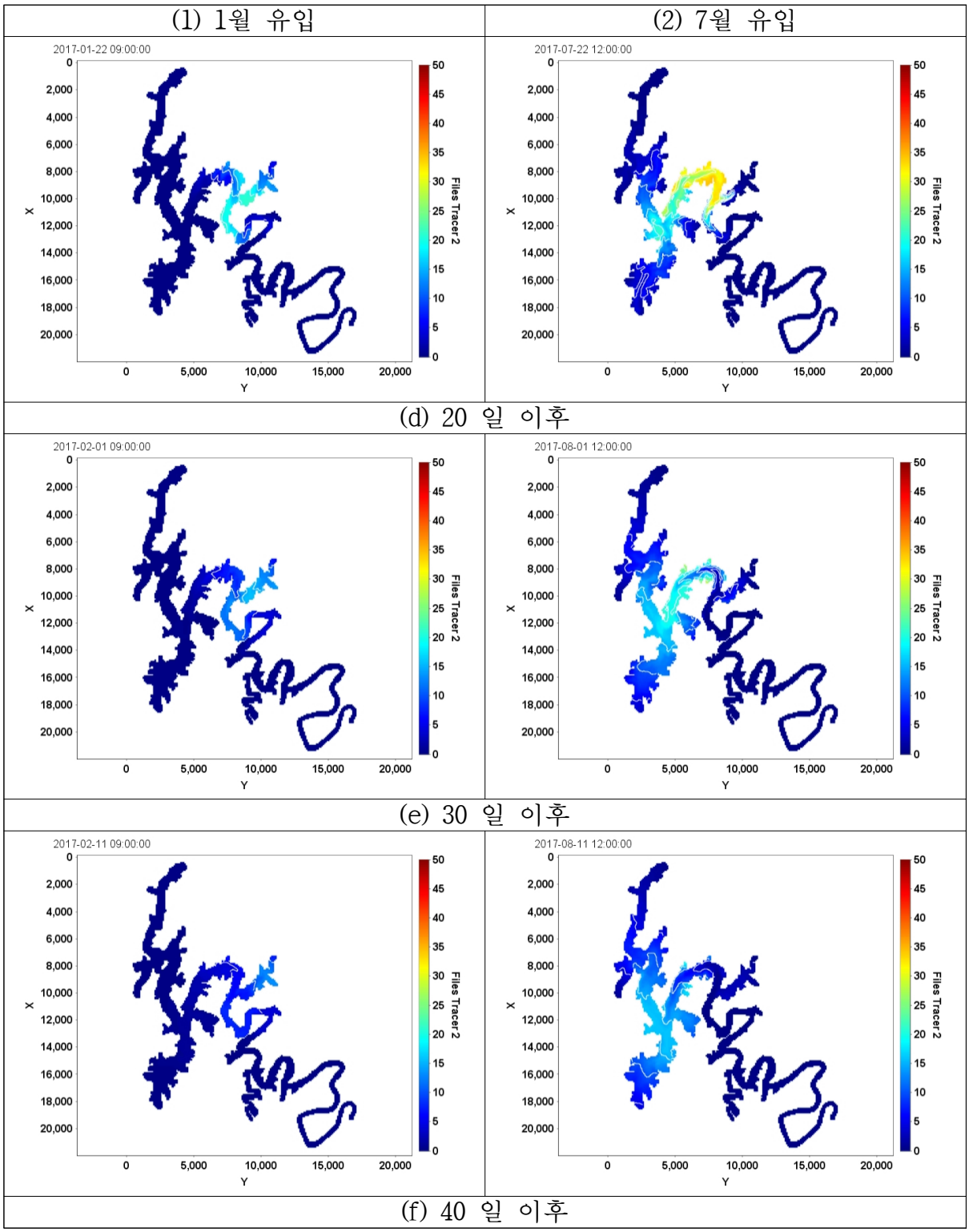
<그림 3.3-25> 대청호 장계교 입력 Tracer1 유동



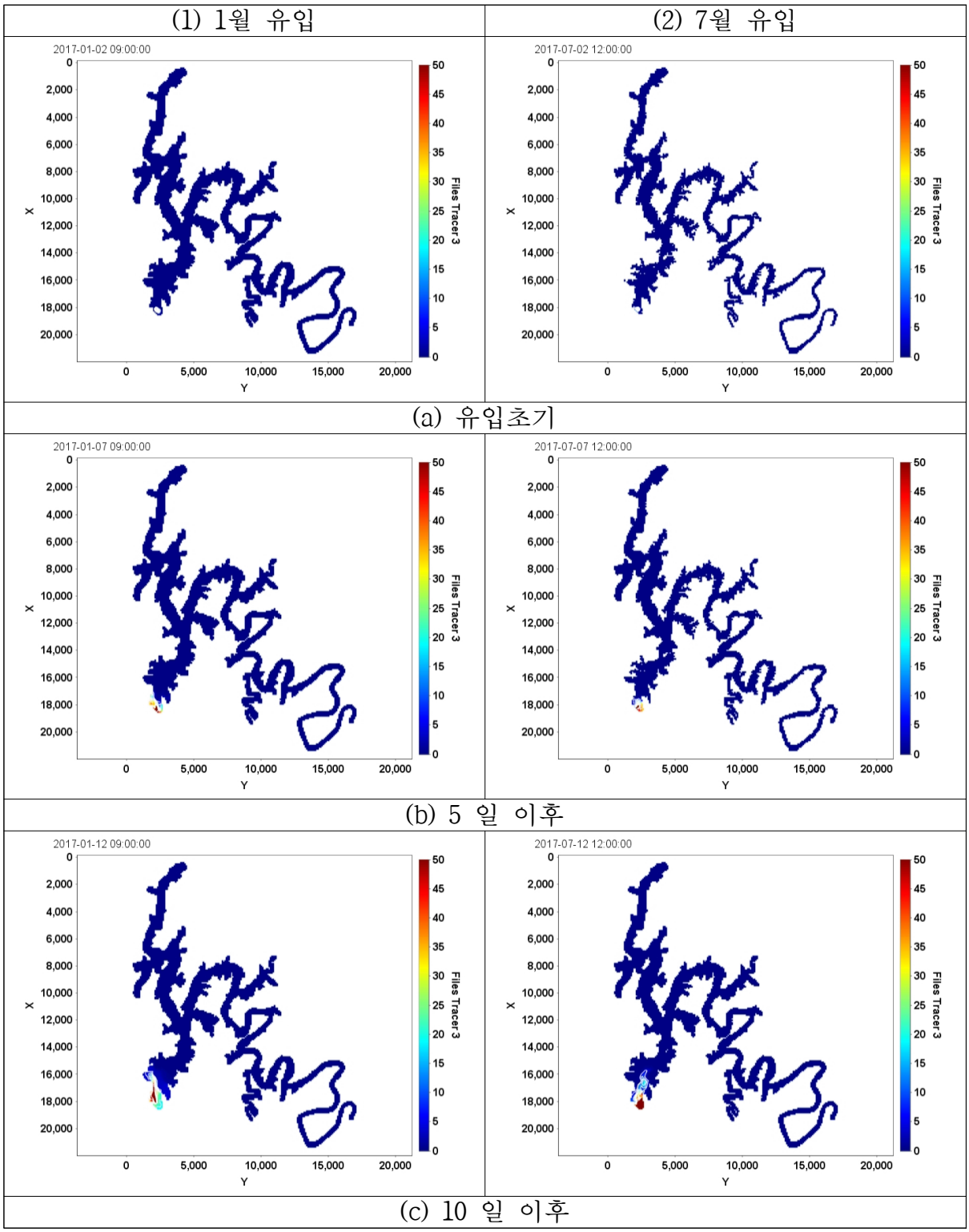
<그림 3.3-26> 대청호 장계교 입력 Tracer1 유동



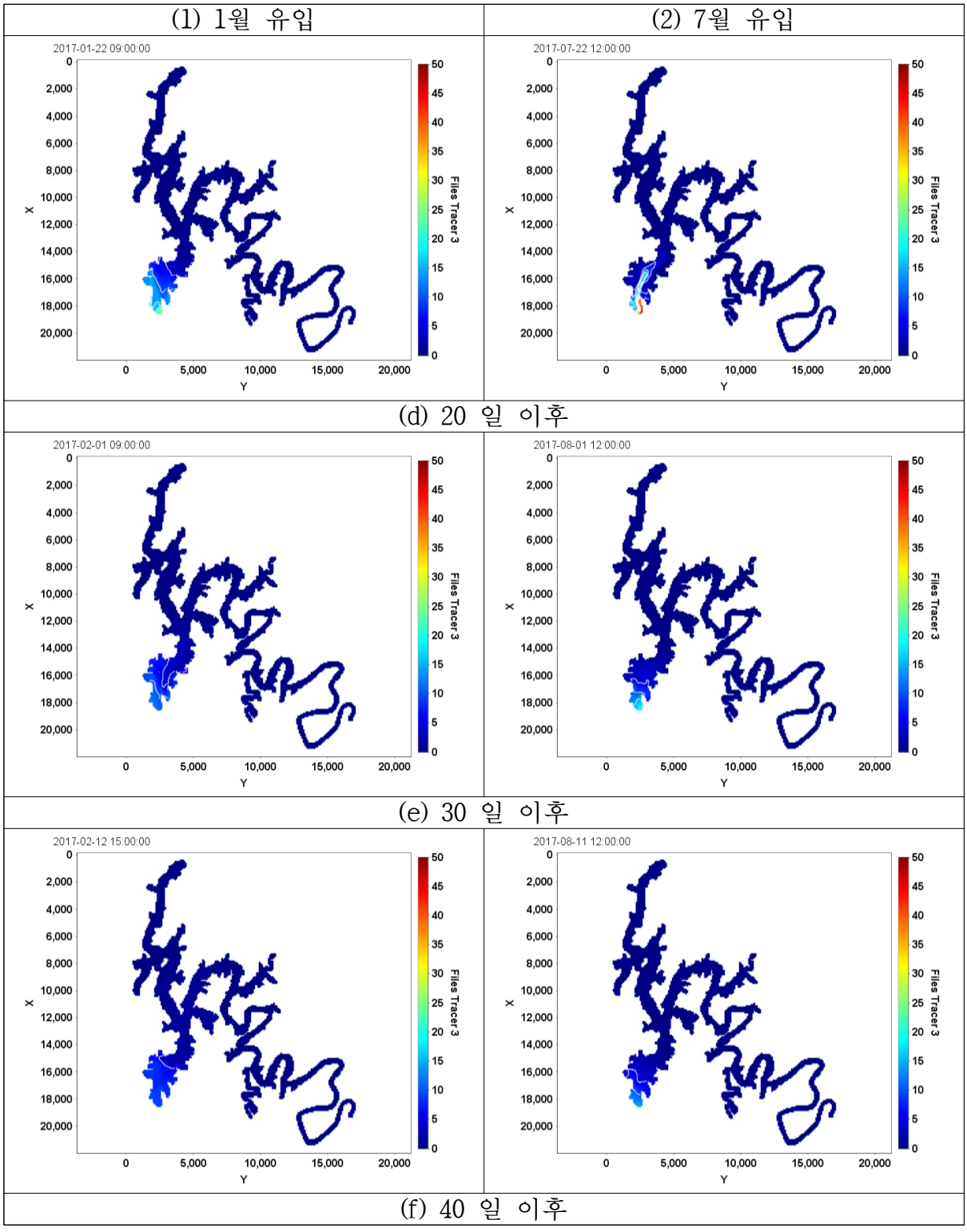
<그림 3.3-27> 대청호 회남대교 입력 Tracer2 유동



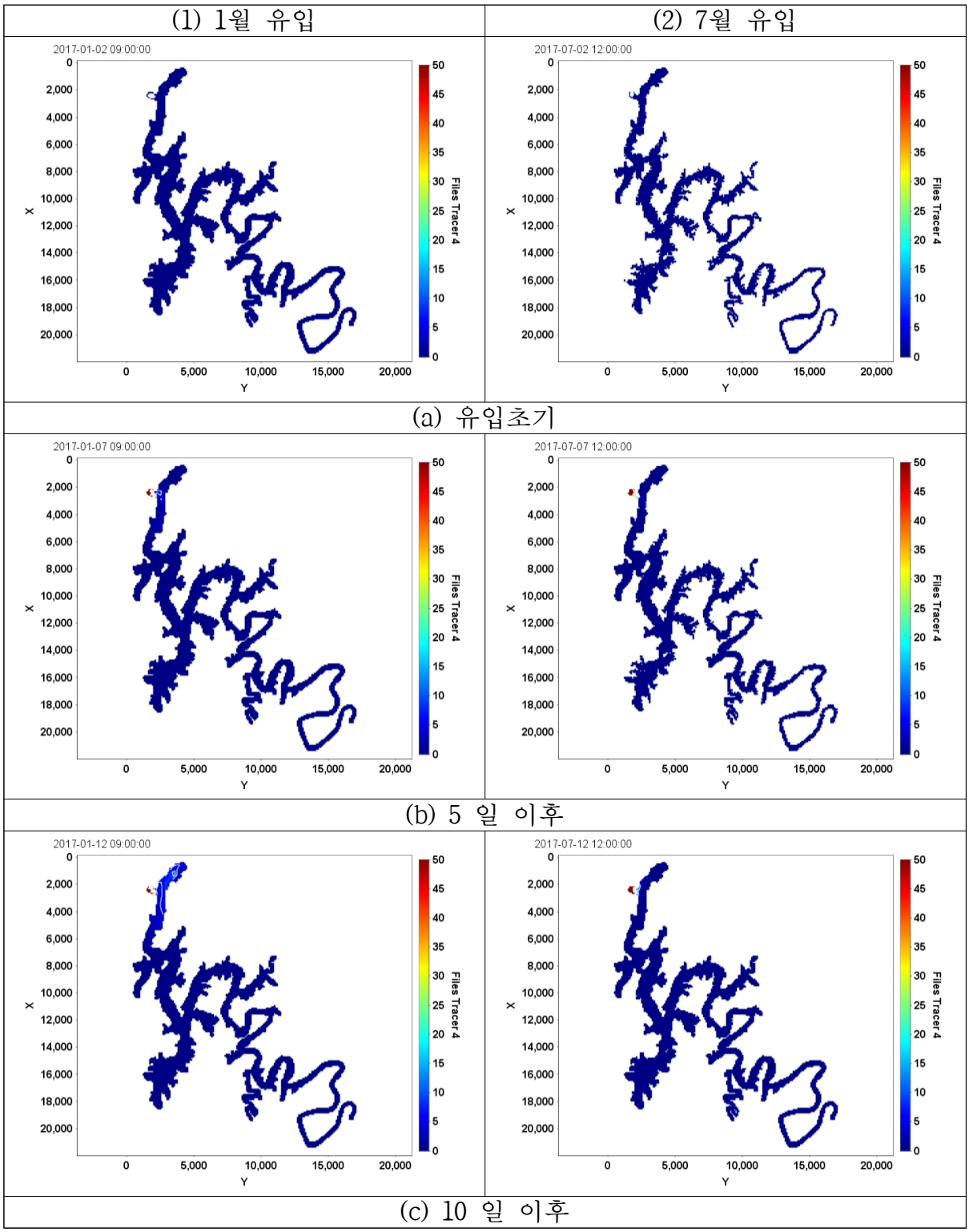
<그림 3.3-28> 대청호 회남대교 입력 Tracer2 유동



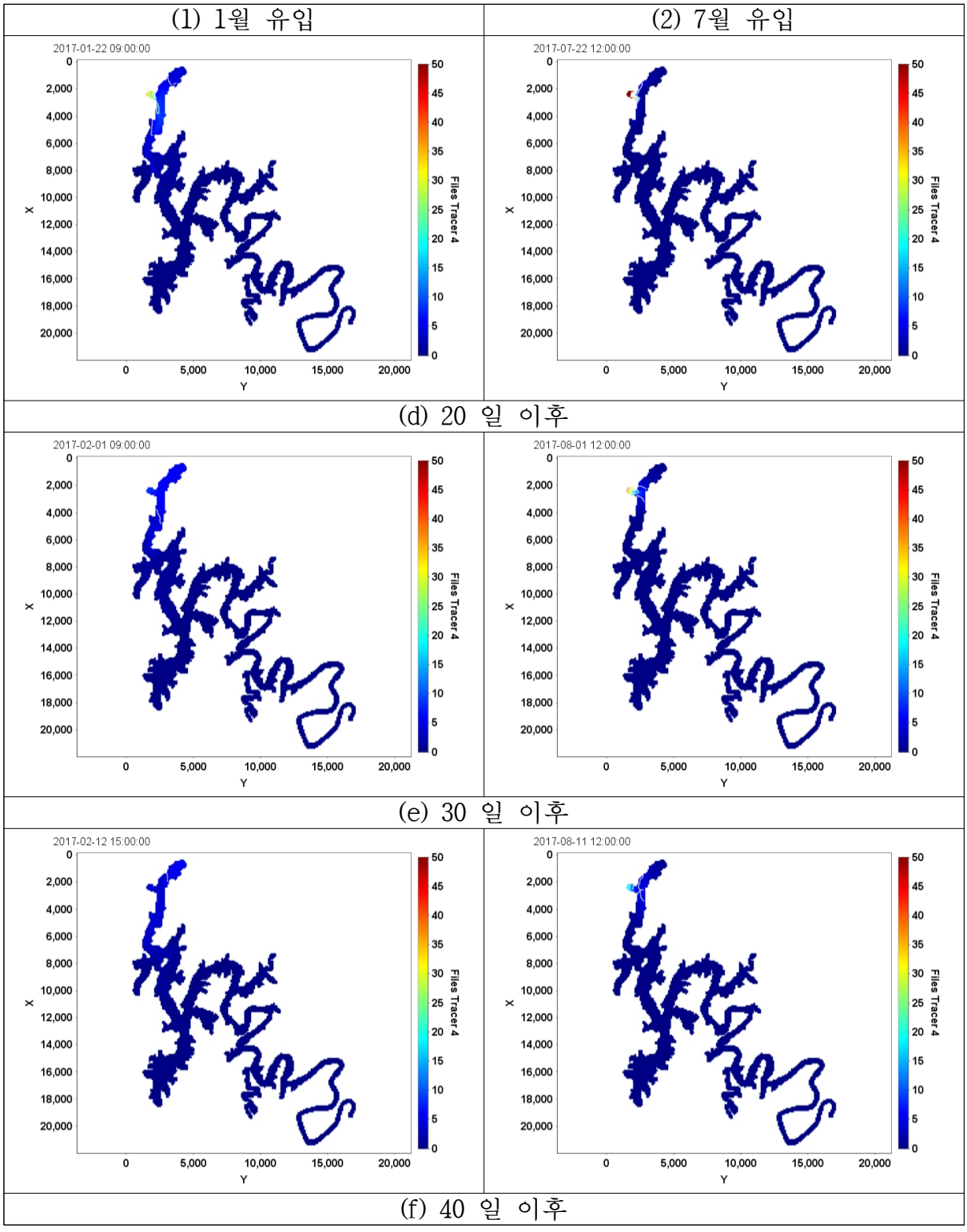
<그림 3.3-29> 대청호 신상교 입력 Tracer3 유동



<그림 3.3-30> 대청호 신상교 입력 Tracer3 유동



<그림 3.3-31> 대청호 문의대교 입력 Tracer4 유동



<그림 3.3-32> 대청호 문의대교 입력 Tracer4 유동

<표 3.3-9> 댐내 주요지점의 tracer 도달 시간

월별	지점	(a)				(b)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1월	댐 앞	36	12	12	1	85	41	28	3
	추동	33	9	0	9	89	29	4	21
	문의	43	17	15	1	107	52	15	6
2월	댐 앞	40	12	9	0	68	50	50	3
	추동	34	9	0	9	66	22	1	44
	문의	49	16	13	1	85	63	68	6
3월	댐 앞	28	11	7	0	57	26	26	2
	추동	29	8	0	6	46	30	1	89
	문의	33	16	14	1	67	45	45	2
4월	댐 앞	19	7	4	0	47	12	26	4
	추동	14	6	0	8	40	7	1	56
	문의	23	10	8	1	54	26	36	3
5월	댐 앞	24	5	6	1	68	25	41	12
	추동	23	4	0	12	65	21	1	-
	문의	31	9	12	0	76	31	45	5
6월	댐 앞	31	8	7	0	40	21	38	8
	추동	31	6	0	14	40	17	2	-
	문의	37	12	10	0	47	30	45	3
7월	댐 앞	8	5	13	1	11	9	132	11
	추동	6	3	1	15	12	8	11	-
	문의	12	10	19	1	19	17	142	8
8월	댐 앞	17	8	16	2	20	18	98	5
	추동	15	8	0	22	20	17	5	118
	문의	21	15	20	1	25	23	112	16
9월	댐 앞	16	10	17	3	41	28	71	11
	추동	16	8	0	18	27	20	9	99
	문의	23	17	29	2	56	79	81	10
10월	댐 앞	20	12	11	1	38	44	38	11
	추동	16	12	0	19	32	32	1	72
	문의	26	20	18	1	50	55	49	11
11월	댐 앞	21	7	6	0	-	30	14	5
	추동	17	4	0	10	-	19	2	35
	문의	24	10	9	1	-	39	23	4
12월	댐 앞	25	7	4	0	-	25	12	1
	추동	25	4	0	5	-	19	2	26
	문의	28	10	7	0	-	-	17	2

(a) Tracer의 영향이 나타나기 시작한 일 수

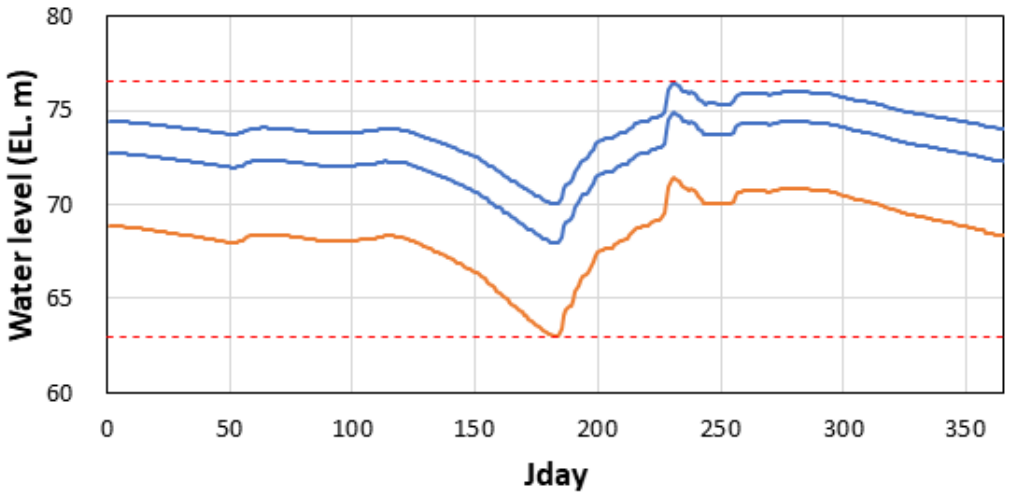
(b) 일정농도((0.01 mg/L) 이상의 Tracer 도달까지 일 수

3.4 이·치수를 고려한 댐 녹조 및 탁수 저감을 위한 댐 운영 기법 및 예상 효과 분석

3.4.1 초기 수위 변화에 따른 주요 지점의 수질변화

(1) 초기수위 변화 시나리오 구성

초기수위 변화에 따른 수질변화를 평가하기 위해, 초기 수위값을 조정하여 동일한 기상 및 오염부하량 조건에서 7개의 시나리오를 구성하였다<표 3.4-1>. 시나리오 구성시 대청호 운영 수위에 따라 초과 또는 미달 되면 안되는 제약조건(하한 및 상한)을 설정하였다. 과거 20년간의 대청호 운영자료를 분석한 결과, 최저수위는 EL. 62.78 m로 나타나, 하한 조건을 EL. 63 m로 설정하였다. 상한조건은 홍수기 제약수위인 EL. 76.5 m로 설정하였다.



<그림 3.4-1> 초기 수위에 따른 연간 운영수위변화(2017)

물수지 분석을 통해 동일한 수문조건에서 상한 및 하한 수위를 초과하지 않는 범위에서 시나리오를 구성 하였으며, 최저수위 조건(S3-01)의 초기수위는 EL 68.4 m (2017년 모의 운영결과 하한 수위조건 EL. 63m 이하로 떨어지지 않는 조건임), 현행 운영(S3-05) 초기수위는 EL. 72.4 m, 최고수위 조건(S3-07)의 초기수위는 EL. 74.7 m로 설정하였다. 최저수위와 최고수위 조건 내에서 1 m간격으로 시나리오를 구성하였다.

<표 3.4-1> 초기수위에 따른 수질변화 시나리오

시나리오	초기수위	비고
S3-01	EL. 68.4 m	20년간 최저 수위 반영
S3-02	EL. 69.4 m	
S3-03	EL. 70.4 m	
S3-04	EL. 71.4 m	
S3-05	EL. 72.4 m	2017년 초기수위
S3-06	EL. 73.4 m	
S3-07	EL. 74.7 m	홍수기제한수위 반영

(2) 초기수위 변화 시나리오 해석 결과

각 시나리오에 대한 모의 결과, 운영수위와 고수위 조건에서의 차이는 크지 않았으나, 저수위 조건에서 다소 큰 차이를 보였다. 낮은 수위로 운영할수록 평균 수온이 낮아지는 것으로 나타났다. 각 지점별로 연평균 0.2℃~0.87℃ 낮은 값을 보였으며, 특히, 댐상류구간인 추소(부소담악) 구간에서 가장 큰 차이를 보였다. 이는 수위 저하시 추소(부소담악) 인근에 수량이 부족하여 대기기온의 영향을 크게 받은 것이 원인으로 판단된다. 유의성검정결과 저수위 시나리오인 S3-01, S3-02의 추동, 문의, 회남지점에서 기존운영과 연평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다(그림 3.4-2~3.4-3).

Chl-a 농도와 남조류 세포수 밀도는 낮은 수위로 운영할수록 높은 값을 나타냈다(그림 3.4-4 ~ 3.4-5). Chl-a의 평균농도는 현재 운영수위 대비 최저수위 운영에서 약 12 ~ 13% 가량 높은 수준을 보였다. Chl-a의 최고값은 추동, 문의, 회남지역에서 운영수위대비 약 3~15% 높은 것으로 나타났다. 하지만, 최저 수위 운영에서 추소(부소담악)지역의 최고 Chl-a농도는 170.6 mg/m^3으로 현 운영수위 137.45 mg/m^3보다 약 24% 높은 수치를 보였다. 댐 앞 지점도 최저수위 운영시 현 운영수위대비 평균 Chl-a 농도가 약 23.0%가량 증가한 반면 최고수위 운영시 약 7.5% 감소되는 것으로 평가되었다. 장계지점은 다른 지점과 반대의 경향성을 보였다. 최저수위 운영시 현 운영수위대비 평균 Chl-a 농도가 약 32.2%가량 감소한 반면 최고수위 운영시 약 17.6% 증가되는 것으로 평가되었다. 이는 댐수위 저하시 댐

상류에 위치한 장계지점보다 하류에서 조류의 밀집이 형성된 것이 원인으로 보인다. 유의성 검정결과, 수위변화에 따라 초기수위 1 m를 낮춘 S3-04시나리오, 1 m를 높인 S3-06시나리오를 제외한 대부분의 시나리오에서 수위변동에 따라 지점별 Chl-a 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다.

유해남조류세포수도 Chl-a와 동일한 양상을 보였다. 댐 본류구간의 추동, 문의, 회남, 댐앞 지점은 각각 최저수위 운영시 유해남조류세포수는 평균 949 cells/mL, 1,210 cells/mL, 1,083 cells/mL, 1,177 cells/mL 증가, 최고수위 운영시 714 cells/mL, 324 cells/mL, 197 cells/mL, 336 cells/mL 감소하는 것으로 나타났다. 반대로 장계지점은 최저수위 운영시 평균 3,716 cells/mL 감소, 최고수위 운영시 1,920 cells/mL 증가하는 것으로 나타났다. 유해남조류세포수는 추소(부소담악) 지역에서 최저수위 운영이 현재 운영수위 대비 평균 255 cells/mL 증가하는 것으로 나타났으며, 최대값은 약 1만 1천 cells/mL 가량 감소하는 것으로 나타났다. 반면 최고수위 운영에서는 현 운영수위 대비 평균 2,052 cells/mL, 최대값 약 1만 8천 cells/mL 가량 낮은 수준을 보였다. 최고수위 운영시 댐상류 지점인 장계지점 인근에서 조류대량 발생에 적합한 환경을 조성되는 것을 의미한다. 반대로 수위가 저하됨에 따라 조류발생 위치는 댐앞쪽에서 나타났다. 시나리오 모의결과로 보면 수위를 높여 운영하는 것이 본류의 조류관리에서는 유리한 반면, 댐 상류구간은 불리한 것으로 판단된다.

저수위 운영 시나리오인 S3-01, S3-02의 추동, 문의, 회남, 댐앞, 장계 지점에서 기존운영과 연평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다. 수위 1 m 상승 및 하강 시나리오인 S3-04, S3-06시나리오는 기존운영수위대비 수질값의 변동은 있었으나, 연평균값의 차이는 없는 것으로 평가되었다.

T-N 항목의 경우 추동, 문의, 회남, 장계 지역에서는 시나리오에 따라 큰 변동이 없었다. 하지만 추소(부소담악)의 경우 최저 수위 운영에서 3.29 mg/L, 최고 수위 운영에서 2.77 mg/L로 차이를 보였다. 이는 유입원과 인접하여, 유입지류의 영향을 받은 것으로 해석된다. 유의성 검정결과, 문의, 회남, 추소(부소담악) 지역에서 수위변동에 따른 연 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다.

T-P 항목의 경우 추동, 장계 지점에서는 시나리오에 따라 큰 변동이 없었다. 하지만 추소지점은 최저수위운영에서 평균 T-P농도가 14.3%감소, 최고수위 운영에서 38.8% 증가하여 큰 변동폭을 보였다.

<표 3.4-2> 초기수위에 따른 지점별 수온 기초 통계 분석 결과

수온 (℃)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S3-01	EL. 68.4 m	16.42	16.48	16.48	15.20	16.48	14.99
		(-2.45~32.33)	(-1.85~32.09)	(-2.13~32.37)	(-3.14~31.93)	(-1.69~32.27)	(-2.47~30.85)
		-	-	-	-	-	-
S3-02	EL. 69.4 m	16.42	16.54	16.49	15.37	16.54	15.13
		(-2.84~32.43)	(-1.36~32.19)	(-2.05~32.45)	(-2.78~32.27)	(-1.52~32.40)	(-2.49~31.38)
		-	-	-	-	-	-
S3-03	EL. 70.4 m	16.51	16.61	16.57	15.65	16.61	15.35
		(-2.29~32.46)	(-1.34~32.21)	(-1.67~32.49)	(-2.84~32.91)	(-1.60~32.41)	(-2.91~31.57)
		-	-	-	-	-	-
S3-04	EL. 71.4 m	16.58	16.68	16.65	15.90	16.68	15.53
		(-2.25~32.52)	(-1.33~32.25)	(-1.70~32.54)	(-2.33~32.80)	(-1.73~32.40)	(-2.52~31.50)
		-	-	-	-	-	-
S3-05	**EL. 72.4 m (base)**	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.50)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
		-	-	-	-	-	-
S3-06	EL. 73.4 m	16.64	16.75	16.72	16.17	16.71	15.77
		(-2.44~32.45)	(-1.38~32.22)	(-1.70~32.35)	(-2.29~32.57)	(-1.75~32.35)	(-1.51~31.85)
		-	-	-	-	-	-
S3-07	EL. 74.7 m	16.67	16.78	16.72	16.27	16.74	15.94
		(-1.84~32.37)	(-0.89~32.19)	(-1.35~32.31)	(-2.09~32.59)	(-0.84~32.35)	(-1.28~32.12)
		-	-	-	-	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-3> 초기수위에 따른 지점별 Chl-a 기초 통계 분석 결과

Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S3-01	EL. 68.4 m	7.64	6.01	7.75	30.93	6.01	6.13
		(1.00~42.77)	(0.57~76.01)	(0.95~64.21)	(2.36~178.50)	(0.48~65.36)	(1.04~60.8)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S3-02	EL. 69.4 m	7.57	5.92	7.68	30.84	5.78	6.45
		(0.96~46.8)	(0.59~69.04)	(0.92~66.42)	(2.32~184.8)	(0.49~68.47)	(1.06~59.85)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S3-03	EL. 70.4 m	7.29	5.52	7.36	30.00	5.27	7.38
		(0.84~53.4)	(0.56~52.06)	(0.89~65.9)	(2.32~179.6)	(0.49~64.91)	(1.12~62.11)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S3-04	EL. 71.4 m	6.98	5.16	6.94	29.52	4.96	8.38
		(0.65~52.61)	(0.55~46.28)	(0.91~50.6)	(2.27~188.9)	(0.49~64.8)	(1.12~74.53)
		-	-	-	-	-	-
S3-05	**EL. 72.4 m (base)**	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.1)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.5)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
		-	-	-	-	-	-
S3-06	EL. 73.4 m	6.25	4.69	6.35	26.93	4.73	9.78
		(0.69~52.34)	(0.51~42.85)	(0.81~55.71)	(2.09~174.4)	(0.46~70.14)	(1.23~88.45)
		-	-	-	-	-	-
S3-07	EL. 74.7 m	5.77	4.44	6.14	24.15	4.49	10.53
		(0.70~50.32)	(0.49~54.23)	(0.78~58.18)	(2.00~168.7)	(0.43~69.47)	(1.24~105.2)
		p-value<0.05	-	-	p-value<0.05	-	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-4> 초기수위에 따른 지점별 유해 남조류 세포 수 기초 통계 분석 결과

유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S3-01	EL. 68.4 m	6,750	5,577	6,874	24,389	5,630	2,663
		(222~42,730)	(95~75,980)	(162~62,110)	(284~176,000)	(63~65,320)	(82~47,630)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S3-02	EL. 69.4 m	6,719	5,490	6,851	24,011	5,383	3,103
		(214~46,770)	(94~69,010)	(162~64,560)	(279~182,000)	(66~68,430)	(105~46,060)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S3-03	EL. 70.4 m	6,469	5,084	6,568	23,609	4,870	4,233
		(219~53,370)	(84~52,030)	(126~63,880)	(278~177,300)	(58~64,880)	(164~51,050)
		-	-	-	-	-	p-value<0.05
S3-04	EL. 71.4 m	6,191	4,733	6,199	24,369	4,563	5,490
		(212~52,580)	(81~46,260)	(139~49,020)	(271~187,600)	(60~64,770)	(143~64,810)
		-	-	-	-	-	-
S3-05	**EL. 72.4 m (base)**	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
		-	-	-	-	-	-
S3-06	EL. 73.4 m	5,531	4,282	5,731	24,005	4,346	7,301
		(211~52,320)	(78~42,830)	(125~55,690)	(260~173,600)	(55~70,110)	(212~77,660)
		-	-	-	-	-	-
S3-07	EL. 74.7 m	5,087	4,043	5,594	22,082	4,117	8,299
		(205~50,300)	(75~54,200)	(120~58,150)	(256~168,200)	(51~69,440)	(211~97,360)
		p-value<0.05	-	-	-	-	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-5> 초기수위에 따른 지점별 T-N 기초 통계 분석 결과

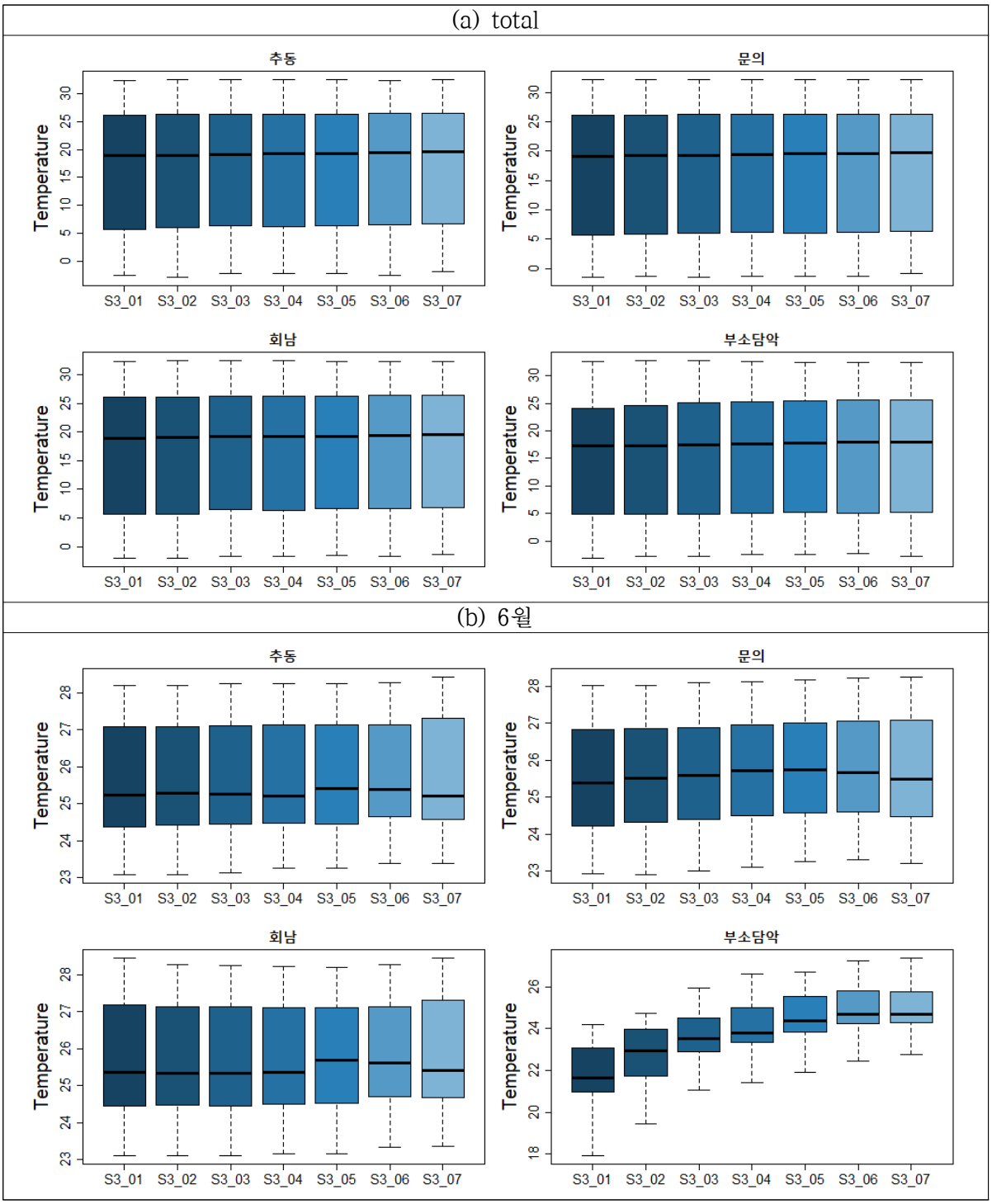
T-N (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S3-01	EL. 68.4 m	2.15	2.23	2.27	3.27	2.23	2.27
		(1.43~2.467)	(2.06~2.46)	(1.59~2.97)	(2.16~4.68)	(2.074~2.48)	(0.6814~4.281)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-02	EL. 69.4 m	2.15	2.23	2.28	3.19	2.23	2.27
		(1.43~2.47)	(2.08~2.46)	(1.58~2.93)	(2.14~4.77)	(2.09~2.48)	(0.644~4.24)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-03	EL. 70.4 m	2.15	2.22	2.29	3.13	2.22	2.26
		(1.43~2.48)	(2.09~2.45)	(1.57~2.92)	(2.15~4.26)	(2.09~2.49)	(0.61~4.03)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-04	EL. 71.4 m	2.15	2.22	2.30	3.07	2.22	2.27
		(1.43~2.47)	(2.084~2.452)	(1.40~2.88)	(2.164.08)	(2.08~2.48)	(0.64~3.92)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-05	**EL. 72.4 m (base)**	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
		-	-	-	-	-	-
S3-06	EL. 73.4 m	2.15	2.20	2.32	2.95	2.20	2.28
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.56~2.77)	(2.16~3.64)	(2.08~2.41)	(0.823~3.60)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-07	EL. 74.7 m	2.15	2.19	2.31	2.86	2.19	2.30
		(1.43~2.45)	(2.08~2.5)	(1.69~2.72)	(2.16~3.45)	(2.08~2.35)	(0.99~3.51)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

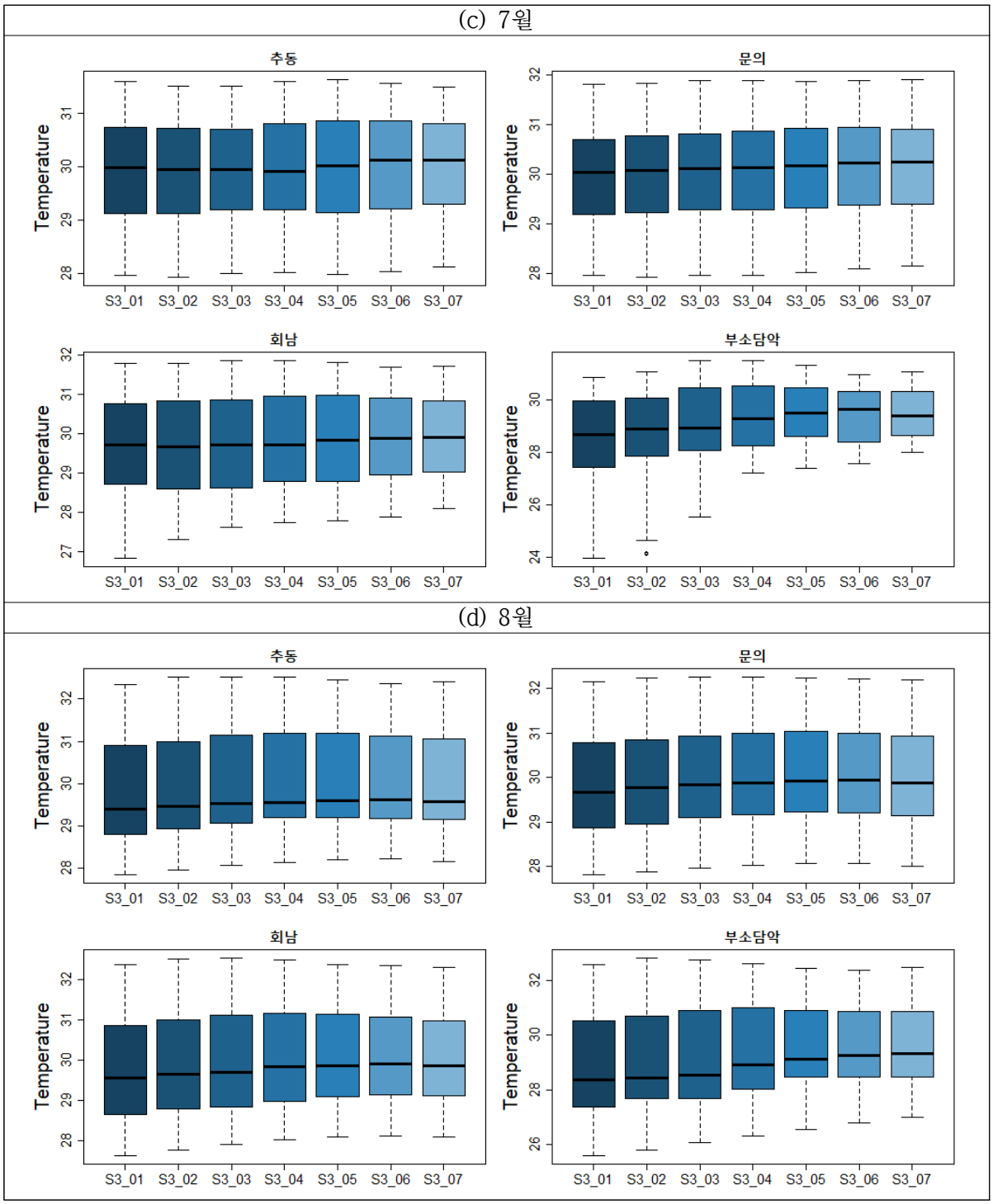
<표 3.4-6> 초기수위에 따른 지점별 T-P 기초 통계 분석 결과

T-P (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
S3-01	EL. 68.4 m	0.024	0.020	0.028	0.068	0.022	0.030
		(0.009~0.049)	(0.007~0.050)	(0.005~0.068)	(0.009~0.187)	(0.006~0.056)	(0.002~0.104)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-02	EL. 69.4 m	0.023	0.020	0.027	0.064	0.022	0.032
		(0.009~0.048)	(0.007~0.048)	(0.005~0.069)	(0.009~0.221)	(0.006~0.054)	(0.003~0.102)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-03	EL. 70.4 m	0.023	0.019	0.026	0.058	0.021	0.033
		(0.009~0.047)	(0.007~0.045)	(0.005~0.065)	(0.008~0.145)	(0.006~0.051)	(0.003~0.098)
		-	-	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-04	EL. 71.4 m	0.022	0.019	0.026	0.053	0.020	0.034
		(0.008~0.047)	(0.007~0.044)	(0.005~0.059)	(0.008~0.125)	(0.004~0.048)	(0.004~0.099)
		-	-	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S3-05	**EL. 72.4 m (base)**	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-
S3-06	EL. 73.4 m	0.021	0.018	0.024	0.046	0.019	0.033
		(0.009~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.109)	(0.006~0.046)	(0.004~0.094)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-
S3-07	EL. 74.7 m	0.021	0.017	0.023	0.042	0.019	0.032
		(0.009~0.045)	(0.007~0.041)	(0.006~0.053)	(0.007~0.098)	(0.006~0.046)	(0.004~0.084)
		-	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-

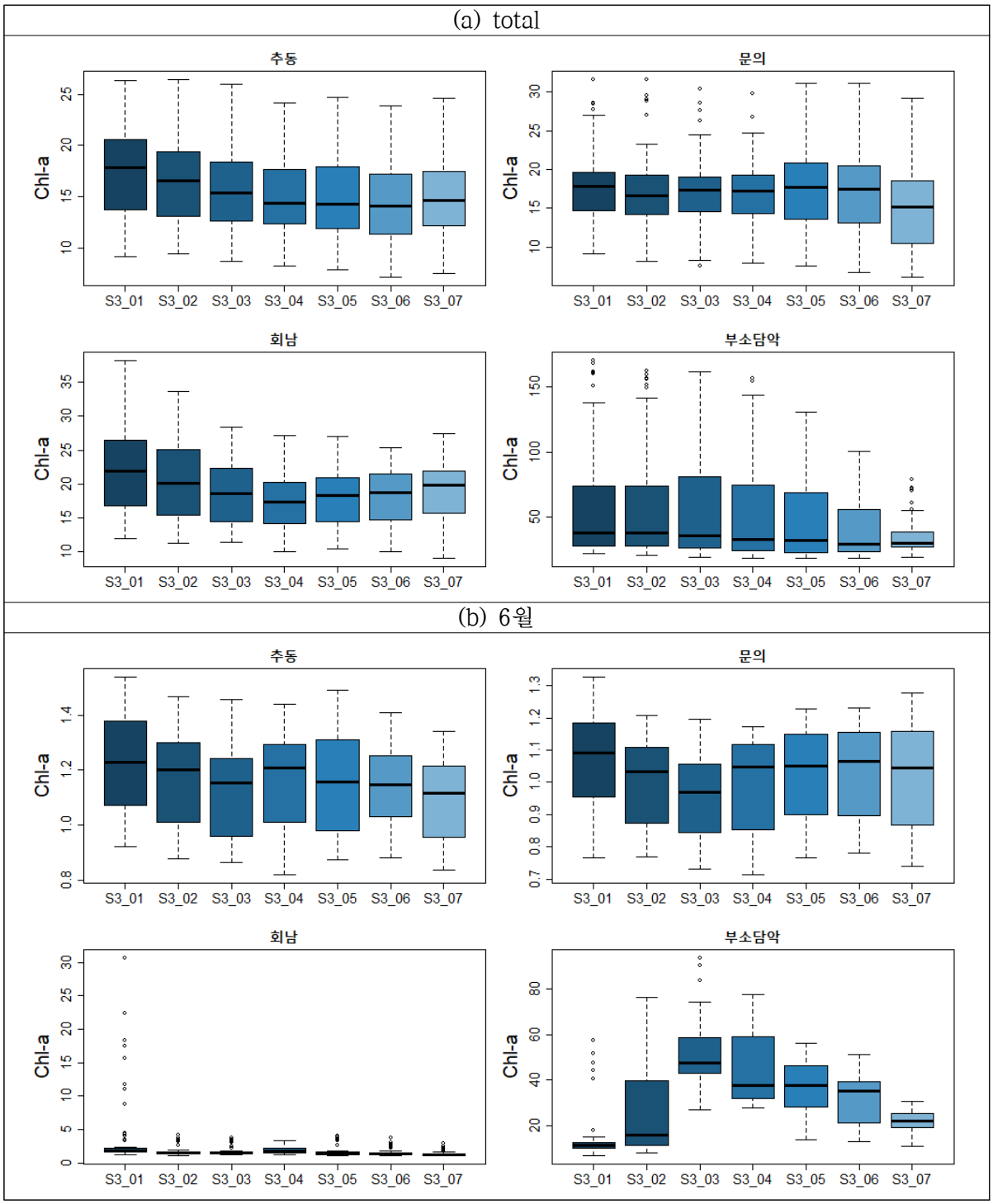
* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정



<그림 3.4-2> 저수위 변화에 따른 지점별 수온 변화(전체, 6월)

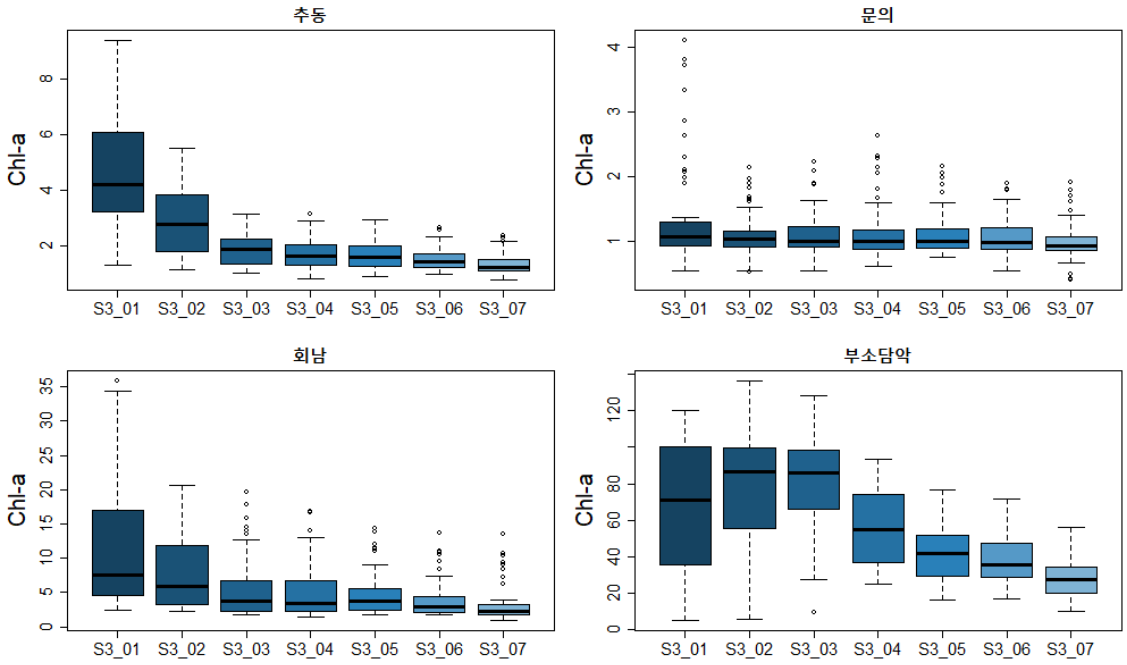


<그림 3.4-3> 저수위 변화에 따른 지점별 수온 변화(7월, 8월)

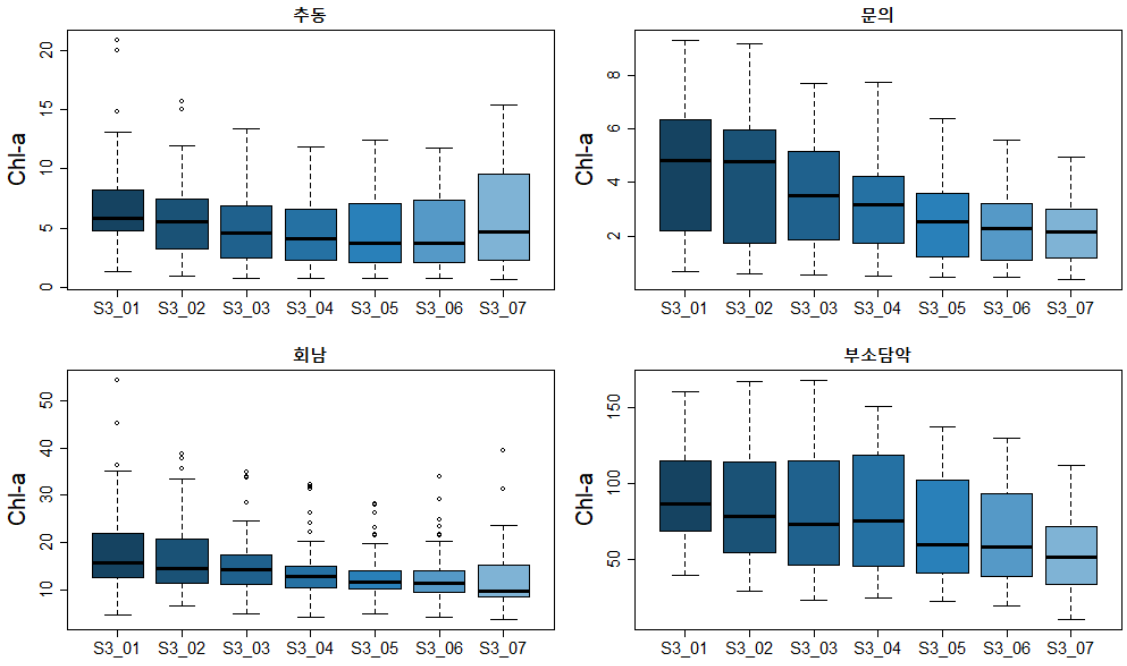


<그림 3.4-4> 저수위 변화에 따른 지점별 Chl-a 변화(전체, 6월)

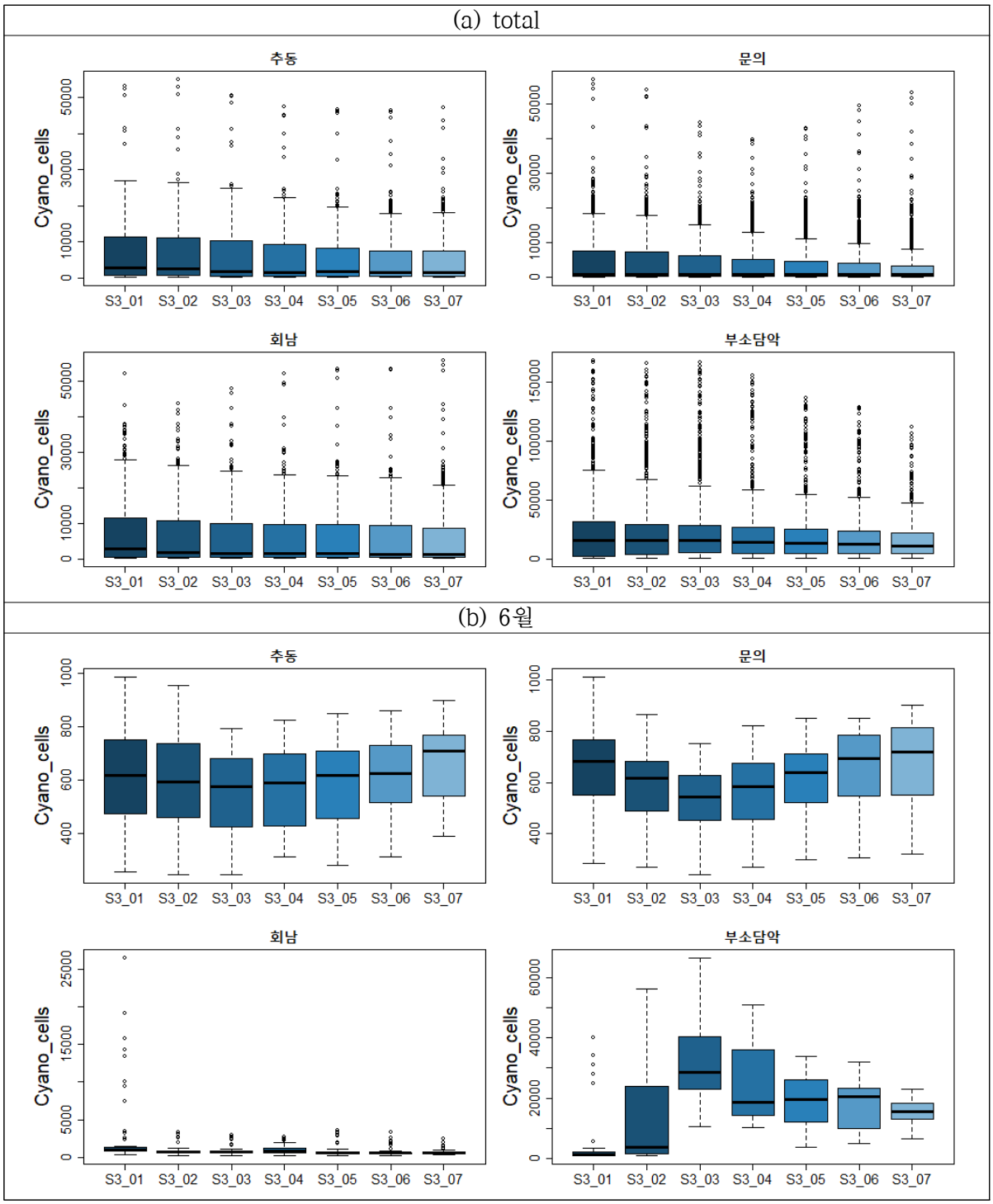
(c) 7월



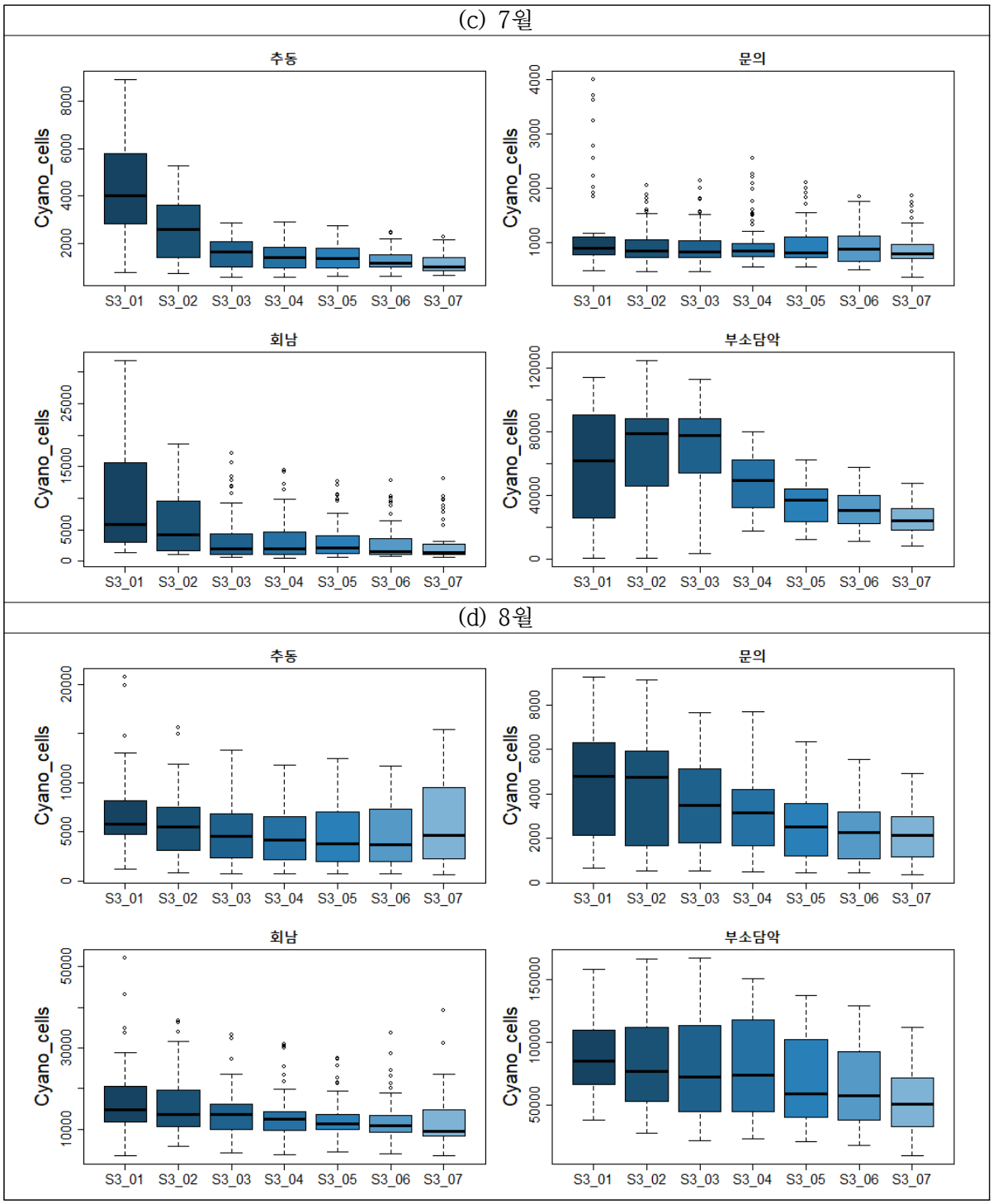
(d) 8월



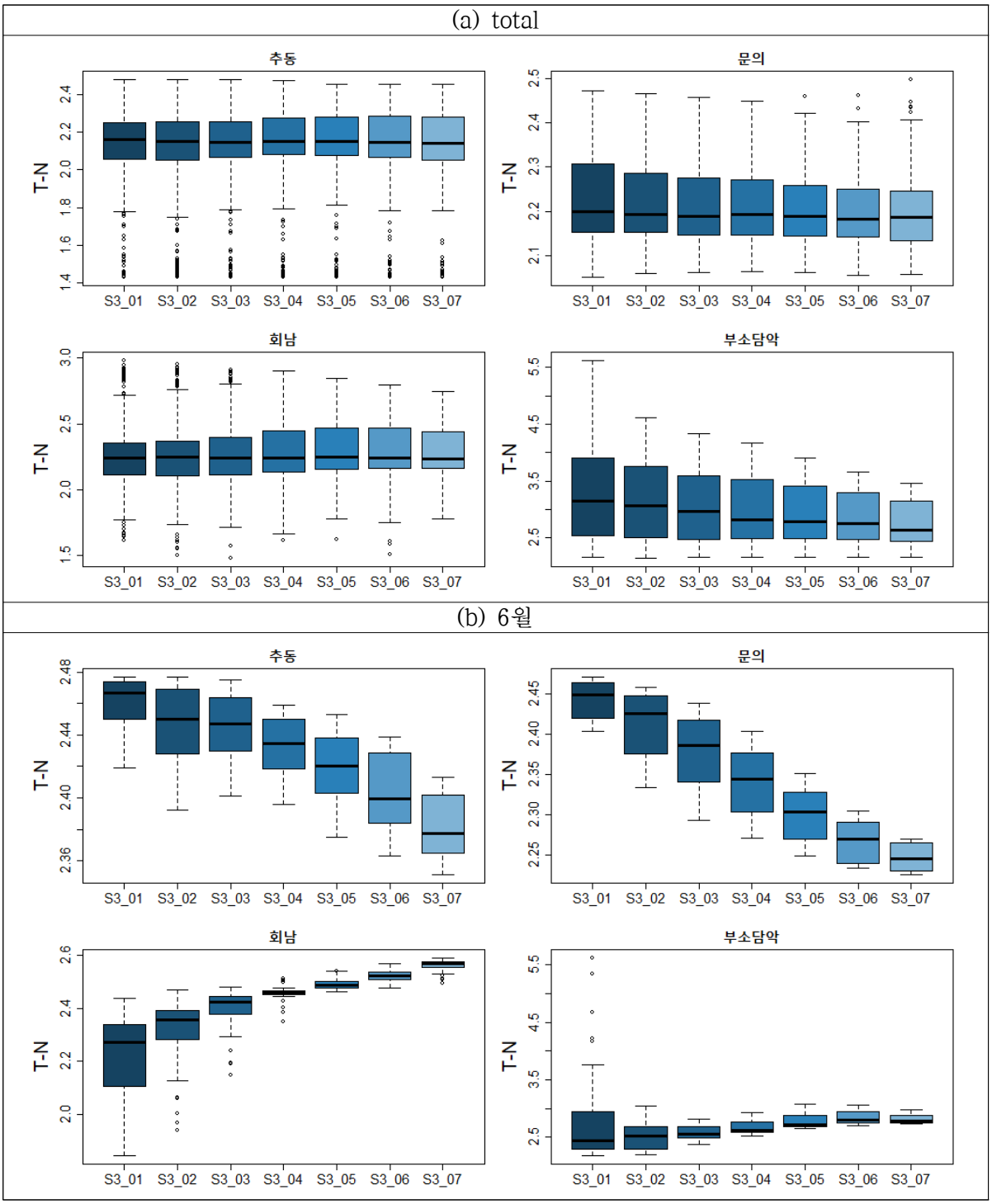
<그림 3.4-5> 저수위 변화에 따른 지점별 수온 변화(7월, 8월)



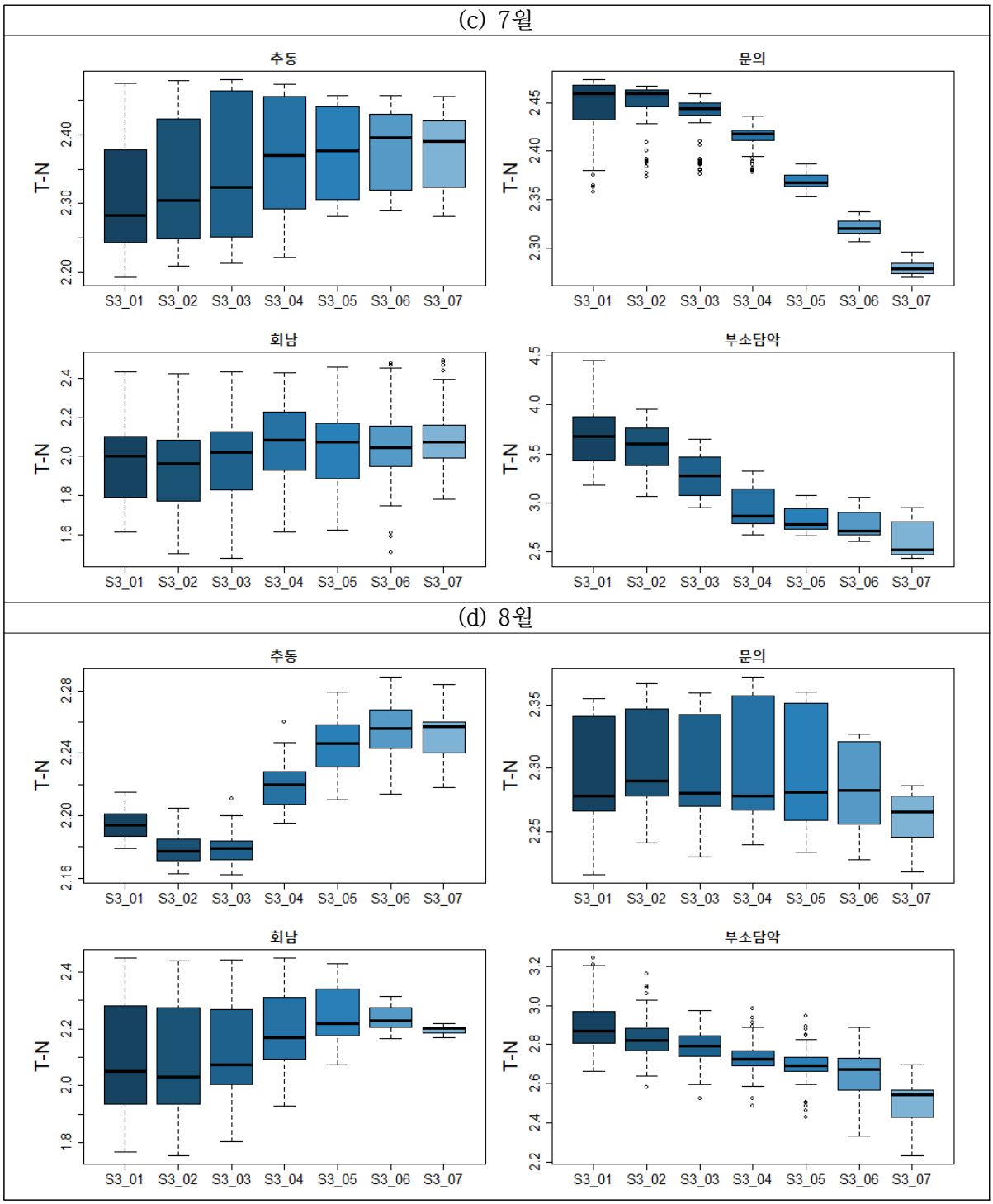
<그림 3.4-6> 저수위 변화에 따른 지점별 남조류 세포수 변화(전체, 6월)



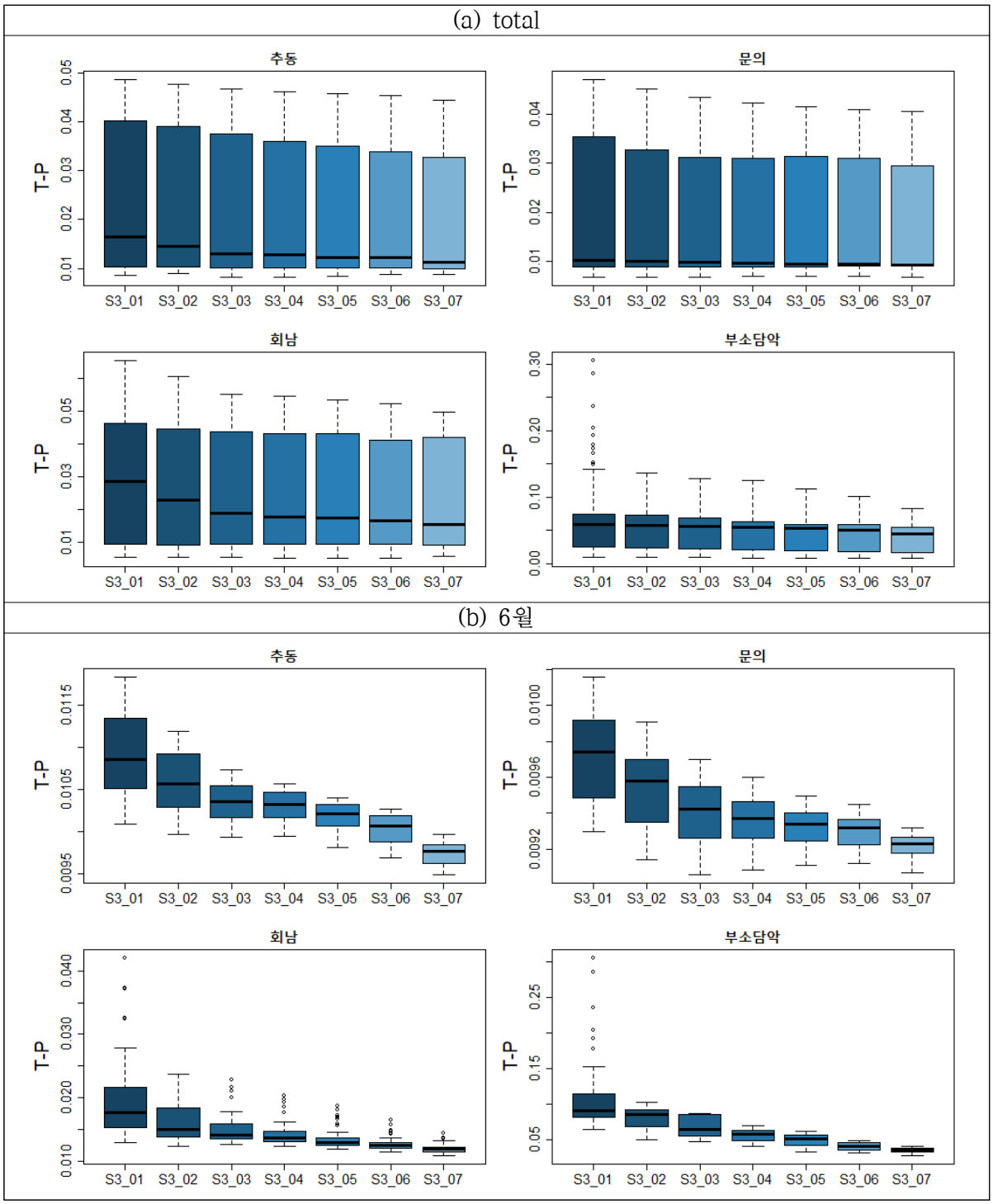
<그림 3.4-7> 저수위 변화에 따른 지점별 남조류 세포수 변화(7월, 8월)



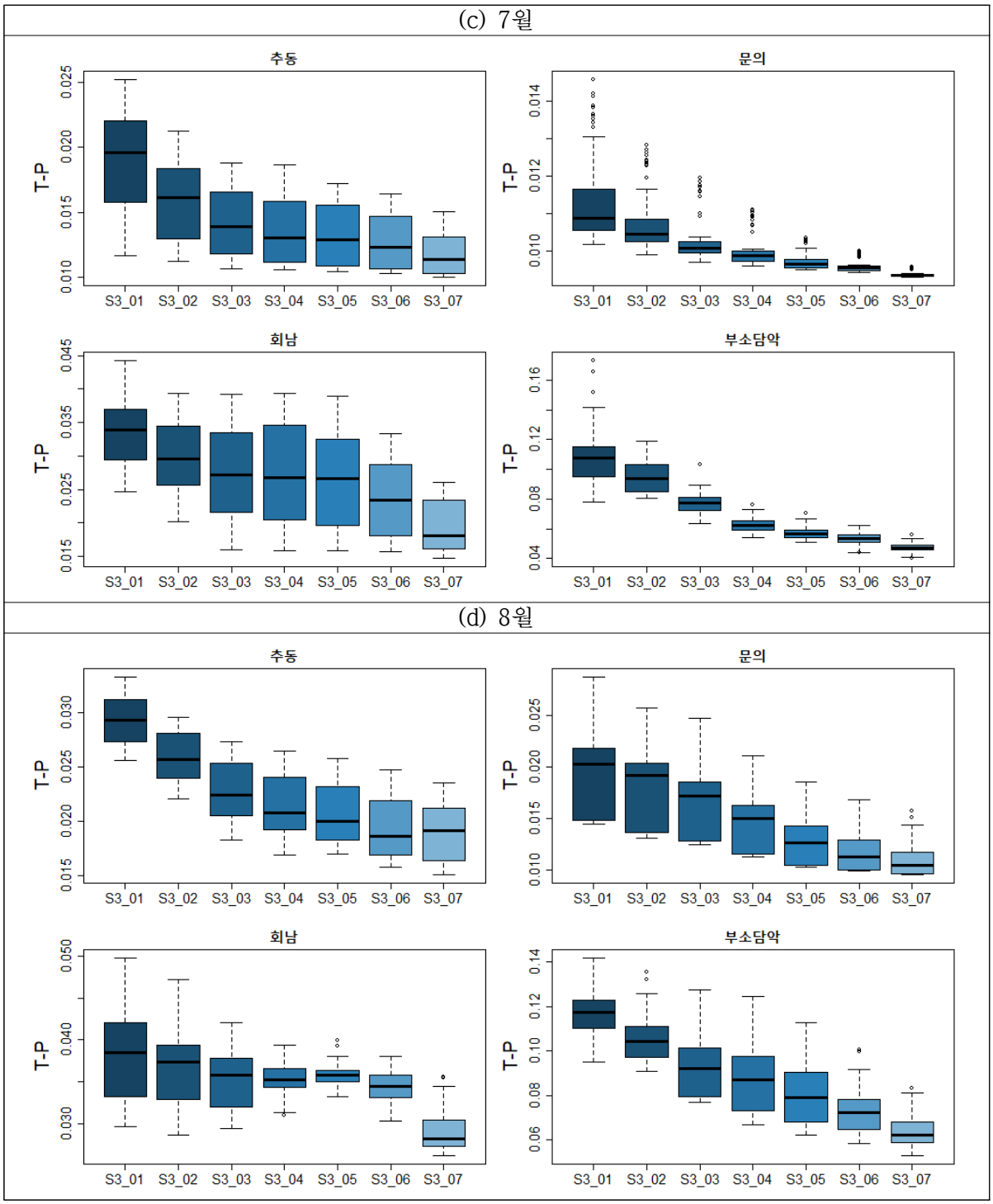
<그림 3.4-8> 저수위 변화에 따른 지점별 T-N 변화(전체, 6월)



<그림 3.4-9> 저수위 변화에 따른 지점별 T-N 변화(7월, 8월)



<그림 3.4-10> 저수위 변화에 따른 지점별 T-P 변화(전체, 6월)



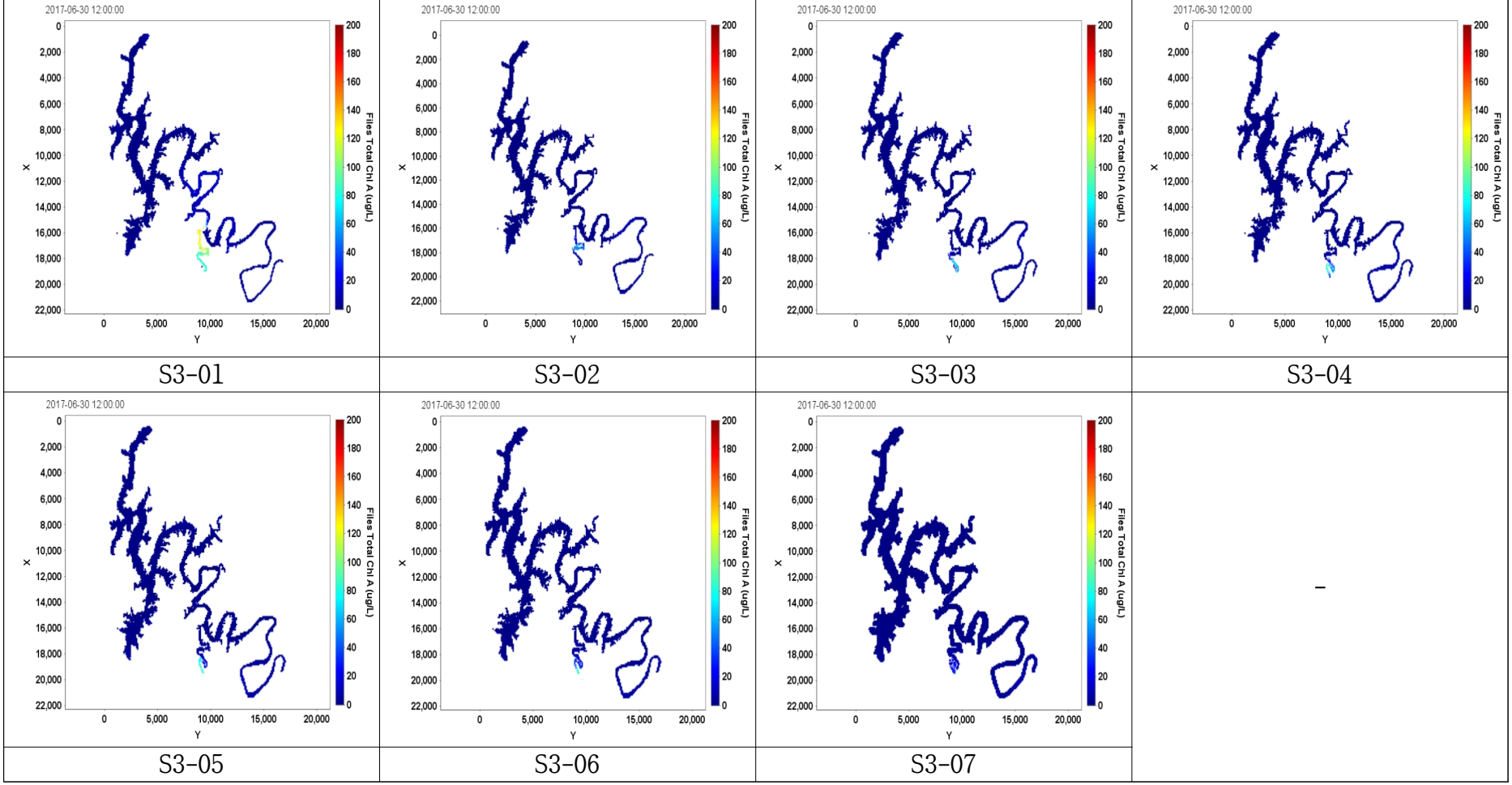
<그림 3.4-11> 저수위 변화에 따른 지점별 T-P 변화(7월, 8월)

(3) 초기수위 변화에 따른 공간적 수질 변동

초기수위 변화에 따른 Chl-a, T-N, T-P 농도의 공간적 분포 변화를 Sheet View와 Curtain View로 <그림 3.4-12> ~ <그림 3.4-26>에 제시하였다. 각 항목들은 부소담악 지역에서 가장 높은 수준을 나타냈으며, 운영 수위가 낮을수록 Chl-a, T-N, T-P 농도는 높아지는 것으로 나타났다.

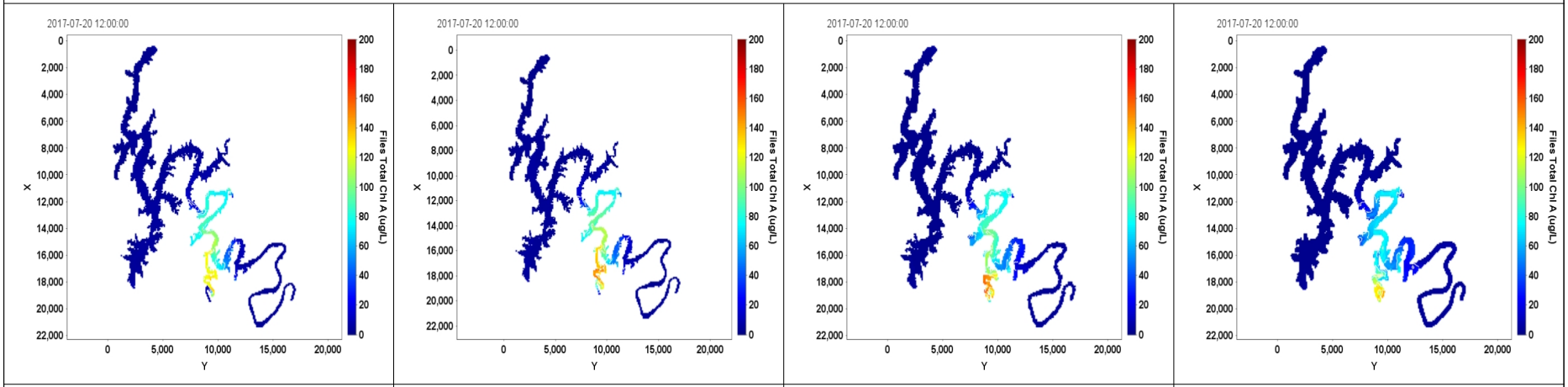
최저수위(S3-01) 조건 운영시 Chl-a 농도는 초기(S3-05) 및 홍수기 제한수위(S3-07)에 비해 높은 수치를 나타냈다. Chl-a의 공간적 분포는 S3-01에서 8월 31일 기준 댐 상류 약 17 km 지점까지 20 mg/m^3이상의 농도 범위를 보였다. S3-05, S3-07 보다 약 8 km 더 댐 앞까지 진출하였다. 이는 저수위 운영에 따라 수류의 흐름이 빨라져 유입 또는 수체내에서 생산된 Chl-a, T-N, T-P 등이 댐 앞으로 빠르게 유동한 것이 원인이다. 또한, 지류유입부의 농도도 더 높게 나타났다. 수질관리가가 목적인 경우 낮은 수위 운영이 상류에 발생된 조류를 수체 안쪽을 빠르게 확산시켜 용수 이용에 오히려 악영향을 주는 것으로 평가되었다.

(a) 6월 30일



<그림 3.4-12> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

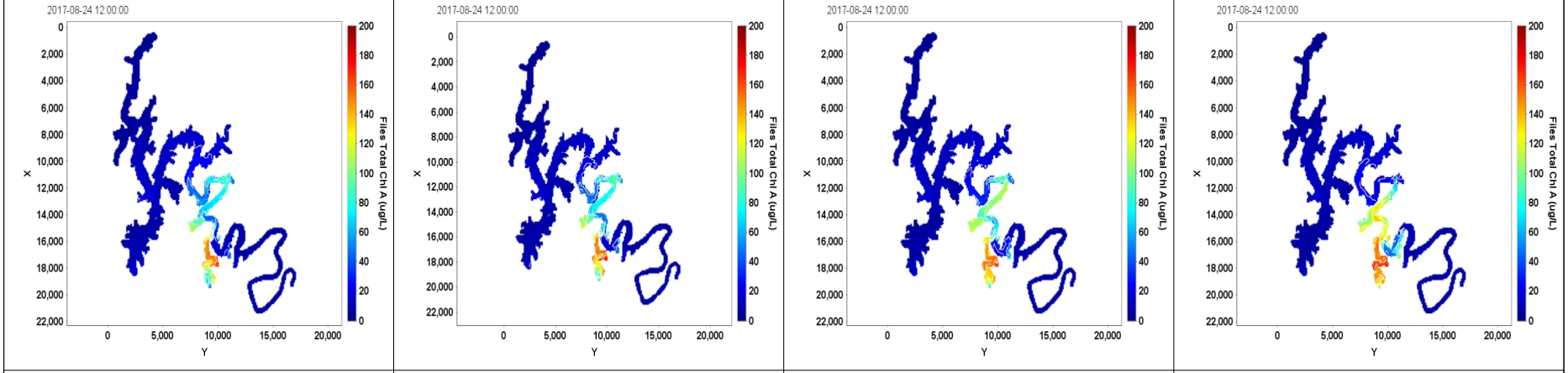
(b) 7월 20일



S3-01	S3-02	S3-03	S3-04
S3-05	S3-06	S3-07	–

<그림 3.4-13> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

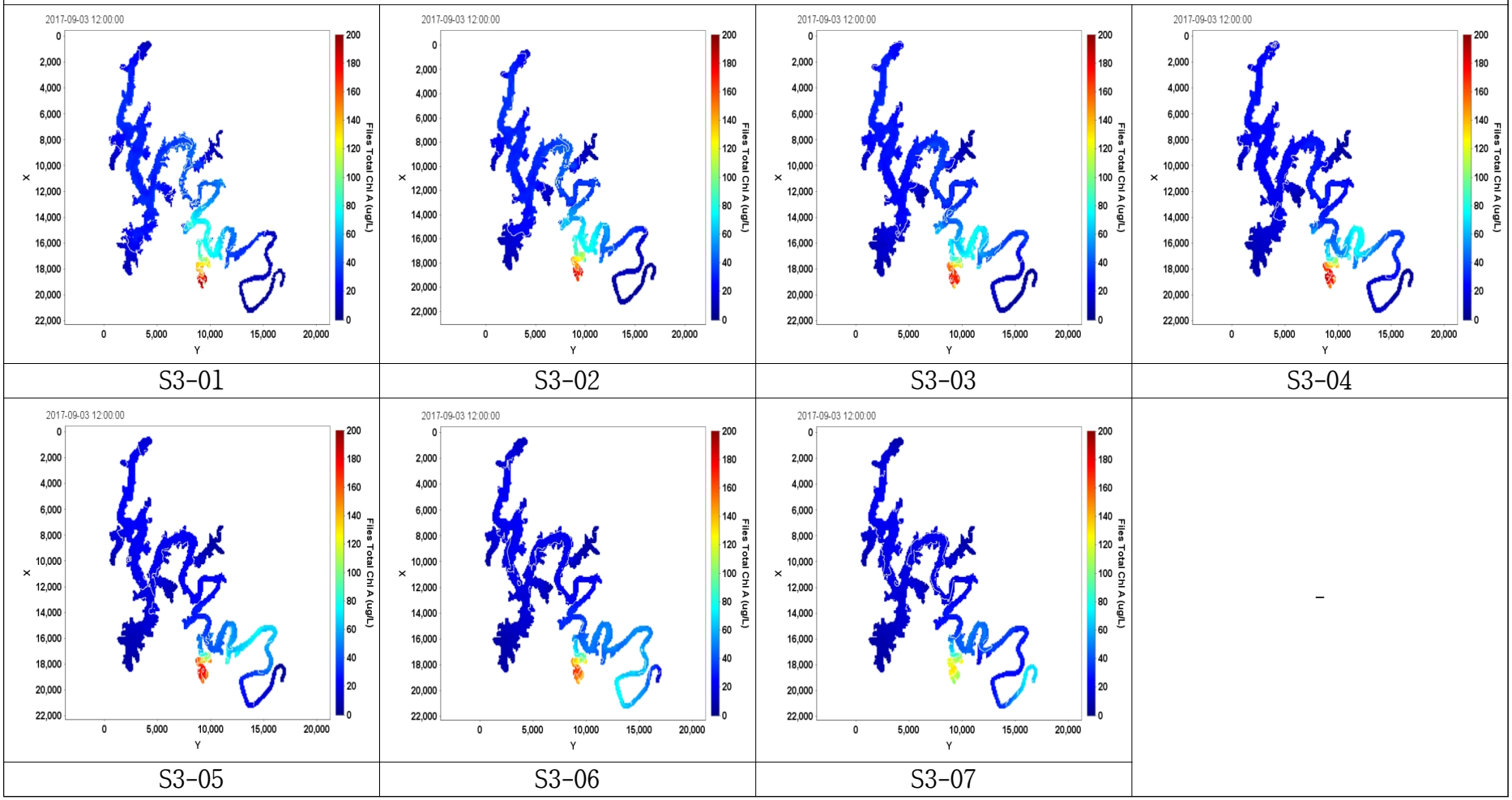
(c) 8월 24일



S3-01	S3-02	S3-03	S3-04
S3-05	S3-06	S3-07	-

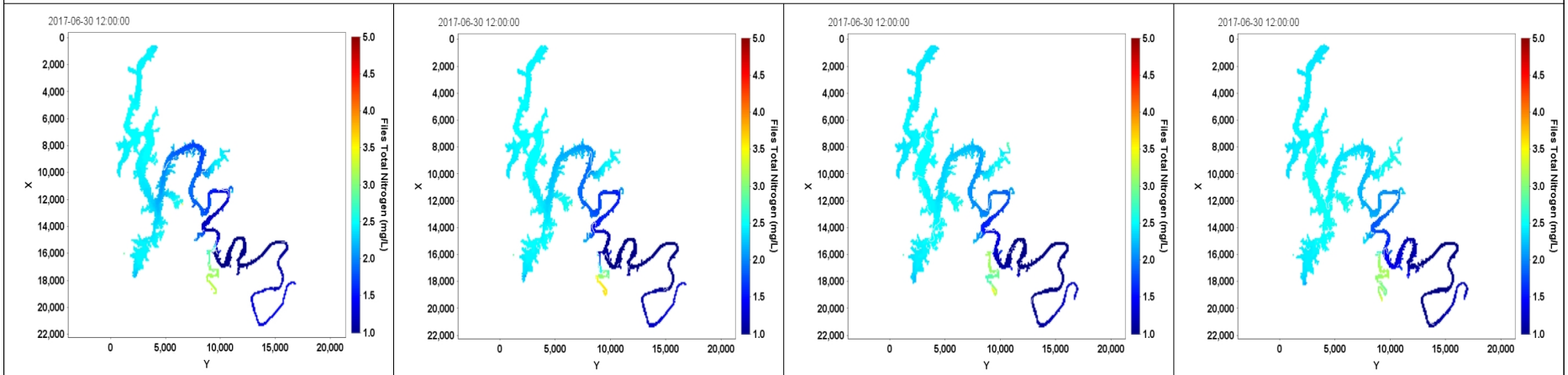
<그림 3.4-14> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

(d) 9월 3일



<그림 3.4-15> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

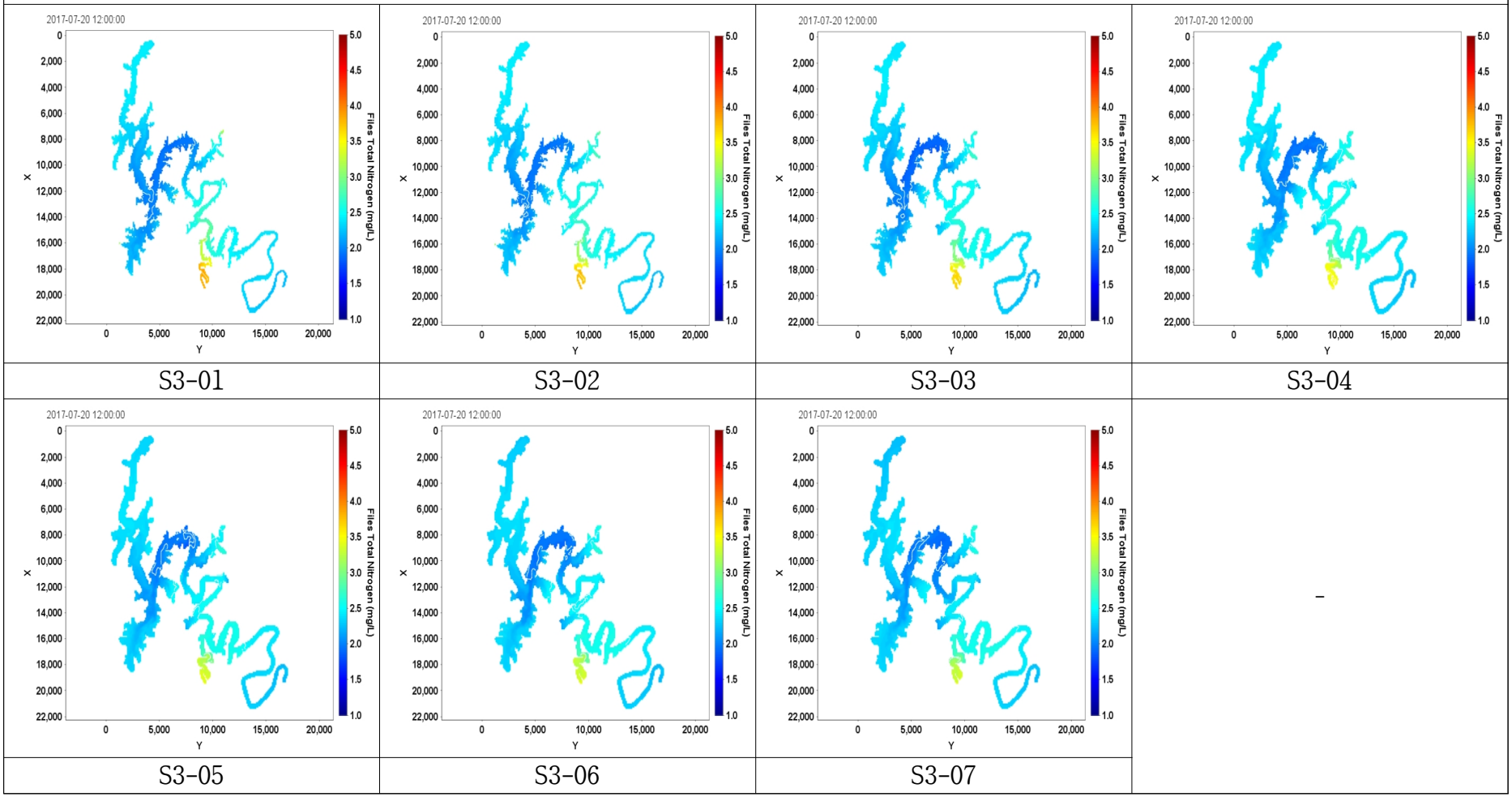
(a) 6월 30일



S3-01	S3-02	S3-03	S3-04
S3-05	S3-06	S3-07	-

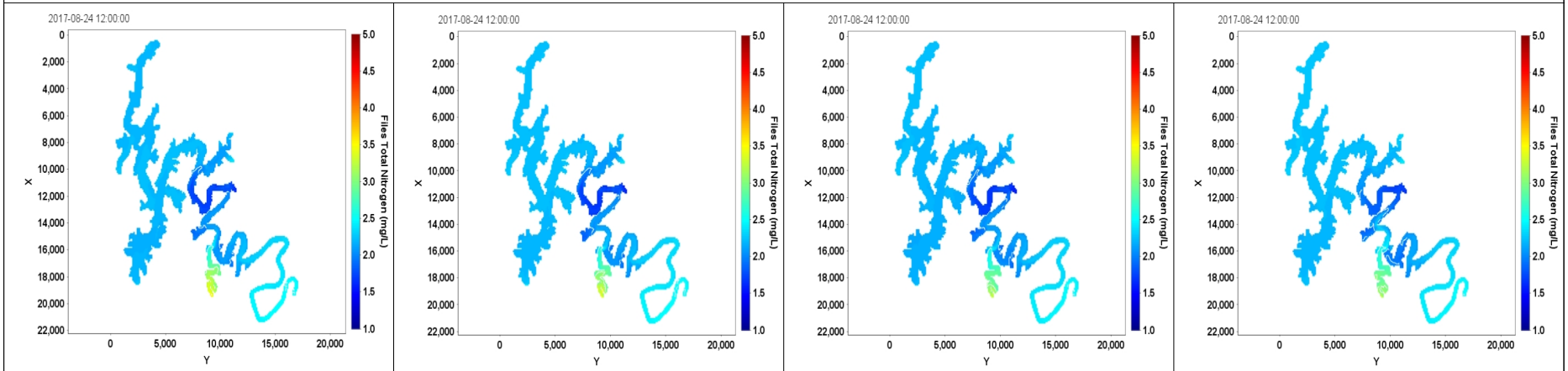
<그림 3.4-16> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View)

(b) 7월 20일



<그림 3.4-17> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View)

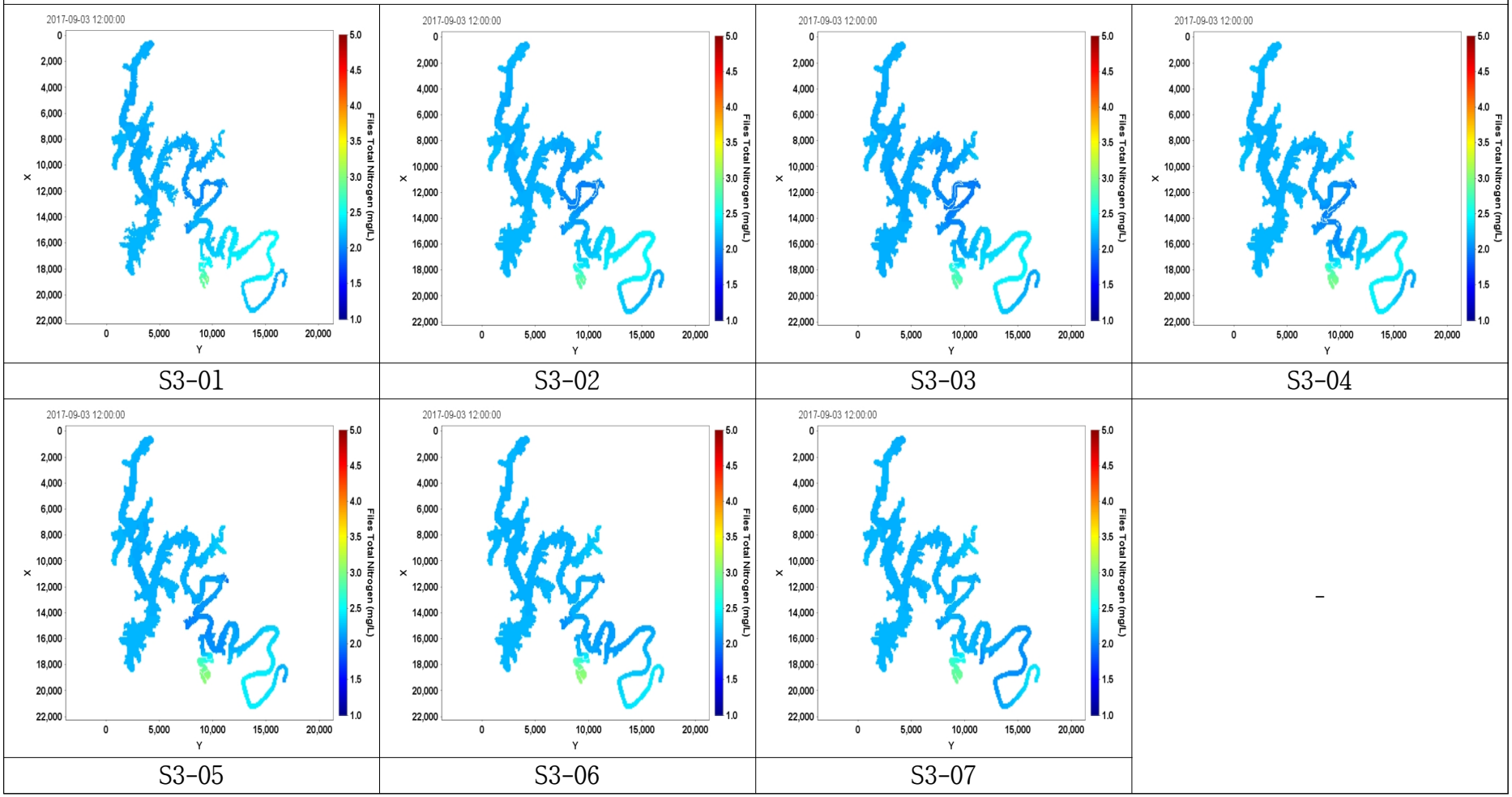
(c) 8월 24일



S3-01	S3-02	S3-03	S3-04
S3-05	S3-06	S3-07	-

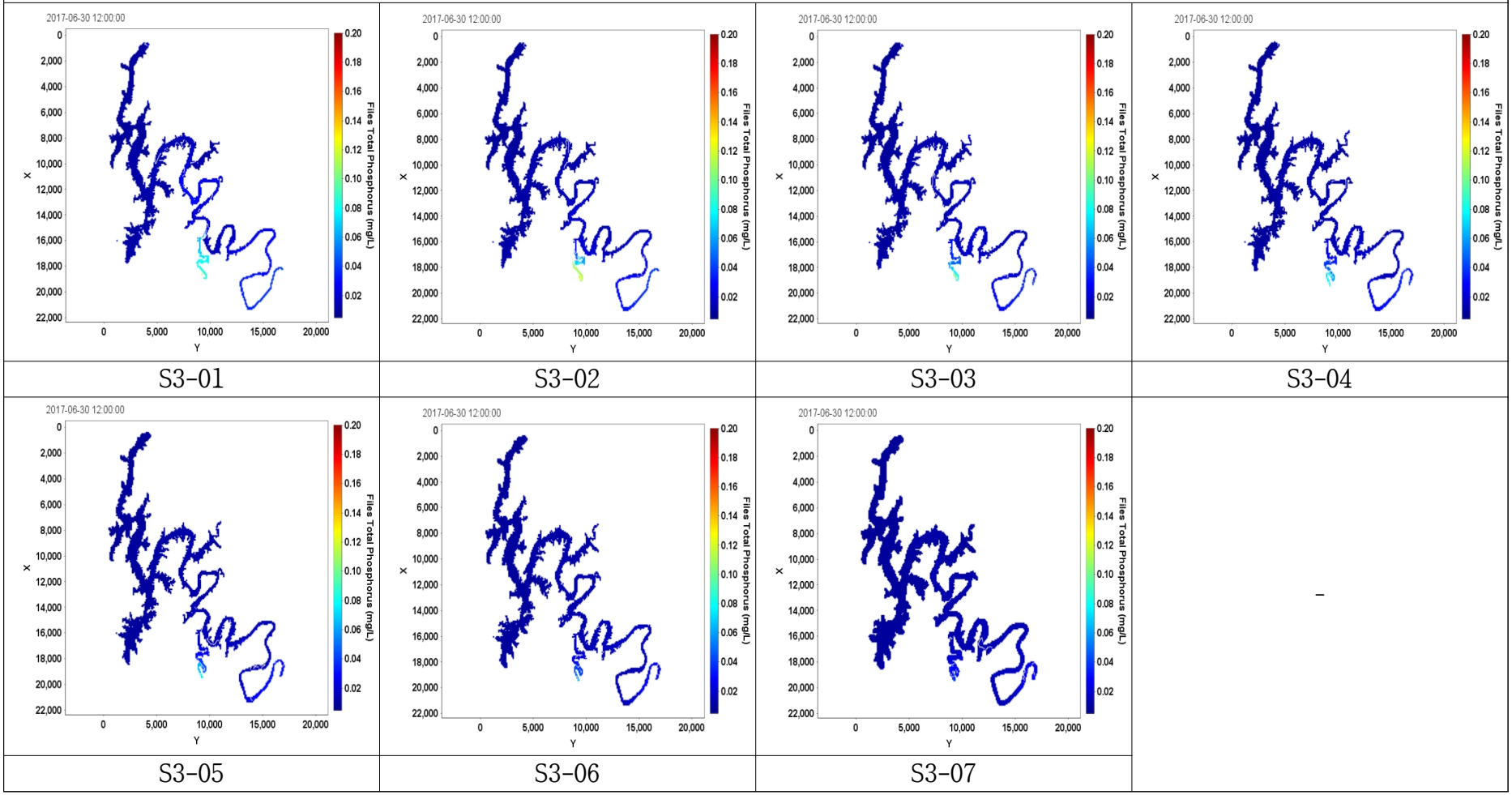
<그림 3.4-18> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View)

(d) 9월 3일



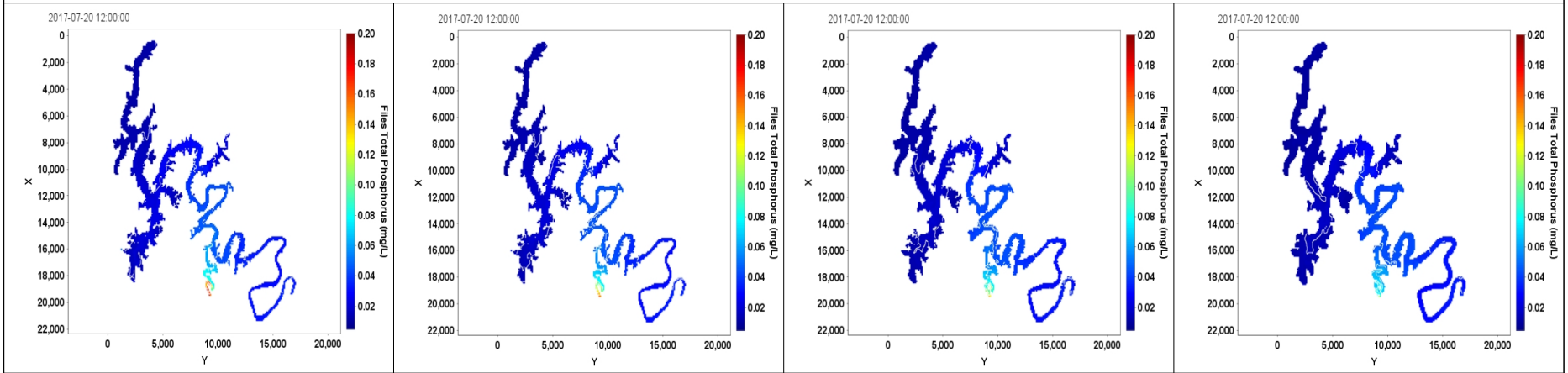
<그림 3.4-19> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Sheet View)

(a) 6월 30일



<그림 3.4-20> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View)

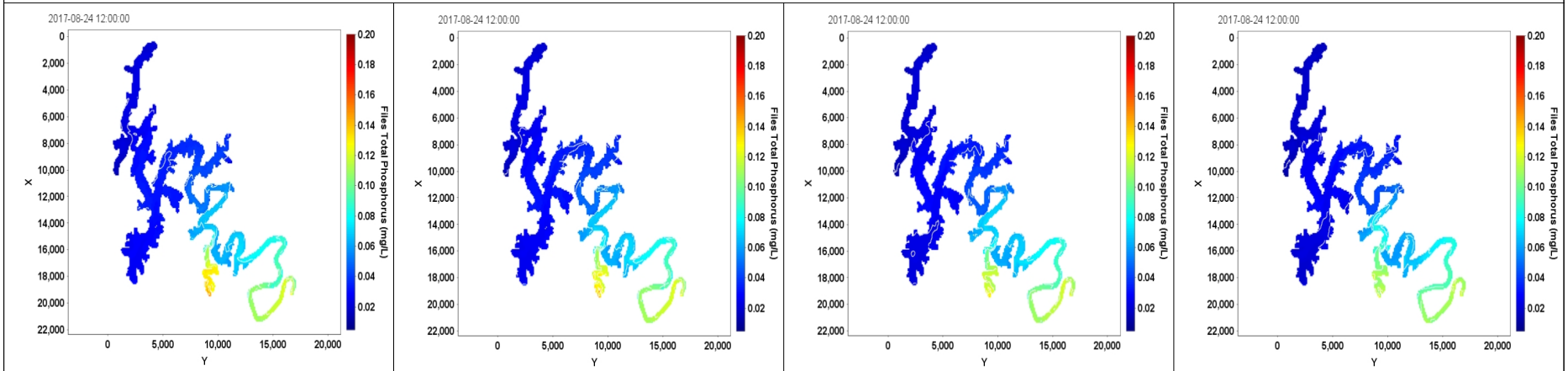
(b) 7월 20일



S3-01	S3-02	S3-03	S3-04
S3-05	S3-06	S3-07	-

<그림 3.4-21> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View)

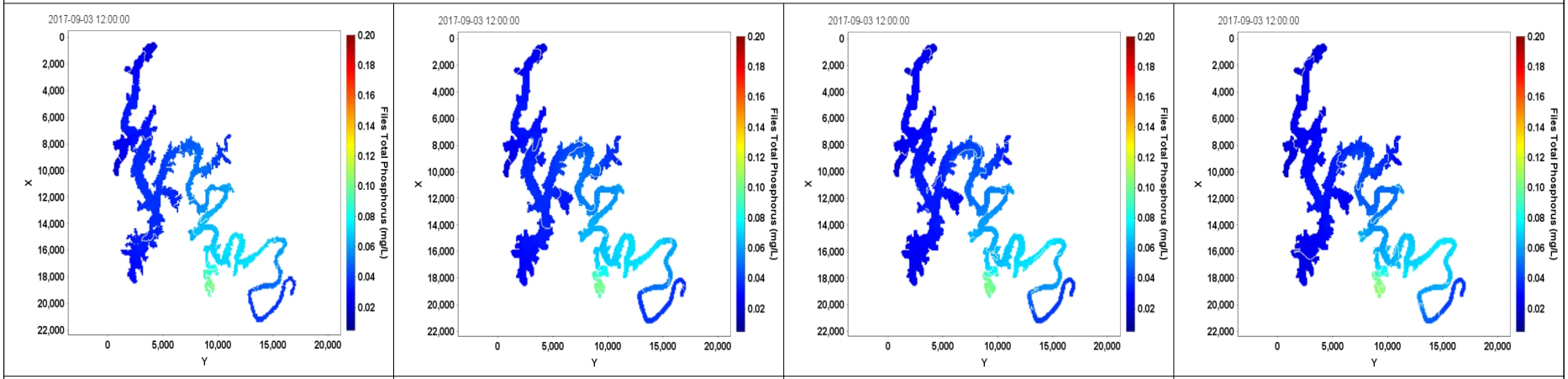
(c) 8월 24일



S3-01	S3-02	S3-03	S3-04
S3-05	S3-06	S3-07	-

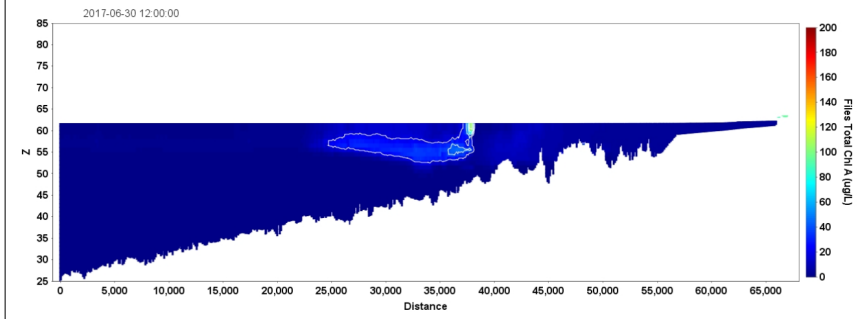
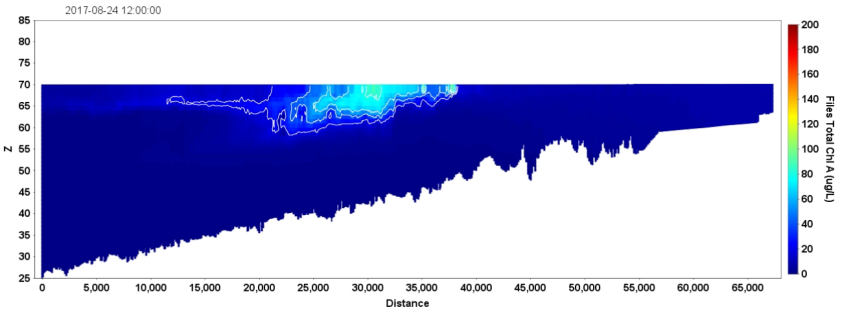
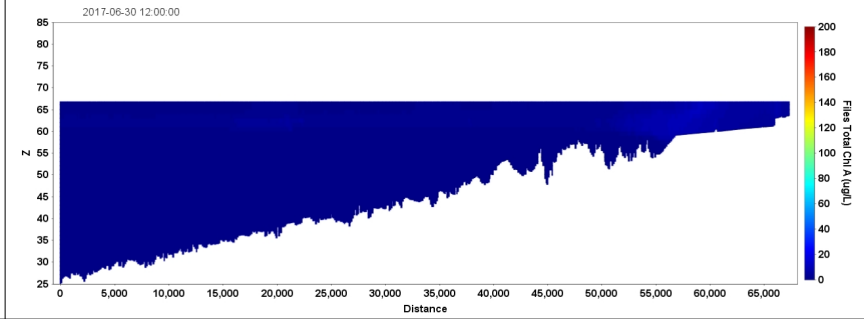
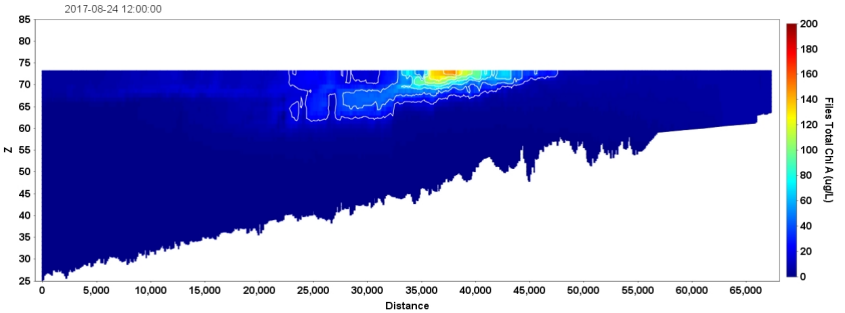
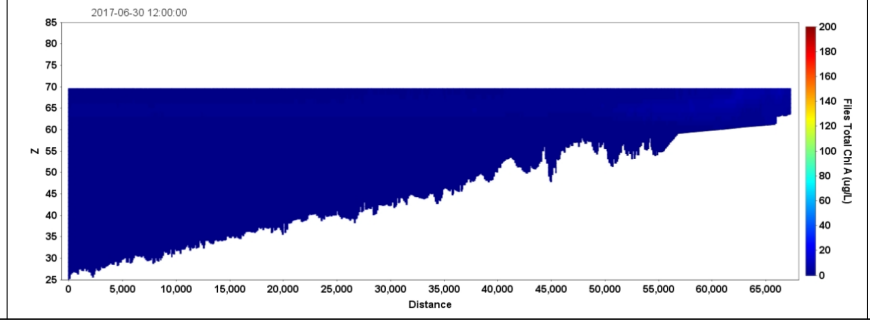
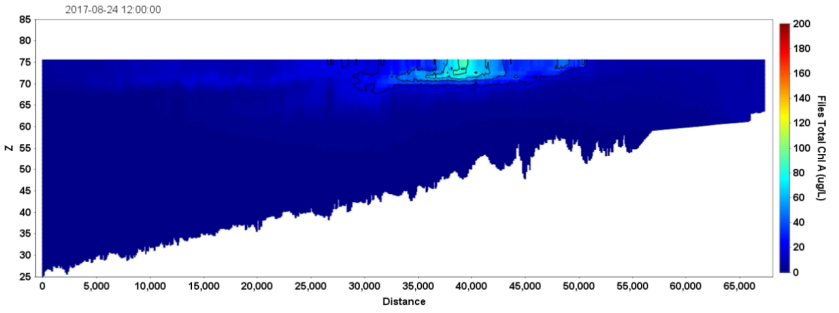
<그림 3.4-22> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View)

(d) 9월 3일

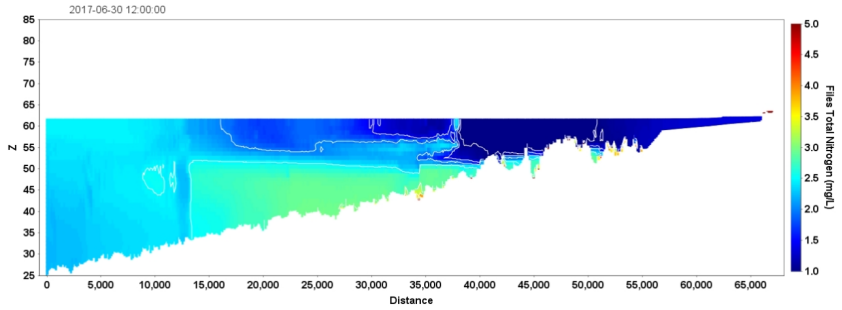
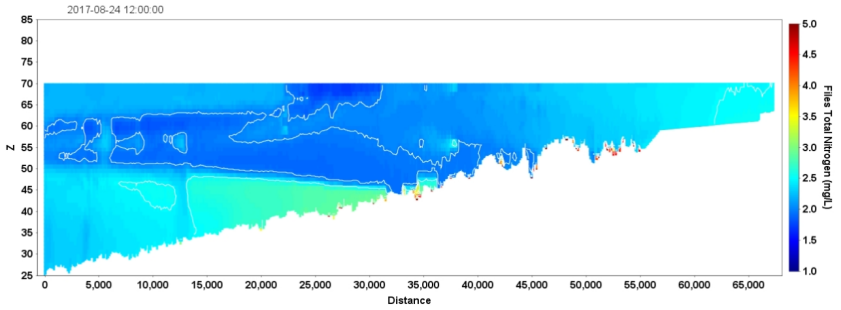
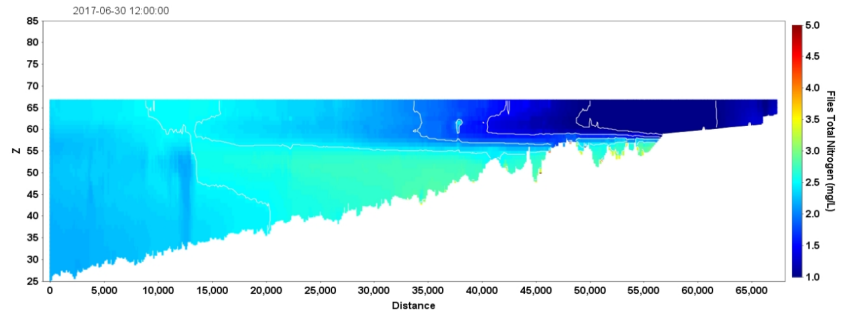
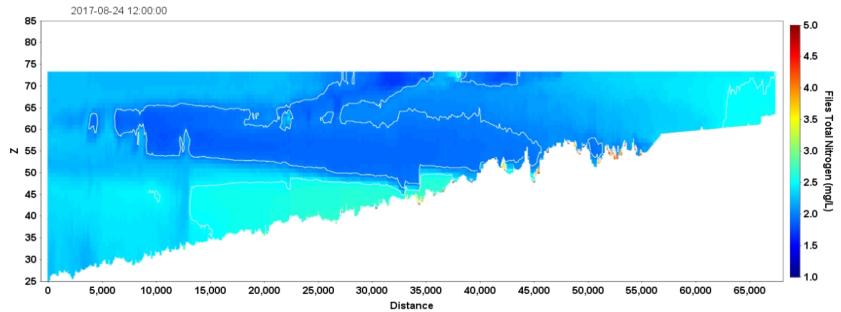
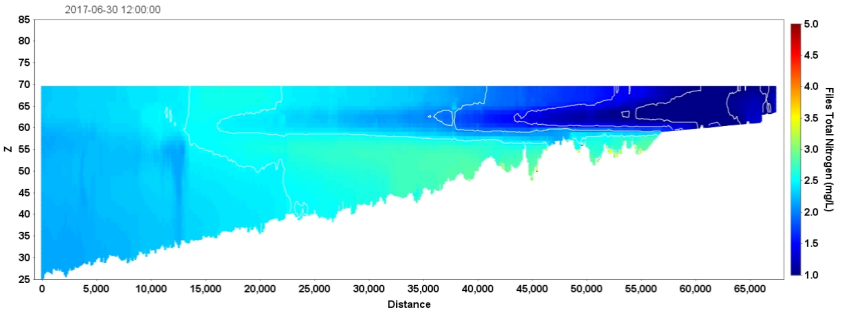
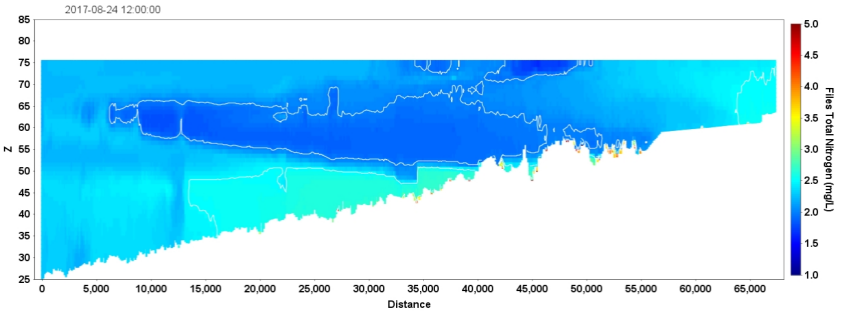


S3-01	S3-02	S3-03	S3-04
S3-05	S3-06	S3-07	-

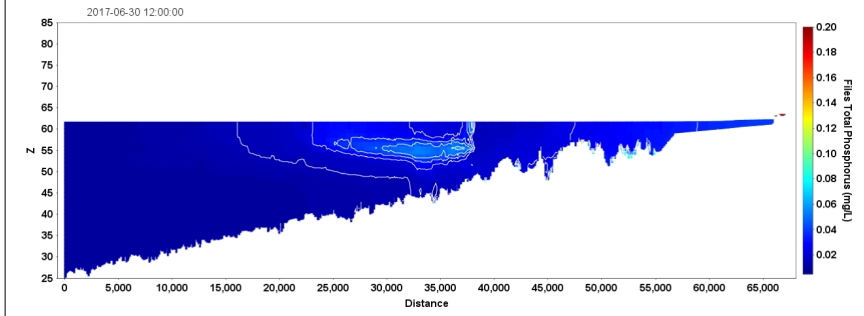
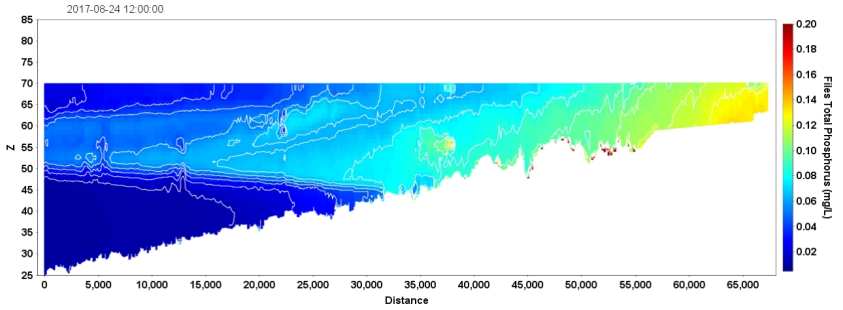
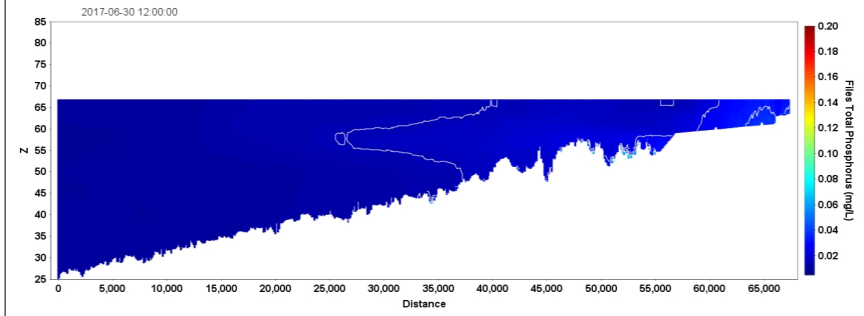
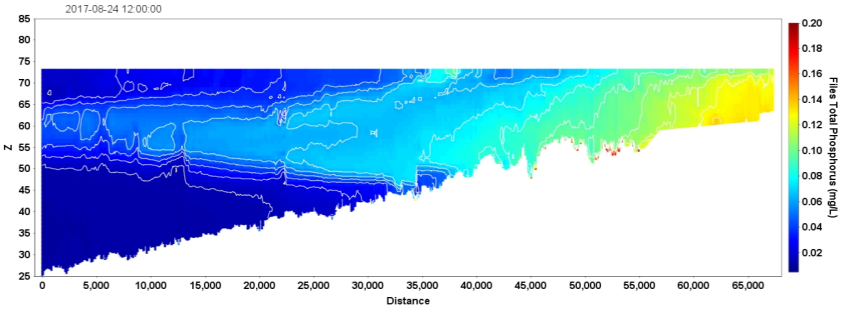
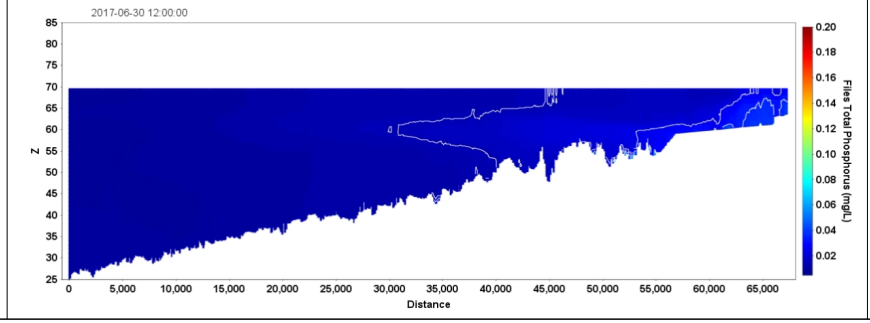
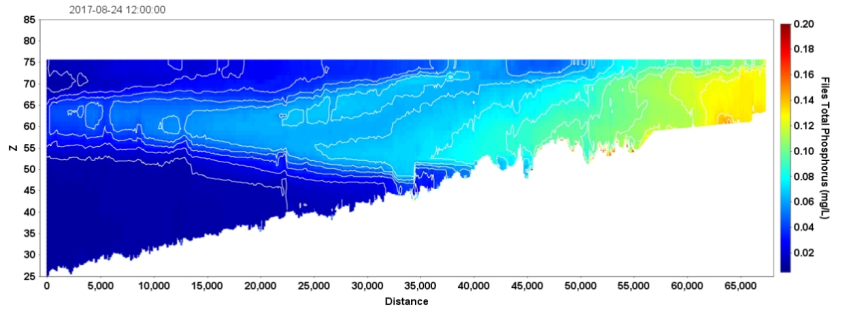
<그림 3.4-23> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Sheet View)

	(a) 6월 30일	(b) 8월 24일
S3-01		
S3-05		
S3-07		

<그림 3.4-24> 초기저수위에 따른 Chl-a 변화 (Curtain View)

	(a) 6월 30일	(b) 8월 24일
S3-01		
S3-05		
S3-07		

<그림 3.4-25> 초기저수위에 따른 T-N 변화 (Curtain View)

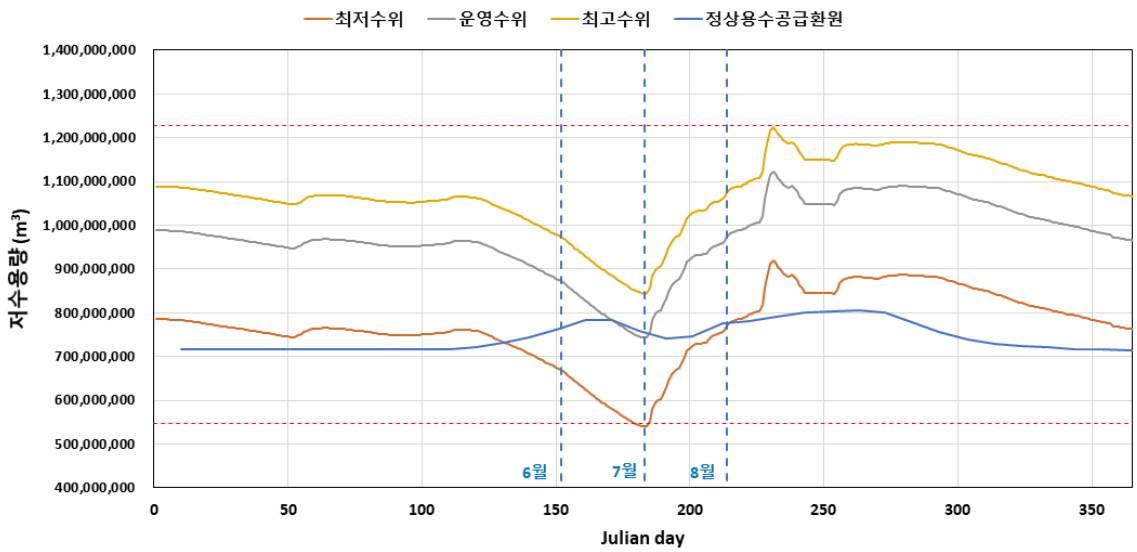
	(a) 6월 30일	(b) 8월 24일
S3-01		
S3-05		
S3-07		

<그림 3.4-26> 초기저수위에 따른 T-P 변화 (Curtain View)

3.4.2 환경대응용수 활용에 따른 주요 지점의 수질변화

(1) 환경대응용수 활용 모의 시나리오 구성

환경대응용수 활용에 따른 수질변화를 평가하기 위해, 연도 별 초기 수위와 월별 정상용수공급 환원곡선을 기준으로 여유용량을 평가하였다. 수위조건은 2017년 수문사상을 대상으로 최저, 현재, 최고 운영수위 기준으로 구성하였으며, 월별 정상용수공급 환원곡선 기준으로 여유용량을 산정하여 <그림 3.4-27>에 제시하였다. 저수위별 가용한 환경대응용수를 산정하고, 방류시점(월별)에 따라 수질 및 탁수 변화 검토를 위해 모의 시나리오를 구성하였다<표 3.4-7>.



<그림 3.4-27> 여유용수량 분석

<표 3.4-7> 환경대응용수 활용 시나리오 구성

시나리오	방류 시기	초기 저수위	가용환경용수량 (수체제적대비 비율)
Base	-	EL. 72.43 m	-
S4-01	6월	EL. 72.43 m	23.5 백만m^3 (2.3%)
S4-02		EL. 73.43 m	79.64 백만m^3 (7.5%)
S4-03		EL. 74.43 m	137.7 백만m^3 (12.2%)
S4-04	7월	EL. 70.43 m	18.4 백만m^3 (2.1%)
S4-05		EL. 71.43 m	70.83 백만m^3 (7.5%)
S4-06		EL. 72.43 m	125.1 백만m^3 (12.4%)
S4-07		EL. 73.43 m	181.3 백만m^3 (17.0%)
S4-08		EL. 74.43 m	239.3 백만m^3 (21.2%)
S4-09	8월	EL. 68.43 m	46.5 백만m^3 (6.0%)
S4-10		EL. 69.43 m	95.4 백만m^3 (11.6%)
S4-11		EL. 70.43 m	146 백만m^3 (16.5%)
S4-12		EL. 71.43 m	198.5 백만m^3 (21.0%)
S4-13		EL. 72.43 m	252.8 백만m^3 (25.1%)
S4-14		EL. 73.43 m	308.9 백만m^3 (28.9%)
S4-15		EL. 74.43 m	366.96 백만m^3 (32.5%)

(2) 초기수위 변화 시나리오 해석 결과

환경대응용수 방류에 따른 지점, 월, 수질항목별 기초통계분석 결과를 <표 3.4-8> ~ <표 3.4-20>에 제시하였다. 시나리오 모의 외에 확보된 환경용수의 하류 방류 기간을 단기(3일), 중기(7일), 장기(15일) 검토하였다.

6월에 저수위 EL 72.4 ~ 74.4 m범위에서 환경용수를 활용한 시나리오(S4-01 ~ S4-03)에서는 수온 및 수질변동이 미미하게 나타났지만, 댐 앞지점을 제외하고 모든 지점에서 평균값 차이의 통계적 유의성은 없었다.

7월에 저수위 EL 70.4 ~ 74.4 m범위에서 환경용수를 활용한 시나리오(S4-04 ~ S4-08)에서 수온변동은 미미하게 나타났다. Chl-a항목의 경우 장계지점을 제외한 모든 지점에서 환경용수를 활용하는 경우 수체내 평균 농도가 증가하는 것으로 나타났다. 유의성 검정결과에서는 추소(부소담악)와 댐앞지점을 제외한 나머지 지점에서 base 시나리오대비 평균값의 차이가 있는 것으로 나타났다. 남조류 세포수도 Chl-a와 유사한 경향을 보였다. T-N항목의 경우 Chl-a, 남조류세포수와 반대되는 경향을 보였다. 환경용수 활용수량이 클수록 문의, 추소, 댐앞 지점 등에서 평균 농도가 감소되는 반면, 장계지점은 증가하는 경향을 보였다. T-P항목은 환경용수 활용에 따라 수체 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 유의성 검정결과에서도 장계지점을 제외하고 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다.

8월에 저수위 EL 68.4 ~ 74.4 m범위에서 환경용수를 활용한 시나리오(S4-09 ~ S4-15)에서 수온변동은 미미하게 나타났으며, 유의성 검정에서도 유의한 차이를 보이지는 않았다. Chl-a항목의 경우 장계지점을 제외한 모든 지점에서 환경용수활용에 따른 수체내 평균 농도가 증가하는 것으로 나타났다. 유의성 검정결과, 추소(부소담악)지점을 제외한 나머지지점에서 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다. 유해남조류세포수도 Chl-a와 유사한 경향을 보였다. T-N항목의 경우 환경용수 활용수량이 클수록 문의, 추소, 댐앞 지점 등에서 평균 농도가 감소되는 반면, 장계지점은 증가하는 경향을 보였다. T-P항목은 환경용수 활용에 따라 수체 전반적으로 증가하는 경향을 보였다.

부소담악 및 문의지점에서 수온은 방류되는 환경용수 유량이 클수록 수온변동이 컸으며, 대체적으로 낮아지는 경향을 보였다. 이는 환경용수 방류에 따라 저수위가 감소하면서 수심이 깊지 않은 구간에서 대기기온의 영향이 더 크게 작용한 것이 원인으로 판단된다. 추동 및 회남지점도 환경용수활용에 따라 수온이 낮아지

는 경향을 보였으나, 변동성은 크지 않았다.

Chl-a항목의 경우 환경용수 활용에 따라 지점별 시기별 변동특성이 상이하게 나타났다. 6월 방류초기에는 추동, 문의지점의 Chl-a농도가 개선된 반면, 회남, 부소담악지점은 오히려 증가하였다. 반대로 7,8월에 환경용수를 활용한 경우 문의, 추동, 회남 지점은 증가한 반면, 부소담악은 감소하는 경향을 보였다. 하지만 1~2개월 경과 후 이전농도로 회복 또는 더 높은 농도를 나타냈다. 또한, 단기간에 환경용수를 활용하는 방안이 중기, 장기간 활용하는 것보다 Chl-a개선 효과가 큰 것으로 나타났다.

유해남조류세포수도 환경용수 활용에 따라 지점별 시기별 변동특성이 상이하게 나타났다. 6월 방류초기에는 추동, 문의지점의 유해남조류세포수가 감소한 반면, 회남, 부소담악지점은 오히려 증가하였다. 반대로 7, 8월에 환경용수를 활용한 초기에는 문의, 추동, 회남 지점은 증가한 반면, 부소담악은 감소하는 경향을 보였다. 회남수역의 증가요인은 부소담악지점의 남조류가 회남수역으로 이동한 것이 원인으로 판단된다. 또한, 단기간에 환경용수를 활용하는 방안이 중기, 장기간 활용하는 것보다 유해남조류세포수의 개선 효과가 큰 것으로 나타났다.

T-N항목은 환경용수활용에 따라 전반적으로 개선되는 결과를 나타냈다. 6, 7월에 환경용수를 활용한 경우 수체내 T-N농도를 개선하는 것으로 나타났다. 반면 8월에 환경용수를 활용한 경우 회남지역에서 개선되는 경향을 보였으나, 부소담악지점에서는 오히려 악화되었다. 또한, 시간이 경과할수록 점점 더 악화되는 경향을 보였다. 이는 수위저하와 함께 유입지류의 영향이 크게 작용한 것이 원인으로 판단된다. 또한, 방류기간에 따른 수질변동은 거의 나타나지 않았다.

T-P항목은 환경용수활용에 따라 수체 전체적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 상류인 부소담악 지점에서 증가폭이 큰 것으로 나타났다. 이는 수위저하와 함께 유입지류의 영향이 크게 작용한 것이 원인으로 해석된다. 또한, 수체내 T-P증가의 원인은 환경용수 활용에 따라 수체의 체류시간이 감소한 것이 원인으로 보인다. 수체에서 인의 주요제거기작은 침강이지만, 환경용수활용에 따라 급격한 수위변동에 따른 수체교란 및 난류발생, 유속증가 등의 원인으로 침강능력이 감소된 것이 원인으로 판단된다. 또한, T-P항목은 다른 수질항목과 반대로 방류기간이 길어질수록 수질이 개선되는 결과를 나타냈다.

전반적으로 환경용수활용에 따라 수온 변동성이 큰 것으로 나타났으며, 조류항

목의 경우 환경용수 활용에 따라 일시적인 개선효과가 나타났다. T-N 항목은 회남, 추동, 문의 구간에서 일부 개선된 결과를 보였으나, 지류유입부인 부소담악지점에서 오히려 악화되는 경향을 보였다. T-P항목은 전반적으로 악화되는 경향을 보였다.

<표 3.4-8> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a)

수온 (℃)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.50)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
S4-01	EL. 72.4 m	16.58	16.69	16.66	15.98	16.67	15.60
		(-2.35~32.48)	(-1.41~32.2)	(-1.59~32.47)	(-2.40~32.74)	(-1.70~32.32)	(-1.72~31.4)
		-	-	-	-	-	-
S4-02	EL. 73.4 m	16.52	16.65	16.59	15.92	16.62	15.54
		(-2.37~32.53)	(-1.40~32.24)	(-1.61~32.51)	(-2.34~32.73)	(-1.74~32.39)	(-1.88~31.36)
		-	-	-	-	-	-
S4-03	EL. 74.4 m	16.41	16.56	16.47	15.73	16.53	15.40
		(-2.40~32.56)	(-1.35~32.26)	(-1.65~32.55)	(-2.36~32.73)	(-1.67~32.41)	(-2.17~31.46)
		-	-	-	-	-	-
Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.1)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.5)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
S4-01	EL. 72.4 m	6.73	4.95	6.66	28.62	4.92	8.80
		(0.71~55.56)	(0.54~45.11)	(0.90~51.21)	(2.18~196.9)	(0.46~68.43)	(1.17~72.75)
		-	-	-	-	-	-
S4-02	EL. 73.4 m	6.74	4.97	6.65	28.19	4.96	8.81
		(0.69~55.34)	(0.52~46.76)	(0.88~50.68)	(2.09~195.1)	(0.46~68.44)	(1.24~75.76)
		-	-	-	-	-	-
S4-03	EL. 74.4 m	6.89	5.12	6.78	28.24	5.06	8.43
		(0.69~52.64)	(0.50~44.5)	(0.83~49.53)	(2.02~188.3)	(0.43~72.92)	(1.24~77.2)
		-	-	-	-	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-9> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (유해남조류세포수, T-N)

유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
S4-01	EL. 72.4 m	5,970	4,528	5,954	24,599	4,520	6,080
		(213~55,530)	(79~45,080)	(157~51,170)	(267~195,900)	(53~68,410)	(137~65,220)
		-	-	-	-	-	-
S4-02	EL. 73.4 m	6,012	4,557	5,968	24,867	4,569	6,151
		(208~55,310)	(75~46,730)	(152~50,650)	(259~194,100)	(54~68,410)	(134~68,620)
		-	-	-	-	-	-
S4-03	EL. 74.4 m	6,191	4,712	6,096	25,200	4,667	5,761
		(214~52,610)	(74~44,480)	(143~49,500)	(256~187,200)	(50~72,900)	(171~69,230)
		-	-	-	-	-	-
T-N (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
S4-01	EL. 72.4 m	2.15	2.21	2.31	3.02	2.22	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.46)	(1.64~2.83)	(2.16~3.95)	(2.09~2.48)	(0.69~3.85)
		-	-	-	-	-	-
S4-02	EL. 73.4 m	2.14	2.21	2.31	2.96	2.22	2.28
		(1.43~2.41)	(2.08~2.46)	(1.57~2.77)	(2.16~3.89)	(2.08~2.48)	(0.68~3.82)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	-	-
S4-03	EL. 74.4 m	2.14	2.21	2.30	2.92	2.21	2.30
		(1.43~2.39)	(2.08~2.47)	(1.66~2.73)	(2.17~3.94)	(2.08~2.50)	(0.65~3.91)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-10> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P)

T-P (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
S4-01	EL. 72.4 m	0.022	0.018	0.025	0.050	0.020	0.034
		(0.008~0.047)	(0.007~0.043)	(0.005~0.058)	(0.008~0.115)	(0.006~0.047)	(0.004~0.098)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-
S4-02	EL. 73.4 m	0.022	0.019	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.009~0.047)	(0.007~0.043)	(0.005~0.058)	(0.008~0.116)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-
S4-03	EL. 74.4 m	0.022	0.019	0.025	0.050	0.020	0.034
		(0.008~0.047)	(0.007~0.044)	(0.005~0.058)	(0.008~0.115)	(0.006~0.048)	(0.004~0.097)
		-	-	-	-	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-11> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온)

수온 (℃)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.5)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
S4-04	EL. 70.4 m	16.48	16.57	16.54	15.58	16.58	15.28
		(-2.48~32.24)	(-1.43~32.16)	(-1.69~32.33)	(-2.80~32.62)	(-1.55~32.34)	(-3.32~31.29)
		-	-	-	-	-	-
S4-05	EL. 71.4 m	16.47	16.56	16.52	15.65	16.57	15.31
		(-2.32~32.36)	(-1.273~32.19)	(-1.72~32.41)	(-2.28~32.82)	(-1.62~32.38)	(-3.13~31.4)
		-	-	-	-	-	-
S4-06	EL. 72.4 m	16.42	16.53	16.47	15.63	16.53	15.29
		(-2.35~32.44)	(-1.41~32.2)	(-1.59~32.41)	(-2.40~32.88)	(-1.7~32.41)	(-2.99~31.47)
		-	-	-	-	-	-
S4-07	EL. 73.4 m	16.36	16.49	16.40	15.57	16.48	15.25
		(-2.37~32.47)	(-1.40~32.21)	(-1.61~32.45)	(-2.34~32.86)	(-1.74~32.41)	(-2.90~31.46)
		-	-	-	-	-	-
S4-08	EL. 74.4 m	16.28	16.45	16.33	15.52	16.44	15.20
		(-2.40~32.49)	(-1.35~32.22)	(-1.65~32.48)	(-2.36~32.84)	(-1.67~32.4)	(-2.80~31.48)
		-	-	-	-	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-12> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (Chl-a)

Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.10)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.50)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
S4-04	EL. 70.4 m	7.39	5.72	7.60	30.75	5.48	7.12
		(0.94~51.61)	(0.57~58.50)	(0.85~70.85)	(2.33~183.50)	(0.49~63.40)	(1.12~61.60)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-05	EL. 71.4 m	7.42	5.74	7.72	29.76	5.53	7.23
		(0.89~54.10)	(0.55~58.36)	(0.92~71.98)	(2.27~183.70)	(0.47~65.34)	(1.12~58.33)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-06	EL. 72.4 m	7.42	5.76	7.81	28.44	5.58	7.28
		(0.86~54.60)	(0.54~55.30)	(0.90~71.28)	(2.18~186.50)	(0.46~69.19)	(1.17~59.09)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-07	EL. 73.4 m	7.43	5.77	7.89	27.55	5.59	7.25
		(0.91~54.91)	(0.52~54.12)	(0.88~71.33)	(2.09~180.20)	(0.46~67.24)	(1.24~60.33)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-08	EL. 74.4 m	7.42	5.79	8.04	27.31	5.68	7.27
		(0.94~55.78)	(0.50~53.91)	(0.83~71.07)	(2.02~181.90)	(0.43~72.27)	(1.24~60.10)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-13> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (유해남조류세포수)

유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
S4-04	EL. 70.4 m	6,560	5,289	6,776	24,297	5,071	3,918
		(212~51,570)	(87~58,470)	(132~68,690)	(278~18,1500)	(60~63,370)	(162~49,260)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-05	EL. 71.4 m	6,623	5,307	6,885	24,603	5,120	4,138
		(219~54,060)	(84~58,330)	(140~69,550)	(270~18,1600)	(54~65,310)	(147~46,880)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-06	EL. 72.4 m	6,649	5,329	6,989	24,560	5,172	4,261
		(213~54,560)	(79~55,270)	(157~68,740)	(267~18,4400)	(53~69,160)	(159~47,950)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-07	EL. 73.4 m	6,694	5,353	7,093	24,347	5,188	4,299
		(208~54,880)	(75~54,090)	(152~68,570)	(259~17,7800)	(54~67,220)	(213~49,320)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S4-08	EL. 74.4 m	6,707	5,387	7,269	24,583	5,282	4,406
		(214~55,750)	(74~53,880)	(143~68,240)	(257~17,9900)	(50~72,240)	(193~49,460)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-14> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N)

T-N (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
S4-04	EL. 70.4 m	2.15	2.21	2.29	3.14	2.21	2.27
		(1.43~2.48)	(2.07~2.45)	(1.52~2.92)	(2.15~4.26)	(2.08~2.49)	(0.61~4.06)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-
S4-05	EL. 71.4 m	2.16	2.19	2.31	3.11	2.18	2.28
		(1.43~2.45)	(2.04~2.44)	(1.63~2.88)	(2.16~4.15)	(2.06~2.49)	(0.64~4.05)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-06	EL. 72.4 m	2.16	2.18	2.32	3.07	2.18	2.30
		(1.43~2.43)	(2.04~2.46)	(1.76~2.83)	(2.16~4.14)	(2.05~2.49)	(0.69~4.04)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-07	EL. 73.4 m	2.15	2.17	2.33	3.01	2.17	2.32
		(1.43~2.43)	(2.04~2.46)	(1.82~2.77)	(2.16~4.12)	(2.06~2.49)	(0.80~4.03)
		-	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-08	EL. 74.4 m	2.15	2.17	2.33	2.96	2.17	2.34
		(1.43~2.40)	(2.05~2.47)	(1.84~2.73)	(2.17~4.11)	(2.06~2.49)	(0.91~4.03)
		-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-15> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P)

T-P (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
S4-04	EL. 70.4 m	0.023	0.020	0.027	0.060	0.021	0.033
		(0.008~0.048)	(0.007~0.046)	(0.005~0.067)	(0.008~0.146)	(0.006~0.052)	(0.003~0.102)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-05	EL. 71.4 m	0.023	0.020	0.027	0.058	0.022	0.033
		(0.008~0.049)	(0.007~0.046)	(0.005~0.066)	(0.008~0.146)	(0.006~0.052)	(0.004~0.101)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-06	EL. 72.4 m	0.024	0.020	0.027	0.056	0.022	0.033
		(0.008~0.050)	(0.007~0.046)	(0.005~0.066)	(0.008~0.151)	(0.006~0.053)	(0.004~0.099)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-07	EL. 73.4 m	0.024	0.020	0.027	0.055	0.022	0.033
		(0.009~0.050)	(0.007~0.047)	(0.005~0.066)	(0.008~0.153)	(0.006~0.052)	(0.004~0.098)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-08	EL. 74.4 m	0.024	0.020	0.027	0.054	0.022	0.033
		(0.009~0.050)	(0.007~0.047)	(0.005~0.066)	(0.008~0.155)	(0.006~0.052)	(0.004~0.098)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-16> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온)

수온 (℃)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.50)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
S4-09	EL. 68.4 m	16.40	16.46	16.49	15.05	16.47	14.88
		(-2.43~32.42)	(-1.80~32.17)	(-2.07~32.36)	(-3.10~31.96)	(-1.65~32.39)	(-2.38~30.87)
		-	-	-	-	-	-
S4-10	EL. 69.4 m	16.37	16.48	16.51	15.04	16.50	14.91
		(-2.77~32.37)	(-1.55~32.08)	(-2.14~32.30)	(-2.85~31.89)	(-1.56~32.21)	(-2.03~30.68)
		-	-	-	-	-	-
S4-11	EL. 70.4 m	16.42	16.50	16.58	15.19	16.52	15.00
		(-2.48~32.32)	(-1.43~32.00)	(-1.69~32.29)	(-2.80~31.95)	(-1.55~32.12)	(-2.04~30.81)
		-	-	-	-	-	-
S4-12	EL. 71.4 m	16.41	16.47	16.57	15.30	16.50	15.03
		(-2.30~32.31)	(-1.35~32.05)	(-1.67~32.33)	(-2.27~32.51)	(-1.66~32.18)	(-1.84~31.05)
		-	-	-	-	-	-
S4-13	EL. 72.4 m	16.37	16.45	16.54	15.35	16.47	15.04
		(-2.36~32.44)	(-1.38~32.14)	(-1.55~32.42)	(-2.39~32.28)	(-1.70~32.19)	(-1.73~30.94)
		-	-	-	-	-	-
S4-14	EL. 73.4 m	16.29	16.39	16.45	15.34	16.41	14.99
		(-2.37~32.51)	(-1.40~32.17)	(-1.61~32.44)	(-2.34~32.85)	(-1.74~32.14)	(-2.49~30.93)
		-	-	-	-	-	-
S4-15	EL. 74.4 m	16.18	16.33	16.33	15.25	16.34	14.91
		(-2.40~32.48)	(1.35~32.15)	(-1.65~32.37)	(-2.36~32.55)	(-1.67~32.07)	(-2.47~31.20)
		-	-	-	-	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-17> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (Chl-a)

Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.10)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.50)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
S4-09	EL. 68.4 m	8.07	6.01	8.52	29.90	6.28	5.84
		(1.00~47.07)	(0.57~73.05)	(0.95~73.49)	(2.37~176.90)	(0.48~64.19)	(0.96~59.81)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-10	EL. 69.4 m	8.13	6.21	8.73	31.04	6.67	5.55
		(0.94~51.79)	(0.58~60.86)	(0.89~91.15)	(2.32~182.50)	(0.49~74.19)	(0.96~52.62)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-11	EL. 70.4 m	7.91	6.23	8.59	30.79	6.53	5.57
		(0.79~53.20)	(0.56~61.05)	(0.84~95.88)	(2.33~179.10)	(0.49~73.38)	(0.97~54.17)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-12	EL. 71.4 m	7.79	6.38	8.52	31.53	6.66	5.75
		(0.67~52.21)	(0.55~72.47)	(0.94~95.44)	(2.27~177.60)	(0.47~72.16)	(0.99~54.97)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-13	EL. 72.4 m	7.68	6.40	8.36	29.99	6.56	6.10
		(0.63~48.13)	(0.54~65.66)	(0.89~94.51)	(2.18~175.60)	(0.47~74.01)	(1.00~58.96)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-14	EL. 73.4 m	7.80	6.37	8.59	29.64	6.41	6.30
		(0.49~57.51)	(0.52~66.96)	(0.88~93.06)	(2.09~178.00)	(0.46~75.31)	(1.01~60.69)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-15	EL. 74.4 m	7.66	6.36	8.83	29.31	6.20	6.96
		(0.44~48.83)	(0.50~79.13)	(0.83~93.26)	(2.02~180.80)	(0.43~63.35)	(1.02~77.52)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-18> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (유해남조류세포수)

유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
S4-09	EL. 68.4 m	7179	5585	7597	23163	5887	2269
		(218~47030)	(95~73020)	(163~71510)	(283~173500)	(63~64140)	(81~44690)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-10	EL. 69.4 m	7276	5771	7824	23830	6261	2023
		(213~51740)	(91~60830)	(160~88000)	(279~176200)	(59~74150)	(111~36020)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-11	EL. 70.4 m	7080	5793	7665	23884	6114	2070
		(212~53160)	(88~61020)	(129~92160)	(278~172900)	(56~73340)	(163~36920)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-12	EL. 71.4 m	6990	5944	7599	25744	6231	2323
		(214~52160)	(83~72430)	(140~91520)	(270~174500)	(56~72110)	(147~38390)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-13	EL. 72.4 m	6914	5969	7483	25541	6142	2745
		(213~48090)	(79~65620)	(156~90650)	(267~172300)	(56~73960)	(160~42510)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-14	EL. 73.4 m	7061	5946	7751	26034	5993	2992
		(208~57450)	(75~66920)	(152~89170)	(259~174000)	(54~75260)	(213~44800)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S4-15	EL. 74.4 m	6955	5957	8035	26369	5793	3664
		(214~48770)	(74~79090)	(143~89360)	(257~177000)	(50~63300)	(193~70260)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-19> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N)

T-N (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
S4-09	EL. 68.4 m	2.15	2.23	2.26	3.39	2.24	2.28
		(1.43~2.47)	(2.08~2.46)	(1.60~2.97)	(2.16~4.94)	(2.09~2.48)	(0.68~4.61)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-10	EL. 69.4 m	2.15	2.24	2.27	3.41	2.24	2.29
		(1.43~2.47)	(2.11~2.46)	(1.57~2.94)	(2.14~4.98)	(2.11~2.48)	(0.65~4.79)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-11	EL. 70.4 m	2.15	2.23	2.27	3.38	2.23	2.29
		(1.43~2.48)	(2.11~2.46)	(1.55~2.92)	(2.15~4.98)	(2.10~2.49)	(0.61~4.78)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-12	EL. 71.4 m	2.15	2.22	2.28	3.34	2.23	2.31
		(1.43~2.47)	(2.11~2.45)	(1.42~2.88)	(2.16~4.99)	(2.10~2.48)	(0.64~4.75)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-13	EL. 72.4 m	2.15	2.21	2.28	3.28	2.22	2.33
		(1.43~2.44)	(2.10~2.46)	(1.54~2.83)	(2.16~4.98)	(2.09~2.45)	(0.68~4.71)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05
S4-14	EL. 73.4 m	2.15	2.20	2.29	3.20	2.21	2.35
		(1.43~2.44)	(2.10~2.46)	(1.57~2.77)	(2.16~4.94)	(2.09~2.41)	(0.82~4.67)
		-	-	-	p-value<0.05	-	p-value<0.05
S4-15	EL. 74.4 m	2.15	2.20	2.30	3.13	2.20	2.37
		(1.43~2.46)	(2.10~2.47)	(1.64~2.73)	(2.17~4.95)	(2.09~2.36)	(0.91~4.61)
		-	-	-	p-value<0.05	-	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-20> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P)

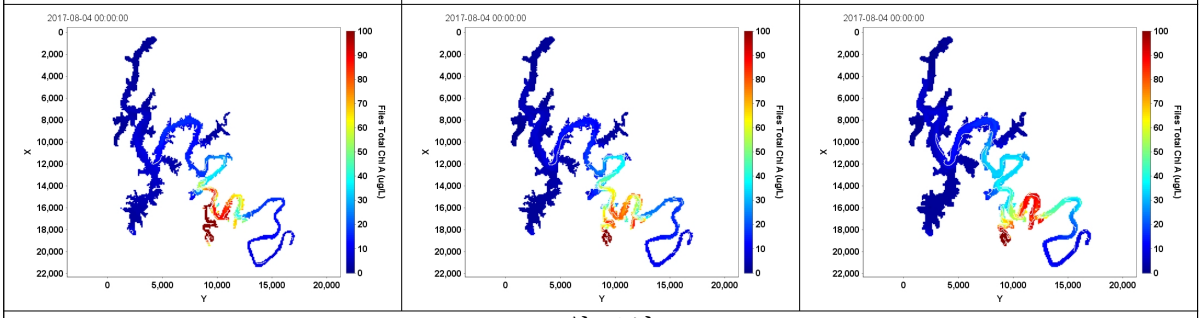
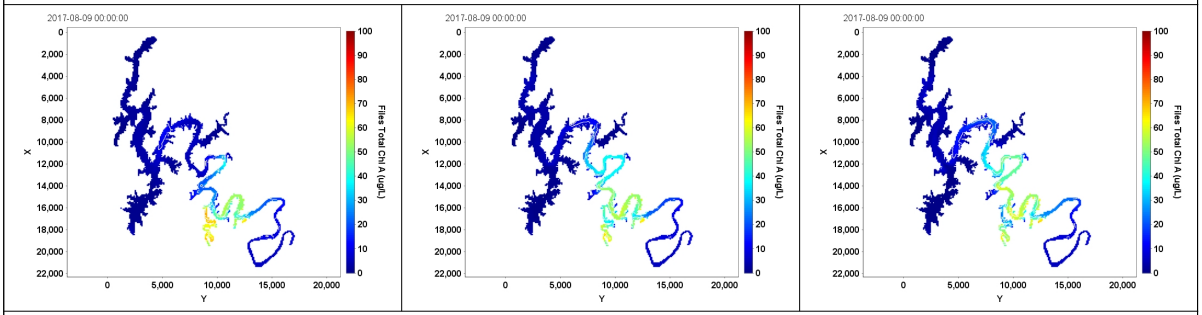
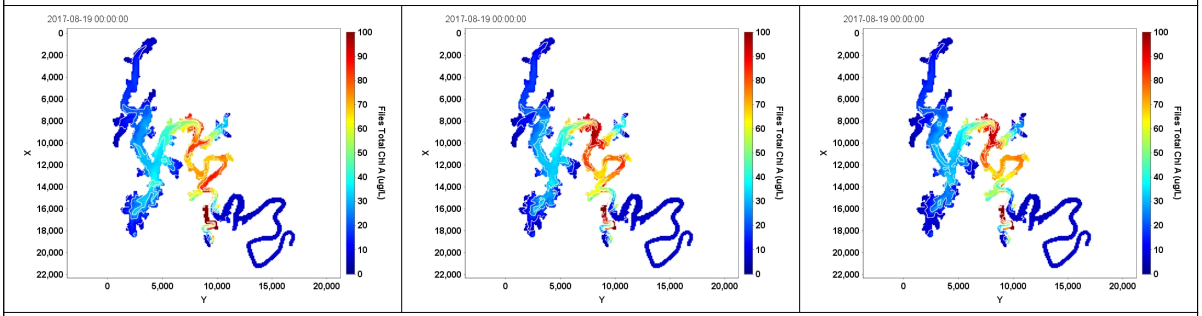
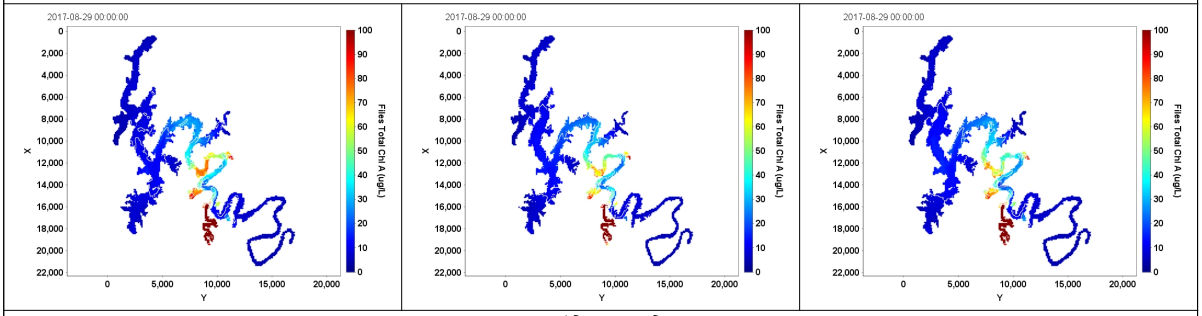
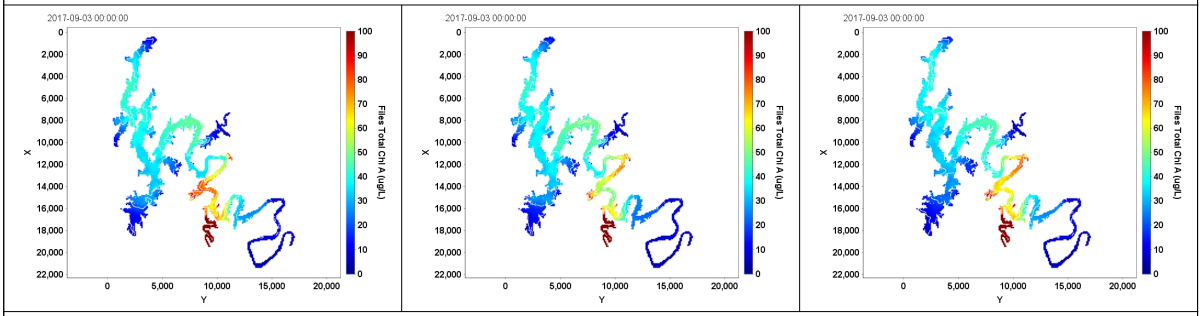
T-P (mg/L)							
시나리오	수위	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	EL. 72.4 m	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
S4-09	EL. 68.4 m	0.025	0.021	0.029	0.069	0.023	0.029
		(0.009~0.051)	(0.007~0.050)	(0.005~0.068)	(0.009~0.215)	(0.006~0.055)	(0.002~0.104)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-10	EL. 69.4 m	0.024	0.021	0.029	0.068	0.023	0.029
		(0.009~0.051)	(0.007~0.049)	(0.005~0.070)	(0.009~0.237)	(0.006~0.055)	(0.003~0.105)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-11	EL. 70.4 m	0.024	0.021	0.029	0.064	0.023	0.029
		(0.008~0.051)	(0.007~0.048)	(0.005~0.068)	(0.008~0.235)	(0.006~0.054)	(0.003~0.105)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-12	EL. 71.4 m	0.023	0.021	0.029	0.060	0.022	0.029
		(0.008~0.050)	(0.007~0.048)	(0.005~0.068)	(0.008~0.229)	(0.006~0.054)	(0.004~0.105)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-13	EL. 72.4 m	0.023	0.021	0.028	0.057	0.022	0.029
		(0.008~0.050)	(0.007~0.048)	(0.005~0.068)	(0.008~0.225)	(0.006~0.054)	(0.004~0.104)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-14	EL. 73.4 m	0.023	0.020	0.028	0.055	0.022	0.029
		(0.009~0.053)	(0.007~0.048)	(0.005~0.066)	(0.008~0.217)	(0.006~0.054)	(0.004~0.105)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S4-15	EL. 74.4 m	0.023	0.021	0.028	0.053	0.022	0.029
		(0.009~0.050)	(0.007~0.050)	(0.005~0.065)	(0.008~0.215)	(0.006~0.056)	(0.004~0.105)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

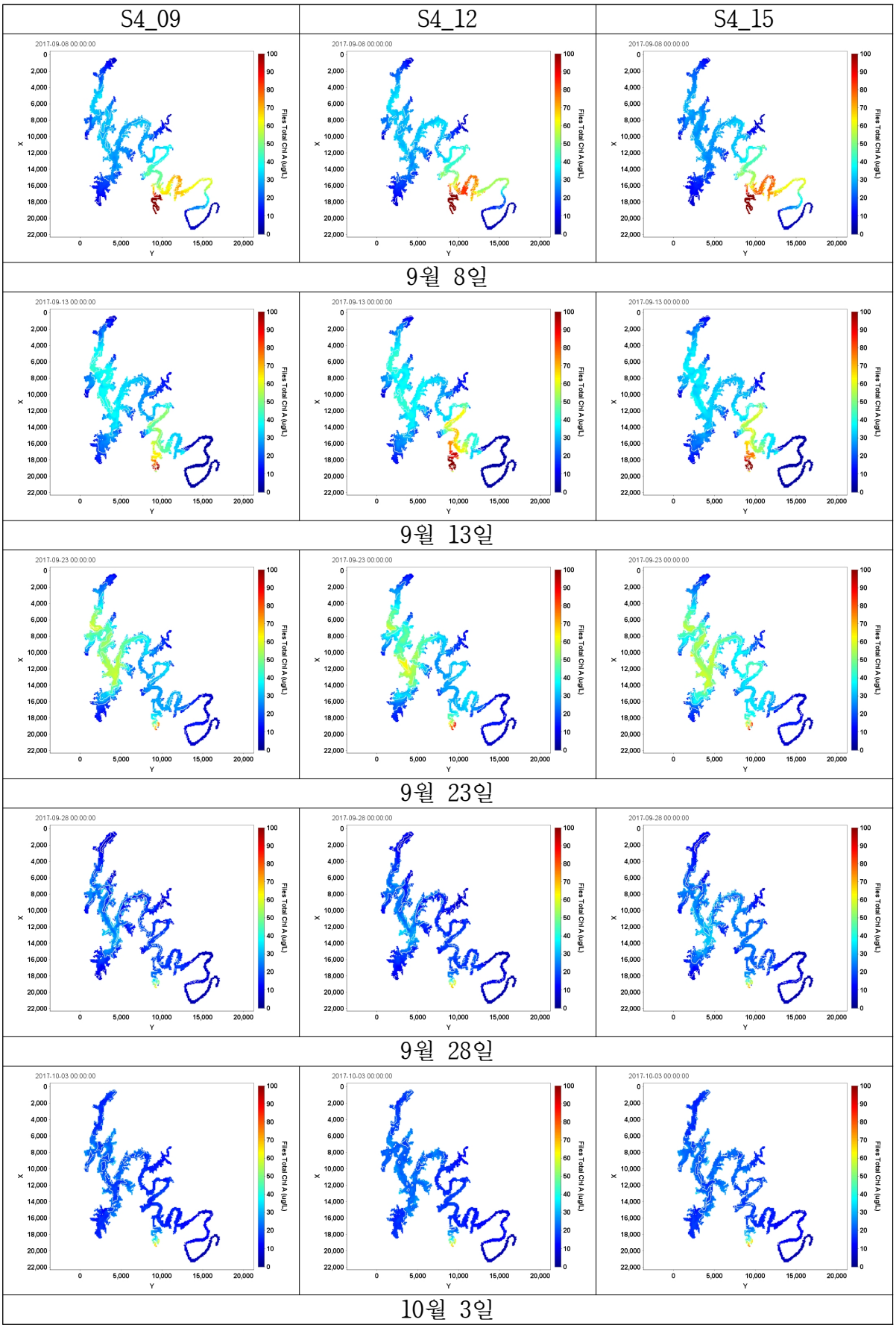
(3) 환경용수 활용에 따른 공간적 수질 변동

시기상 8월초에 환경용수 활용하는 시나리오중 S4-09, S4-12, S4-15 시나리오에 대해 공간적 Chl-a변동 결과를 <그림 3.4-28>과 <그림 3.4-29>에 제시하였다. 환경용수 활용 방류 시점에(8월 4일) 초기수위가 낮은 S4-09 시나리오는 추소(부소담악) 구간 및 장계 하류~서화천합류부 구간에서 높은 Chl-a 농도를 나타냈다. 기존 운영수위 시나리오인 S4-12에서는 추소(부소담악) 구간과 장계 하류~서화천 합류부 구간에서 높은 Chl-a농도를 보였으며, S4-09시나리오 대비 발생강도는 약했다. 초기수위가 높은 S4-15시나리오의 경우 추소(부소담악) 상류구간과 장계지역 인근에서 높은 Chl-a농도를 보였다. 이후 환경용수 방류를 마친시점(8월 9일)에서 모든 시나리오에서 전반적으로 Chl-a농도는 감소되는 경향을 보였으며, S4-09는 회남대교 상류 구간, S4-12, S4-15 시나리오는 회남대교 인근 및 하류구간에서 30 mg/m^3 이상의 조류농도를 보였다. 환경용수 방류 종료 10일 경과 후 수체내 Chl-a는 다시 증가하였으며, 주로 추소수역과 회남대교 인근에서 높은 농도를 나타냈다. 이후 9월 중순까지 수체 전반에 조류가 Chl-a농도가 증가하였으며, 3개 시나리오 모두 유사한 양상을 보였다.

환경용수를 단기, 중기, 장기 방류시 수환경 변화에 대해 검토하였다. 6월에 환경용수를 활용하는 경우, 수체내 조류농도가 높지 않았으며, 활용 가능한 수량이 작아 수체에 공간적으로 별다른 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 7월에 환경용수를 활용한 경우 단기에 일시적으로 방류하는 것보다, 장기간 방류한 경우에 조류가 댐 쪽으로 더 빠르게 이동하였다. 8월에 환경용수를 방류한 경우 단기 방류한 경우가 초기에 수체내 조류를 빠르게 확산시키는 것으로 나타났다. 하지만, 시간이 경과함에 따라 단기, 중기, 장기 방류조건 모두 유사한 조류분포 특성을 나타냈다.

S4_09	S4_12	S4_15
		
8월 4일		
		
8월 9일		
		
8월 19일		
		
8월 29일		
		
9월 3일		

<그림 3.4-28> 환경대응용수 8월 방류에 따른 Chl-a 변화



<그림 3.4-29> 환경대응용수 8월 방류에 따른 Chl-a 변화

3.4.3 기상 조건에 따른 주요 지점의 수질변화

(1) 기상조건 변화 시나리오 구성

기상조건에 따른 수질변화해석을 위해 대전기상대의 최근 30년 기상자료(1990~2019)를 수집하였으며, 일사량과 기온을 분석하였다. 각 수문년도중 연평균 및 6~9월 평균 일사량과 평균기온이 최고, 중위, 최소값을 가지는 수문년도를 선정하여, <표 3.4-37>과 같이 구성하였다.

<표 3.4-21> 기상조건(기온 및 일사량) 변경 시나리오

시나리오	수문년도	기온(℃)		일사량 (MJ/m^2)		비고
		연평균	6~9월 평균	연평균	6~9월 평균	
Base	2017	13.5	24.4	7.2	18.9	최고 연평균일사량
S5-01	2004	13.9	24.3	6.0	15.5	중위 연평균일사량
S5-02	2003	13.3	22.9	5.0	13.7	최저 연평균일사량
S5-03	2019	14.1	24.6	6.8	18.6	최고 연평균기온
S5-04	2013	13.1	25.0	6.9	17.9	중위 연평균기온
S5-05	1996	12.2	23.5	6.7	16.1	최저 연평균기온
S5-06	2018	13.6	25.5	7.0	20.0	최고 6~9월 평균기온 및 일사량
S5-07	1990	13.4	24.3	5.4	16.5	중위 6~9월 평균 일사량
S5-08	1991	12.7	24.5	5.8	12.2	최저 6~9월평균 일사량
S5-09	2011	12.6	23.9	5.6	15.3	중위 6~9월 평균 기온
S5-10	1993	12.4	22.3	5.7	14.7	최저 6~9월평균기온

(2) 기상조건 변화 시나리오 해석 결과

연평균 기상조건 변화에 따른 대청호 주요 지점 및 수질항목별 기초통계 분석 결과를 <표 3.4-38> ~ <표 3.4-45>에 제시하였다. 수온 프로파일 비교 결과, 일사량 및 수온차에 따라 수체의 수온 변화가 뚜렷하게 나타났다. 일사량 조정 시나리오에서 수체의 평균 수온차는 지점별로 1.56~1.89℃까지 나타났으며, 일사량 보다는 평균기온에 따라 수체의 수온이 결정되었다. 하지만 Chl-a 및 유해남조류세포수 항목은 일사량이 높을수록 높은 농도를 나타냈다. 장계지점에서 연평균 Chl-a는 연 최고 일사량(base) 시나리오에서 평균 9.03 mg/m^3이었으며, 최저 일사량(S5-02) 시나리오에서 평균 5.86 mg/m^3으로 약 35%가량 낮은 수준을 보였다. 유해남조류세포수도 base 평균 6,379 cells/ml에서 최저 일사량시 평균 3,146 cells/ml로 약 51% 가량 개선되는 결과를 나타냈다. 댐 앞 지점에서 연평균 Chl-a와 유해남조류세포수는 연 최고 일사량(base) 시나리오에서 평균 4.85 mg/m^3, 4,453 cells/ml였으며, 최저 일사량시 각각 평균 3.41 mg/m^3, 2,942 cells/ml로 약 30% 가량 개선되었다. 추동지점은 최저일사량시 연 최고 일사량(base) 대비 연평균 Chl-a와 유해남조류세포수가 개선되었으나, 효과는 5%내외로 크지 않았다. 반대로 회남 및 추소(부소담악)구간은 증가하는 경향을 나타냈다. 회남 수역의 경우 연 최고 일사량(base) 시나리오에서 평균 6.47 mg/m^3, 5,791 cells/ml였으며, 최저 일사량시 각각 평균 13.84 mg/m^3, 12,429 cells/ml로 약 110% 가량 증가되는 것으로 나타났다. 이는 수체 수온변화와 함께 조류가 성장할 수 있는 환경이 회남수역 인근에서 조성된 것으로 판단된다. 추소(부소담악) 지점은 연 최고 일사량(base) 시나리오에서 평균 27.92 mg/m^3, 24,134 cells/ml였으며, 최저 일사량시 각각 평균 29.53 mg/m^3, 25,673 cells/ml로 약 6% 가량 증가되는 것으로 나타났다. T-N, T-P 항목은 본류구간에서는 차이가 없었으나, 추소(부소담악) 지점에서 일사량이 클수록 농도가 증가하는 경향을 나타냈다.

기온 조정시나리오(S5-03~05)에서 수체의 평균 수온차는 지점별로 2.73~2.97℃까지 나타났다. 기온이 낮을수록 추동, 문의지점에서 낮은 조류농도를 보였으며, 반대로, 회남, 추소(부소담악) 지점은 증가하는 경향을 나타냈다.

<표 3.4-22> 일사량 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a, 유해남조류세포수)

수온 (℃)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.50)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
S5-01	2004	15.38	15.43	15.47	15.21	15.40	15.20
		(-3.95~32.50)	(-2.02~32.24)	(-3.38~32.47)	(-4.40~32.68)	(-2.77~32.38)	(-3.32~31.29)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	-
S5-02	2003	14.85	14.93	14.98	14.70	14.88	14.75
		(-3.81~27.72)	(-3.36~27.57)	(-3.27~28.03)	(-4.08~28.14)	(-4.14~27.59)	(-4.24~28.50)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.10)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.50)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
S5-01	2004	6.04	3.84	10.02	31.92	2.98	7.40
		(1.00~50.10)	(0.51~39.99)	(0.88~50.96)	(2.22~188.50)	(0.44~69.14)	(1.26~78.01)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-02	2003	6.25	3.65	13.84	29.53	3.41	5.86
		(1.13~40.98)	(0.48~32.45)	(0.85~106.20)	(2.21~181.10)	(0.42~29.99)	(1.15~36.32)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
S5-01	2004	5,275	3,408	8,978	27,958	2,552	4,518
		(214~50,100)	(55~40,000)	(155~50,900)	(270~187,600)	(53~69,100)	(208~71,500)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-02	2003	5,415	3,190	12,425	25,673	2,942	3,146
		(219~40,290)	(74~32,300)	(146~101,600)	(244~178,000)	(48~29,870)	(182~28,550)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-23> 일사량 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P)

T-N (mg/L)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
S5-01	2004	2.12	2.19	2.29	3.10	2.18	2.23
		(1.43~2.44)	(2.10~2.47)	(1.43~2.83)	(2.14~3.86)	(2.08~2.45)	(0.72~3.76)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-02	2003	2.12	2.19	2.32	3.10	2.19	2.22
		(1.43~2.39)	(2.11~2.46)	(1.41~2.76)	(2.27~4.01)	(2.11~2.40)	(0.73~3.88)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
T-P (mg/L)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
S5-01	2004	0.024	0.018	0.031	0.064	0.021	0.031
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-02	2003	0.024	0.017	0.035	0.064	0.020	0.031
		(0.009~0.053)	(0.006~0.039)	(0.005~0.079)	(0.008~0.226)	(0.006~0.043)	(0.004~0.103)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-24> 기온 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a)

수온 (℃)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	16.62	16.72	16.71	16.07	16.70	15.67
		(-2.28~32.50)	(-1.38~32.24)	(-1.58~32.47)	(-2.46~32.68)	(-1.75~32.38)	(-1.76~31.29)
S5-03	2019	17.63	17.63	17.65	17.15	17.60	16.86
		(-1.72~33.92)	(-1.27~33.59)	(-1.04~34.02)	(-1.70~34.03)	(-1.39~33.69)	(-1.09~33.00)
		-	-	-	-	-	p-value<0.05
S5-04	2013	16.75	16.88	16.80	16.22	16.82	15.91
		(-3.40~33.58)	(-3.68~33.45)	(-3.42~33.47)	(-3.95~33.14)	(-3.78~33.53)	(-4.83~32.47)
		-	-	-	-	-	-
S5-05	1996	14.59	14.72	14.68	14.22	14.65	13.99
		(-2.55~31.53)	(-1.89~31.36)	(-1.94~31.84)	(-2.71~32.25)	(-2.02~31.46)	(-3.31~31.61)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	6.55	4.79	6.47	27.92	4.85	9.03
		(0.68~50.10)	(0.52~39.99)	(0.87~50.96)	(2.18~188.50)	(0.47~69.14)	(1.17~78.01)
S5-03	2019	6.52	3.95	7.77	28.36	4.49	7.21
		(0.16~46.55)	(0.15~32.08)	(0.79~59.55)	(1.12~188.00)	(0.13~58.57)	(1.20~82.87)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S5-04	2013	5.85	3.32	8.94	30.49	3.54	9.15
		(0.53~44.22)	(0.39~19.74)	(0.84~71.89)	(2.12~219.70)	(0.46~33.25)	(1.25~71.63)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	-
S5-05	1996	5.02	3.27	9.88	33.54	3.29	8.07
		(1.10~23.92)	(0.57~24.23)	(1.05~67.80)	(2.21~171.10)	(0.52~43.53)	(1.21~72.56)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-25> 기온 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (유해남조류세포수, T-N)

유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	5,801	4,367	5,791	24,134	4,453	6,379
		(207~50,100)	(83~40,000)	(149~50,900)	(267~187,600)	(57~69,100)	(158~71,500)
S5-03	2019	5,758	3,539	7,088	24,903	4,088	4,840
		(130~46,520)	(73~32,060)	(114~59,490)	(235~187,500)	(48~58,550)	(209~81,010)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S5-04	2013	5,075	2,894	8,194	27,216	3,121	6,808
		(244~44,190)	(78~19,710)	(127~71,850)	(231~219,400)	(63~33,220)	(129~71,210)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	-
S5-05	1996	4,199	2,806	8,846	29,558	2,844	5,343
		(224~23,860)	(64~24,180)	(177~67,420)	(242~170,000)	(68~43,490)	(175~69,170)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
T-N (mg/L)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	2.15	2.20	2.31	3.01	2.21	2.27
		(1.43~2.44)	(2.08~2.47)	(1.54~2.83)	(2.16~3.86)	(2.08~2.45)	(0.68~3.76)
S5-03	2019	2.11	2.21	2.26	3.04	2.20	2.22
		(1.44~2.42)	(2.10~2.40)	(1.50~2.77)	(2.25~3.88)	(2.08~2.45)	(0.67~3.78)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05
S5-04	2013	2.10	2.18	2.30	3.07	2.17	2.25
		(1.44~2.41)	(2.07~2.35)	(1.37~2.76)	(2.26~4.02)	(2.05~2.42)	(0.69~3.87)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-05	1996	2.09	2.19	2.26	3.04	2.18	2.25
		(1.43~2.37)	(2.12~2.44)	(1.43~2.77)	(2.17~3.93)	(2.10~2.40)	(0.74~3.68)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-26> 기온 조건에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-P)

T-P (mg/L)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	0.021	0.018	0.025	0.049	0.020	0.034
		(0.008~0.046)	(0.007~0.042)	(0.005~0.056)	(0.008~0.114)	(0.006~0.047)	(0.004~0.099)
S5-04	2019	0.023	0.018	0.028	0.059	0.021	0.032
		(0.009~0.050)	(0.007~0.042)	(0.006~0.058)	(0.009~0.165)	(0.006~0.048)	(0.004~0.094)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-05	2013	0.023	0.017	0.031	0.062	0.020	0.036
		(0.009~0.049)	(0.006~0.038)	(0.005~0.068)	(0.008~0.161)	(0.006~0.042)	(0.005~0.093)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-06	1996	0.023	0.018	0.030	0.062	0.021	0.033
		(0.009~0.049)	(0.006~0.041)	(0.006~0.065)	(0.008~0.206)	(0.006~0.047)	(0.005~0.100)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

6월에서 9월평균 기상조건 변화에 따른 대청호 주요 지점 및 수질항목별 기초통계 분석 결과를 <표 3.4-27> ~ <표 3.4-29>에 제시하였다. 평균 수온차는 일사량조정시나리오(S5-06 ~ S5-08)에서 수체의 지점별로 4.2~5.5℃까지 나타났으며, 기온조정시나리오(S5-09, S5-10)는 4.2~4.9℃로 나타났다. 또한, 평균값의 차이에 대한 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. Chl-a 및 유해남조류세포수 항목은 기온 및 일사량 조건에 따라 지점별로 다소 차이를 보였다. 최고일사량조건시나리오(S5-06)의 경우 전반적으로 6~9월의 평균농도는 감소하였으나, 전 지점의 최고값은 7~19%가량 증가하였다. 6~9월의 평균농도는 오히려 최저일사량 조건에서 평균값이 다른시나리오에 비해 높게 나타나는 경향을 보였다.

기온조정시나리오의 경우 지점별로 상이한 특성을 보였다. 기온이 낮을수록 장계, 댐앞 지점들의 평균 Chl-a농도는 감소한 반면, 추동, 문의, 회남, 추소(부소담악) 지점은 증가하는 경향을 나타냈다. 장계 지점에서 6~9월 평균 Chl-a와 유해남조류세포수는 각각 평균 11.1 mg/m^3, 7,167 cells/ml로 base시나리오 대비 약 36% 가량 개선되었다. 반대로 회남 지점의 Chl-a와 유해남조류세포수는 각각 31.2 mg/m^3, 29,263 cells/ml로 base시나리오 대비 약 220% 가량 증가된 수치를 보였다. 이는 기온변화에 따른 수체의 수온변화로 조류 발생구간이 공간적으로 이동된 것이 원인으로 판단된다.

<표 3.4-27> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 수온 기초 통계 분석 결과

수온 (℃)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	**28.11**	**28.12**	**28.07**	**27.43**	**28.12**	**26.30**
		(23.12~32.50)	**(23.20~32.24)**	**(23.05~32.47)**	**(22.52~32.68)**	**(23.23~32.38)**	**(23.20~32.24)**
S5-06	2018	29.93*	29.96	29.88	29.43	29.94	28.86
		(25.58~34.90)**	(25.62~34.85)	(25.67~35.00)	(24.39~34.81)	(25.72~34.87)	(22.91~34.37)
		-***	-	-	-	-	-
S5-07	1990	26.54	26.58	26.6	26.49	26.57	26.23
		(19.87~31.85)	(20.31~31.62)	(20.24~31.85)	(20.09~32.05)	(20.12~31.71)	(20.48~31.60)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-08	1991	24.4	24.4	24.53	24.78	24.41	24.66
		(17.02~29.82)	(17.20~29.91)	(17.36~29.92)	(17.43~29.91)	(17.14~29.96)	(17.78~29.56)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-09	2011	26.63	26.61	26.61	26.54	26.61	26.23
		(21.11~30.26)	(21.52~30.02)	(21.44~30.56)	(21.30~30.94)	(21.28~30.16)	(21.65~30.88)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-10	1993	25.02	25.05	25.03	24.97	25.04	24.70
		(20.81~27.58)	(20.89~27.87)	(21.08~27.41)	(20.74~27.69)	(20.95~27.60)	(21.05~27.44)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-28> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 Chl-a 기초 통계 분석 결과

Chl-a (mg/m^3)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	**5.34**	**4.79**	**9.69**	**58.81**	**7.09**	**14.98**
		(0.68~22.85)	**(0.52~27.24)**	**(1.11~43.86)**	**(9.44~188.50)**	**(0.67~39.40)**	**(0.52~27.24)**
S5-06	2018	2.68	1.94	3.38	26.17	1.13	12.75
		(0.03~38.52)	(0.03~28.05)	(0.03~25.00)	(0.17~140.40)	(0.03~11.63)	(0.49~83.46)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-07	1990	7.21	4.53	21.77	54.5	5.03	7.86
		(0.83~40.21)	(0.72~29.76)	(1.09~83.58)	(9.16~149.60)	(0.62~37.68)	(1.89~42.09)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-08	1991	8.50	3.99	30.75	69.62	5.88	10.52
		0.9707	0.7946	1.11	4.525	0.8561	2.192
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-09	2011	6.96	3.71	25.11	61.51	4.22	9.30
		(0.85~43.32)	(0.56~26.35)	(0.97~108.20)	(3.72~174.80)	(0.64~28.50)	(1.51~49.94)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-10	1993	6.90	3.81	31.18	78.17	4.91	11.12
		(0.80~30.25)	(0.83~21.08)	(1.10~114.10)	(5.98~279.20)	(0.77~33.99)	(1.89~68.36)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-29> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 유해남조류세포수 기초 통계 분석 결과

유해남조류세포수 (cells/mL)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	2017	**5,122**	**4,615**	**9,019**	**54,300**	**6,935**	**11,244**
		(421~22,800)	**(294~27,200)**	**(191~42,500)**	**(3,856~184,600)**	**(309~39,400)**	**(294~27,200)**
S5-06	2018	2,509	1,816	2,840	23,624	1,015	10,747
		(1~30)	(1~21)	(1~114)	(6~279)	(1~34)	(2~68)
		-	-	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-07	1990	6,832	4,272	20,453	50,629	4,730	5,099
		(310~40,100)	(373~29,720)	(192~78,580)	(4,331~148,800)	(241~37,600)	(282~39,880)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-08	1991	7,851	3,650	28,708	65,281	5,424	7,181
		(449~31,660)	(410~17,030)	(288~98,220)	(1,327~232,200)	(455~25,290)	(361~55,840)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-09	2011	6,629	3,497	23,582	57,075	4,001	6,179
		(388~43,200)	(344~26,300)	(175~106,900)	(1,060~173,600)	(320~28,430)	(216~45,130)
		-	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05
S5-10	1993	6,447	3,569	29,263	74,125	4,656	7,167
		(415~29,530)	(289~21,000)	(148~111,500)	(2,092~277,300)	(296~33,890)	(185~57,790)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-30> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 T-N 기초 통계 분석 결과

T-N (mg/L)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	**2017**	**2.29**	**2.27**	**2.24**	**3.02**	**2.29**	**1.96**
		(2.16~2.44)	**(2.11~2.39)**	**(1.54~2.57)**	**(2.42~2.85)**	**(2.11~2.45)**	**(0.68~2.71)**
S5-06	2018	2.21	2.24	2.19	3.23	2.22	1.95
		(2.03~2.40)	(2.08~2.36)	(1.58~2.57)	(2.52~4.05)	(2.04~2.42)	(0.68~2.71)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	-
S5-07	1990	2.26	2.22	2.19	3.23	2.23	1.94
		(1.98~2.38)	(2.10~2.33)	(1.30~2.59)	(2.69~3.99)	(2.09~2.38)	(0.77~2.71)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-	-	p-value<0.05	-
S5-08	1991	2.21	2.17	2.17	3.32	2.19	1.94
		(1.90~2.36)	(2.08~2.28)	(1.35~2.64)	(2.81~4.00)	(1.95~2.34)	(0.75~2.72)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-09	2011	2.24	2.25	2.2	3.23	2.23	1.93
		(2.09~2.42)	(2.09~2.39)	(1.48~2.55)	(2.69~4.11)	(2.09~2.44)	(0.74~2.71)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-10	1993	2.23	2.21	2.24	3.35	2.2	1.93
		(2.01~2.37)	(2.09~2.31)	(1.49~2.61)	(2.89~4.08)	(2.06~2.37)	(0.76~2.72)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-31> 기상 조건에 따른 지점별 6~9월 T-P 기초 통계 분석 결과

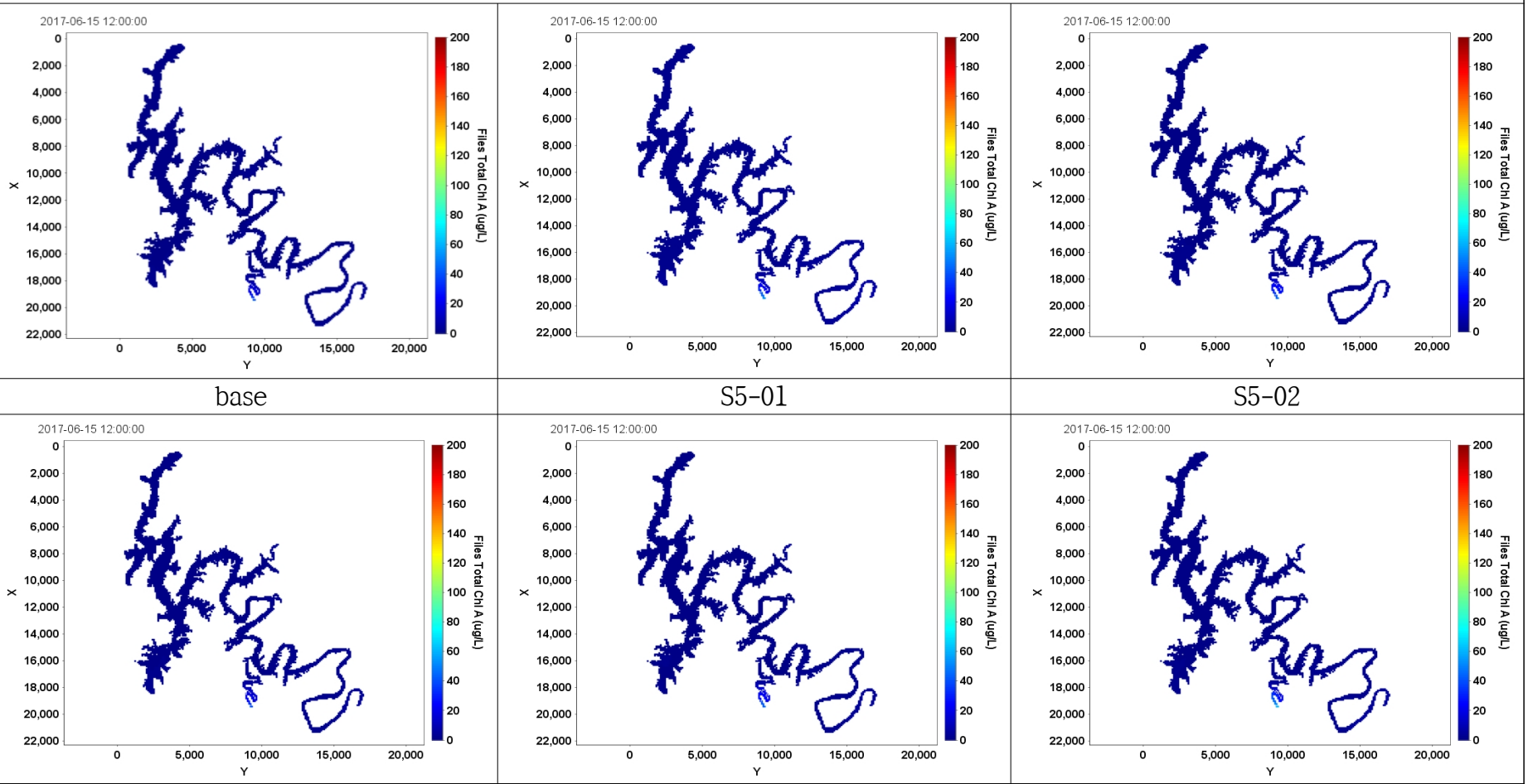
T-P (mg/L)							
시나리오	기상조건	DC1(추동)	DC3(문의)	DC5(회남)	추소(부소담악)	DC2(댐 앞)	DC4(장계)
Base	**2017**	**0.018**	**0.014**	**0.028**	**0.072**	**0.016**	**0.046**
		(0.010~0.034)	**(0.009~0.029)**	**(0.012~0.043)**	**(0.028~0.114)**	**(0.009~0.036)**	**(0.014~0.099)**
S5-06	2018	0.020	0.014	0.038	0.105	0.022	0.046
		(0.010~0.044)	(0.009~0.028)	(0.011~0.065)	(0.028~0.201)	(0.009~0.045)	(0.014~0.101)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-07	1990	0.024	0.016	0.037	0.106	0.022	0.043
		(0.010~0.044)	(0.009~0.034)	(0.012~0.065)	(0.031~0.196)	(0.009~0.043)	(0.014~0.097)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-08	1991	0.026	0.018	0.041	0.118	0.024	0.045
		(0.010~0.045)	(0.009~0.034)	(0.011~0.076)	(0.031~0.238)	(0.009~0.043)	(0.014~0.101)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-09	2011	0.021	0.014	0.037	0.104	0.018	0.04
		(0.010~0.042)	(0.009~0.031)	(0.012~0.070)	(0.030~0.241)	(0.009~0.042)	(0.014~0.101)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-
S5-10	1993	0.022	0.014	0.039	0.112	0.017	0.044
		(0.010~0.040)	(0.009~0.028)	(0.011~0.066)	(0.029~0.221)	(0.009~0.040)	(0.014~0.105)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

(3) 기상조건 변화에 따른 공간적 수질 변동

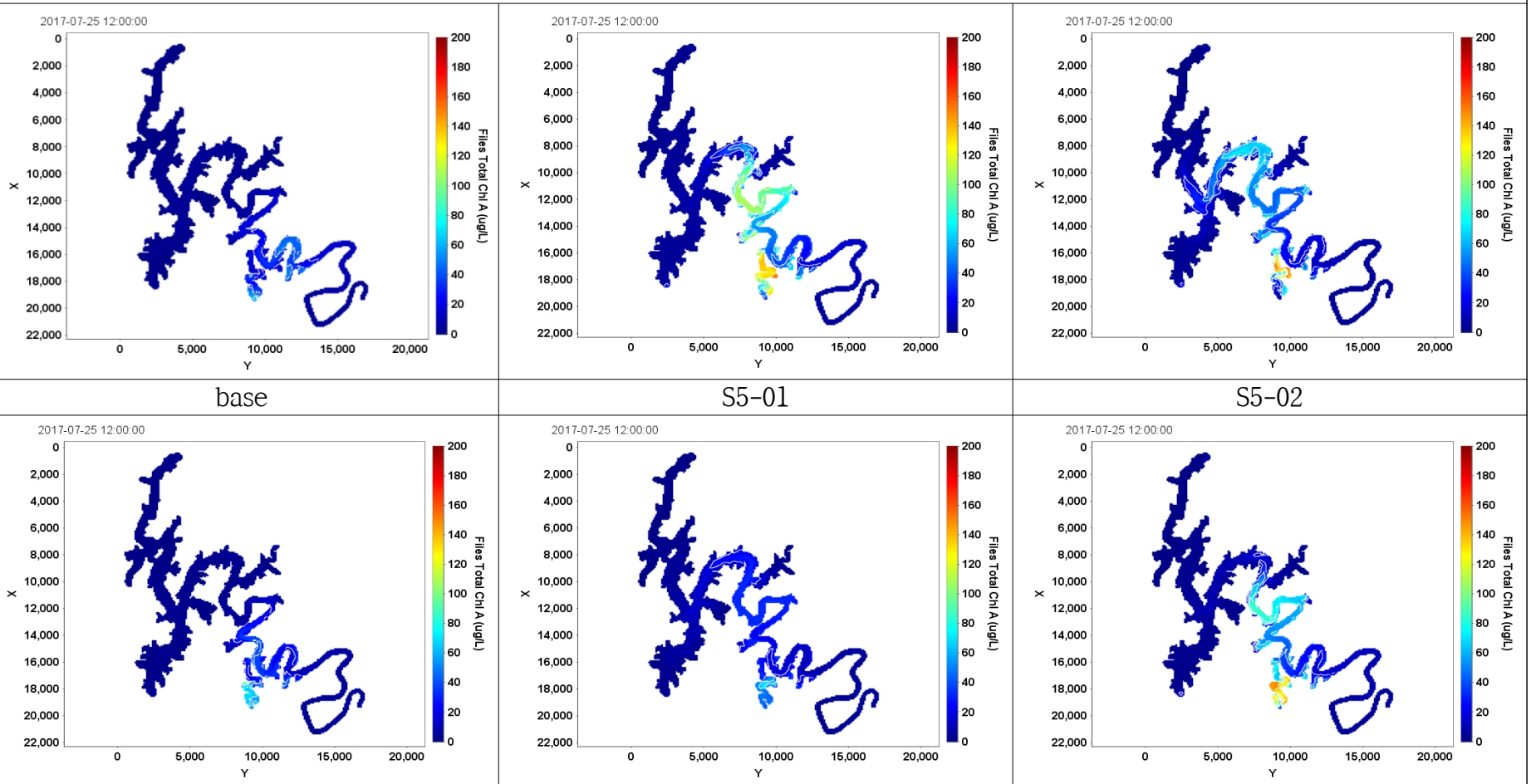
기상조건변화에 따른 Chl-a농도와 유해남조류세포수의 공간적 분포 변화를 Sheet View로 <그림 3.4-34> ~ <그림 3.4-43>에 나타내었다. 일사량 조건에 따라 조류의 발생 패턴이 다르게 나타났다. base시나리오의 경우 8월 중순에 부소담악 구간에서 높은 농도로 조류가 발생하였으며, 시간이 경과함에 따라 조류 농도가 낮아졌다. S5-01시나리오의 경우 7월 중순에 조류가 대량 발생하였으며, 8월 중순에는 부소담악구간 일부와 회남수역 인근에서만 일부 관찰되었다.

(a) 6월 15일



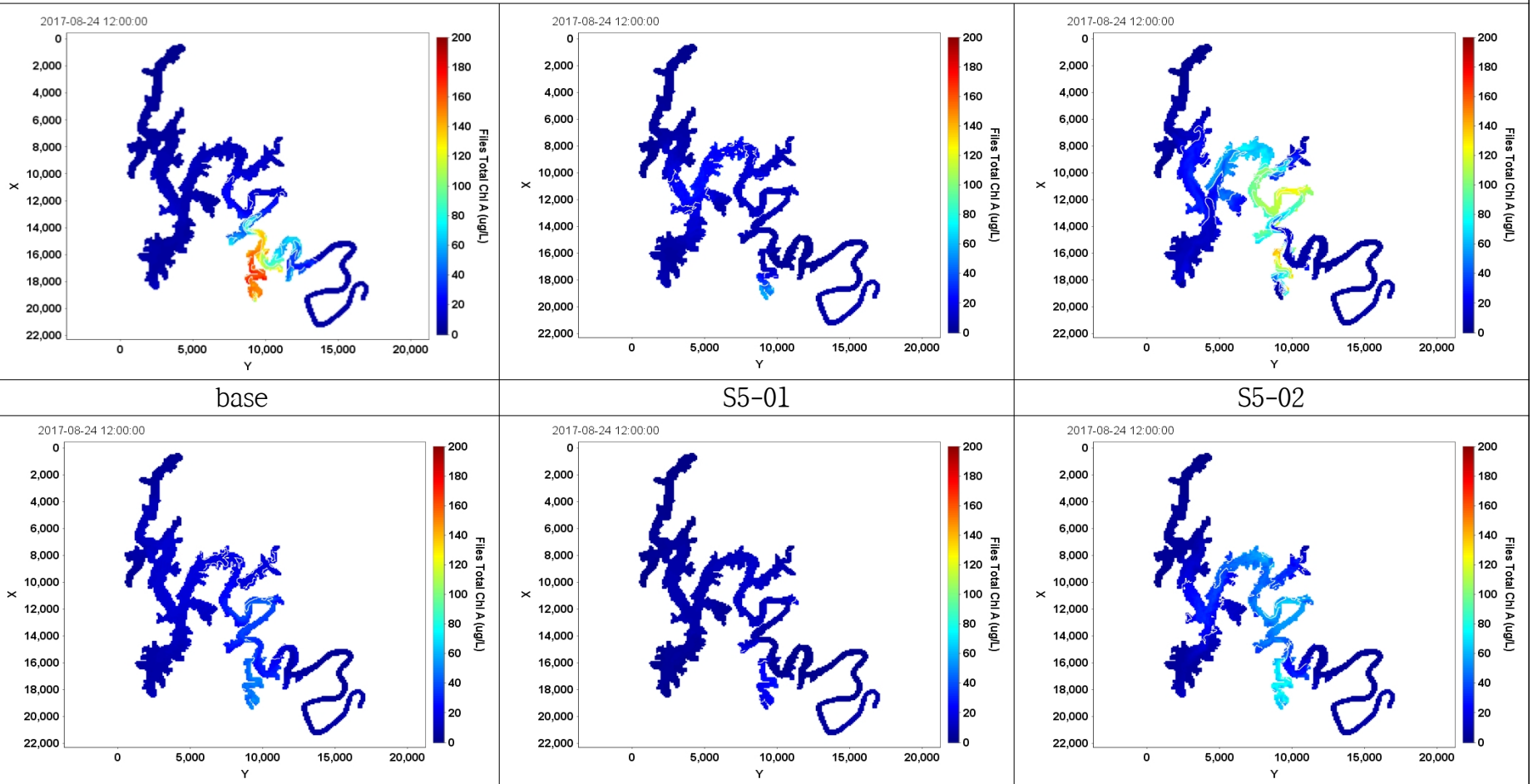
<그림 3.4-30> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

(b) 7월 25일

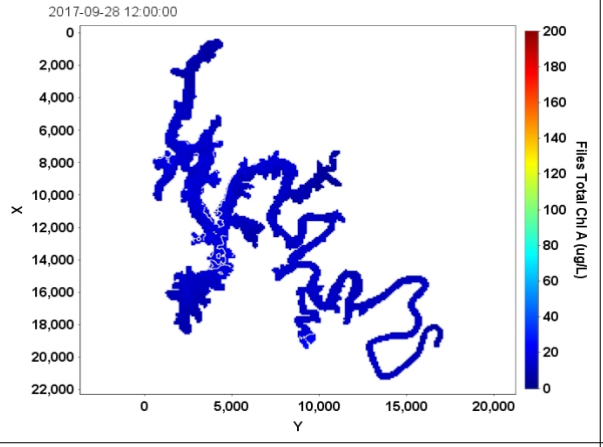
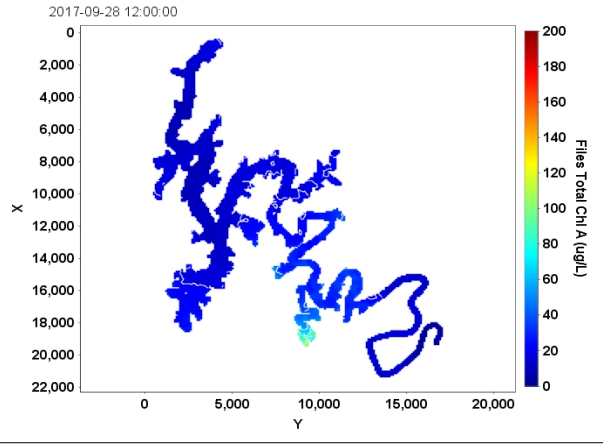
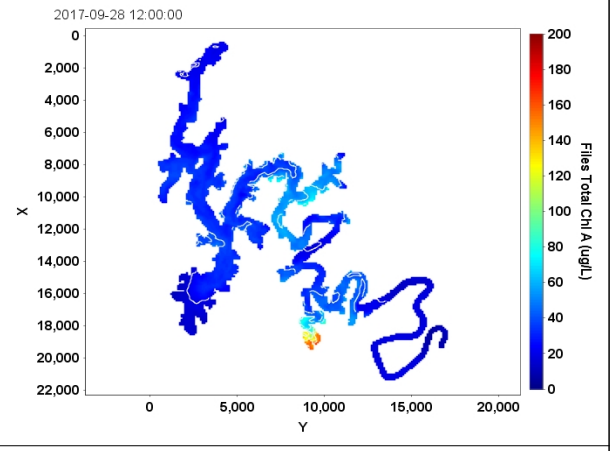
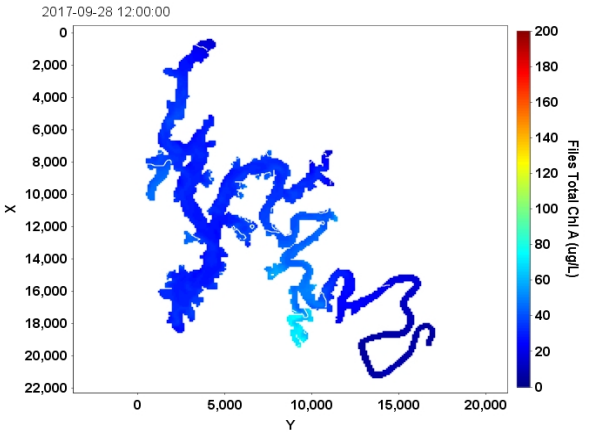
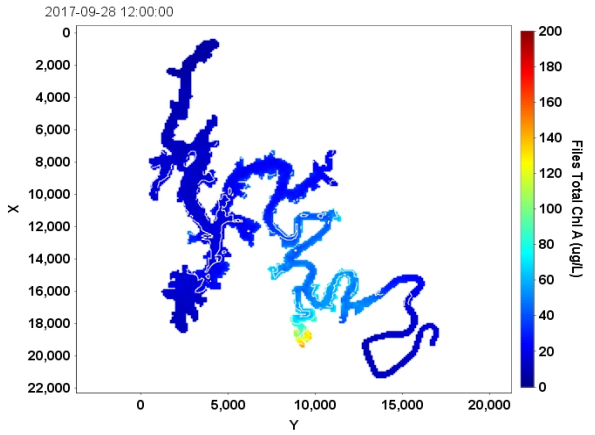
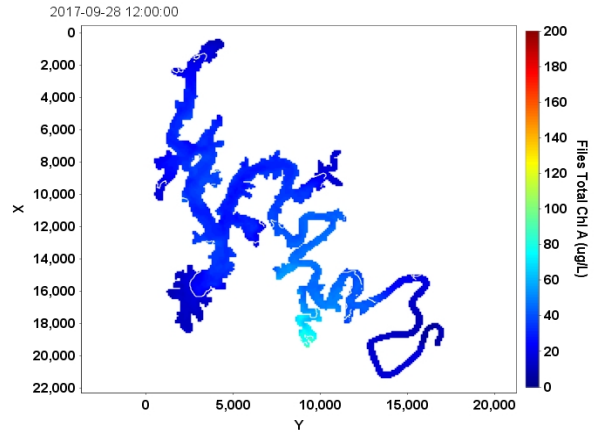


<그림 3.4-31> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

(c) 8월 24일

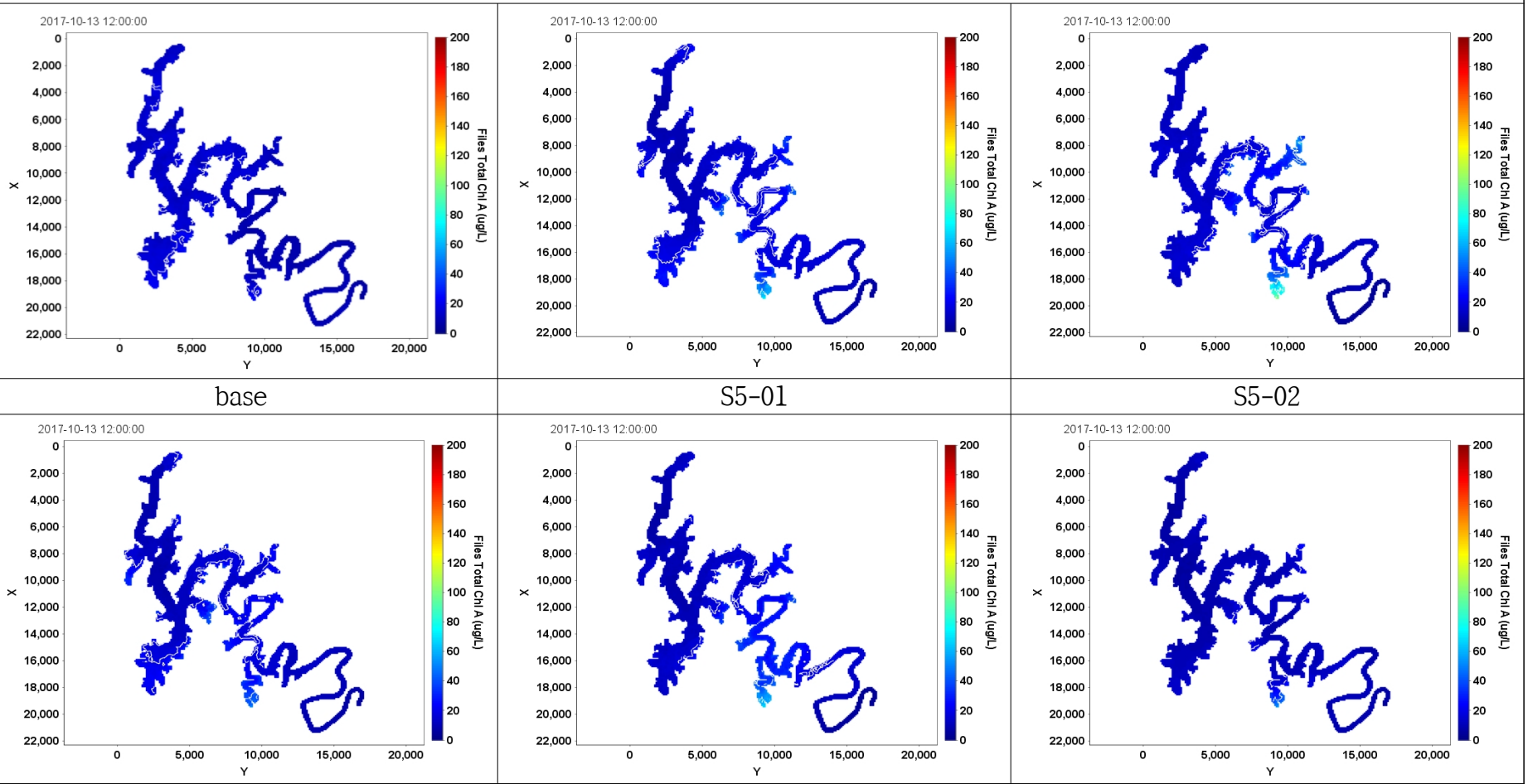


<그림 3.4-32> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

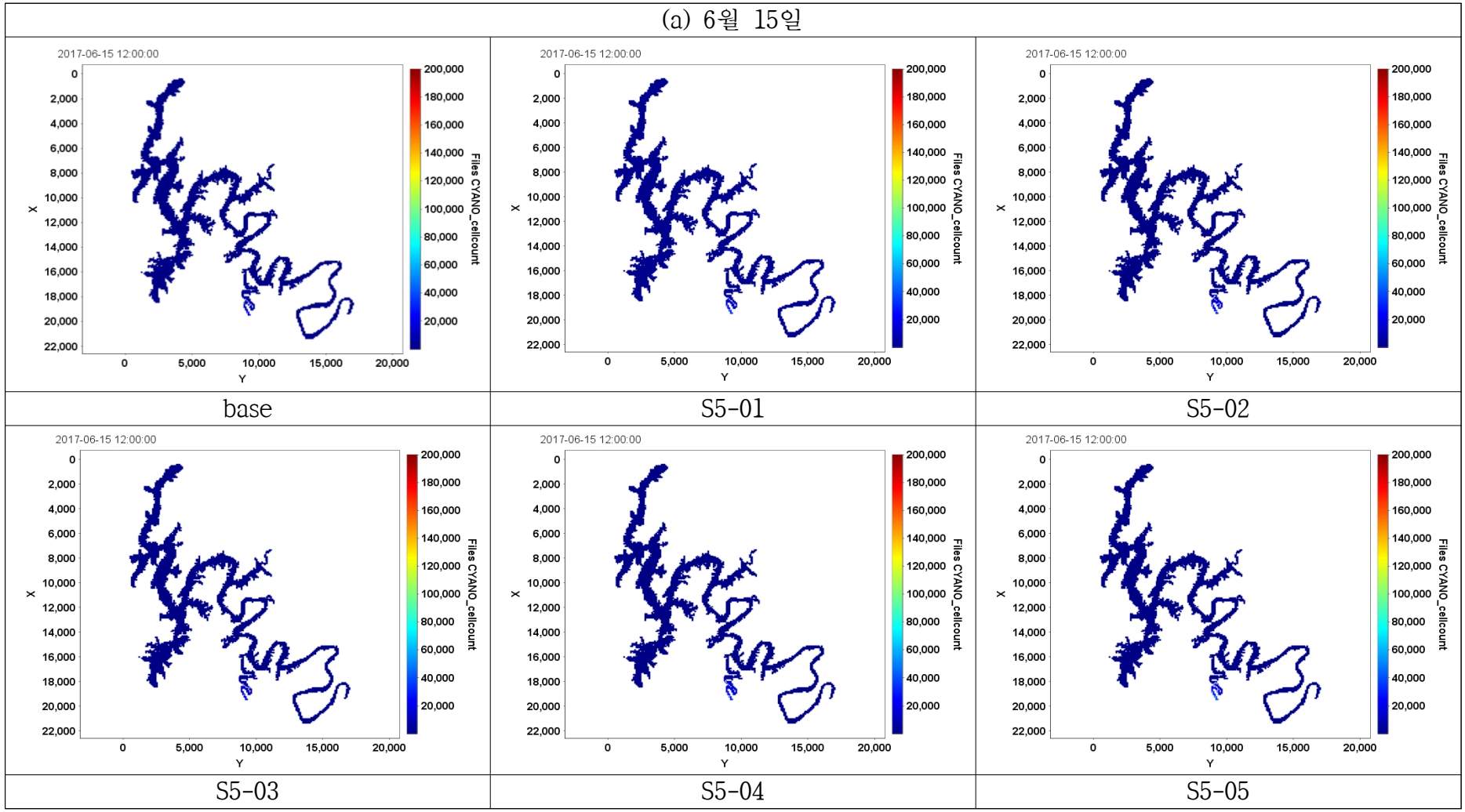
<table>
<tr><td colspan="3">(d) 9월 28일</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>base</td><td>S5-01</td><td>S5-02</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>S5-03</td><td>S5-04</td><td>S5-05</td></tr>
</table>

<그림 3.4-33> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

(e) 10월 13일

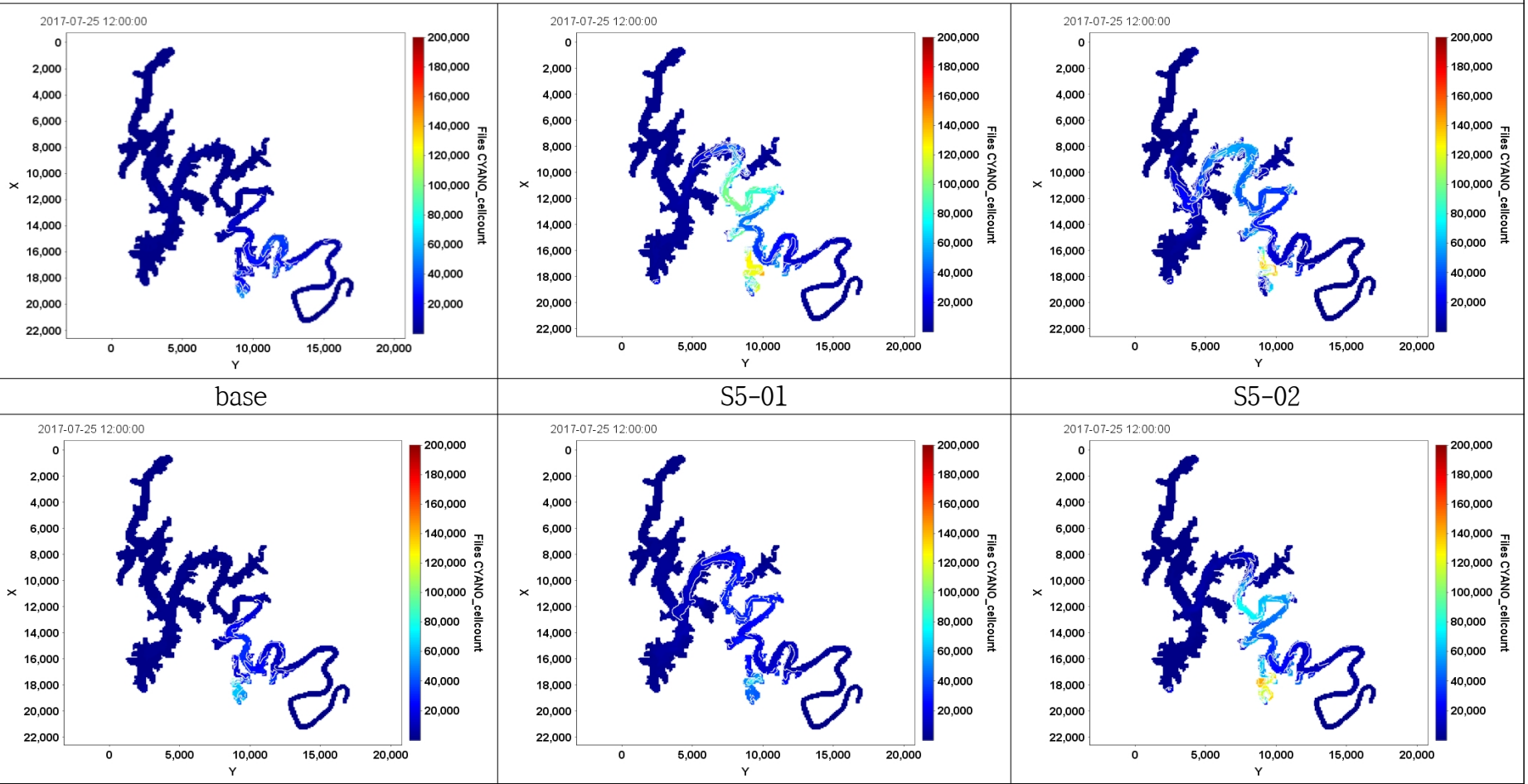


<그림 3.4-34> 기상 조건에 따른 Chl-a 변화 (Sheet View)

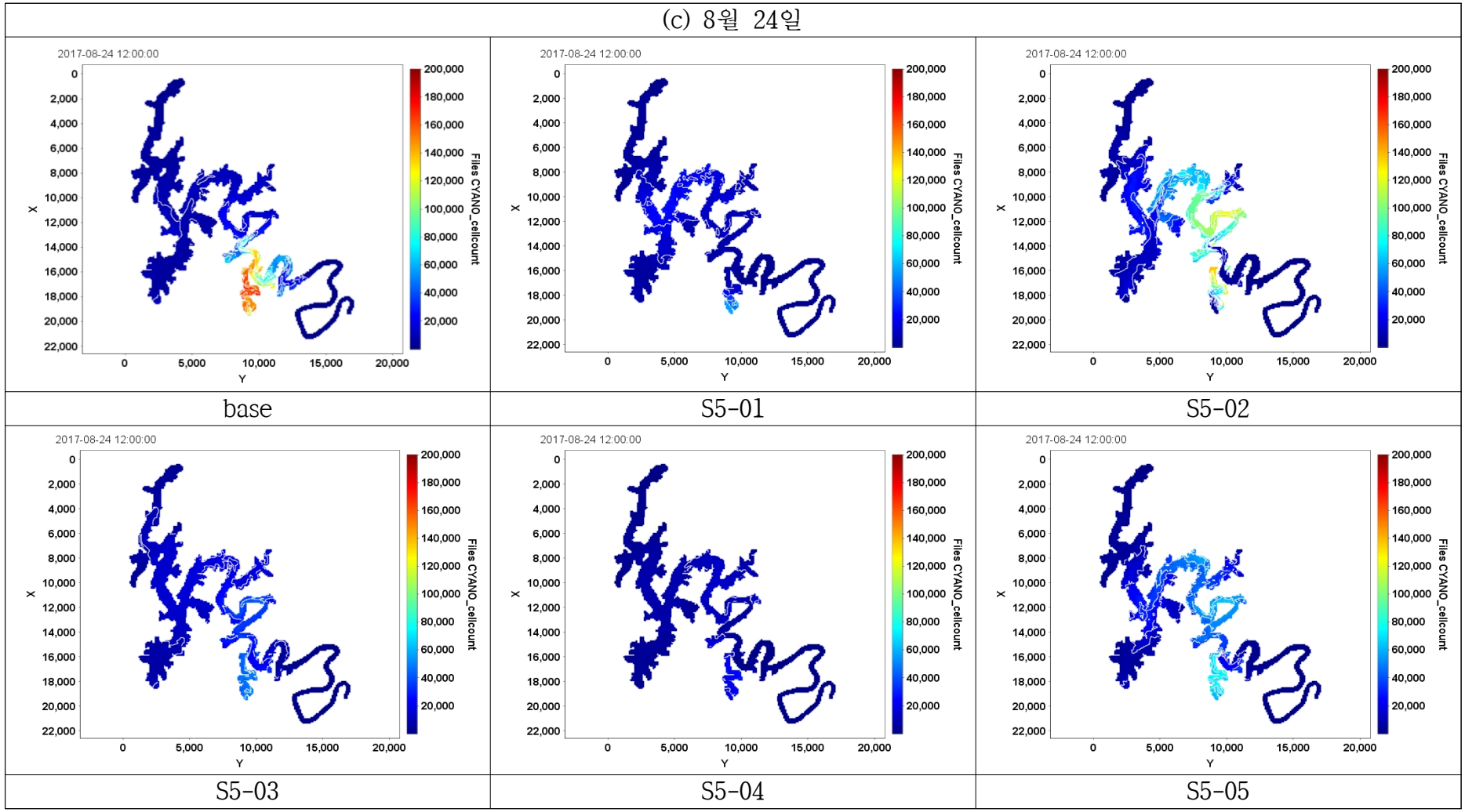


<그림 3.4-35> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View)

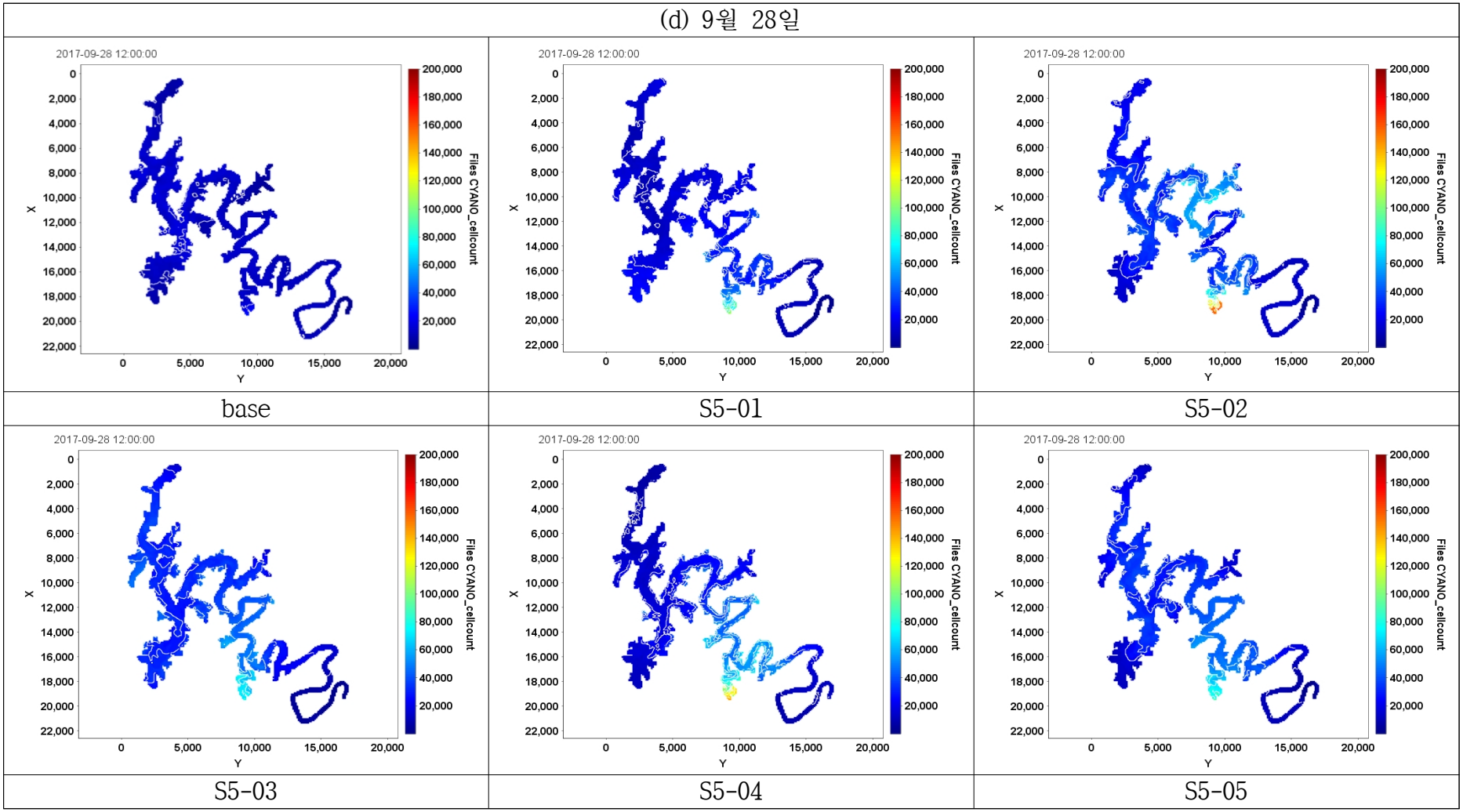
(b) 7월 25일



<그림 3.4-36> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View)

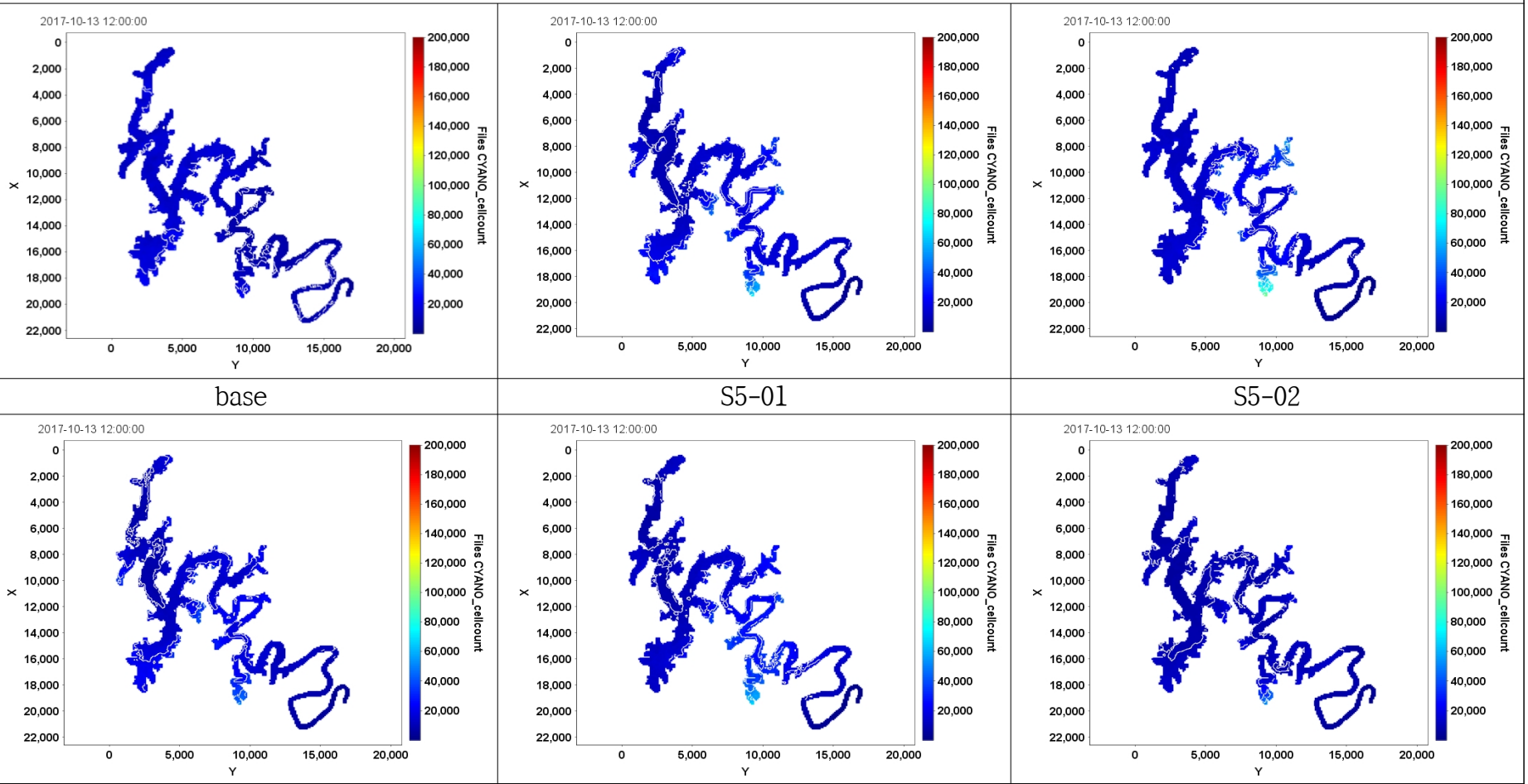


<그림 3.4-37> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View)

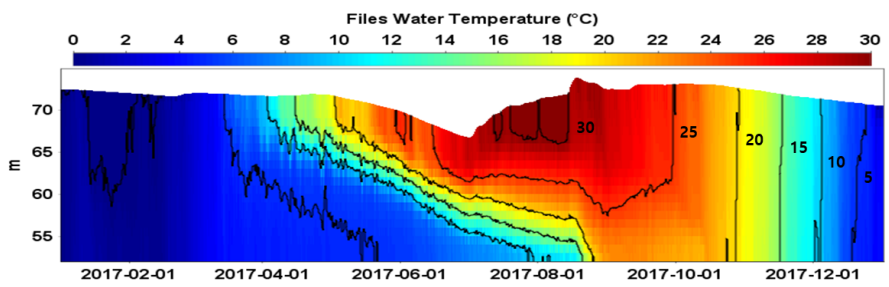
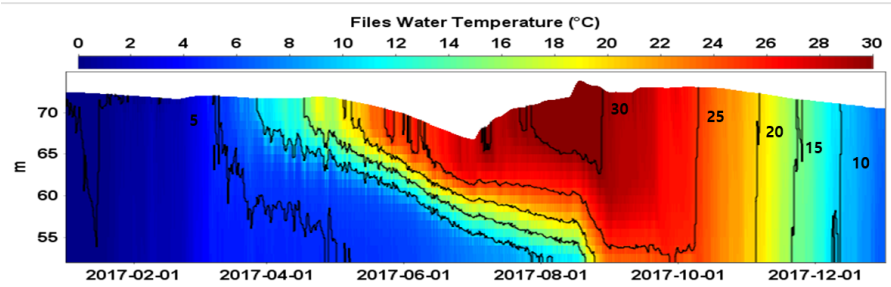
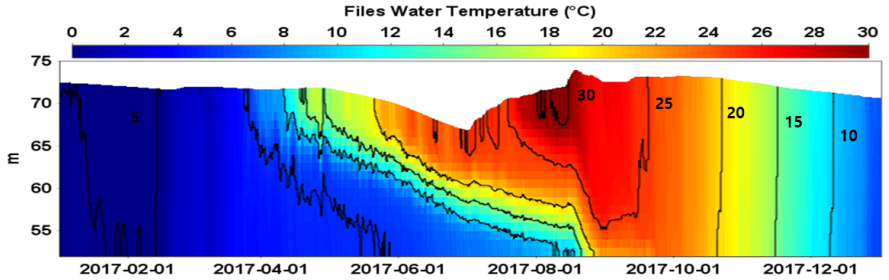
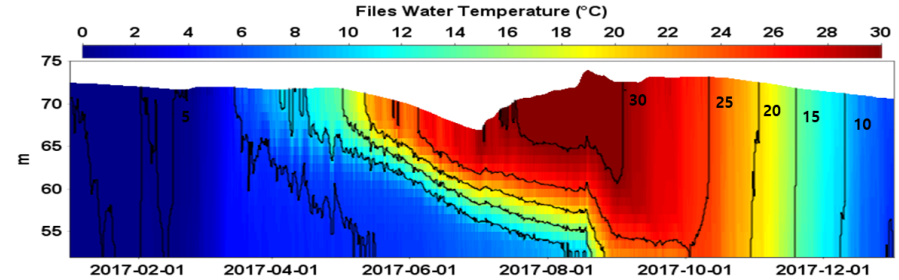
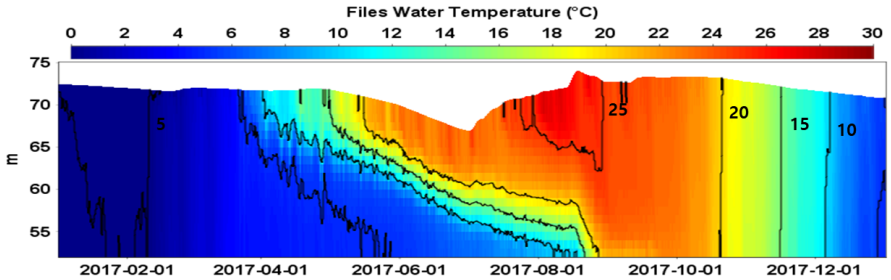
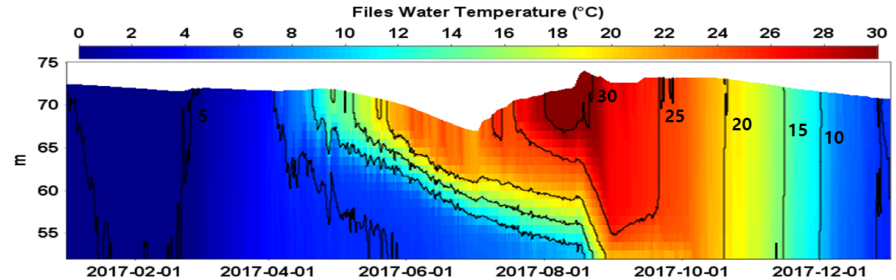


<그림 3.4-38> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View)

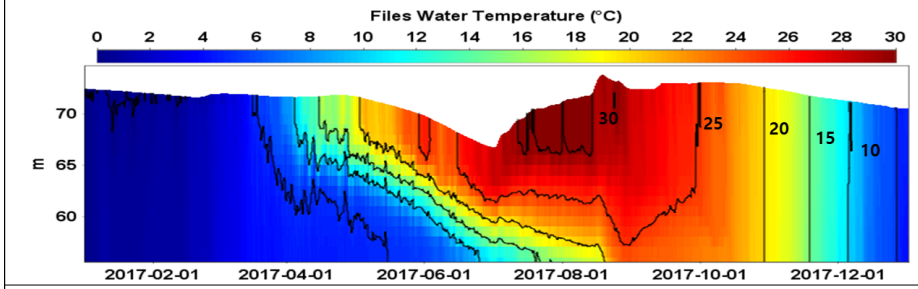
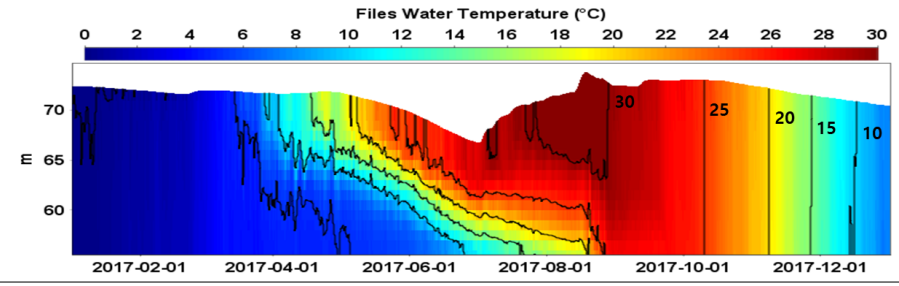
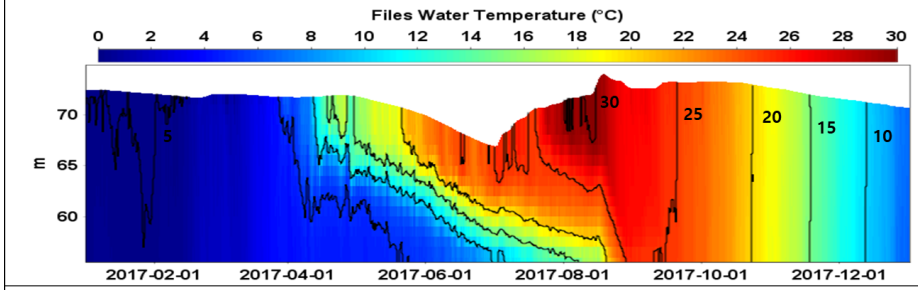
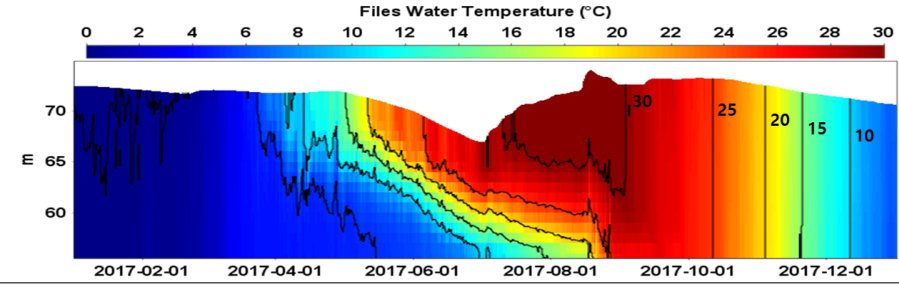
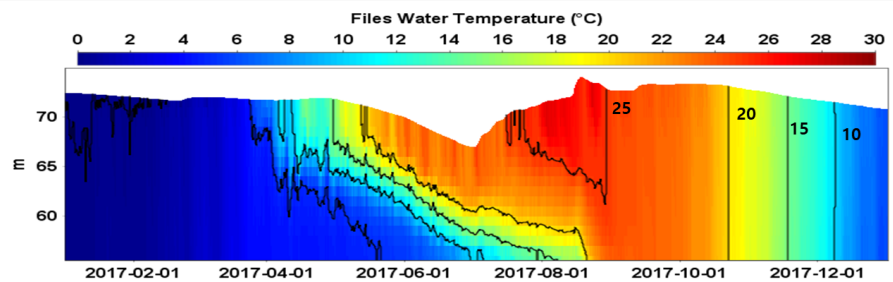
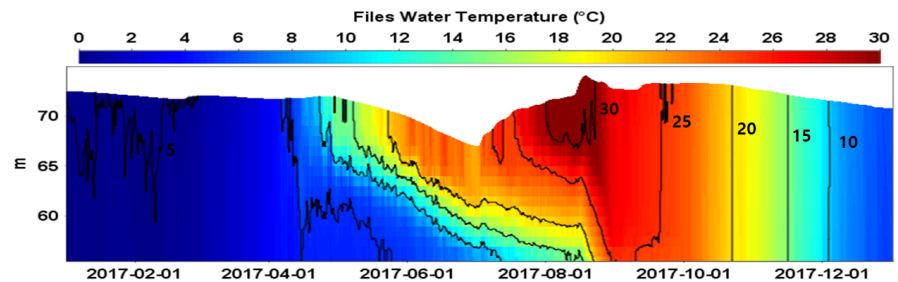
(e) 10월 13일



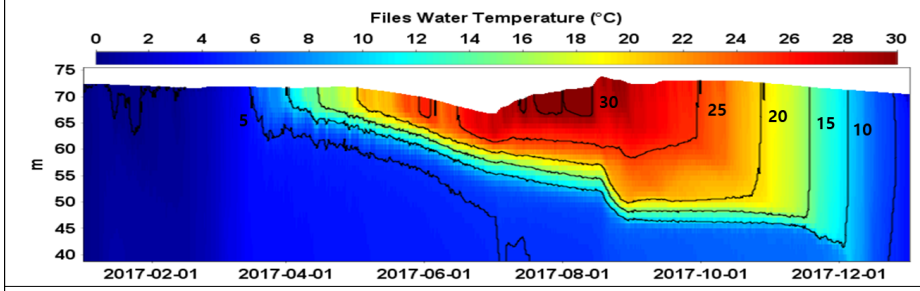
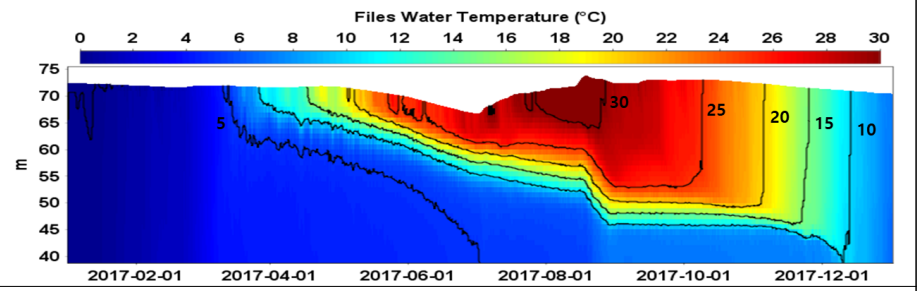
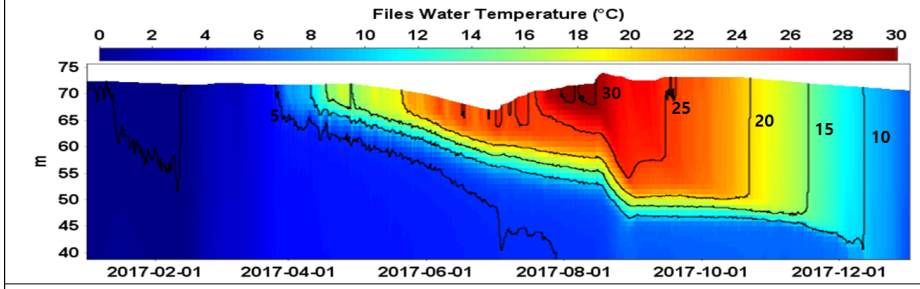
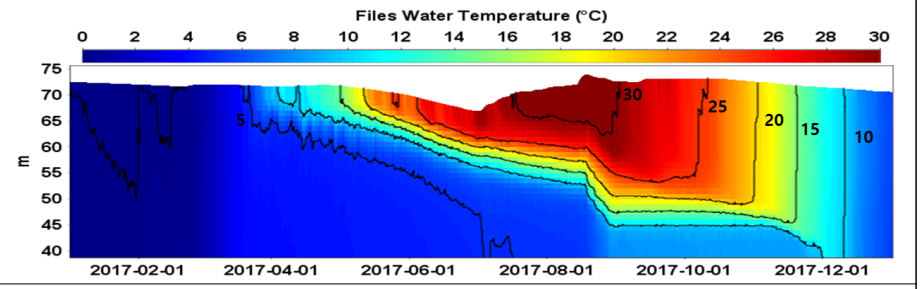
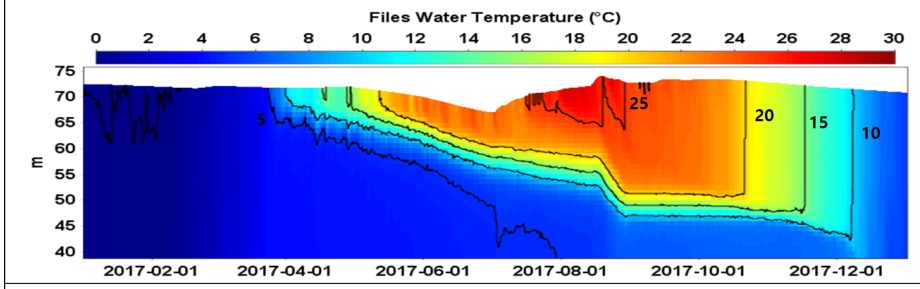
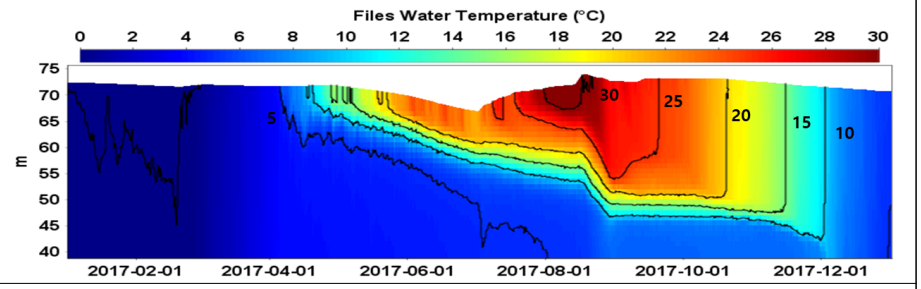
<그림 3.4-39> 기상 조건에 따른 Cyanobacteria cell 변화 (Sheet View)

<table>
<tr><th colspan="2">추동 (DC1)</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>base</td><td>S5_03</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>S5_01</td><td>S5_04</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>S5_02</td><td>S5_05</td></tr>
</table>

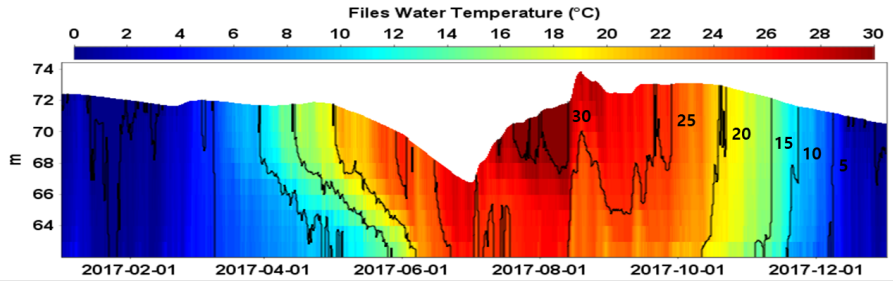
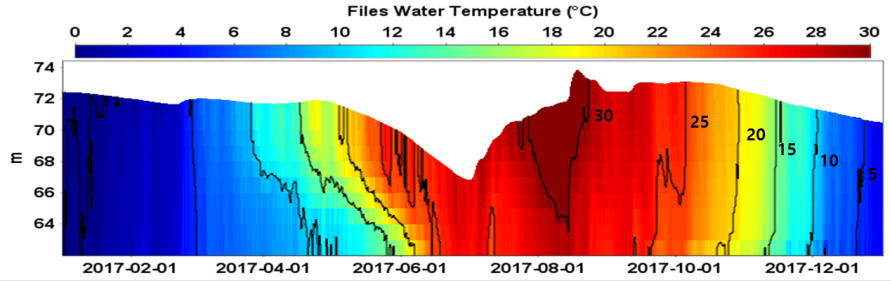
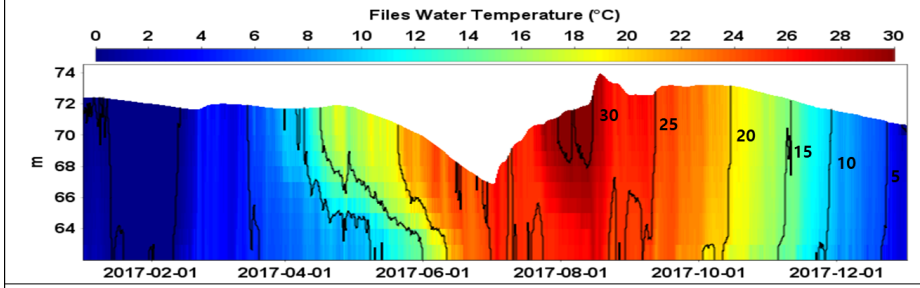
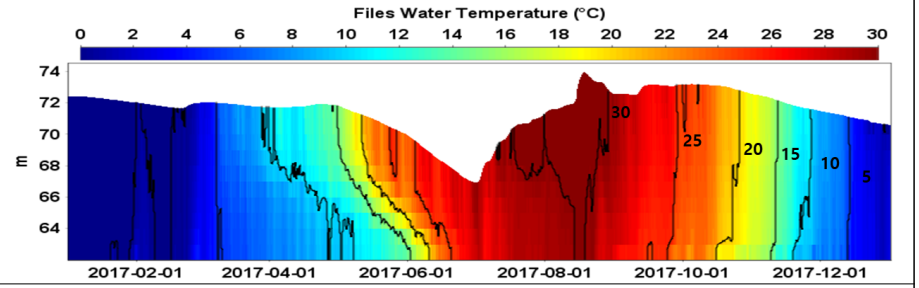
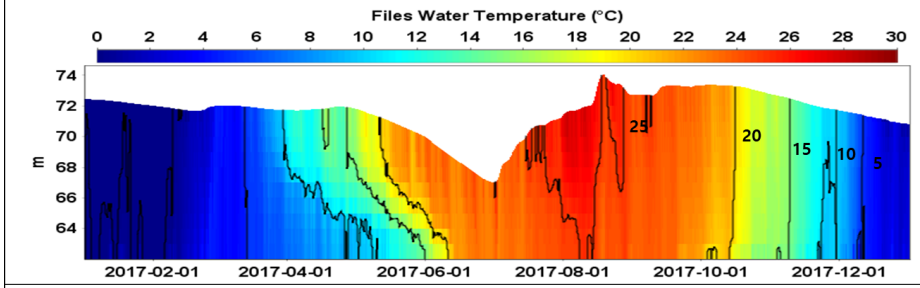
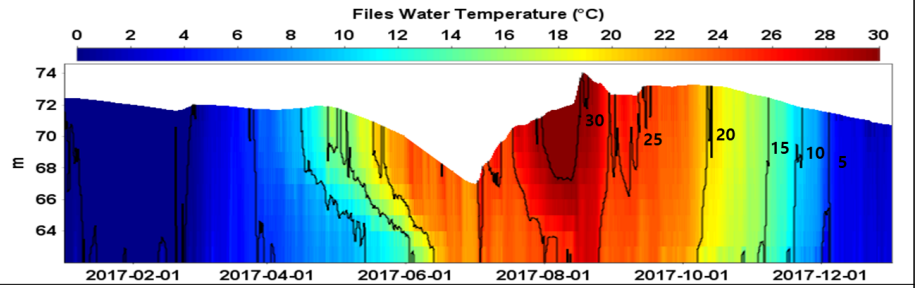
<그림 3.4-40> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (추동)

<table>
<tr><th colspan="2">문의 (DC3)</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>base</td><td>S5_03</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>S5_01</td><td>S5_04</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>S5_02</td><td>S5_05</td></tr>
</table>

<그림 3.4-41> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (문의)

<table>
<tr><th colspan="2">회남 (DC5)</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>base</td><td>S5_03</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>S5_01</td><td>S5_04</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>S5_02</td><td>S5_05</td></tr>
</table>

<그림 3.4-42> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (회남)

부소담악 (DC7)	
	
base	S5_03
	
S5_01	S5_04
	
S5_02	S5_05

<그림 3.4-43> 시나리오별 수온프로파일 시계열 변화 (부소담악)

3.4.4 환경대응용수 활용에 따른 하천구간 수질 변화

(1) 하천구간 환경대응용수 활용모의 시나리오 구성

대청호 환경용수 활용에 따라 하류구간의 수환경평가를 위해 초기수위, 방류시기 및 수량에 따라 구성한 S4-01 ~ S4-15시나리오의 방류량, 수온, 수질자료를 하천구간 모델의 유입 경계조건으로 입력하였다. 하천구간 모의 시나리오는 방류 시기, 추가방류되는 환경용수량을 고려하여 총 15개(D1-01 ~ D1-15)로 구성하였으며, <표 3.4-28>에 제시하였다.

<표 3.4-32> 하천구간 환경용수 활용 모의 시나리오

시나리오	방류 시기	추가수량
Base	-	-
D1-01	6월	23.5 백만m^3
D1-02		79.64 백만m^3
D1-03		137.7 백만m^3
D1-04	7월	18.4 백만m^3
D1-05		70.83 백만m^3
D1-06		125.1 백만m^3
D1-07		181.3 백만m^3
D1-08		239.3 백만m^3
D1-09	8월	46.5 백만m^3
D1-10		95.4 백만m^3
D1-11		146 백만m^3
D1-12		198.5 백만m^3
D1-13		252.8 백만m^3
D1-14		308.9 백만m^3
D1-15		366.96 백만m^3

2) 하천구간 환경용수 활용 시나리오 모의 결과 해석

하천구간 환경용수 활용에 따른 주요 지점(현도, 청원-1, 연기)의 수질항목별 기초통계 분석 결과를 <표 3.4-28> ~ <표 3.4-29>에 제시하였다. 6월에 환경용수를 활용한 D1-01 ~ D1-03시나리오의 경우 현도지점에서 평균 수온이 증가하였으며, 연기구간은 감소하는 경향을 보였다. Chl-a농도는 현도, 청원-1, 연기지점 모두 용수 활용량이 클수록 감소하는 경향을 보였으며, 방류용량에 따라 현도8.9~19.6%, 청원-1 5.7~26.2%, 연기 15.1 ~ 41.5% 개선되는 것으로 나타났다. 이중 현도 및 연기 지점에서 통계적으로 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다. T-N, T-P 항목 모두 환경용수 활용에 따라 수질농도가 감소하는 경향을 보였으며, 현도, 청원, 연기 지점 모두에서 통계적으로 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다.

7월에 환경용수를 활용한 D1-04 ~ D1-08시나리오도 6월 활용시니리오와 동일한 경향을 보였다. 평균수온은 현도 지점에서 감소하는 경향을 보였으며, 통계적으로 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다. 청원, 연기 지점은 증가하는 경향을 보였으나, 통계적으로 평균값 차이의 유의성은 나타나지 않았다. Chl-a항목의 평균농도는 전지점에서 환경용수 활용 수량증가에 따라 감소하는 경향을 보였다. 방류유량에 따라 현도 12.2~28.3%, 청원-1 9.5~23.9%, 연기 3.6 ~ 21.3% 개선되는 것으로 평가되었으며, 현도지점에서만 통계적으로 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다. T-N, T-P 항목은 전지점에서 환경용수활용에 따라 감소하는 경향을 보였고, 통계적으로도 평균값 차이가 유의한 것으로 나타났다.

8월에 환경용수를 활용한 D1-09 ~ D1-15시나리오도 6, 7월 활용 시나리오와 동일한 경향을 보였다. 수온항목의 경우 현도지점에서는 상대적으로 적은 수량을 방류할수록 하천 수온이 높은 경향을 보였다. 이는 방류수량이 클수록 낮은 수온의 물이 방류되는 것이 원인으로 판단된다. Chl-a항목의 평균농도는 전지점에서 환경용수 활용 수량증가에 따라 감소하는 경향을 보였다. 방류 유량에 따라 현도 7.1~28.6%, 청원-1 32.3~40.3%, 연기 11.8 ~ 33.6% 개선되는 것으로 평가되었으며, 현도지점과 연기지점 고유량 방류시나리오에서만 통계적으로 평균값의 차이가 유의한 것으로 나타났다. T-N, T-P 항목은 전지점에서 환경용수활용에 따라 감소하는 경향을 보였으며, 통계적으로도 평균값 차이가 유의한 것으로 나타났다.

<표 3.4-33> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과(수온, Chl-a)

수온 (℃)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	5.08	11.24	20.15
		(4.59~5.77)	(7.85~14.23)	(17.44~21.88)
D1-01	23.5 백만m^3	6.28	11.71	19.78
		(3.13~11.25)	(8.37~14.25)	(16.22~21.75)
		p-value<0.05	-	-
D1-02	79.64 백만m^3	6.94	12.06	19.43
		(1.56~15.7)	(5.16~17.31)	(16.29~21.71)
		p-value<0.05	-	-
D1-03	137.7 백만m^3	6.97	11.84	18.26
		(0.92~16.16)	(5.13~16.47)	(13.96~21.66)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05
Chl-a (mg/m^3)				
시나리오	수위	현도	청원-1	연기
Base	-	0.56	1.22	9.20
		(0.47~0.65)	(0.64~4.26)	(3.88~18.63)
D1-01	23.5 백만m^3	0.51	1.15	7.81
		(0.36~0.66)	(0.50~4.29)	(3.11~19.11)
		p-value<0.05	-	-
D1-02	79.64 백만m^3	0.45	0.99	6.32
		(0.18~0.68)	(0.28~4.08)	(1.61~19.82)
		p-value<0.05	-	-
D1-03	137.7 백만m^3	0.41	0.90	5.38
		(0.10~0.54)	(0.13~4.04)	(0.87~20.09)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-34> 6월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P)

T-N (mg/L)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	0.90	1.00	1.81
		(0.88~0.91)	(0.89~1.43)	(1.20~2.85)
D1-01	23.5 백만m^3	0.82	0.91	1.52
		(0.56~0.91)	(0.57~1.44)	(0.89~2.89)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-02	79.64 백만m^3	0.75	0.83	1.21
		(0.29~0.90)	(0.31~1.43)	(0.45~2.91)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-03	137.7 백만m^3	0.72	0.78	1.02
		(0.17~0.90)	(0.17~1.43)	(0.25~2.93)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
T-P (mg/L)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	13.57	16.13	56.98
		(13.18~13.83)	(12.30~30.00)	(27.11~111.30)
D1-01	23.5 백만m^3	12.37	14.72	47.73
		(8.49~13.85)	(8.50~30.03)	(21.12~112.84)
		p-value<0.05	-	-
D1-02	79.64 백만m^3	11.35	13.28	38.12
		(4.57~13.90)	(4.98~29.97)	(10.42~115.46)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-03	137.7 백만m^3	10.80	12.45	32.36
		(2.65~13.41)	(2.81~29.99)	(5.80~115.38)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-35> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a)

수온 (℃)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	7.46	22.59	25.32
		(5.88~8.92)	(12.71~25.18)	(19.70~27.21)
D1-04	18.4 백만m^3	12.87	23.37	25.48
		(4.95~23.37)	(13.53~25.55)	(20.00~27.29)
		p-value<0.05	-	-
D1-05	70.83 백만m^3	11.80	22.97	25.37
		(1.37~25.76)	(12.69~26.37)	(19.36~27.25)
		p-value<0.05	-	-
D1-06	125.1 백만m^3	10.59	22.59	25.03
		(0.65~24.97)	(12.93~25.52)	(16.72~27.21)
		p-value<0.05	-	-
D1-07	181.3 백만m^3	9.74	22.17	24.76
		(0.44~23.42)	(11.27~25.10)	(18.40~27.20)
		-	-	-
D1-08	239.3 백만m^3	9.28	21.77	24.47
		(0.39~21.59)	(8.63~25.08)	(15.22~27.19)
		-	-	-
Chl-a (mg/m^3)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	0.38	7.39	22.61
		(0.31~0.47)	(2.36~10.13)	(9.73~56.71)
D1-04	18.4 백만m^3	0.34	6.69	21.81
		(0.11~0.47)	(3.23~8.78)	(9.71~52.14)
		p-value<0.05	-	-
D1-05	70.83 백만m^3	0.31	6.09	20.18
		(0.04~0.47)	(1.48~9.33)	(9.32~43.09)
		p-value<0.05	-	-
D1-06	125.1 백만m^3	0.29	5.83	18.79
		(0.02~0.47)	(0.74~9.71)	(5.66~37.60)
		p-value<0.05	-	-
D1-07	181.3 백만m^3	0.28	5.71	18.09
		(0.01~0.46)	(0.52~9.87)	(4.82~38.29)
		-	-	-
D1-08	239.3 백만m^3	0.27	5.63	17.80
		(0.01~0.45)	(0.34~9.89)	(4.60~42.69)
		-	-	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-36> 7월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P)

T-N (mg/L)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	0.91	2.70	4.29
		(0.90~0.91)	(1.32~3.64)	(1.77~6.18)
D1-04	18.4 백만m^3	0.78	2.52	4.18
		(0.23~0.91)	(1.36~3.28)	(1.77~5.74)
		p-value<0.05	-	-
D1-05	70.83 백만m^3	0.73	2.31	3.95
		(0.07~0.91)	(0.57~3.28)	(1.77~5.56)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-
D1-06	125.1 백만m^3	0.72	2.21	3.76
		(0.04~0.91)	(0.38~3.28)	(1.12~5.56)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-07	181.3 백만m^3	0.71	2.16	3.64
		(0.03~0.91)	(0.27~3.28)	(0.90~5.56)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-08	239.3 백만m^3	0.71	2.12	3.57
		(0.02~0.91)	(0.20~3.28)	(0.84~5.57)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
T-P (mg/L)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	12.59	79.13	189.37
		(12.25~13.11)	(26.23~110.63)	(59.24~353.86)
D1-04	18.4 백만m^3	10.87	74.37	184.55
		(3.35~13.08)	(27.92~103.16)	(59.10~353.57)
		p-value<0.05	-	-
D1-05	70.83 백만m^3	10.16	67.83	173.87
		(1.05~13.12)	(15.72~103.16)	(59.14~353.50)
		p-value<0.05	-	-
D1-06	125.1 백만m^3	9.97	64.92	165.13
		(0.69~13.11)	(10.66~103.16)	(48.45~353.53)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-
D1-07	181.3 백만m^3	9.90	63.29	160.22
		(0.41~13.08)	(7.57~103.15)	(41.96~353.47)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-
D1-08	239.3 백만m^3	9.84	62.28	157.46
		(0.30~13.19)	(5.72~103.15)	(33.23~353.47)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-37> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (수온, Chl-a)

수온 (℃)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	12.43	20.70	24.50
		(7.79~21.60)	(12.18~25.58)	(15.95~29.50)
D1-09	46.5 백만m^3	21.33	23.41	25.52
		(5.91~27.94)	(13.87~28.83)	(21.53~29.98)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-
D1-10	95.4 백만m^3	20.07	22.48	24.87
		(2.95~28.20)	(6.99~29.42)	(20.32~29.86)
		p-value<0.05	-	-
D1-11	146 백만m^3	18.61	21.54	23.97
		(1.53~27.95)	(6.86~28.50)	(18.38~29.38)
		p-value<0.05	-	-
D1-12	198.5 백만m^3	17.14	20.66	23.04
		(0.97~27.65)	(6.42~27.75)	(14.74~29.15)
		p-value<0.05	-	-
D1-13	252.8 백만m^3	15.79	19.90	22.1
		(0.74~27.32)	(5.80~27.33)	(12.21~28.33)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05
D1-14	308.9 백만m^3	14.69	19.29	21.35
		(0.52~26.93)	(5.44~26.91)	(9.59~27.96)
		-	-	p-value<0.05
D1-15	366.96 백만m^3	13.91	18.81	20.75
		(0.37~26.54)	(5.13~26.44)	(8.17~27.63)
		-	-	p-value<0.05
Chl-a (mg/m^3)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	0.28	6.35	22.87
		(0.25~0.32)	(1.32~11.22)	(6.44~44.18)
D1-09	46.5 백만m^3	0.26	4.30	20.17
		(0.07~0.36)	(1.21~9.25)	(5.86~42.97)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-
D1-10	95.4 백만m^3	0.24	4.03	18.38
		(0.03~0.34)	(0.38~9.99)	(5.99~42.84)
		p-value<0.05	-	-
D1-11	146 백만m^3	0.23	3.98	17.28
		(0.02~0.33)	(0.37~10.92)	(6.11~43.04)
		p-value<0.05	-	-
D1-12	198.5 백만m^3	0.22	3.92	16.48
		(0.02~0.32)	(0.23~11.03)	(6.24~43.08)
		p-value<0.05	-	-
D1-13	252.8 백만m^3	0.22	3.87	16.01
		(0.01~0.32)	(0.17~11.04)	(6.35~43.08)
		p-value<0.05	-	p-value<0.05
D1-14	308.9 백만m^3	0.21	3.82	15.59
		(0.01~0.31)	(0.14~11.03)	(5.82~43.06)
		-	-	p-value<0.05
D1-15	366.96 백만m^3	0.20	3.79	15.19
		(0.01~0.30)	(0.12~11.02)	(5.00~43.05)
		-	-	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

<표 3.4-38> 8월 환경대응용수 활용에 따른 지점별 수질 기초 통계 분석 결과 (T-N, T-P)

T-N (mg/L)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	0.92	1.94	3.81
		(0.91~0.94)	(1.19~2.80)	(1.79~5.36)
D1-09	46.5 백만m^3	0.76	1.56	3.22
		(0.17~0.94)	(0.51~2.80)	(1.77~5.33)
		p-value<0.05	p-value<0.05	-
D1-10	95.4 백만m^3	0.74	1.47	2.88
		(0.10~0.94)	(0.33~2.80)	(1.64~5.33)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-11	146 백만m^3	0.73	1.42	2.70
		(0.06~0.94)	(0.22~2.80)	(1.12~5.32)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-12	198.5 백만m^3	0.73	1.40	2.57
		(0.05~0.94)	(0.17~2.80)	(0.85~5.32)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-13	252.8 백만m^3	0.73	1.39	2.49
		(0.04~0.94)	(0.13~2.79)	(0.69~5.32)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-14	308.9 백만m^3	0.72	1.38	2.44
		(0.03~0.94)	(0.11~2.79)	(0.57~5.32)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-15	366.96 백만m^3	0.72	1.37	2.40
		(0.03~0.94)	(0.09~2.79)	(0.49~5.31)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
T-P (mg/L)				
시나리오	환경용수 활용량	현도	청원-1	연기
Base	-	12.53	52.91	151.14
		(12.14~12.89)	(23.42~88.80)	(65.08~240.21)
D1-09	46.5 백만m^3	10.39	42.52	130.43
		(2.45~13.01)	(12.53~89.05)	(64.28~235.47)
		p-value<0.05	-	-
D1-10	95.4 백만m^3	10.04	39.65	117.55
		(1.43~12.86)	(8.29~88.97)	(64.73~235.42)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-11	146 백만m^3	9.91	38.27	110.54
		(0.84~12.84)	(5.63~88.87)	(49.98~235.34)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-12	198.5 백만m^3	9.91	37.54	105.33
		(0.66~12.95)	(4.17~88.86)	(38.13~235.23)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-13	252.8 백만m^3	9.87	37.18	102.3
		(0.55~12.90)	(3.32~88.82)	(31.38~235.12)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-14	308.9 백만m^3	9.86	36.81	100.07
		(0.54~12.87)	(2.66~88.80)	(25.85~234.96)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05
D1-15	366.96 백만m^3	9.83	36.64	98.21
		(0.38~12.87)	(2.30~88.79)	(22.62~234.87)
		p-value<0.05	p-value<0.05	p-value<0.05

* 평균 ** 최소~최대 *** 유의성검정

3.5 하류 하천의 역동성 회복을 위한 댐 연계 운영 기법 및 예상 효과 분석

3.5.1 지형 및 어류조사

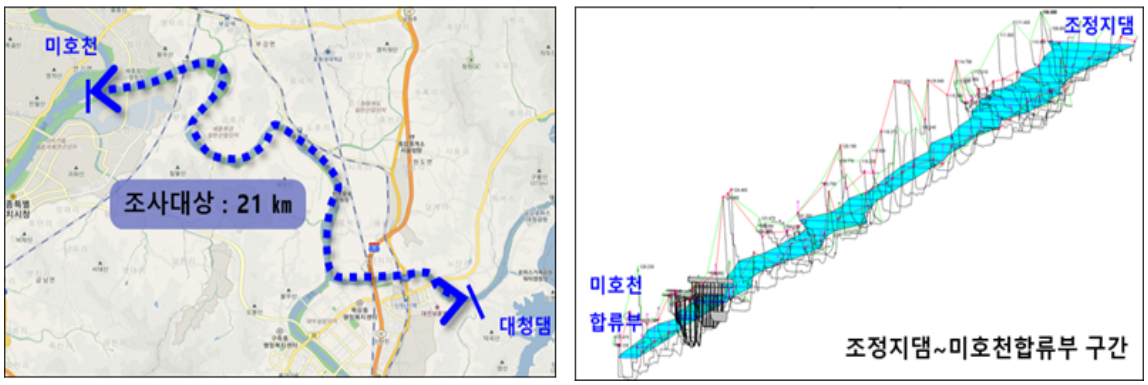
가. 지형자료 조사

대청댐 하류지역 하천의 역동성 평가를 위한 대상영역은 조정지댐 하류부터 미호천 합류 전까지 약 21㎞ 구간이다. 모의를 위해 가장 최근 조사되었던 금강수계 하천기본계획(2011) 측량자료를 이용해 지형자료를 구축하였다. 대청댐 하류에서 미호천 합류부 구간 사이 유입하천은 갑천이 대표적이고, 미호천 합류 전까지 사행형태를 보인다.

어류서식처 모의를 위해 각 단면별 횡단 자료를 사용하였다. 하천기본계획에서 각 단면 간격이 500m 내외로 총 45개 단면을 조사해 지형자료로 반영하였고, 만곡부와 급격히 단면이 변화되는 구간은 전후 단면을 참조해 지형을 보정하였다.

<표 3.5-1> 서식처 변화 모의구간

측점(No.)	계획홍수량(㎥/s)	계획홍수위(EL.m)	지점
130+470	8,225	24.38	역조정지댐
⋮	⋮	⋮	⋮
109+400	5,550	31.60	미호천 합류전



<그림 3.5-1> 대청댐 하류부 지형자료 조사

나. 어류조사

1) 어류서식 현황

본 연구에서는 대청댐 하류부터 미호천 합류 전까지의 약 21 km 구간 사이에 위치하고 있는 환경부 생물측정망 B금강18, B금강19, B금강20 지점의 최근 5년간 자료를 활용하여 어류 서식현황을 정리하였으며, 어류의 물리적 서식처 분석을 위한 대표어종 선정의 근거자료로 이용하였다.

금강의 대청댐 하류에 위치한 생물측정망의 최근 5년간 (2013년～2017년) 자료를 분석한 결과, B금강19 지점의 경우 2017년에 2회 조사가 수행된 바 있으며, B금강18 및 B금강20 지점은 2013년～2017년까지 5년간 10회의 조사가 실시된 것으로 확인되었다.

해당 지점에서 출현한 어류는 총 9과 38종 1,569개체로 확인되었다. 과(family)별 출현 종수(species)는 잉어과(Cyprinidae) 어류가 24종으로 가장 많았고, 다음으로 미꾸리과(Cobitidae) 및 망둑어과(Gobiidae)어류가 각각 3종, 검정우럭과(Centrarchidae) 및 동사리과(Odontobutidae) 어류는 각각 2종, 그 밖에 메기과(Siluridae), 동자개과(Bagridae), 꺽지과(Centropomidae) 및 가물치과(Channidae) 어류는 각각 1종씩 출현한 것으로 나타났다.

과별 개체수 분포는 전체 1,569개체 중 잉어과 어류가 1,220개체로 가장 많이 채집되어 77.8%를 차지하였고, 다음으로 망둑어과 어류가 188개체 및 12.0%, 동사리과는 101개체 및 6.4%, 미꾸리과 27개체 및 1.7%, 검정우럭과 20개체 및 1.3% 등의 순으로 확인되었다.

우리나라 고유종은 줄납자루, 쉬리, 중고기, 참중고기, 몰개, 참몰개, 돌마자, 참갈겨니, 미호종개, 눈동자개, 얼록동사리 및 동사리 등 12 193개체였으며, 고유화빈도는 12.3%로 다소 낮았다. 환경부 지정 보호종은 멸종위기야생생물 Ⅰ급 및 천연기념물 제454호로 지정되어 보호받고 있는 미호종개가 금강20 지점에서 2014년에 출현한 것으로 나타났다. 외래종의 경우 떡붕어, 블루길, 배스 3종이 출현하였고 총 21개체가 출현하여 1.3%의 비율로 확인되었다.

출현 어류의 상대풍부도(relative abundance, RA)를 살펴보면, 납자루는 총 365개체가 출현하여 상대풍부도 23.3%로 우점종으로 나타났고, 아우점종은 피라미로 266개체 및 상대풍부도 17.0%로 조사되었다. 그 외 우세종으로 모래무지 119개체 및 7.6%, 밀어 116개체 및 7.4%, 얼록동사리 94개체 및 6.0%, 누치 90개체 및

5.7%, 붕어 79개체 및 5.0% 등이었으며, 그 외 어류의 경우 상대풍부도 5.0% 미만으로 확인되었다.

지점별로는 B금강18에서 27종 685개체, B금강19는 16종 100개체, B금강20에서는 32종 784개체로 나타났으며, 우점종은 각각 납자루, 얼록동사리, 피라미로 확인되었다. B금강19 지점의 경우 얼록동사리, 몰개, 참붕어, 붕어 등 정수성 어종이 우세하게 출현하였고, B금강18 및 B금강20은 피라미, 납자루, 돌고기 등 유영성 어류가 우세하여 지점별로 흐름의 특성 및 배열에 차이가 있는 것으로 판단된다.

<표 3.5-2> 대청호 하류 생물측정망 지점의 어류 종 목록(2013~2017년)

종명		지점			합계	RA (%)	비고
학명	국명	B금강18	B금강19	B금강20			
Cyprinidae	잉어과						
Cyprinus carpio	잉어	4		3	7	0.45	
Carassius auratus	붕어	64	9	6	79	5.04	
Carassius cuvieri	떡붕어			1	1	0.06	외
Acheilognathus lanceolatus	납자루	274	1	90	365	23.26	
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루	12			12	0.76	고
Acheilognathus rhombeus	납지리			4	4	0.25	
Acanthorhodeus chankaensis	가시납지리	31	6		37	2.36	고
Pseudorasbora parva	참붕어	3	9	2	14	0.89	
Pungtungiaherzi	돌고기	70	1	6	77	4.91	
Coreoleuciscus splendidus	쉬리	4		4	8	0.51	고
S. variegatus wakiyae	참중고기			8	8	0.51	고
Sarcocheilichthys nigripinnis	중고기	2		9	11	0.70	고
Gnathopogon strigatus	줄몰개	3	1	13	17	1.08	
S. japonicus coreanus	몰개		17	12	29	1.85	고
S. chankaensistsuchigae	참몰개			6	6	0.38	고
Hemibarbus labeo	누치	8	1	81	90	5.74	
Hemibarbus longirostris	참마자	32	2	13	47	3.00	
Pseudogobio esocinus	모래무지	25		94	119	7.58	
Microphysogobio yaluensis	돌마자	1		2	3	0.19	고
Zacco koreanus	참갈겨니	1		3	4	0.25	고
Zacco platypus	피라미	36	1	229	266	16.95	
Opsariichthys uncirostris amurensis	끄리			10	10	0.64	
Squaliobarbus curriculus	눈불개	2		1	3	0.19	
Erythroculter erythropterus	강준치	3			3	0.19	
Cobitidae	미꾸리과						
Misgurnus anguillicaudatus	미꾸리	16		1	17	1.08	
Misgurnus mizolepis	미꾸라지	6	1	2	9	0.57	
Cobitis choii	미호종개			1	1	0.06	고, 멸2, 천연
Bagridae	동자개과						
Pseudobagrus koreanus	눈동자개			10	10	0.64	고
Siluridae	메기과						
Silurus asotus	메기	1			1	0.06	
Centropomidae	꺽지과						
siniperca scherzeri	쏘가리			1	1	0.06	
Centrarchidae	검정우럭과						
Lepomis macrochirus	블루길	2	2		4	0.25	외
Micropterus salmoides	배스	6	4	6	16	1.02	외
Odontobutidae	동사리과						
Odontobutis platycephala	동사리	4		3	7	0.45	고
Odontobutis interrupta	얼록동사리	25	40	29	94	5.99	고
Gobiidae	망둑어과						
Rhinogobius giurinus	갈문망둑			1	1	0.06	
Rhinogobius brunneus	밀어	23		93	116	7.39	
Tridentiger brevispinis	민물검정망둑	27	4	40	71	4.53	
Channidae	가물치과						
Channa argus	가물치		1		1	0.06	
종 수		27	16	32	38		
개체수		685	100	784	1,569		

<표 3.5-3> 대청호 하류 생물측정망 B금강18 지점의 어류 종 목록(2013~2017년)

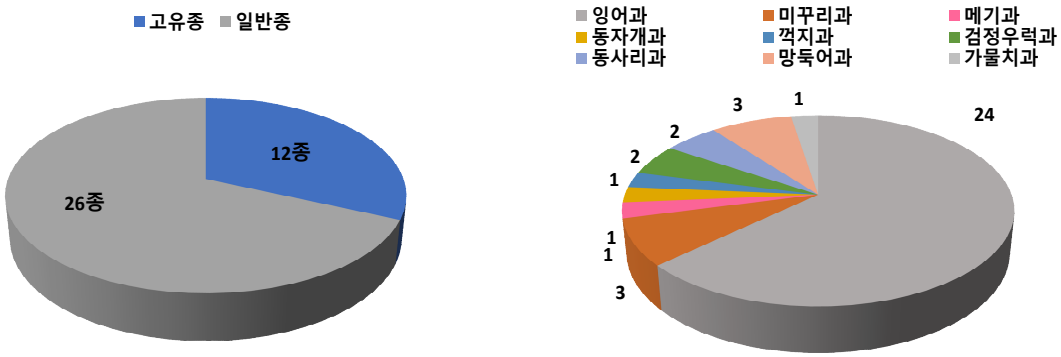
종명		B금강18					합계	RA (%)	비고
학명	국명	2013	2014	2015	2016	2017			
Cyprinidae	잉어과								
Cyprinus carpio	잉어	4					4	0.58	
Carassius auratus	붕어	50		1		13	64	9.34	
Acheilognathus lanceolatus	납자루	3		2	1	268	274	40.00	
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루	12					12	1.75	고
Acanthorhodeus chankaensis	가시납지리	31					31	4.53	고
Pseudorasbora parva	참붕어					3	3	0.44	
Pungtungiaherzi	돌고기		28	18	15	9	70	10.22	
Coreoleuciscus splendidus	쉬리				4		4	0.58	고
Sarcocheilichthys nigripinnis	중고기				2		2	0.29	고
Gnathopogon strigatus	줄몰개			1	2		3	0.44	
Hemibarbus labeo	누치	1	3	2	2		8	1.17	
Hemibarbus longirostris	참마자	7	23	2			32	4.67	
Pseudogobio esocinus	모래무지	7	6	4	2	6	25	3.65	
Microphysogobio yaluensis	돌마자		1				1	0.15	고
Zacco koreanus	참갈겨니				1		1	0.15	고
Zacco platypus	피라미	13	12	4	3	4	36	5.26	
Squaliobarbus curriculus	눈불개		2				2	0.29	
Erythroculter erythropterus	강준치		3				3	0.44	
Cobitidae	미꾸리과								
Misgurnus anguillicaudatus	미꾸리			1	15		16	2.34	
Misgurnus mizolepis	미꾸라지				5	1	6	0.88	
Siluridae	메기과								
Silurus asotus	메기					1	1	0.15	
Centrarchidae	검정우럭과								
Lepomis macrochirus	블루길		2				2	0.29	외
Micropterus salmoides	배스	6					6	0.88	외
Odontobutidae	동사리과								
Odontobutis platycephala	동사리	1	1	1		1	4	0.58	고
Odontobutis interrupta	얼록동사리	2		3	17	3	25	3.65	고
Gobiidae	망둑어과								
Rhinogobius brunneus	밀어	14	2	4	1	2	23	3.36	
Tridentiger brevispinis	민물검정망둑	12	4	7	1	3	27	3.94	
종 수		14	12	13	14	12	27		
개체수		163	87	50	71	314	685		

<표 3.5-4> 대청호 하류 생물측정망 B금강19 지점의 어류 종 목록(2017년)

종명		B금강19	합계	RA (%)	비고
학명	국명	2017			
Cyprinidae	잉어과				
Carassius auratus	붕어	9	9	9.0	
Carassius cuvieri	떡붕어				외
Acheilognathus lanceolatus	납자루	1	1	1.0	
Acanthorhodeus chankaensis	가시납지리	6	6	6.0	고
Pseudorasbora parva	참붕어	9	9	9.0	
Pungtungiaherzi	돌고기	1	1	1.0	
Gnathopogon strigatus	줄몰개	1	1	1.0	
S. japonicus coreanus	몰개	17	17	17.0	고
Hemibarbus labeo	누치	1	1	1.0	
Hemibarbus longirostris	참마자	2	2	2.0	
Zacco platypus	피라미	1	1	1.0	
Cobitidae	미꾸리과				
Misgurnus mizolepis	미꾸라지	1	1	1.0	
Centrarchidae	검정우럭과				
Lepomis macrochirus	블루길	2	2	2.0	외
Micropterus salmoides	배스	4	4	4.0	외
Odontobutidae	동사리과				
Odontobutis interrupta	얼록동사리	40	40	40.0	고
Gobiidae	망둑어과				
Tridentiger brevispinis	민물검정망둑	4	4	4.0	
Channidae	가물치과				
Channa argus	가물치	1	1	1.0	
종 수		16	16		
개체수		100	100		

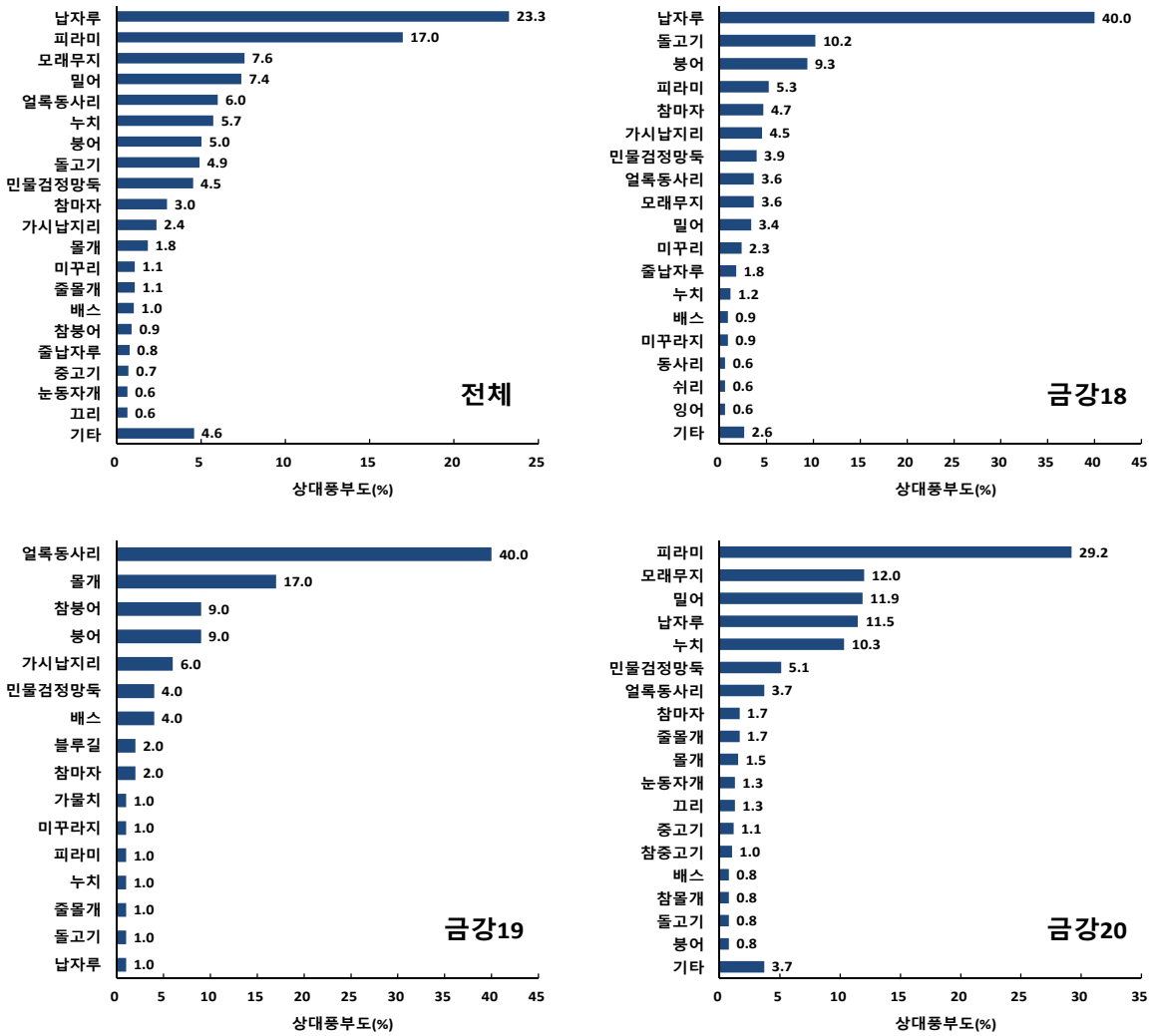
<표 3.5-5> 대청호 하류 생물측정망 B금강20 지점의 어류 종 목록(2013~2017년)

종명		B금강20					합계	RA (%)	비고
학명	국명	2013	2014	2015	2016	2017			
Cyprinidae	잉어과								
Cyprinus carpio	잉어	1	2				3	0.38	
Carassius auratus	붕어	2		1	2	1	6	0.77	
Carassius cuvieri	떡붕어	1					1	0.13	외
Acheilognathus lanceolatus	납자루	30	15	21	10	14	90	11.48	
Acheilognathus rhombeus	납지리		2			2	4	0.51	
Pseudorasbora parva	참붕어	2					2	0.26	
Pungtungiaherzi	돌고기	1		4	1		6	0.77	
Coreoleuciscus splendidus	쉬리				4		4	0.51	고
S. variegatus wakiyae	참중고기	1	3	4			8	1.02	고
Sarcocheilichthys nigripinnis	중고기		2	7			9	1.15	고
Gnathopogon strigatus	줄몰개	3	1	5		4	13	1.66	
S. japonicus coreanus	몰개	11				1	12	1.53	고
S. chankaensistsuchigae	참몰개	6					6	0.77	고
Hemibarbus labeo	누치	17	16	17	7	24	81	10.33	
Hemibarbus longirostris	참마자	9	1			3	13	1.66	
Pseudogobio esocinus	모래무지	49	22	4	11	8	94	11.99	
Microphysogobio yaluensis	돌마자	1	1				2	0.26	고
Zacco koreanus	참갈겨니					3	3	0.38	고
Zacco platypus	피라미	44	28	30	54	73	229	29.21	
Opsariichthys uncirostris amurensis	끄리			4	4	2	10	1.28	
Squaliobarbus curriculus	눈불개	1					1	0.13	
Cobitidae	미꾸리과								
Misgurnus anguillicaudatus	미꾸리			1			1	0.13	
Misgurnus mizolepis	미꾸라지		2				2	0.26	
Cobitis choii	미호종개		1				1	0.13	고, 멸2, 천연
Bagridae	동자개과								
Pseudobagrus koreanus	눈동자개			2	1	7	10	1.28	고
Centropomidae	꺽지과								
siniperca scherzeri	쏘가리					1	1	0.13	
Centrarchidae	검정우럭과								
Micropterus salmoides	배스			3	1	2	6	0.77	외
Odontobutidae	동사리과								
Odontobutis platycephala	동사리			3			3	0.38	고
Odontobutis interrupta	얼록동사리	6	1	13	3	6	29	3.70	고
Gobiidae	망둑어과								
Rhinogobius giurinus	갈문망둑					1	1	0.13	
Rhinogobius brunneus	밀어	6	5	41	7	34	93	11.86	
Tridentiger brevispinis	민물검정망둑	8	10		6	16	40	5.10	
종 수		19	16	16	13	18	32		
개체수		199	112	160	111	202	784		



(a) 고유종 출현 비율 (b) 과별 종수 비율

〈그림 3.5-2〉 대청댐 하류 어류의 고유종 및 과별 종수 비율



〈그림 3.5-3〉 대청댐 하류 어류의 상대풍부도

2) 대표어종

우리나라의 하천에 서식하는 담수어류는 61종의 고유종을 포함하여 215종이며, 외국에서 도입되어 정착한 어류는 12종으로 알려져 있다(손과 송, 2006). 생태유량 산정시 우선고려 대상 생물인 어류는 아직까지 기초적인 연구 부족 등으로 모든 종에 대하여 고려할 수 없으므로, 수계를 대표할 수 있는 어종을 선정하여 관리해야 한다. 대표어종 선정은 해당 하천의 대표가 되어 생태유량을 산정하는 것이므로 여러 가지 항목을 종합적으로 판단하여 결정해야한다.

대표어종의 선정기준은 환경생태유량 및 대표어종 관련 선행연구(환경부, 2018; 한국수자원공사, 2018) 내용을 검토하였으며, 본 연구의 목적 및 현실성을 고려한 대표어종 선정기준은 다음과 같다.

① 유영성 종 : 물의 흐름이 있고 중상층의 수층에서 생활하는 종
② 우점종 및 우세종 : 해당 수생태계에 적응하여 보편적으로 서식하는 종
③ 생태적 중요종 : 법정보호종 및 고유종 등

유영성종은 정수성 어종(붕어, 잉어 등)과 저서성 어종(쉬리, 돌마자, 미꾸리과, 동자개과, 퉁가리과 및 망둑어과 등)을 제외한 어류로서, 물의 흐름이 있는 곳에서 생활하고 주로 중상층의 수층에서 이동하는 어류를 말한다. 유영성종은 유량변동에 따라 변화하는 수심과 유속 등의 물리적인 서식환경에 상대적으로 민감하게 반응하는 것으로 알려져 있기 때문에 대표어종 선정에 있어서 가장 중요한 기준으로 판단하였다. 유영특성별 어류의 구분 목록 및 대청댐 하류의 유영성 어류 목록은 다음과 같다. 금강의 대청댐 하류부터 미호천 합류전 구간에 서식하고 있는 38종의 어류중 유영성 어류는 돌고기, 중고기, 줄몰개, 참몰개, 누치, 참마자, 참갈겨니, 피라미, 끄리 등 9종이었으며, 상대풍부도는 37.7%로 나타났다.

<표 3.5-6> 대청댐 하류의 유영성종 목록

구분	어종명	종수	RA(%)
유영성종	돌고기, 중고기, 줄몰개, 참몰개, 누치, 참마자, 참갈겨니, 피라미, 끄리	9종	33.7

〈표 3.5-7〉 유영특성별 어류의 구분 목록

유영특성	어종명
유수종 (59종)	가는돌고기, 갈겨니, 감돌고기, 개구리꺽정이, 금강모치, 기름종개, 긴몰개, 꺽지, 꼬치동자개, 꾸구리, 꾹저구, 눈동자개, 대륙종개, 돌마자, 돌상어, 둑중개, 모래주사, 무지개송어, 묵납자루, 미유기, 미호종개, 민물검정망둑, 밀어, 배가사리, 버들가지, 버들개, 버들치, 부안종개, 산천어, 송어, 새미, 새코미꾸리, 섬진자가사리, 수수미꾸리, 쉬리, 어름치, 얼룩새코미꾸리, 여울마자, 연준모치, 열목어, 왕종개, 은어, 자가사리, 점몰개, 점줄종개, 좀수수치, 종개, 줄몰개, 줄종개, 중고기, 참갈겨니, 참몰개, 참종개, 큰줄납자루, 퉁가리, 퉁사리, 피라미, 한강납줄개, 한둑중개, 흰수마자
중간종 (46종)	가숭어, 강주걱양태, 검정망둑, 까치복, 꺽정이, 끄리, 나일틸라피아, 날망둑, 납자루, 농어, 누치, 다묵장어, 돌고기, 동방종개, 동사리, 등줄숭어, 떡납줄갱이, 말뚝망둥어, 무태장어, 문절망둑, 미끈망둑, 민물두줄망둑, 바다빙어, 복섬, 북방종개, 숭어, 쌀미꾸리, 양태, 연어, 웅어, 전어, 점농어, 주둥치, 줄공치, 줄납자루, 줄망둑, 짱둥어, 참마자, 칠성장어, 큰볏말뚝망둥어, 풀망둑, 학공치, 황복, 황어, 흰발망둑, 흰줄납줄개
정수종 (54종)	가물치, 가시고기, 가시납지리, 각시붕어, 갈문망둑, 강준치, 구굴무치, 꺽저기, 남방동사리, 남방종개, 납지리, 눈불개, 대농갱이, 대두어, 대륙송사리, 대황어, 동자개, 됭경모치, 두우쟁이, 드렁허리, 떡붕어, 메기, 모래무지, 몰개, 미꾸라지, 미꾸리, 밀자개, 배스, 백련어, 백조어, 뱀장어, 버들매치, 버들붕어, 붕어, 블루길, 빙어, 살치, 송사리, 쏘가리, 얼룩동사리, 왜매치, 왜몰개, 이스라엘잉어, 임실납자루, 잉어, 잔가시고기, 좀구굴치, 참붕어, 참중고기, 초어, 치리, 칼납자루, 큰가시고기, 큰납지리

※ 자료출처 : 국립환경과학원 자료

대상하천 또는 대상구간을 대표할 수 있는 종은 해당 수역의 수생태계를 대변할 수 있는 종이라 할 수 있으며, 바꾸어 말하면 물리적 환경 요인에 적응 및 정착하여 서식하고 있는 종이라 할 수 있다. 보호종 및 희소종을 고려하는 부분은 생물다양성 및 생태계의 건강성 측면에서 충분히 고려되어야 할 필요가 있으나, 동일한 생태계 군집내에서 공존하고 있는 어종들에 대해서도 분명히 고려되어야 한다. 또한 생태유량 산정을 위한 기초자료가 충분히 구축 될 수 있기 때문에 결과의 신뢰성 측면에서 중요하다고 판단된다(한국수자원공사, 2018). 본 연구대상지에서 서식하는 38종의 어류중 상대풍부도 5.0% 이상인 상위 7종에 대한 출현 현황 및 유영특성 등에 대하여 정리한 결과는 다음과 같다. 상대풍부도 상위 7종의 어류중 유영성종은 피라미와 누치 2종이었으며, 고유종의 경우 얼록동사리 1종이었다.

<표 3.5-8> 대청댐 하류의 상위 7종 출현현황 및 생태적 특성

종명	출현 현황		유영특성	비고
	개체수	RA(%)		
납자루	365	23.3	중간	
피라미	266	17.0	유영성	
모래무지	119	7.6	정수	
밀어	166	7.4	유영(저서)	
얼록동사리	94	6.0	정수	고유종
누치	90	5.7	유영성	
붕어	79	5.0	정수	

본 연구 대상지에서 출현한 어종들에 대하여 생태적으로 가치 있는 종들을 분류하여 정리하였다. 분류 항목으로는 법정보호종, 고유종, 민감종으로 구분하였다. 법정보호종은 '야생생물 보호 및 관리에 관한 법류' 제2조 제2항에 따라 환경부에서 지정한 생물로 어류의 경우 2019년 현재 멸종위기야생생물 1급 11종, 멸종위기 야생생물 2급 16종이 지정되어 보호받고 있다.

고유종 및 민감종은 환경부의 '수생태계 건강성 조사 및 평가'에서 제시된 내용을 기준으로 구분하였으며, 본 조사에서 나타난 법정보호종, 고유종 및 민감종 출현 현황을 정리하였다.

<표 3.5-9> 환경부 지정 멸종위기 어류 (2019년 현재)

Ⅰ급(11종)	Ⅱ급(16종)
1. 감돌고기 *Pseudopungtungia nigra*	1. 가는돌고기 *Pseudopungtungia tenuicorpa*
2. 꼬치동자개 *Pseudobagrus brevicorpus*	2. 가시고기 *Pungitius sinensis*
3. 남방동사리 *Odontobutis obscura*	3. 꺽저기 *Coreoperca kawamebari*
4. 모래주사 *Microphysogobio koreensis*	4. 꾸구리 *Gobiobotia macrocephala*
5. 미호종개 *Cobitis choii*	5. 다묵장어 *Lethenteron reissneri*
6. 얼룩새코미꾸리 *Koreocobitis naktongensis*	6. 돌상어 *Gobiobotia brevibarba*
7. 여울마자 *Microphysogobio rapidus*	7. 묵납자루 *Acheilognathus signifer*
8. 임실납자루 *Acheilognathus somjinensis*	8. 백조어 *Culter brevicauda*
9. 좀수수치 *Kichulchoia brevifasciata*	9. 버들가지 *Rhynchocypris semotilus*
10. 퉁사리 *Liobagrus obesus*	10. 부안종개 *Iksookimia pumila*
11. 흰수마자 *Gobiobotia nakdongensis*	11. 연준모치 *Phoxinus phoxinus*
	12. 열목어 *Brachymystax lenok tsinlingensis*
	13. 칠성장어 *Lethenteron japonicus*
	14. 큰줄납자루 *Acheilognathus majusculus*
	15. 한강납줄개 *Rhodeus pseudosericeus*
	16. 한둑중개 *Cottus hangiongensis*

<표 3.5-10> 수계별 고유종의 분포

수계 구분	한국 고유종(총 8과 56종)	
	수계 고유종	기타 고유종
한강	**[잉어과]** 서호납줄갱이, 묵납자루, 가는돌고기, 배가사리 **[미꾸리과]** 새코미꾸리 **[퉁가리과]** 퉁가리	**[잉어과]** 한강납줄개, 각시붕어, 줄납자루, 가시납지리, 쉬리, 참중고기, 중고기, 긴몰개, 몰개, 어름치, 왜매치, 꾸구리, 돌상어, 흰수마자, 돌마자, 묑경모치, 금강모치, 참갈겨니 **[미꾸리과]** 참종개 **[메기과]** 미유기 **[동자개과]** 눈동자개 **[꺽지과]** 꺽지 **[동사리과]** 동사리, 얼룩동사리
금강	**[잉어과]** 감돌고기 **[미꾸리과]** 부안종개, 미호종개	**[잉어과]** 한강납줄개, 각시붕어, 칼납자루, 줄납자루, 가시납지리, 쉬리, 참중고기, 중고기, 긴몰개, 몰개, 참몰개, 어름치, 왜매치, 꾸구리, 돌상어, 흰수마자, 돌마자, 묑경모치, 금강모치, 참갈겨니, 치리 **[미꾸리과]** 참종개 **[메기과]** 미유기 **[동자개과]** 눈동자개 **[퉁가리과]** 자가사리, 퉁사리 **[꺽지과]** 꺽지 **[동사리과]** 동사리, 얼룩동사리
영산강	-	**[잉어과]** 각시붕어, 칼납자루, 줄납자루, 가시납지리, 참중고기, 중고기, 긴몰개, 몰개, 참몰개, 왜매치, 돌마자, 참갈겨니, 치리 **[미꾸리과]** 남방종개 **[메기과]** 미유기 **[동자개과]** 눈동자개 **[퉁가리과]** 자가사리, 퉁사리 **[꺽지과]** 꺽지 **[동사리과]** 동사리
탐진강	-	**[잉어과]** 각시붕어, 줄납자루, 가시납지리, 쉬리, 참중고기, 중고기, 긴몰개, 몰개, 왜매치, 돌마자, 참갈겨니 **[미꾸리과]** 남방종개 **[메기과]** 미유기 **[퉁가리과]** 자가사리 **[동사리과]** 동사리
섬진강	**[잉어과]** 임실납자루 **[미꾸리과]** 줄종개, 좀수수치 **[퉁가리과]** 섬진자가사리	**[잉어과]** 각시붕어, 칼납자루, 줄납자루, 큰줄납자루, 가시납지리, 쉬리, 참중고기, 중고기, 긴몰개, 몰개, 참몰개, 왜매치, 모래주사, 돌마자, 참갈겨니, 치리 **[미꾸리과]** 왕종개 **[메기과]** 미유기 **[동자개과]** 눈동자개 **[꺽지과]** 꺽지 **[동사리과]** 동사리
낙동강	**[잉어과]** 여울마자 **[미꾸리과]** 얼룩새코미꾸리, 기름종개, 수수미꾸리 **[동자개과]** 꼬치동자개	**[잉어과]** 각시붕어, 칼납자루, 줄납자루, 큰줄납자루, 가시납지리, 쉬리, 참중고기, 중고기, 긴몰개, 몰개, 참몰개, 왜매치, 흰수마자, 모래주사, 돌마자, 묑경모치, 참갈겨니 **[미꾸리과]** 왕종개 **[메기과]** 미유기 **[퉁가리과]** 자가사리 **[꺽지과]** 꺽지 **[동사리과]** 동사리
영동이남	**[잉어과]** 점몰개 **[미꾸리과]** 동방종개	**[잉어과]** 긴몰개, 참갈겨니 **[메기과]** 미유기 **[둑중개과]** 한둑중개 **[동사리과]** 동사리
영동이북	**[잉어과]** 버들가지 **[미꾸리과]** 북방종개	**[메기과]** 미유기 **[둑중개과]** 한둑중개

※ 자료출처 : 이입종 담수어류 관리 방안 마련 연구(환경부, 2016)

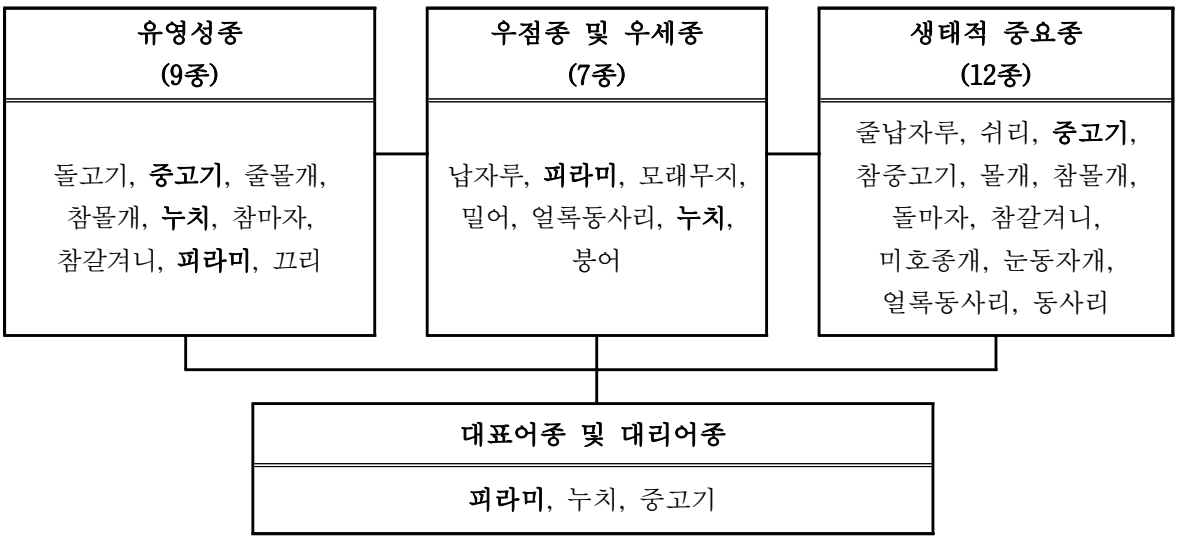
<표 3.5-11> 대청댐 하류의 보호종, 고유종, 민감종 출현 현황

구분	어종명	종수	개체수	RA(%)
보호종	미호종개	1	1	0.1
고유종	줄납자루, 쉬리, 중고기, 참중고기, 몰개, 참몰개, 돌마자, 참갈겨니, 미호종개, 눈동자개, 얼록동사리, 동사리	12	193	12.3
민감종	쉬리, 참갈겨니, 미호종개, 동사리	4	20	1.3

본 연구대상지인 대청댐 하류부터 미호천 합류전 구간의 대표어종 선정을 위해 38종의 어류에 대하여 유영성 종(9종), 우점종 및 우세종(7종), 생태적 중요종(보호종 1종, 고유종 12종, 민감종 4종) 등으로 분류하였고, 종합적으로 검토한 결과 피라미가 대표어종으로 가장 적합한 것으로 나타났다.

피라미는 흐름유형에 따라 서식분포가 다르게 나타나는 종으로, 조사대상 구간에서 아우점종(상대풍부도 17.0%)으로 나타났으며, 서식지적합도지수 산정을 위한 기초자료가 충분히 구축 가능한 종이다. 그 밖에 대리어종에는 유영성종 및 우세종인 누치와 유영성종 및 고유종인 중고기를 각각 선정하였다.

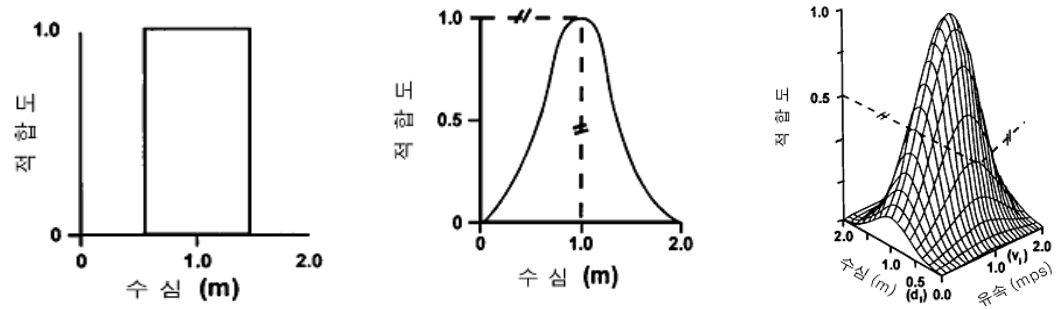
<표 3.5-12> 대표어종 선정결과



(1) 서식지적합도지수

어류의 물리적 서식처분석을 위한 모델링에는 대표어종의 서식지적합도지수(habitat suitability index: HSI) 자료를 필요로 하며, 서식지모형의 결과 및 가중가용면적(Weighted usable area) 분포에 중요한 영향을 미친다.

일반적으로 서식지적합도지수는 나타내는 방법에는 이분법, 단일변량곡선법, 다변량응답평면법 등 세 가지 방법이 통용되고 있다. 이분법은 모니터링 결과에서 대표어종에 대한 물리적인(수심 · 유속) 데이터가 풍부하게 구축이 가능하고, 물리적 범위를 명확하게 제시할 수 있는 방법이다. 이분법을 쉽게 정의하면, 대표어종에 대한 물리적 변수의 적합도가 1이며, 부적합의 경우 0으로 설정하여 수심 및 유속에 대한 서식지적합도지수의 범위로 나타내는 방법이다. 이분법에 대한 적합도지수는 특정 어종에 대한 최적의 수심 및 유속의 범위만 제시하고 나머지 구간에 대해서는 0의 값을 부여하는 방식이다. 대상어종이 선호하는 서식조건의 범위가 좁은 경우에 사용할 수 있는 방법으로 대상 어종에 대한 미시 서식 조건의 질을 명확하게 구분할 수 있을 경우 적절한 방법이다. 단일변량곡선법은 Waters(1976)가 맨 처음 개발한 형태로서 이분법보다 더 유연하게 어류 서식처 적합도를 나타낼 수 있다. 서식의 전체 범위를 잡아 상하 꼬리 부분까지 연장하고, 비교적 폭이 좁은 첨두부분을 최적으로 본다. 이분법과 단일변량곡선법은 단일 수심 및 유속에 대한 적합도를 제시하는 것으로 이를 단변량 적합도지수라한다. 마지막은 단일 변량 형태의 문제점을 극복한 다변량 형태로서 각 변수간의 독립성과 차별성을 동시에 고려한다. 충분히 조사한 수리 및 수질 서식 조건과 어종 개체수 등의 자료를 바탕으로 다중 회귀식, 또는 정규 분포 등 확률 분포형을 설정하여 적합도를 수리 조건별로 부여한다. 다변량 형태는 현장의 생태학적 특성을 반영할 수 있기 때문에 비교적 정확한 방법이나 다양하게 변동하는 하천 흐름, 즉 부정류나 부등류 등에 대한 수리 조건의 변동을 고려한 현장 조사가 어렵다는 것이 단점으로 지적되고 있다.



(a) 이분법 (b) 단일변량곡선법 (c) 다변량곡선법

국내에서는 서식지적합도지수 산정에 대한 기준이 제시되어 있지 않으므로, 미국에서 제시한 방법에 근거하여 적합도지수를 산정하였다. 미국에서 제시된 서식지적합도지수는 WDWF (washington department of fish and wildlife, 2004) 방법과 IFASG (Instream Flow and Aquatic Systems Group, 1986) 방법이 있으며, WDWF 방법이 보다 널리 이용되고 있다.

WDWF 방법은 대상구간에서 어류모니터링을 통해 출현된 어류의 수심 및 유속 측정 자료가 구축되어야 하며, 또한 조사구간의 횡단면에 대한 수심과 유속자료가 필요하다. 이 두 가지 자료를 0.1 m별 수심범위와 0.1 m/s별 유속범위로 정리하여 어류 개체수 및 단면적 비율로 나타내고 관측기대치를 계산하여 적합도지수를 산정하게 된다. 관측기대치는 전체 채집 어류의 개체수에 해당 수심범위의 백분율을 곱하여 계산하게 되며, 각 수심별 실제 채집된 어류의 개체수와 관측 기대치를 곱하여 적합도지수를 산정하게 된다. WDWF 방법에 따른 서식지적합도지수(HSI) 산정에 대한 예시는 다음과 같다.

<표 3.5-13> 서식지적합도지수 산정 방법 예시

수심 범위(m)	채집 개체수(O)*	수심범위 백분율(%)**	관측 기대치(E)***	O/E	적합도 지수(P)****
0	0	0.23	0.14	0.00	0.00
0.1	1	0.26	0.16	6.31	0.29
0.2	3	0.39	0.24	12.61	0.58
0.3	5	0.38	0.23	21.57	1.00
0.4	13	3.85	2.35	5.54	0.26
0.5	10	2.77	1.69	5.92	0.27
0.6	8	8.97	5.47	1.46	0.07
0.7	9	5.64	3.44	2.62	0.12
0.8	5	6.27	3.82	1.31	0.06
0.9	5	21.77	13.28	0.38	0.02
1	2	49.48	30.18	0.07	0.00

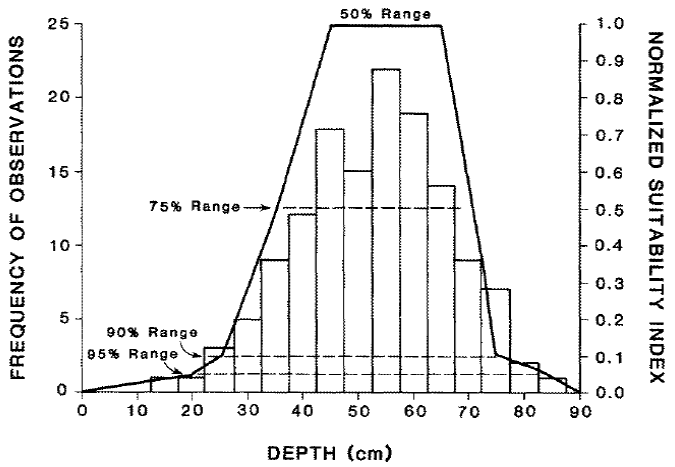
* 채집 개체수 : 각 수심 및 유속에서 채집된 개체수

** 수심범위 백분율(%) : 전체 단면적에 대한 각 수심별 단면적의 비율

*** 관측기대치(E) : (전체 채집 개체수(O합))×(수심범위 백분율(%))÷100

**** 적합도지수(P) : (O/E 최고값)÷(O/E 값)=적합도지수(P)

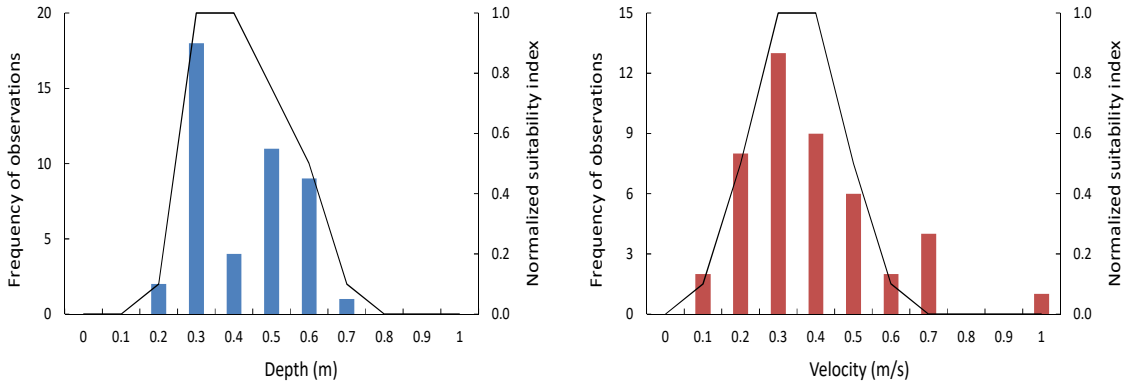
Instream Flow and Aquatic Systems Group에 의한 방법은 수심 및 유속 범위별 출현 개체수 분포를 작성한 후, 전체 개체수에 대한 50%, 75%, 90%, 95% 범위에 대하여 각각 적합도지수를 1.0, 0.5, 0.1, 0.05의 값을 부여하는 방식이다.



<그림 3.5-4> IFASG 방법에 의한 서식지적합도지수 산정 예시

본 연구의 경우 서식지적합도지수(HSI) 산정을 위한 현장조사가 실시되지 않았기 때문에 기존조사 자료와 피라미에 대해 산정된 서식지적합도지수(HSI) 자료를 수집하여 비교 및 검토하였다.

먼저 한국수자원공사(2018)에서 금강본류(대청댐 상류)를 대상으로 한 환경생태유량 관련연구의 Row data를 제공받아 대표어종인 피라미에 대한 수심(Depth)과 유속(Velocity)에 대한 서식지적합도지수(HSI)를 예비 산정하였다. 한국수자원공사(2018)의 연구는 본 조사대상지역과 동일한 금강본류에서 실시되었고, 대청댐의 상류구간의 Flow dynamics가 반영되었기 때문에 하천연결성 측면에서 중요하리라 판단된다. 서식지적합도지수(HSI) 산정은 Row data에서 피라미에 대한 측정자료를 추출하여 IFASG 방법으로 각 수심 및 유속별 개체수 분포를 작성하고 개체수에 대한 50%, 75%, 90%, 95% 범위에 대하여 각각 적합도지수를 1.0, 0.5, 0.1, 0.05의 값을 부여하였다.

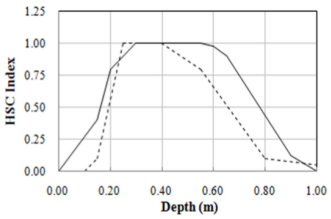
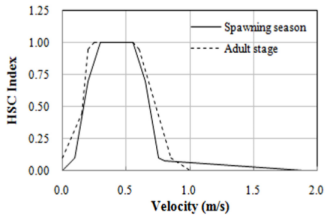
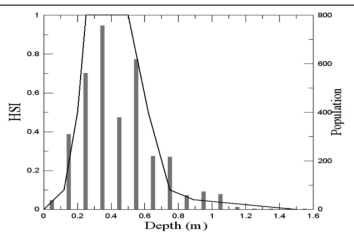
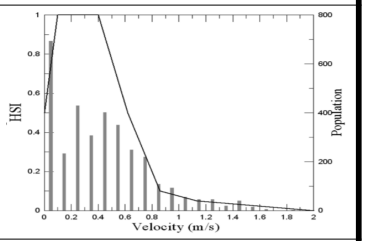
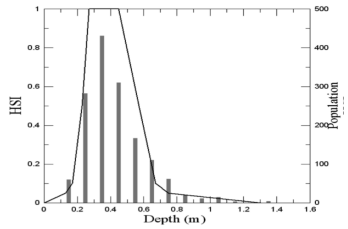
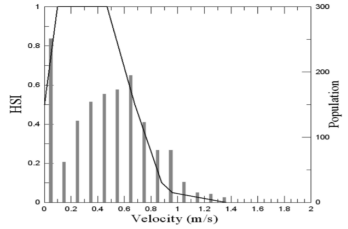
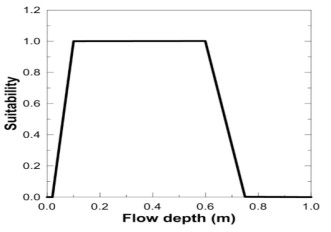
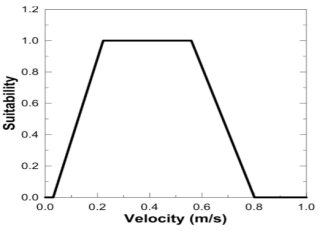
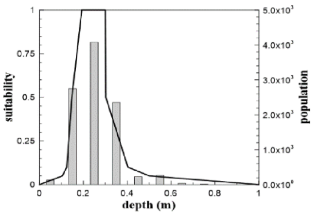
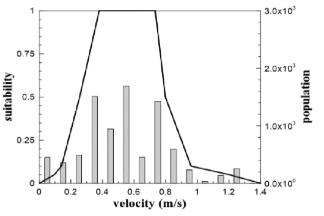


(a) 수심 (b) 유속

<그림 3.5-5> 대표어종 피라미의 서식지적합도지수(HSI)

문헌조사를 통해 피라미에 대한 서식지적합도지수(HSI) 산정결과 자료를 수집하여 정리한 내용은 다음과 같다. 기존 연구에서는 대청댐 하류 피라미의 서식지적합도지수 산정결과는 찾을 수 없었으며, 주로 금강수계 및 한강수계의 주요하천에서 조사 및 연구가 진행된 것으로 나타났다. 서식지적합도지수 산정결과를 비교하였을 때 수심 0.3~0.5 m, 유속 0.2~0.5 m/s의 범위에서 공통적으로 최적을 나타내는 것으로 나타나 한국수자원공사(2018) 자료를 이용한 예비산정 결과와 유사한 범위로 확인되었으며, 관련 연구 자료를 추가적으로 확보하여 검증할 예정이다.

<표 3.5-14> 문헌조사를 통한 피라미의 서식지적합도지수(HSI) 비교

하천명	연도	산정방법	Hanitat suitability curves	
			Depth	Velocity
한강수계	2008	-		
금강수계	2012	IFASG		
한강수계	2012	IFASG		
내성천	2015	전문가 판단법		
공릉천	2017	IFASG		

3.5.2 어류 물리서식처 분석

가. 모형선정

모의대상지에 적합한 모형을 선정하기 위해 국내외에서 수행된 여러 물리서식처 모형을 조사하였다.

어류 물리서식처 모형은 1970년 이후 미국과 유럽에서 하천유지유량 결정방법에서 개발되고 이용되고 있다. 하천유지유량 연구로 Bovee(1986)가 개발한 IFIM(Instream Flow Incremental Methodology)은 하천유지유량 산정방법으로 국내·외에서 널리 이용되고 있다.

최근에는 하천생태계에 대한 관심이 높아지면서 하천유지유량 중 생태유량 결정에 대한 연구가 많은 연구자들에 의해 이루어지고 있다. 생태유량결정에 대한 국내 연구는 주로 지천에서 이루어지고 있으면 1차원 모형을 이용해 주요 어종의 서식가능면적으로부터 생태유량을 산정하는 연구가 주를 이루고 있다. Kang(2004)은 서식처 적합도 기준을 산정하고, 1차원 모형 물리적 서식처 모의시스템인 PHABSIM(Physical HABitat SIMulation system)을 이용하여 남한강의 생태유량을 산정하였고, Sung 등(2005) 낙동강 주요어종을 조사하여 서식도 적합도기준을 작성하고 PHABSIM을 이용해 주요 지천의 생태유량을 결정하였다. 그리고 Lee 등(2006a)은 IFIM에 따라 PHABSIM을 이용한 한강 대표어종의 어류서식 환경에 적합한 필요유량을 산정하였고, Hur와 Kim(2009)은 금강의 용담댐 하류지역에서 생태모니터링을 통한 하천 건강성을 평가하고, PHABSIM을 이용한 최적 생태유량을 산정했다.

국외에서는 2000년대 이후 하천의 구조물, 지천의 유입 등에 따른 어류의 서식가능 면적 모의를 위해 2차원 모형 River2D를 이용한 연구가 활발히 진행되고 있다. Wu와 Mao(2007)는 River2D의 우수성을 검토하기 위해 PHABSIM과 River2D의 모형결과를 비교하여 단구간에서는 River2D가 더 나은 결과를 도출할 수 있음을 주장하였다. 또한 River2D는 수공구조물이 설치된 지형에서 어류의 서식가능면적을 모의할 수 있기 때문에 수제, 인공여울, 위어와 같은 하천구조물이 생태서식처에 미치는 영향에 대한 연구도 진행되었다.

2000년대 후반에는 국내에서도 2차원 서식처 모형을 통한 어류서식처 모의에 대한 연구가 진행되고 있다. Oh 등(2008)은 PHABSIM과 River2D를 이용해 피라미의 서식처 면적을 모의하여 생태유량산정 결과를 비교하였으며 Kang 등(2011)은

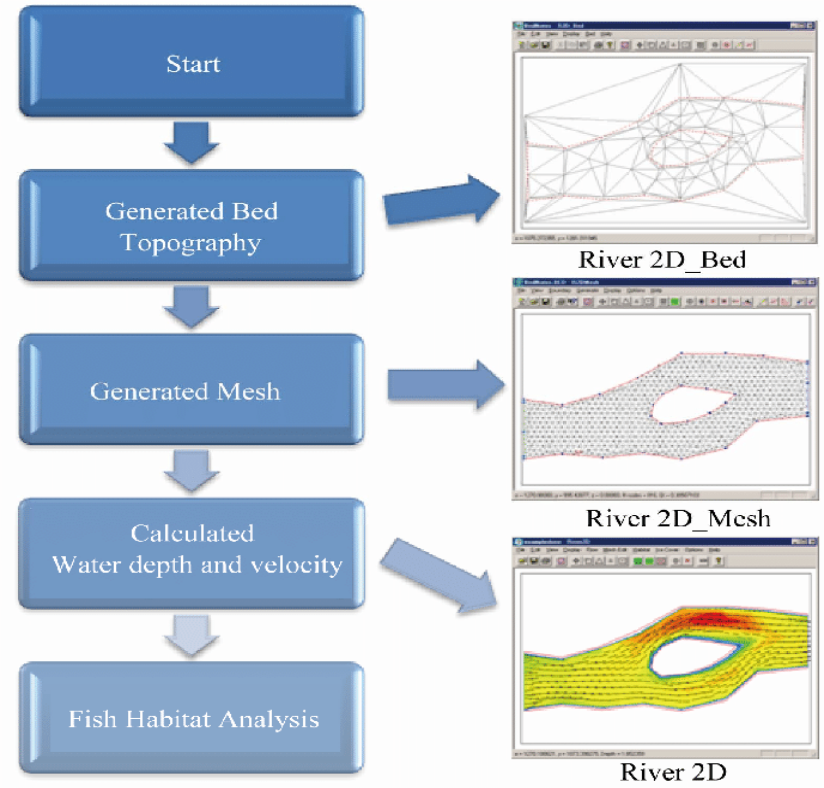
댐 운영상황에 따른 어류 서식처 면적의 변화를 River2D를 이용해 모의해 최적 방류량을 결정했다. 최근 Hwang(2019)은 Nays2D 모형을 이용해 동적 생태유량 확보 방안 연구를 하였다.

이와 같이 최근까지 국내에서도 2차원 모형을 이용한 생태서식처 모의해 대한 연구가 진행되고 있으나 동적 흐름에 대한 연구는 미흡한 실정이다.

본 연구에서는 대청댐 하류에서 미호천 합류부까지 IFIM에 따라 서식처 변화와 생태유량 산정을 위해 유량 변화에 따른 가중가용면적 변화가 필요하다. 따라서 유량 변화에 따른 하폭 변화와 가중가용면적의 공간적 변화를 반영하기 위해 1차원 모형인 PHABSIM 대신 River2D를 이용하였다.

River2D는 캐나다 Alberta 대학에서 개발한 2차원 수리모형으로 2차원 동수역학모듈과 생태서식처 모듈로 구성되어 있다. River2D는 SU/PG(Streamwise Upwind Petrov-Galerkin)기법을 이용한 유한요소모형으로서 비선형 항을 풀기 위한 반복해법으로 Newton Rhapson법을 이용하고 있다. River2D의 생태서식처 모듈은 1차원 모형인 PHABSIM과 동일한 가중가용면적을 이용하며, 각 물리서식처 특성인데 대한 서식처 적합지수 값이 1에 가까울수록 대상어종이 서식하기에 적합한 환경이 된다. 서식처 적합도지수를 결정하기 위한 기준으로 이분법(Binary method), 단일변량곡선법(Univarate curve method), 다변량응답평면법(Multivariate response surface method)이 있다(USGS, 2001). 이들 기준에 의해 산정된 수심적합도, 유속적합도, 하상재료의 종류 및 크기로부터 산정된다. River2D에서는 서식처 적합도지수 계산방법으로 곱셈법, 기하평균법, 최소치법 중 하나를 선택하여 계산할 수 있으며 기존 연구에서 가장 많이 사용되는 방법인 곱셈법을 적용하였다.

River2D가 기존 1차원 PHABSIM과 가장 큰 차이점은 서석처 모듈은 2차원 수리 모의 결과를 토대로 WUA(Weighted Usable Area)를 산정한다는 것이다. 따라서 산정된 2차원 평면상에 도시되기 때문에 어류서식처 의 평면적 변화를 쉽게 확인 가능하다는 장점이 있다.



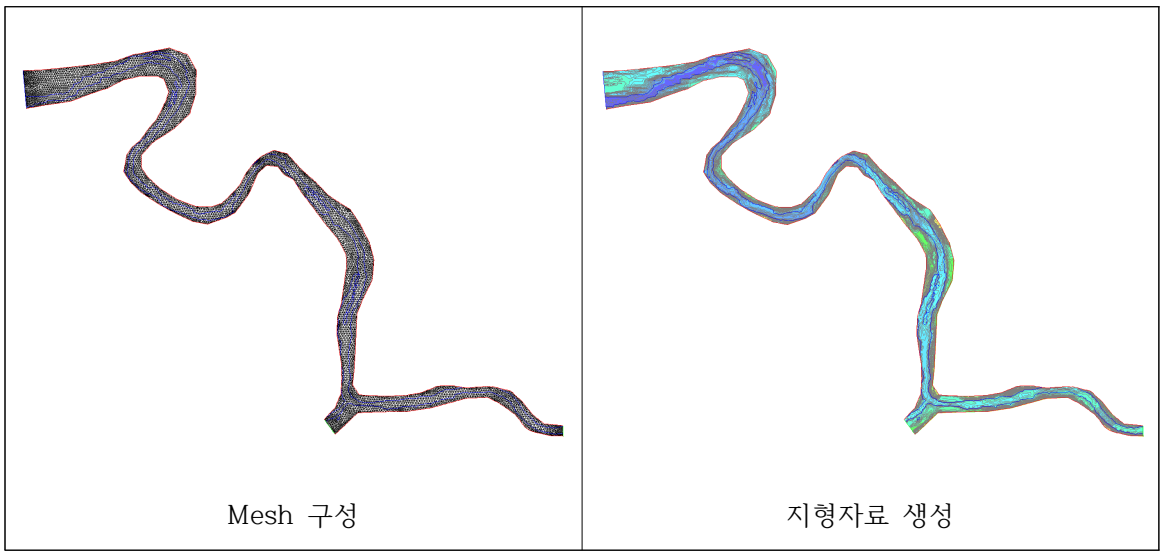
<그림 3.5-6> River2D 모형의 모의 절차

나. 모형구축

River2D의 동수역학적 모의과정은 천수방정식을 지배방정식으로 사용하고 있으며, 자연하천에서 상류와 사류 등과 같은 모든 흐름상태의 모의가 가능하고 부정부등류 모의도 적용할 수 있다.

River2D 구성은 크게 세가지 모형으로 되어 있다. 우선 Bed는 River2D 구동을 위한 입력자료로 문서편집기로 작성된 지형파일을 입력하는 프로그램이다. 이 파일은 Mesh에서 유한요소망을 구축하기 위한 입력데이터로 사용된다. 두 번째 Mesh는 유한요소망을 구성하는 절점과 요소에 관한 정보를 읽어 들인다. 유한요소망은 절점과 요소로 구성되며, 하나의 유한요소망은 여러 개의 삼각형 또는 사각형 요소로 대상지역의 표면이라 할 수 있다. 마지막으로 Habitat 모형은 물리서식모의시스템(PHABSIM)에서 구성되어 사용되는 WUA의 계산법과 동일한 개념을 사용하고 있다. WUA는 각 절점에서 평가되어지는 복합 서식처 적합도 지수에 의해 계산된다.

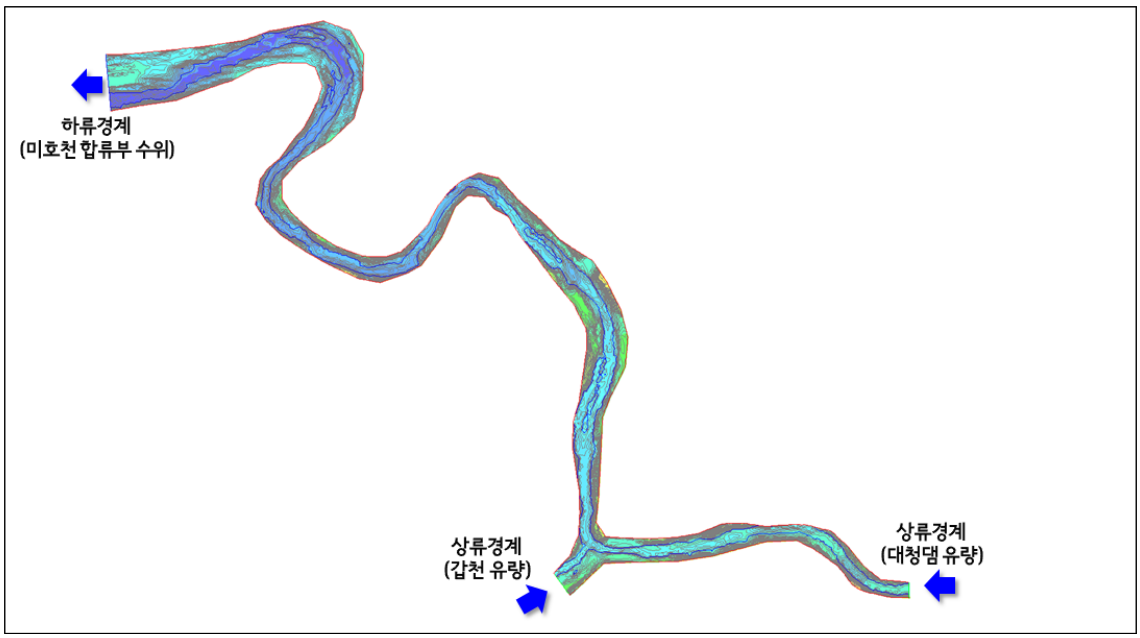
River2D Mesh 구성을 위해 금강수계 하천기본계획(2011) 측량 성과를 이용해 절점 6,571개, 요소 11,363개로 구성된 유한요소망을 구축하였다.



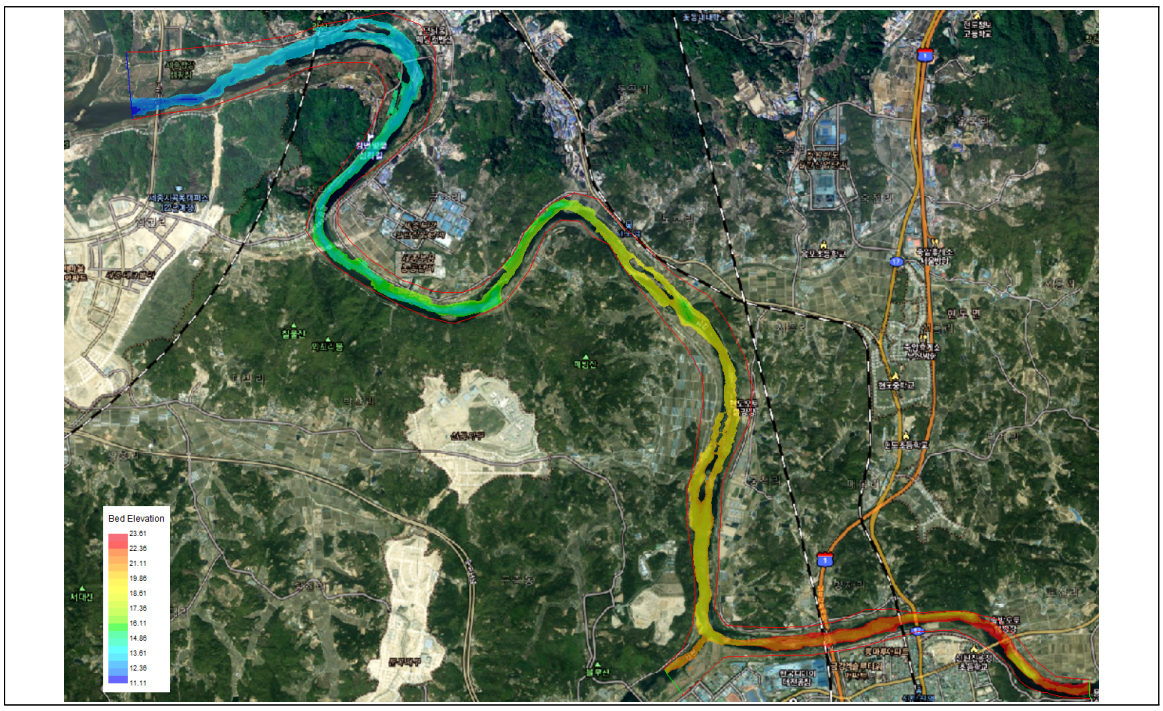
<그림 3.5-7> River2D 모형 구축

River2D 모형에서 경계조건 설정을 위해 상류 경계지점 유량과 하류 경계지점 수위를 입력해야 한다. 조정지댐 방류량을 상류 경계조건으로 하고, 지류에서 유입되는 갑천 유량을 상류 경계조건을 설정하였다. 미호천 합류전 지점을 하류 경계조건 수위로 입력하였다. 조정지댐 유량은 수자원공사에서 제공하는 일 방류량

을 조사하였고, 갑천 유량은 금강 합류전 봉산지점 수위관측소 유량 자료를 사용하였다. 하류 수위는 미호천 합류전과 합류후 수위표 자료를 조사한 다음 거리를 반영해 수위를 결정하였다.



<그림 3.5-8> River2D 경계조건 설정



<그림 3.5-9> River2D 하상지형 구축

다. 모형검증

River2D 모형구축 결과를 검증하기 위해 실제 유량조건과 수위 계측 결과를 이용해 모형을 보정하였다. 2019년 10월 24일을 기준으로 조정지 댐 방류량과 주요지점의 수위를 조사하였다.

<표 3.5-15> 유량 및 수위조사(2019년 10월 24일 기준)

지점	유량(㎥/s)	수위(EL.m)	비고
①	21.01	27.82	조정지댐 자료
②	5.46	20.78	봉산동 수위표
③	15.03	22.85	금강1교 수위표
④	-	18.27	노호리 수위표
⑤	21.33	14.27	명학리 수위표
⑥	-	11.60	세종리 수위표

<그림 3.5-10> 모의대상지 수문조사 지점

신뢰성 있는 수치모의 결과를 얻기 위해서 각 지점별 실측 수위와 모의수위를 비교하고, 매개변수 보정이 필요하다. River2D 매개변수는 조도계수와와 동점성계

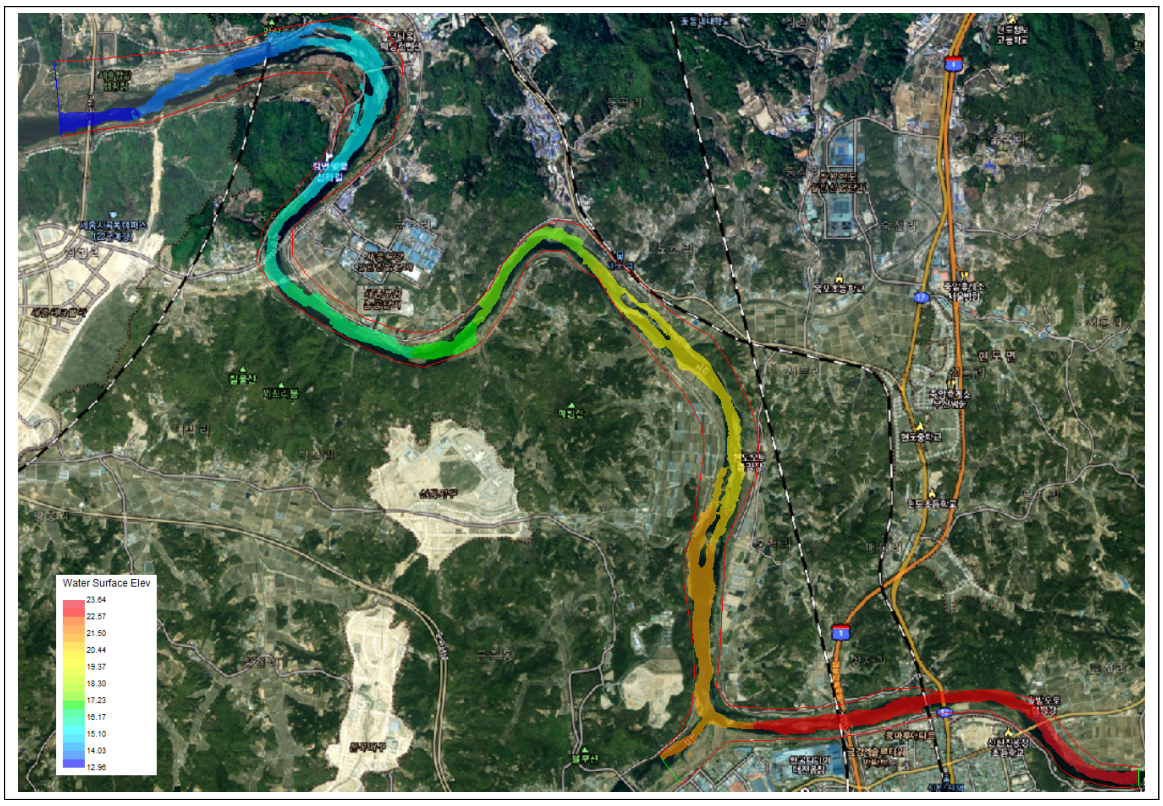
수이다. 실측수위와 모의결과를 비교하며 두 매개변수를 조정하였고, 조도계수는 0.027으로 동점성계수는 0.5로 결정하였다.

금강1교, 노호리, 명학리 지점의 수위를 실측수위와 비교한 다음 오차가 발생하지 않도록 다음과 같이 모의하였다.

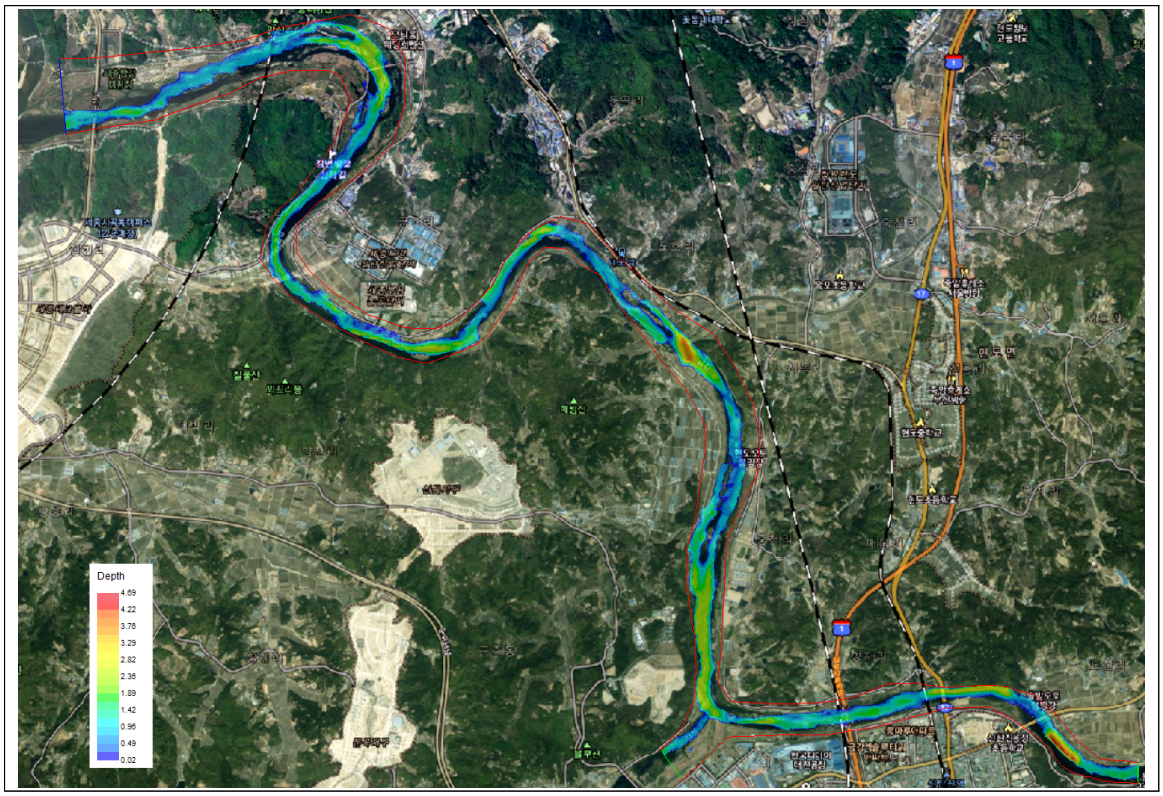
모의구간 대부분 수심이 1~2m 정도지만 만곡부와 하천 합류부에서는 수심이 깊어져 3m 까지 조사되었다. 유속은 0.2~0.5m/s 정도로 조사되었고, 유속이 빠른 곳은 1.0m/s 까지 발생하는 곳도 있다.

<표 3.5-16> 수위 모의 결과

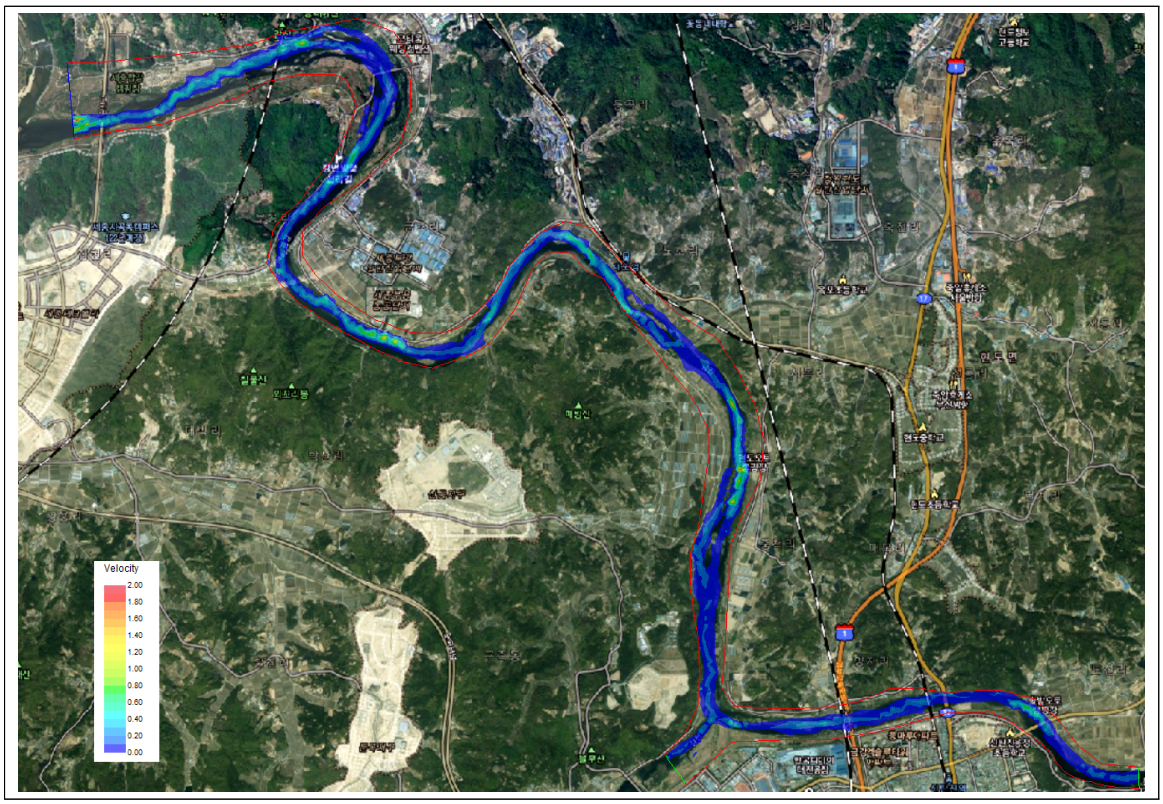
지점	실측수위(EL.m)	모의수위(EL.m)	오차(m)
③ 금강1교 수위표	22.85	22.90	0.05
④ 노호리 수위표	18.28	18.40	0.12
⑤ 명학리 수위표	14.27	14.32	0.05



<그림 3.5-11> 수위 모의결과(21.0㎥/s)



<그림 3.5-12> 수심 모의결과(21.0㎥/s)



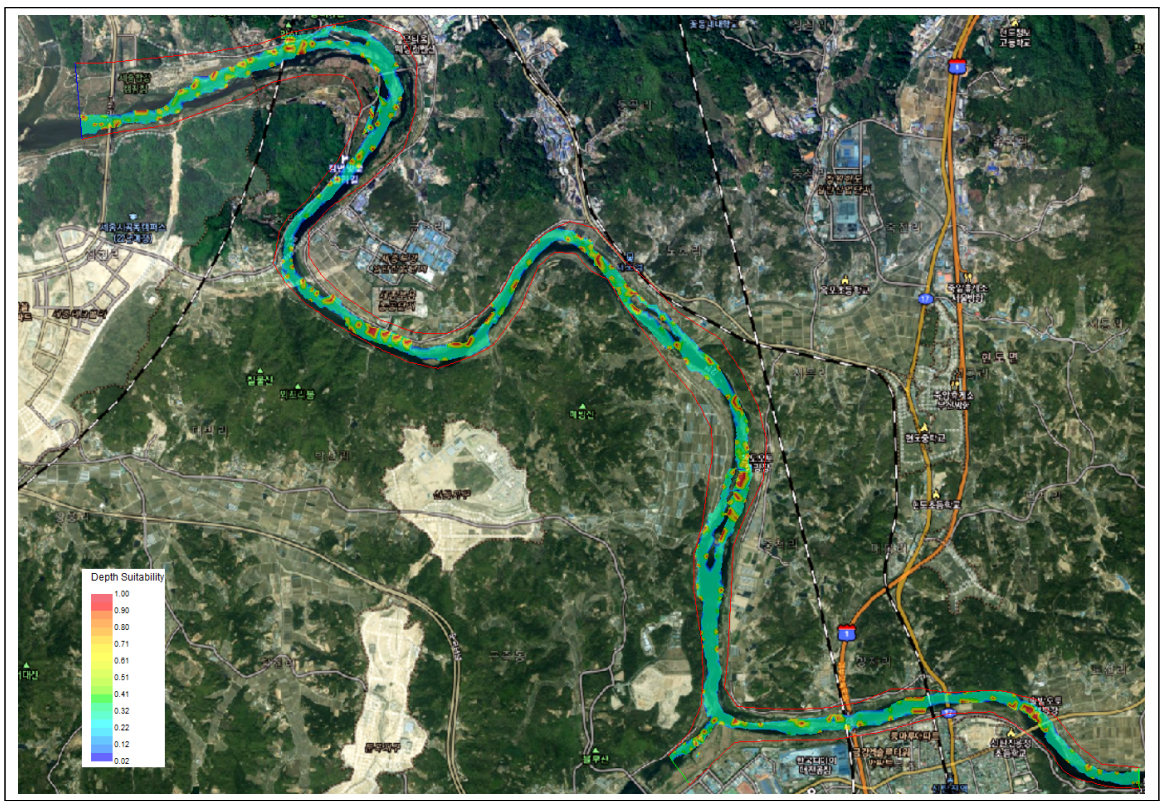
<그림 3.5-13> 유속 모의결과(21.0㎥/s)

라. 분석결과

(1) 현재 유량(21㎥/s)

모의구간에 유량 21.0㎥/s가 흐르는 경우 흐름면적은 8,052,041.49㎡ 이다. 서식처적합도지수(HSI)에서 수심이 0.3 ~ 0.6m, 유속이 0.2 ~ 0.5m/s 인 경우 피라미에 대한 적합도 지수를 모의하였다.

수심 적합도 지수 평가에서 수심이 1m 이상인 하천 중심부에서는 대부분 0.5로 산정되었고, 만곡부 주변과 수변부 등 비교적 수심이 얕은 지역을 중심으로 수심 적합도가 좋은 것으로 모의되었다.

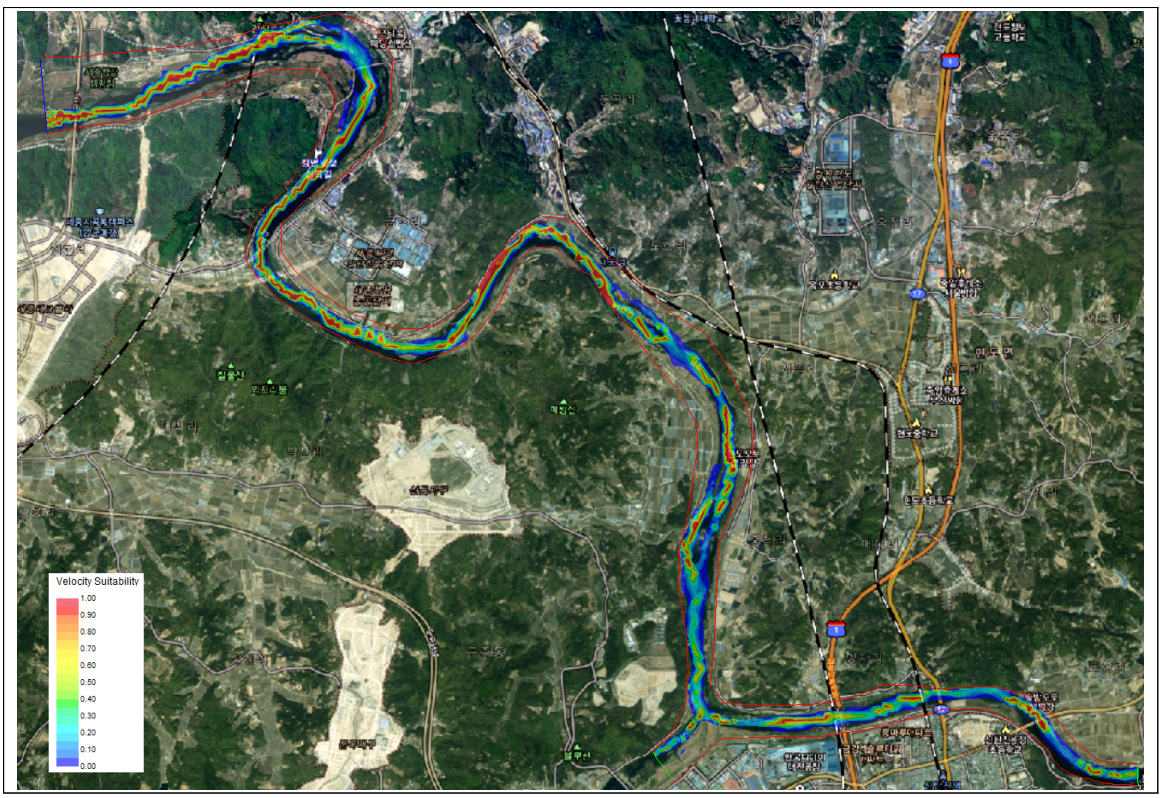


<그림 3.5-14> 수심 적합도 지수(21.0㎥/s)

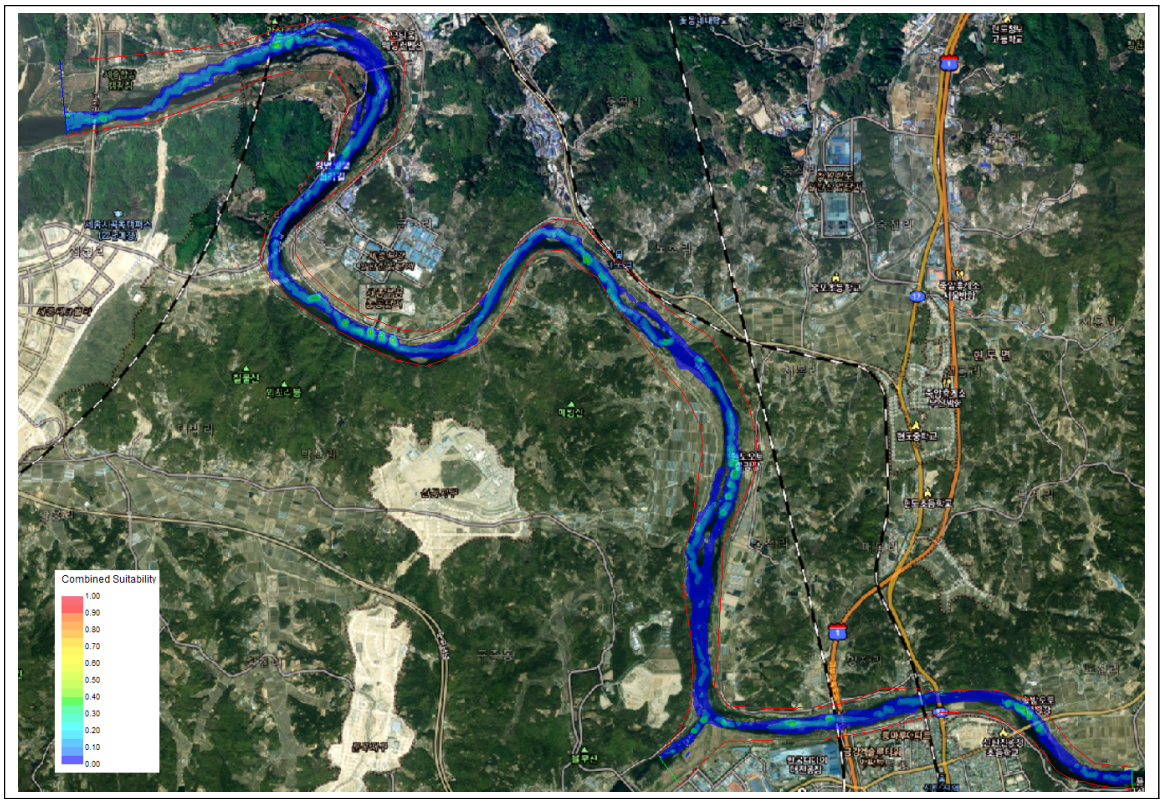
유속 적합도 지수 평가에서 하천 중심부에서 유속이 상대적으로 빠르게 나타나 지수가 1에 가깝게 모의되었고, 만곡부와 하중도 주변에서도 유속이 커 적합도 지수가 크게 산정되었다.

유속과 수심 등을 모두 고려한 복합 서식처 지수를 산정한 결과에서 만곡부 주변과 여울이 잘 발달한 하중도 주변 등에서 지수가 크게 산정되어 피라미가 서식하기에 적합한 것으로 분석되었다.

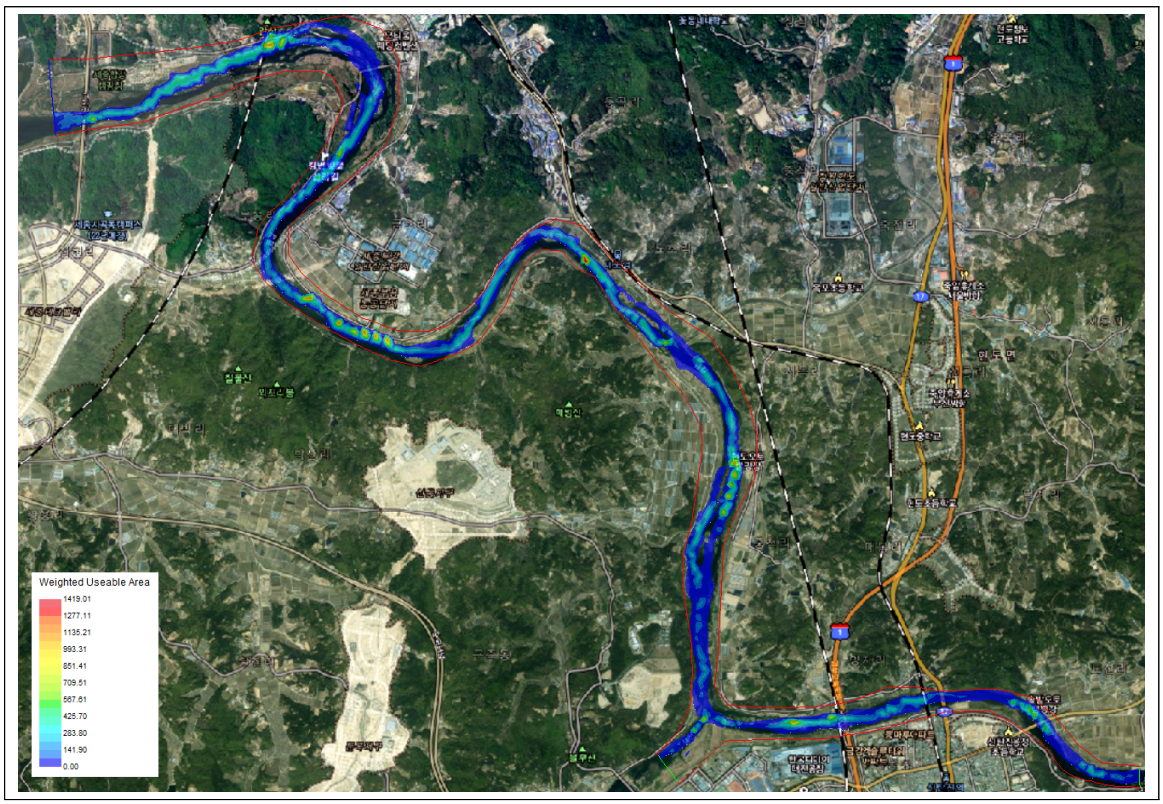
모의 대상지역에 21.0 ㎥/s가 흐르는 경우 유속과 수심에 대한 서식처 지수를 산정하고, 복합지수를 모의하였다. 그 결과 피라미의 가중가용면적(WUA) 면적은 193,265.94 ㎡ 이다. 수심이 깊고 유속이 빠른 만곡부에서는 가중가용면적이 작게 산정되고, 하중도가 많고 직선구간에서 가중가용면적이 크게 산정되는 특정을 보인다. 가중가용면적이 큰 지역은 갑천 합류전 금강 1교 주변 지역, 현도면 오토캠핑장 주변, 외천천 합류후 하류부, 부강면 금호리 만곡부 구간, 미호천 합류부 상류 직선구간 등으로 조사되었다.



<그림 3.5-15> 유속 적합도 지수(21.0㎥/s)



<그림 3.5-16> 복합 적합도 지수(21.0㎥/s)

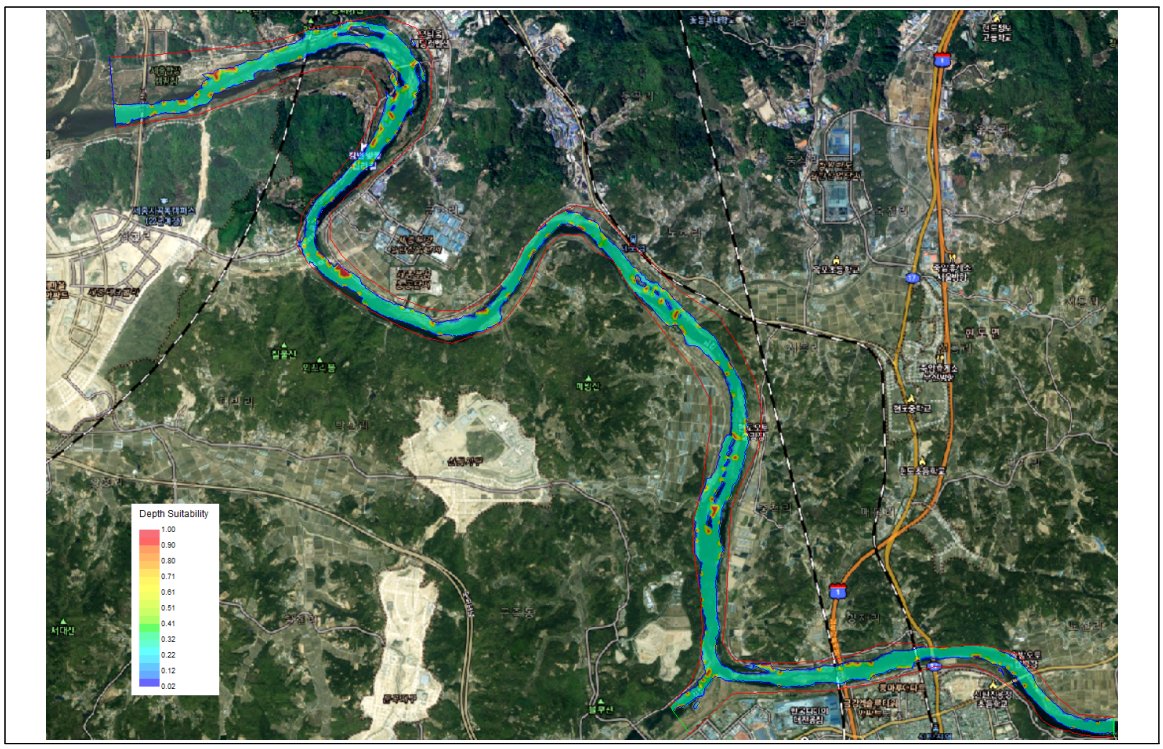


<그림 3.5-17> WUA 면적(21.0㎥/s)

(2) 피크 유량(100㎥/s)

모의구간에 대청댐 발전 방류량 100㎥/s 를 피크 방류라 가정하고 서식처 변화를 모의하였다. 상류 유입 유량 100.0㎥/s가 흐르는 경우 흐름면적은 8,085041.48㎡ 이다. 이때 서식처적합도지수(HSI)가 수심 0.3 ~ 0.6m, 유속 0.2 ~ 0.5m/s 인 피라미에 대한 적합도 지수를 모의하였다.

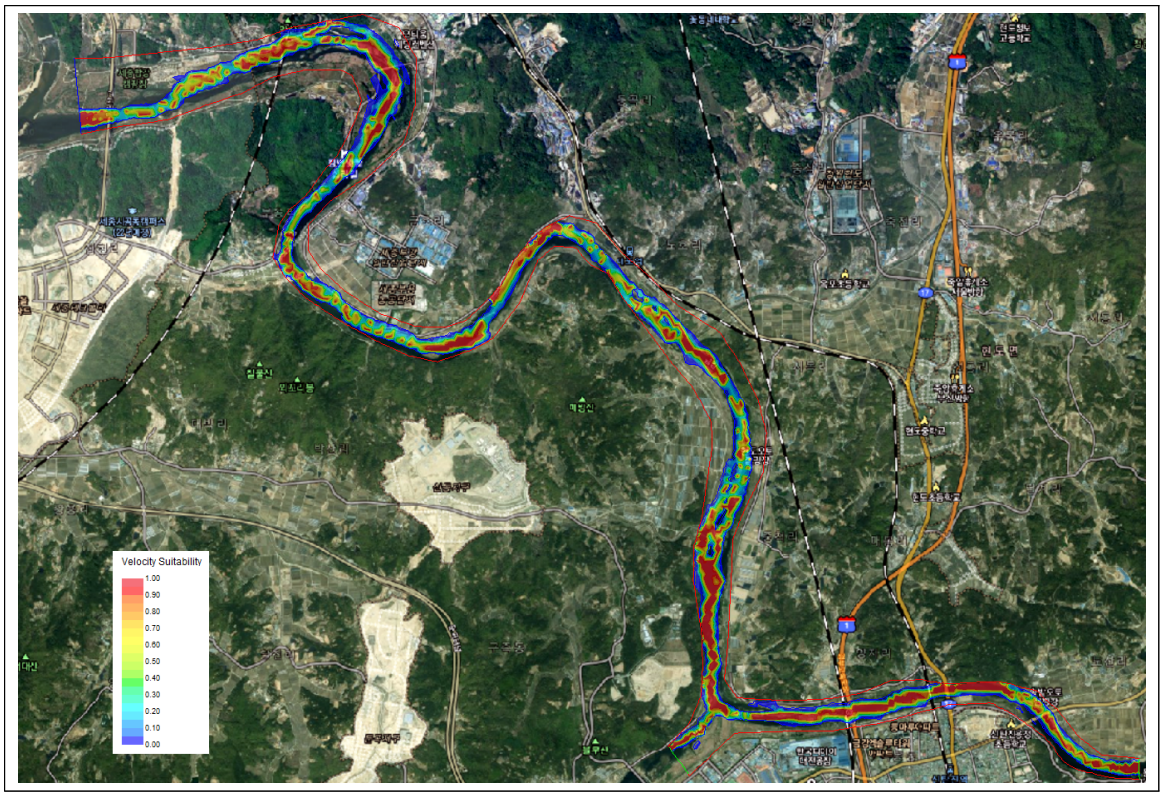
앞서 모의한 21.0 ㎥/s 보다 하중도 주변과 수변부에서 수심이 더 깊어지면서 서식처 면적은 일부 감소하는 경향을 보이지만 전체 구간에 변화는 크지 않다.



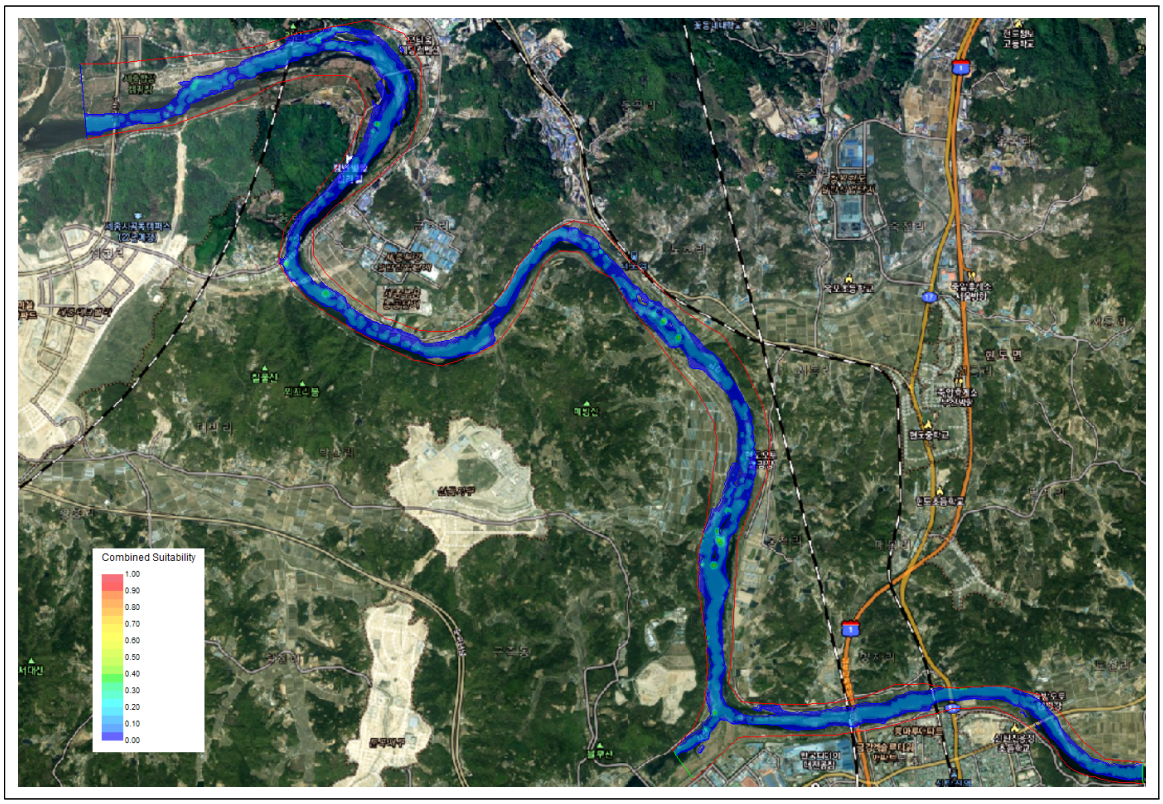
<그림 3.5-18> 수심 적합도 지수(100.0㎥/s)

유속 적합도 지수 평가에서 21.0 ㎥/s를 모의한 유속 보다 전반적으로 유속이 빨라졌다. 따라서 하천 직선구간 및 만곡부 등에서 유속이 빠르게 나타나 적합도 지수가 1에 가깝게 모의되었다.

유속과 수심 등을 모두 고려한 복합 서식처 지수를 산정한 결과에서 21.0 ㎥/s 모의 결과보다 수심에 대한 적합도 지수는 큰 차이가 없지만 유속에 대한 적합도 지수가 전반적으로 1에 가깝게 상승하는 것을 확인할 수 있다. 따라서 유속이 상승한 만곡부 주변과 직선부 구간의 하중도 주변 등에서 복합지수는 증가해 피라미가 서식하기에 보다 적합한 것으로 분석되었다.

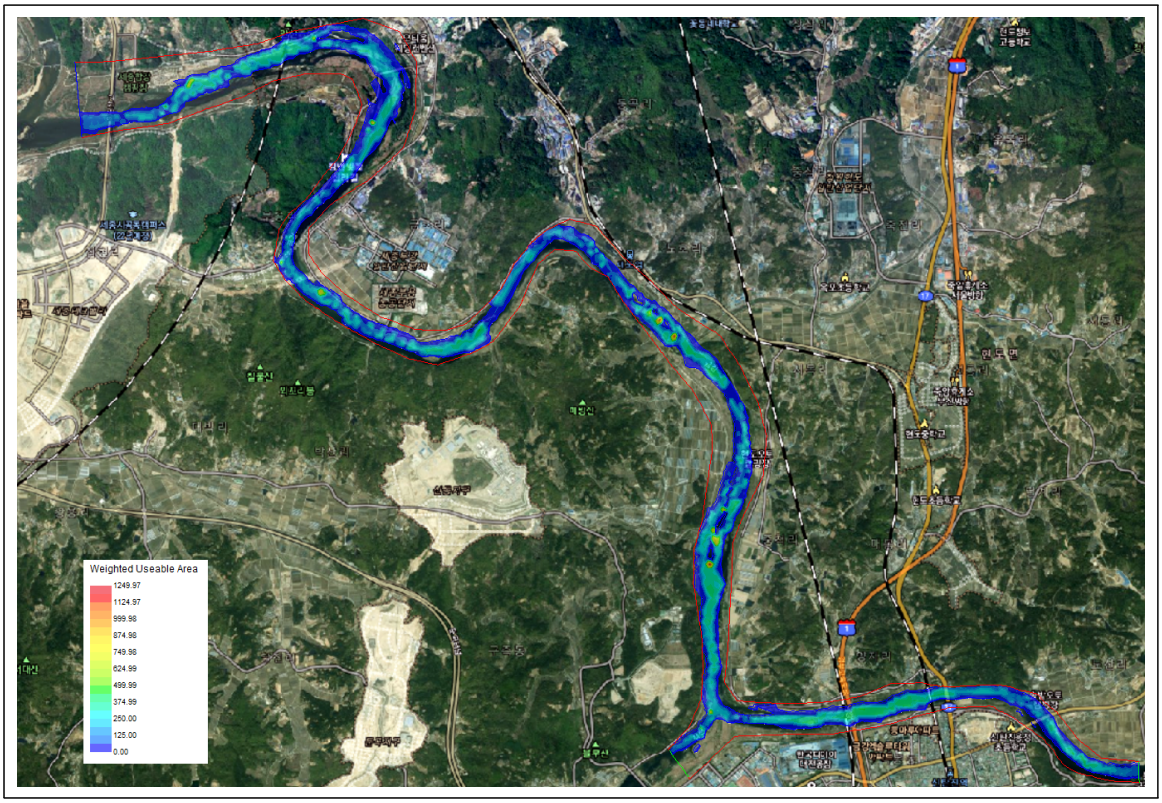


<그림 3.5-19> 유속 적합도 지수(100.0㎥/s)



<그림 3.5-20> 복합 적합도 지수(100.0㎥/s)

모의 대상지역에 100.0㎥/s가 흐르는 경우 유속과 수심에 대한 서식처 지수를 산정하고, 복합지수를 모의하였다. 그 결과 피라미의 가중가용면적(WUA) 면적은 286,462.74㎡ 로 산정되었고, 21.0㎥/s가 가중가용면적 193,265.94㎡ 보다 93,196.80㎡(48%) 증가하였다. 유량이 증가하면서 수심이 더 커지고 유속이 증가하는 특성 때문에 만곡부와 하중도 주변 직선구간에서 가중가용면적이 크게 산정되는 특정을 보인다. 특히 갑천 합류부 주변과 하중도가 발달한 주요 직선구간에서 가중가용면적이 증가하는 것으로 모의되었다.



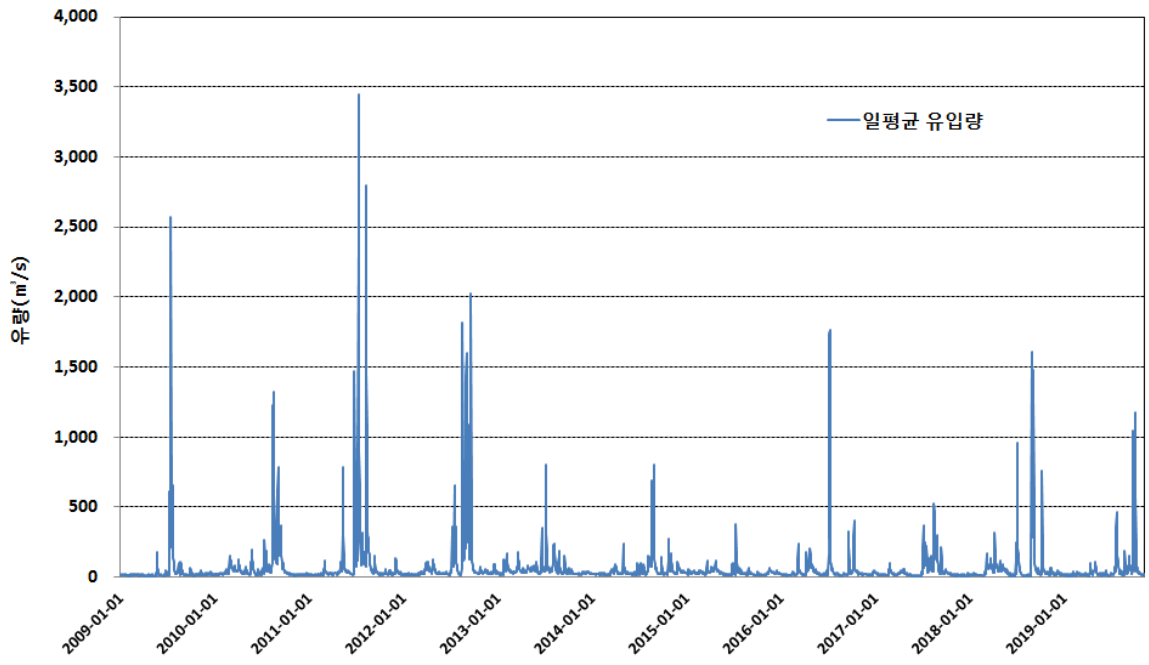
<그림 3.5-21> WUA 면적(100.0㎥/s)

3.5.3 서식처 변화 검토

대청댐 하류부 서식처 변화 검토를 위해 현재 댐 방류량이 하류 생태계에 미치는 영향을 파악하고, 향후 방류 시나리오에 대한 서식처 면적 변화를 모의하였다. 이를 통해 현재 댐 기능을 확인하며, 댐 방류 시나리오에 따른 하류부 어류 서식처를 비교하고 개선방안을 제시하고자 한다.

가. 대청댐 운영

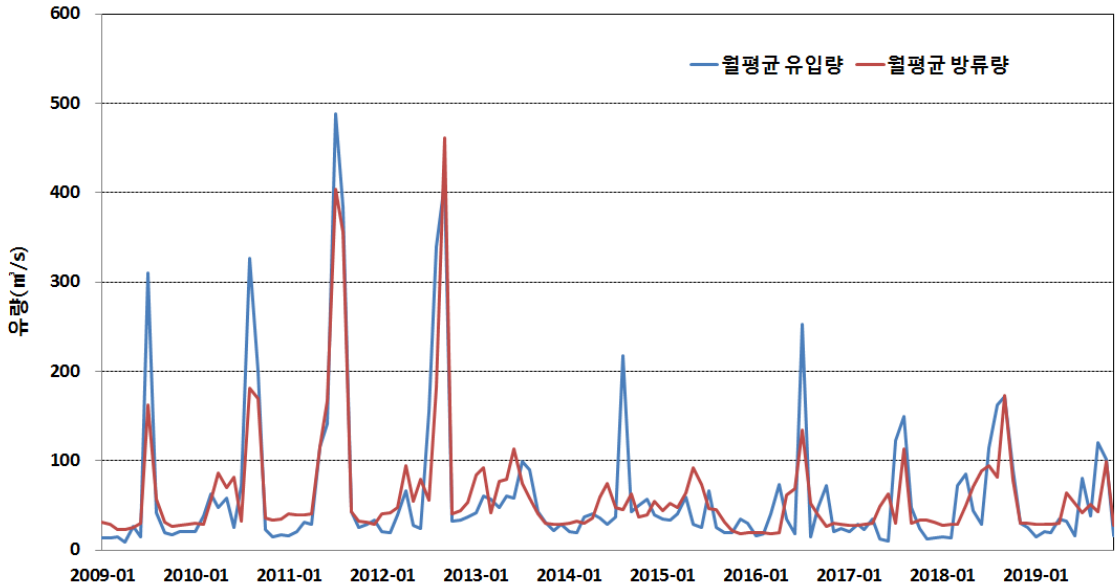
현재 대청댐 하류부 유량을 조사하고 유량 변화에 따른 서식처 면적 변화를 평가하였다. 이를 위해 2009년부터 2019년까지 약 11년간 대청댐 운영현황을 조사해 대청댐 유입량과 유출량 변화와 댐 운영 특성을 확인하였다.



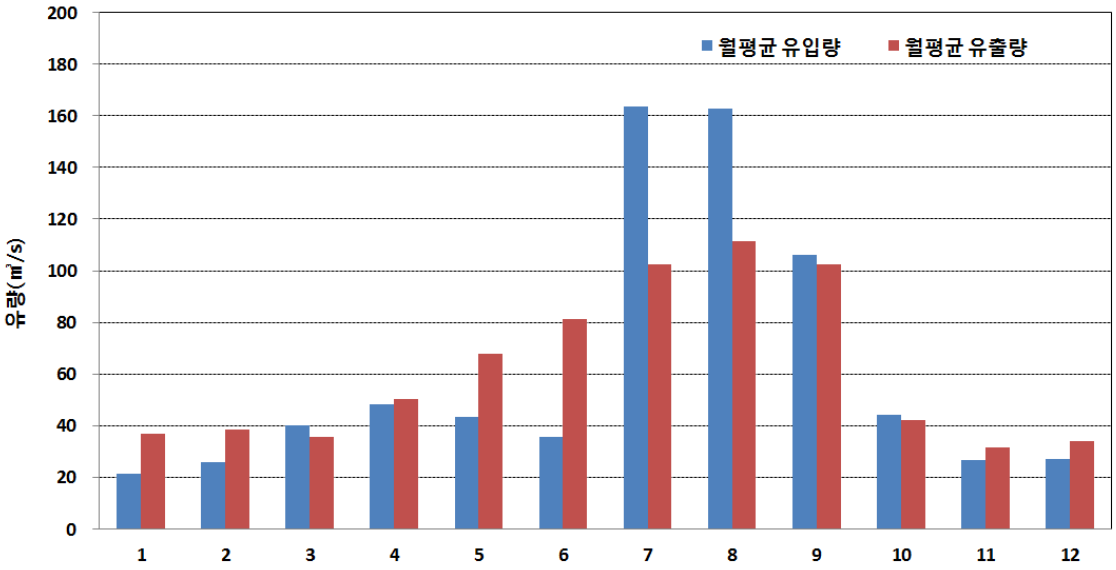
<그림 3.5-22> 대청댐 일평균 유입량(2009~2019)

조사기간인 3960일 동안 강우시를 제외하고 대부분 기간 15 ~ 20 ㎥/s 정도의 유량이 대청댐으로 유입되고 있다. 20 ㎥/s 미만은 전체 기간 중 1,216일로 30.7%, 100 ㎥/s 미만은 89.9%, 1,000 ㎥/s 미만은 99.3% 이며, 평균유입량은 51.63 ㎥/s 이다. 2009년 이후 월평균 유입량과 방류량과 연도별 현황에서 유입량이 많은 경우 방류량이 상대적으로 작다. 지난 11년간 유입량과 유출량을 조사한 결과 겨울철과 봄에 유입량보다 유출량이 많아지고, 여름철에는 댐 영향으로 유입량보다 유출량

이 작아진다.



<그림 3.5-23> 월평균 유입·방류량(2009~2019)



<그림 3.5-24> 월별 평균 유입·방류량(2009~2019)

나. BBA 방법

댐 유입량과 방류량 자료를 바탕으로 댐 영향이 최소화되는 자연유황 조건 시나리오를 만들어 서식처 모의를 실시하였다.

댐 하류 지역의 경우 조절하천으로 홍수기를 제외하고 대부분 기간 동안 일정한 유량이 흐른다. 건천화가 진행된 하천보다는 유량이 풍부한 하천에서 서식처가 더 풍부하지만 홍수기처럼 많은 유량이 흐른다면 악화될 수도 있다. 따라서 안정적인 서식처를 제공해 줄 수 있으며 저유량, 고유량 및 홍수량과 같이 다양한 유량이 공급된다면 서식처 형성에 많은 도움을 줄 수 있을 것이다. 기존의 단조로운 댐 방류패턴에서 벗어나 자연 유황에 가까운 패턴으로 만들어준다 하천 수생태계 환경을 더욱 좋아질 것이다.

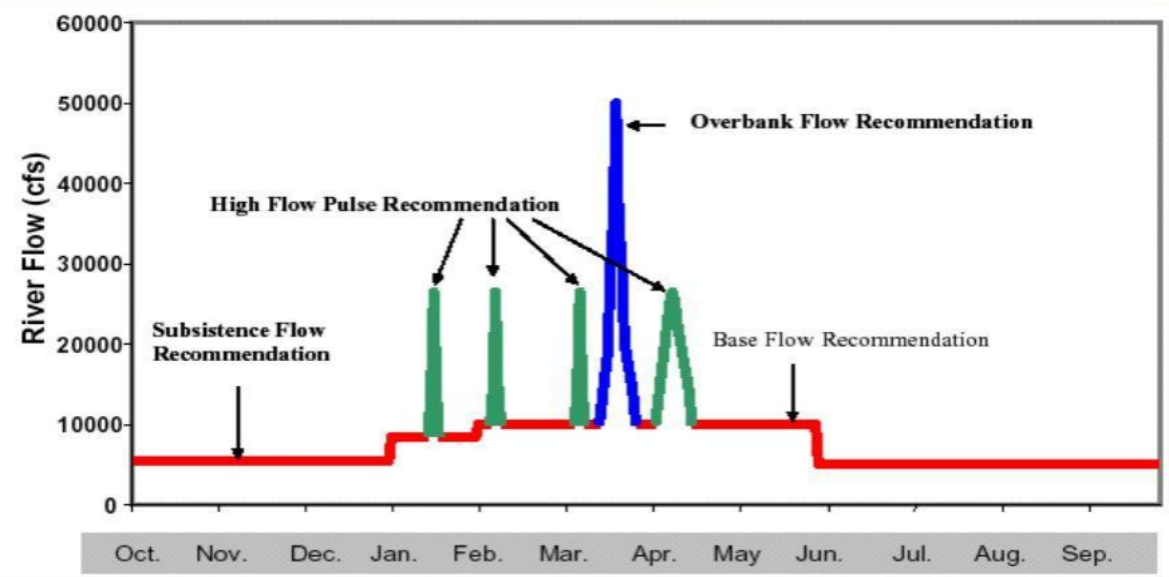
자연유황 패턴을 모방한 방류 시나리오는 자연유황 복원을 목표로 연구되었다. Tharme and King(1998)이 제안한 BBA(Building Block Approach) 방법에 의해 총 세 개 의 Block으로 구분하였다.

BBA 방법은 과거 수문자료를 이용해 적용할 수 있으며, 첫 번째 Block은 기존의 자연유황 자료를 월평균 하는 것이고, 두 번째 Block은 고유량과 홍수량(플러싱) 방류를 추가하는 것이다. 마지막 세 번째 Block은 갈수기 때 갈수기 때 산란처 및 회유성 어종을 위한 유량을 증대하는 것이다. 이는 기존의 자연유황과 같이 여러 다양한 유량 패턴을 조합하는 것으로 자연유황보다는 단순하지만 패턴을 모방한다는 점에서 기존의 발전방류와 많은 차이점이 있다.

BBA 방법의 적용사례는 미국 텍사스 빅토리아에 위치한 Guagalupe 강에서 찾을 수 있다. 월별 평균 유량을 기본으로 설정한 후 고유량과 홍수량을 적절한 시기에 맞춰 배분했다. 그리고 갈수기에 산란처 보존을 위해 저유량의 유량을 상승시켜 적용하였다. 고유량과 홍수량의 배분에 어려움이 있기 때문에 해당 월 또는 계절에 맞춰 시기적절한 유량 배분과 수량 결정이 필요하다는 단점이 있다. 따라서 과거 수문자료를 통한 자연유황 패턴을 참고해 그 양과 시기를 결정할 수 있다.

BBA 방법의 한계점을 보완하고자 자연유황 패턴을 모방하여 댐 방류패턴을 산정한 방법도 있다. 남아프리카공화국 투겔라 강에 적용되었으며, 총 21년간 과거 수문자료를 이용하여 분석하였다. 월 평균 유량 대신 과거 수문자료 분석을 통한 월별 대표유량 및 지소기간을 산정하여 시나리오를 작성했다. 이 방법은 월별 평균을 통한 대표유량을 산정하는 것보다 다소 복잡해 질 수 있으나 실제로 월별

평균한 값과 비교했을 때 큰 차이가 없는 특징이 있다.



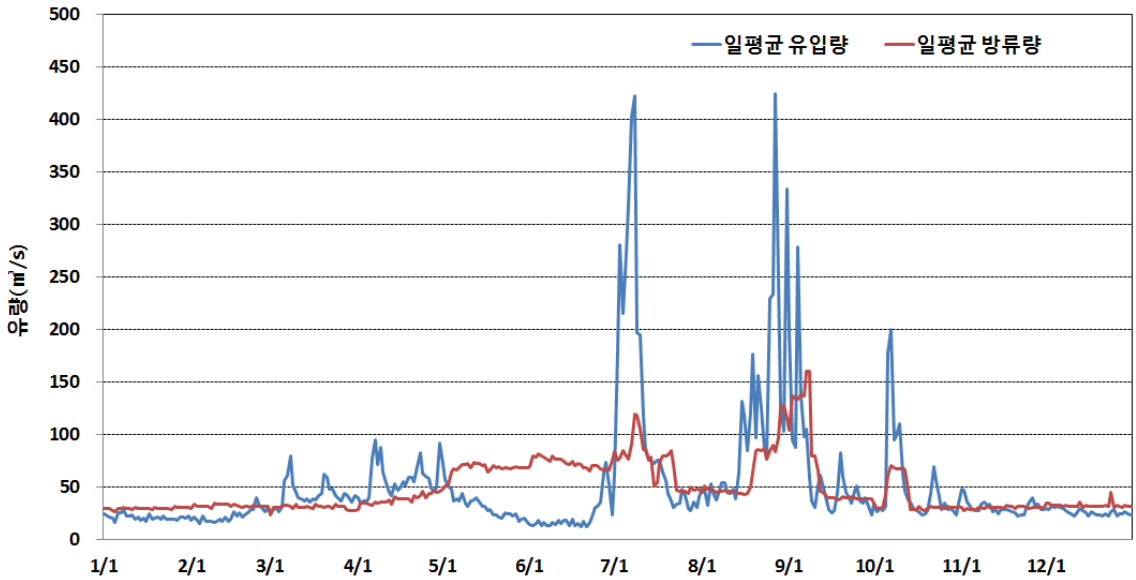
<그림 3.5-25> 자연유황 패턴 사례
(A review of the Texas Instream Flow Program, 2005)

BBA 방법의 한계점을 보완하고자 자연유황 패턴을 모방하여 댐 방류패턴을 산정한 방법도 있다. 남아프리카공화국 투겔라 강에 적용되었으며, 총 21년간 과거 수문자료를 이용하여 분석하였다. 월 평균 유량 대신 과거 수문자료 분석을 통한 월별 대표유량 및 지속기간을 산정하여 시나리오를 작성했다. 이 방법은 월별 평균을 통한 대표유량을 산정하는 것보다 다소 복잡해 질 수 있으나 실제로 월별 평균한 값과 비교했을 때 큰 차이가 없는 특징이 있다.

Poatal and Richter(2003)은 자연유황의 패턴을 모방한 댐 방류량에 대해 이론적 접근 방법으로 네 가지 방법론을 제안하였다. 1년 동안 동일한 최저유량, 자연유황의 일정한 비율 할당, 기간별 유량 평균, 최저유량과 고유량 및 홍수량(플러싱) 방류 추가하는 방법이다.

다. 자연유황 시나리오

자연유황을 모방한 방류 시나리오 작성을 위해 2014 ~ 2018년 까지 5년간 대청댐 일평균 유입량과 방류량을 평균하였다. 앞서 국외 사례에서 BBA 방법을 이용해 자연유황패턴 결정 방법을 참고해 작성하였다.



<그림 3.5-26> 최근 5년간 대청댐 일평균 유입량 및 방류량

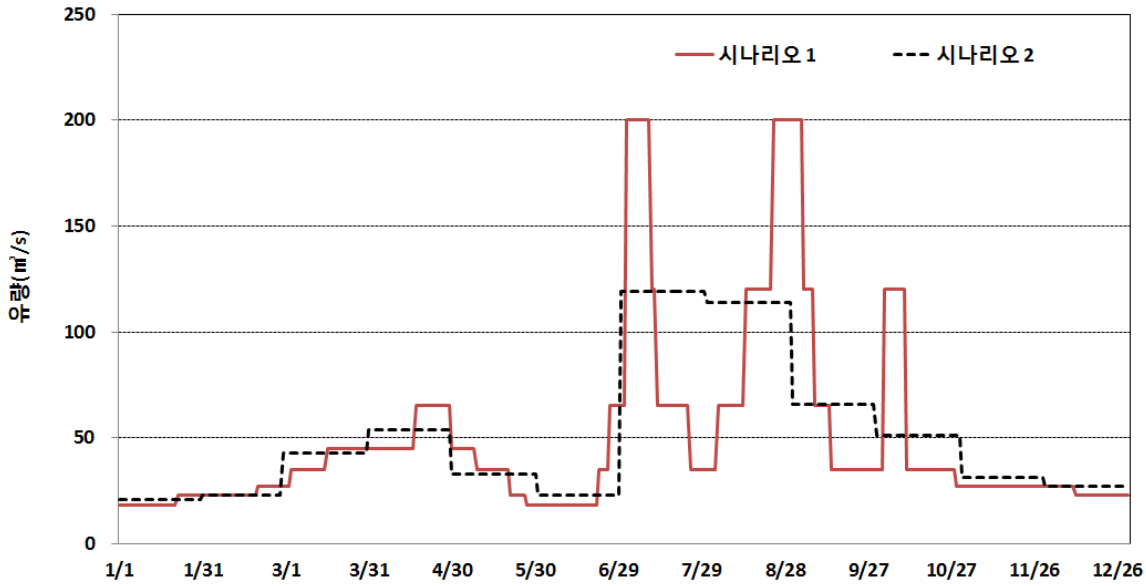
방류 시나리오 1은 과거 수문자료를 유량 크기별로 정리하고 이를 통해 대표유량과 지속기간을 산정하는 방법이다. 시나리오 2는 과거 5년 동안 수문자료를 월별 평균 한 다음 이를 대표유량으로 결정하는 방법이다. 계산결과 방류량은 소수점까지 산정되지만 실제 방류 시 방류량을 유지할 수 없으므로 소수점 이하는 고려하지 않았다. 시나리오 1은 고유량과 홍수량이 포함되었고, 시나리오 2는 저유량과 고유량이 주로 포함되었다.

<표 3.5-17> 자연유황 시나리오 1

구분	평균 유량(㎥/s)								
	20 이하	20 ~25	25 ~30	30 ~40	40 ~50	50 ~80	80 ~150	150 ~450	450~
유량 (㎥/s)	18.0	23.0	27.0	35.0	45.0	65.0	120.0	200.0	300.0
지속시간 (일)	47	55	55	76	41	47	24	20	0

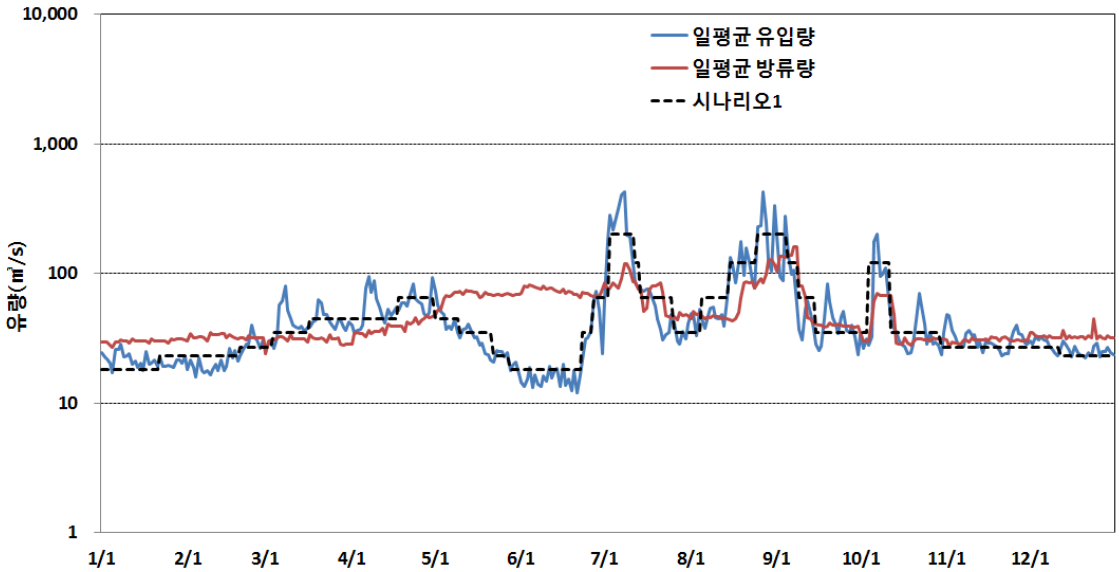
<표 3.5-18> 자연유황 시나리오 2

구분	월평균 유량(㎥/s)											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유량 (㎥/s)	21.0	23.0	43.0	54.0	33.0	23.0	119.0	114.0	66.0	51.0	31.0	27.0

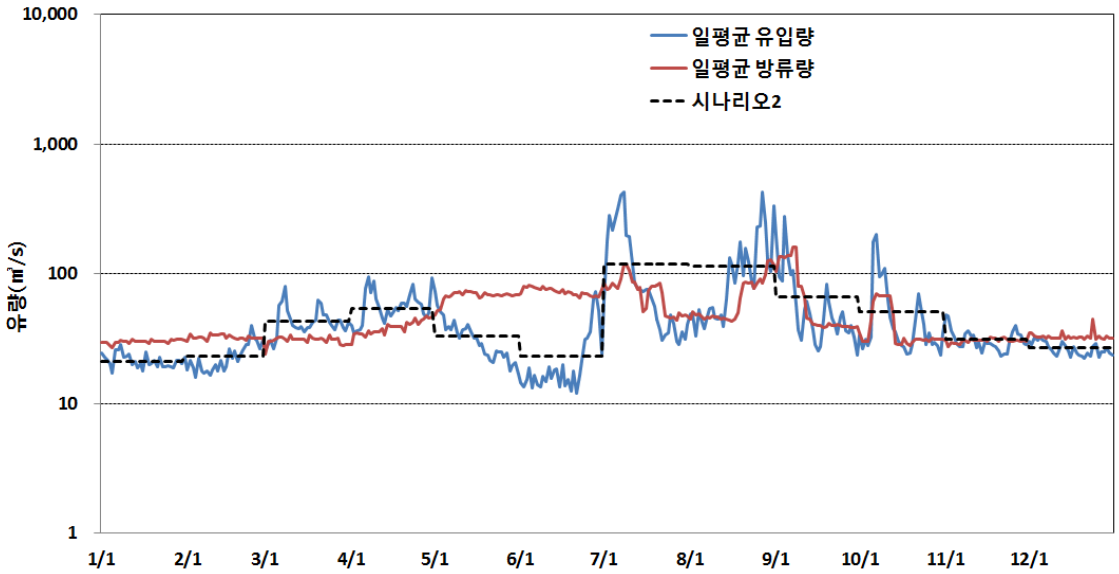


<그림 3.5-27> BBA 방법을 이용한 자연유황 시나리오 1과 시나리오 2

홍수기와 갈수기 실제 유입량은 월 평균 자료로 산정한 시나리오 1의 결과와 비슷한 패턴을 보인다. 반면 시나리오 2는 홍수기와 갈수기 유량이 포함되지 않아 비교적 안정적인 유량 변화를 확인 할 수 있다.



시나리오 1



시나리오 2

<그림 3.5-28> 자연유황 시나리오별 방류량과 실제 댐 운영 현황 비교

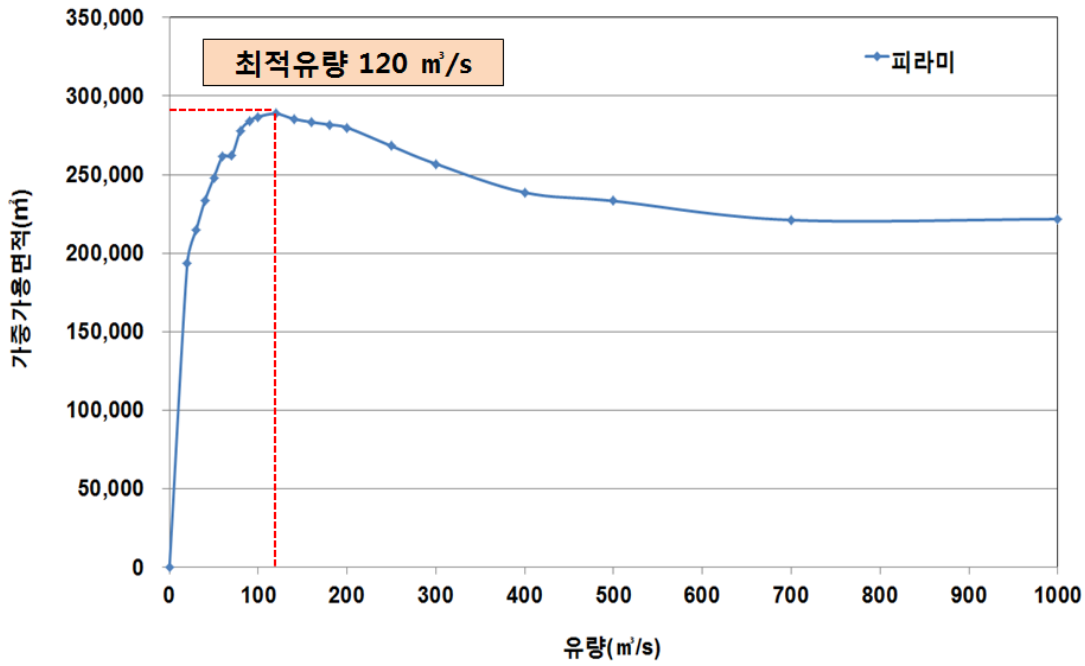
라. 자연유황 조건에서 서식처 변화

유량 증가에 따른 모의구간에서 서식처 변화를 검토하기 위해 각 유량별 가중가용면적을 산정하였다. 하천유량을 20 ㎥/s 부터 증가시켜 각 유량별 가중가용면적을 산정하고 유량 - 가중가용면적 관계를 그래프로 제시하였다. 그리고 모의구간 흐름영역의 전체 하도면적(8,085,041㎡)으로 나누어 총면적에 대한 가중가용면적 비를 산정하였다. 그 결과, 조정지 댐 하류 모의구간에서 대상어종인 피라미가 서식하기에 가장 적합한 유량 조건은 가중가용면적이 최대가 되는 120 ㎥/s 이다.

<표 3.5-19> 유량별 가중가용면적 변화

유량(㎥/s)	가중가용면적(㎡)	가중가용면적/총면적(%)
20	193,266	2.39
30	214,555	2.65
40	233,632	2.89
50	248,068	3.07
60	261,661	3.24
70	262,194	3.24
80	278,080	3.44
90	284,004	3.51
100	286,847	3.55
120	**288,783**	**3.57**
140	285,458	3.53
160	283,422	3.51
180	281,810	3.49
200	279,951	3.46
250	268,174	3.32
300	256,841	3.18
400	238,578	2.95
500	233,158	2.88
700	221,005	2.73
1000	221,662	2.74

하천 유량이 20 ㎥/s 인 경우 피라미 서식처 가중가용면적이 193,266 ㎡ 이고, 유량이 증가함에 따라 서식처 면적은 증가한다. 유량이 120 ㎥/s 일 때 가중가용면적이 최대(228,783 ㎡)가 되어 피라미가 서식하기에 가장 적합한 유량이 된다. 이후 유량이 증가하더라도 가중가용면적은 감소하는 것을 확인할 수 있다. 가중가용면적 변화만 볼 때 유량이 1,000 ㎥/s 일 때 가중가용면적이 221,662 ㎡ 로 유량 40 ㎥/s 일 때 기중가용면적 233,632 ㎡ 보다 작아 하천유량이 증가한다고 서식처 면적이 증가하는 것은 아니다. 따라서 시기별 최적유량을 적절히 공급하는 것이 어류서식처 확보에 도움을 줄 수 있다.

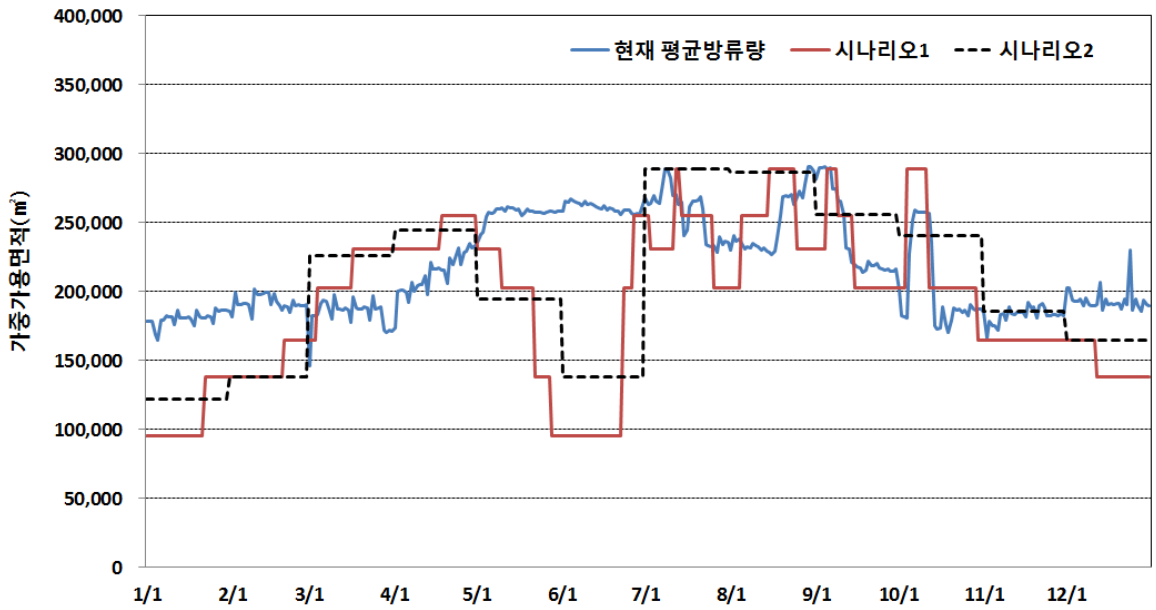


<그림 3.5-29> 유량 - 가중가용면적 관계 곡선

앞서 제시된 2가지 자연유황 방류 시나리오와 현재 방류량(지난 5년간 대청댐 평균 방류량)에 대해 서식처 분석을 실시하였다. 유속, 수심, 하상에 대한 서식처 적합도지수를 산정한 다음 서식처 가중가용면적을 산정하였다. 그 결과 1월부터 2월까지는 대청댐 유입량보다 방류량이 많아 유입량을 기초로 만든 자연유황 시나리오 1과 2 보다 서식처 환경에 더 좋은 것으로 나타났다. 3월부터 4월까지는 유입량에 비해 방류량이 작은 시기로 방류량이 감소하면서 가중가용면적도 줄어들었다. 이후 5월부터 6월까지 갈수기엔 유입량이 급격히 감소하는 반면 댐 방류량은 일정하게 증가시켜 서식처 개선에 도움을 주는 것으로 나타났다. 홍수기엔 유량이 증가하면서 가중가용면적 변화가 크기 않고, 9월부터 10월까지는 월별 평균

으로 만든 시나리오 2의 가중가용면적이 가장 많아 효과가 있고, 11월 이후 겨울철에는 현재 댐 방류량이 유입량보다 많아 서식처 제공에 더 유리한 것으로 검토되었다.

겨울철(12월 ~ 2월)과 갈수기(5월 ~ 6월)에는 댐 상류 유입량보다 많은 댐 방류량이 댐 하류로 공급되면서 가중가용면적이 증가해 어류서식처 확대 등의 긍정적인 측면을 확인할 수 있다.



<그림 3.5-30> 시나리오별 가중가용면적 산정결과

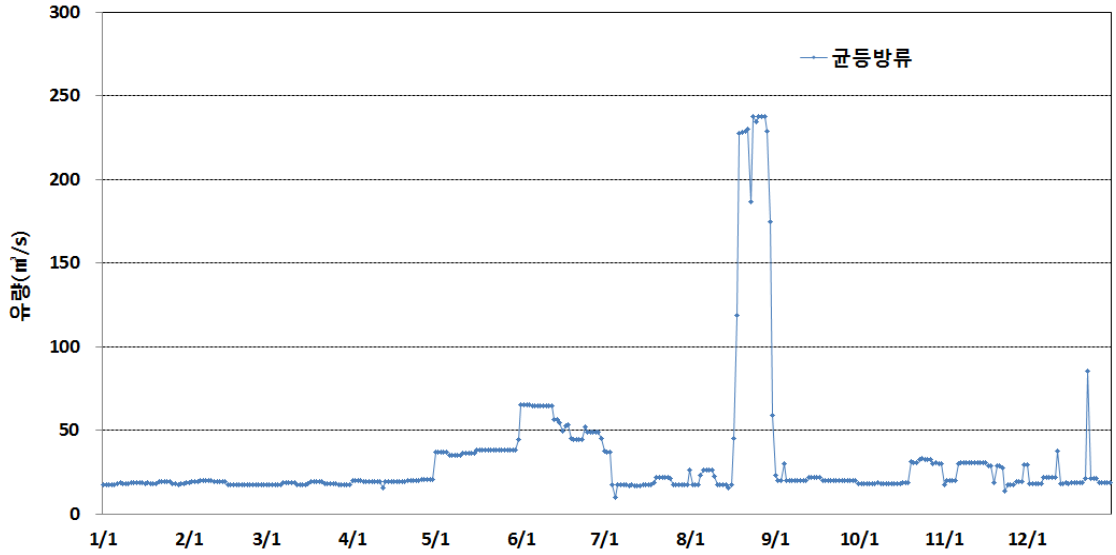
<표 3.5-20> 기간별 가중가용면적 변화

기간	평균 가중가용면적(㎡)		
	현재 평균 방류량	자연유황 시나리오 1	자연유황 시나리오 2
1월 ~ 2월	**186,153**	126,903	129,995
3월 ~ 4월	198,441	226,609	**235,337**
5월 ~ 6월	**258,813**	158,179	166,771
9월 ~ 10월	221,757	225,391	**248,277**
11월 ~ 12월	**188,509**	155,810	174,968

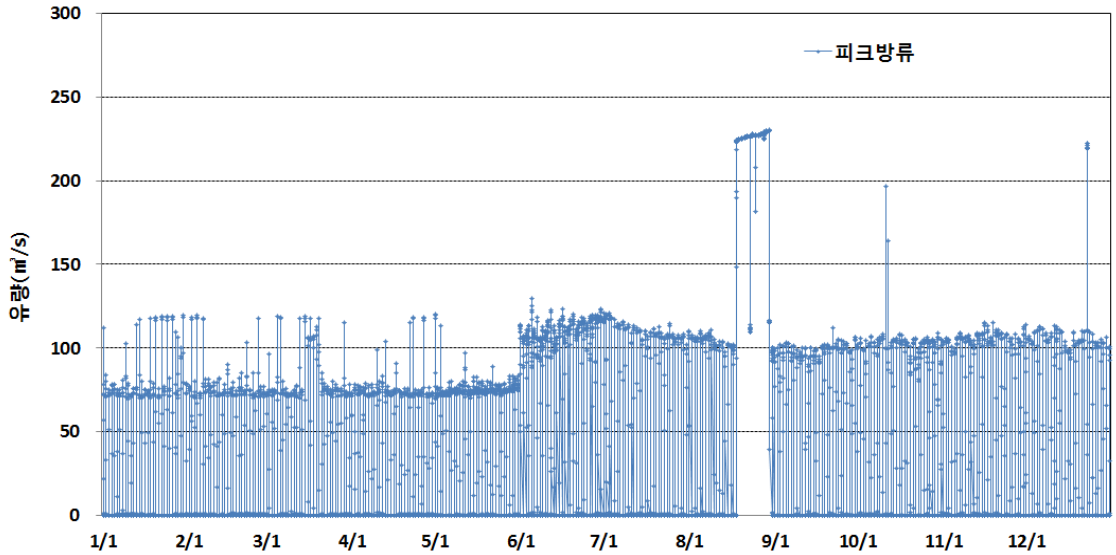
마. 댐 운영 고도화 시나리오

대청댐 댐 운영 고도화와 하천의 역동성 회복을 위한 댐 연계 운영방안으로 제시된 방류 시나리오에 대해 서식처 변화를 검토하였다. 방류조건은 균등방류와 피크방류로 나누어 모의하였다.

균등방류는 연중 17~22 ㎥/s 내외로 일정하게 방류하는 것으로 홍수기 등에는 댐 운영을 위해 방류량을 증가시킨다. 피크방류는 방류 없이 운영하다 하루 2번만 균등방류량 20 ㎥/s 보다 유량을 3 ~ 5배까지 증가시켜 하류로 보내는 조건이다.

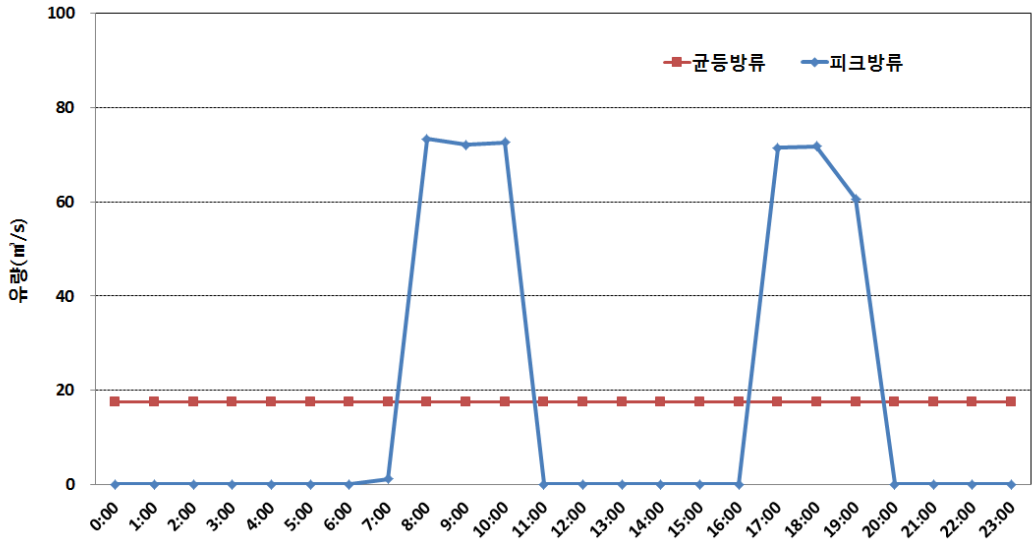


<그림 3.5-31> 균등방류 조건



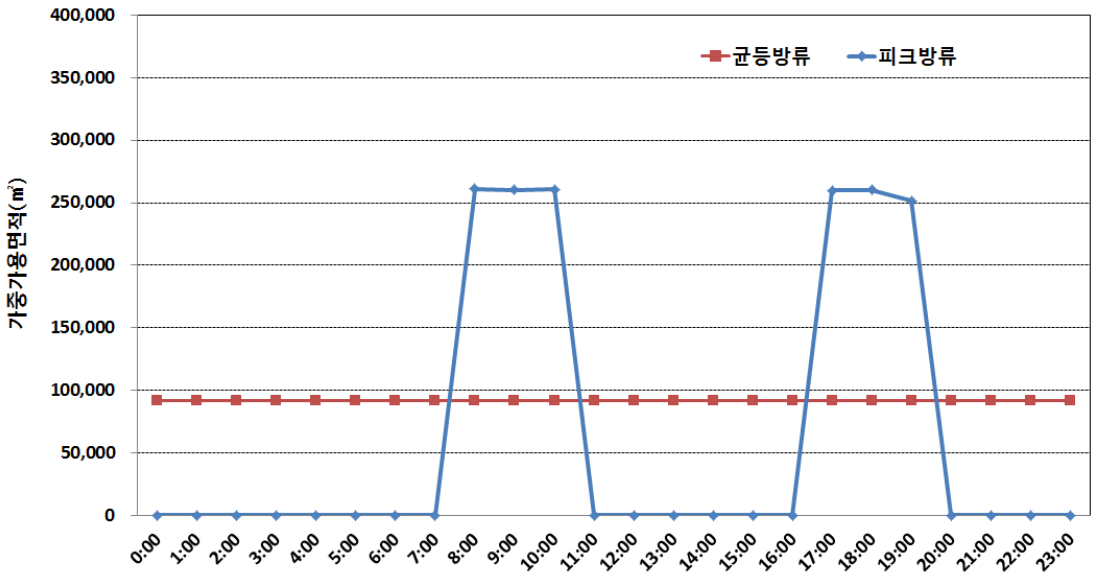
<그림 3.5-32> 피크방류 조건

일별 균등방류와 피크방류 특성을 비교하기 위해 24시간 동안 각 시간대 방류량을 비교하였다. 균등방류에서는 방류량이 17 ㎥/s 정도로 거의 변화가 없고, 피크방류는 오전에 8시부터 10시, 오후에 17시부터 19시까지 방류를 실시한다.



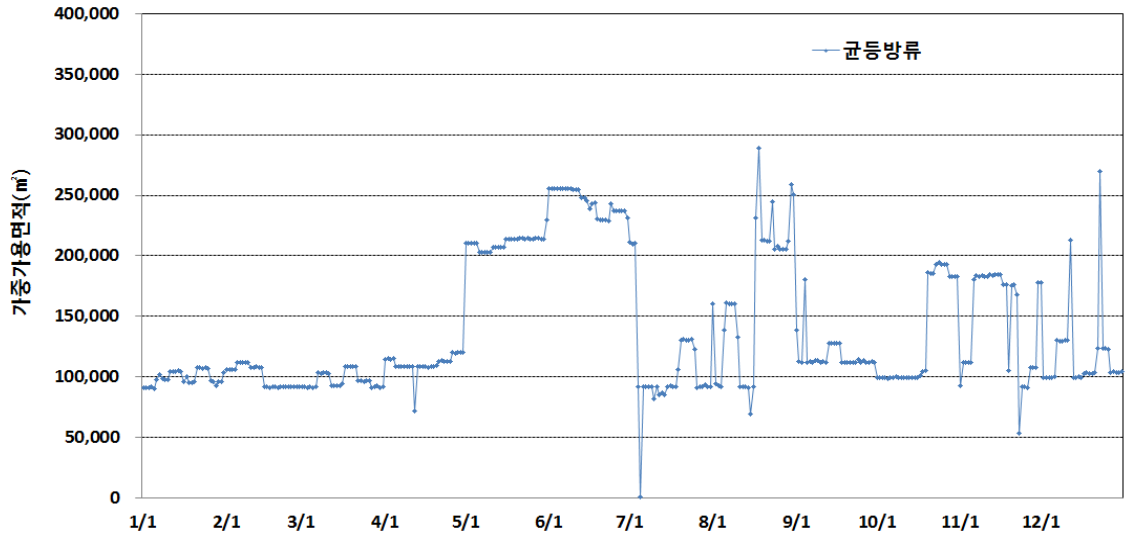
<그림 3.5-33> 균등방류와 피크방류 유량 변화

앞서 자연유황 조건에서 검토된 유량-가중가용면적 변화 관계를 이용해 각 시나리오별 가중가용면적을 산정해 서식처 변화를 분석하였다. 균등방류에서는 면적이 91,538 ㎡ 로 일정하게 유지되고, 피크방류에서는 약 4시간 정도 250,000 ㎡를 일시적으로 유지하면서 균등방류보다 약 3배 증가한다.

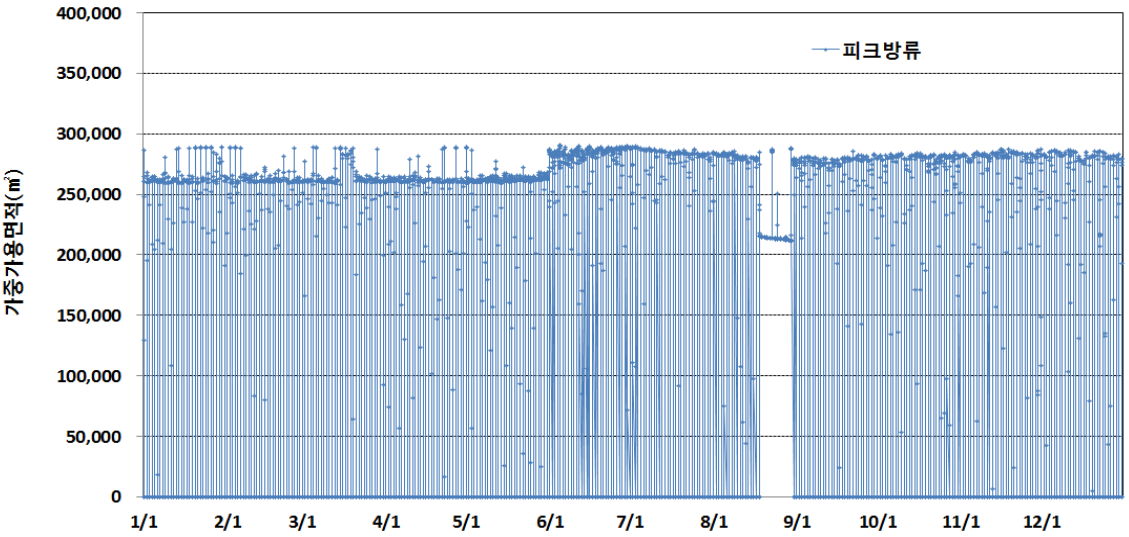


<그림 3.5-34> 균등방류와 피크방류 가중가용면적 변화

일별 변화 뿐 만 아니라 연간 서식처 변화를 평가하기 위해 365일 동안 가중가용면적 변화를 검토하였다. 그 결과, 균등방류를 실시하는 경우 1월부터 4월까지 가중가용면적 100,000 ㎡ 내외를 유지하고, 5월부터 6월까지 방류량이 증가하면서 가중가용면적도 넓어져 200,000 ㎡ 내외를 유지한다. 이후 7월부터 8월 사이에는 강우에 의한 방류량 증가 등의 영향으로 가중가용면적 변화가 크게 발생하고, 10월 이후 방류량이 다소 증가하면서 가중가용면적도 150,000 ㎡ 내외로 변화한다. 피크방류 모의에서는 하루 두 번 실시하는 방류 영향으로 가중가용면적이 210,000 ㎡ 내외로 증가해 균등방류 가중가용면적보다 넓어진다.



<그림 3.5-35> 균등방류 시 가중가용면적 변화



<그림 3.5-36> 피크방류 시 가중가용면적 변화

가중가용면적이 얼마나 확대되는지를 기준으로 두 가지 방류를 평가한다면 피크방류 때 면적이 균등방류보다 더 넓어 어류 서식처에 도움을 준다고 할 수 있다. 하지만 일시적인 가중가용면적 증가가 어류 서식처 확보에 어느 정도 도움을 주는지 정량적 평가는 어렵다. 또한 가중가용면적을 확대를 위해서는 서식처 면적 증가 뿐 만 아니라 서식처 질을 향상시키는 것이 더 중요하다. 일시적인 면적 증가보다는 여울과 적정 유속, 수심이 필요한데 일시적 유량 증가로는 적절한 어류 서식처 제공이 어렵다.

각 방류 시나리오 적용 시 기간별 가중가용면적 변화를 조사하였다. 연간 평균 가중가용면적은 균등방류 시 138,218 ㎡ 으로 피크방류 시 77,303 ㎡ 보다 넓어지며, 기간별 가중가용면적에서도 균등방류가 더 많은 어류서식처를 제공할 수 있는 것으로 나타났다. 균등방류라고 하더라도 연간 같은 유량을 방류하는 것이 아니라 댐 저수량 등을 고려해 시기별로 유량을 증가시켜 방류하기 때문에 5 ~ 6월에도 유량이 증가하면서 가중가용면적도 증가한다.

두 가지 댐 운영 시나리오 결과를 비교해보면 서식처 면적변화가 큰 피크방류보다는 균등방류가 조금 더 안정적인 어류서식처 제공을 할 수 있을 것으로 기대된다.

다만 이러한 분석결과는 단순히 물리서식처를 기준으로 평가한 결과이다. 실제 어류생태계 변화는 물리적 해석 이외에 먹이, 산란처, 수질 등 다양한 요소에 영향을 받는다. 댐 운영 개선 시 갈수기와 저수기에 어류의 물리서식처 확대로 어류가 증가 할 수 환경이 조성되었지만, 먹이 자원 및 산란처 등의 조건이 뒷받침되지 않는 다면 서식처 증가와 수생태계 건강성 증진으로 이어지지 않는다. 따라서 어류 서식처 모니터링을 통해 그 효과를 분석하고, 방류 시나리오를 재평가하는 등의 과정을 거쳐 보다 효율적인 공급 방안 결정이 필요하다.

<표 3.5-21> 댐 운영 시나리오별 가중가용면적 변화

기간	평균 가중가용면적(㎡)	
	균등방류	피크방류
1월 ~ 2월	99,614	60,789
3월 ~ 4월	103,788	64,922
5월 ~ 6월	227,578	120,569
9월 ~ 10월	126,189	63,940
11월 ~ 12월	132,704	61,192
전체 평균	**138,218**	**77,303**

제 4 장 댐 운영 고도화 정책 방향 제시

4.1 수질을 고려한 댐 운영 계획 수립 및 댐 관리 규정 개정 방향

그 동안 대청댐을 비롯한 대부분의 다목적댐 운영은 홍수조절, 용수공급, 수력발전 목적 중심으로 운영되어 왔다. 따라서 하류 하천과 댐 저수지 내 수질과 수생태 건강성을 고려한 댐 운영 기법을 도입하기 위해서는 댐 운영계획 수립과 관련 규정의 검토가 필요하다. 따라서 본 절에서는 댐관리규정과 댐 운영계획 수립 과정을 고찰하고 수질을 고려한 댐 운영 고도화 정책 방향을 제시하고자 한다.

댐관리규정은 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제6조에서 제시하고 있는 댐관리의 기본원칙에 필요한 사항을 규정하기 위한 목적으로 만들어졌다. 댐관리규정(개정 2019-12-26) 제2장 저수지 운영, 제5조(댐관리의 기본원칙)에 의하면, 댐관리자는 댐의 저수를 이용하여 공익의 증진과 홍수피해의 제거 또는 경감에 기여할 수 있도록 댐을 적정하게 관리하여야 한다. 제6조(댐운영계획)에서는 댐관리자가 댐사용권을 침해하지 않는 범위내에서 수질개선 및 하천환경 보전을 위하여 댐을 운영할 수 있다고 규정하고 있으며, 이 경우 하천유량을 고려하여 적정 수량을 방류하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 용도별 우선순위는 홍수기에는 홍수조절이 최우선이며, 이상갈수시에는 생활용수, 공업용수, 농업용수, 하천유지용수, 환경개선용수, 발전용수의 순으로 되어있다. 따라서 하천의 수질이 악화되고 체류시간이 길어져 녹조현상이 심화될 수 있는 이상갈수시에는 하천수질을 고려한 댐 운영을 시행하는 것은 현실적인 한계가 있다.

댐관리규정 제8조에는 용도별 이용방법이 제시되어 있는데, 생활용수・공업용수・농업용수・하천유지용수 및 환경개선용수의 공급은 기존 댐사용권 등의 범위에서 공급하는 것으로 되어있다. 그러나 농업용수와 달리 환경개선용수는 공급 시기와 방법에 대한 구체적 규정은 없다. 다만, 제9조(댐 저수의 방류)의 5항에서 환경개선용수 공급을 위하여 필요한 경우, 그리고 7항에서 공익 및 댐의 효용증진을 위하여 필요한 경우 댐 저수의 방류가 가능하다는 사항이 포함되어 있어 댐 하류 하천의 수질・수생태 문제가 심각한 경우에 댐 저수를 방류할 수 있도록 규정하고 있다.

댐관리규정 제4장에서는 수질 및 환경관리에 관한 사항을 규정하고 있다. 제34

조 1항에서는 댐관리자는 저수지 내의 급격한 수질변화, 이상 생물 증식 등의 특이현상이 발생하는 경우 관계기관과 협조하여 그 원인을 분석하고 수질 및 수생태에 미치는 영향을 파악하고 피해 예방조치를 취하도록 규정하고 있다. 그리고 제34조 2항에서는 댐관리자는 저수지에 조류가 크게 증가하거나 증가가 예상되는 경우 관계기관과 협조하여 원인을 분석하고 발생 억제 및 피해를 최소화 하여야 한다고 규정하고 있다.

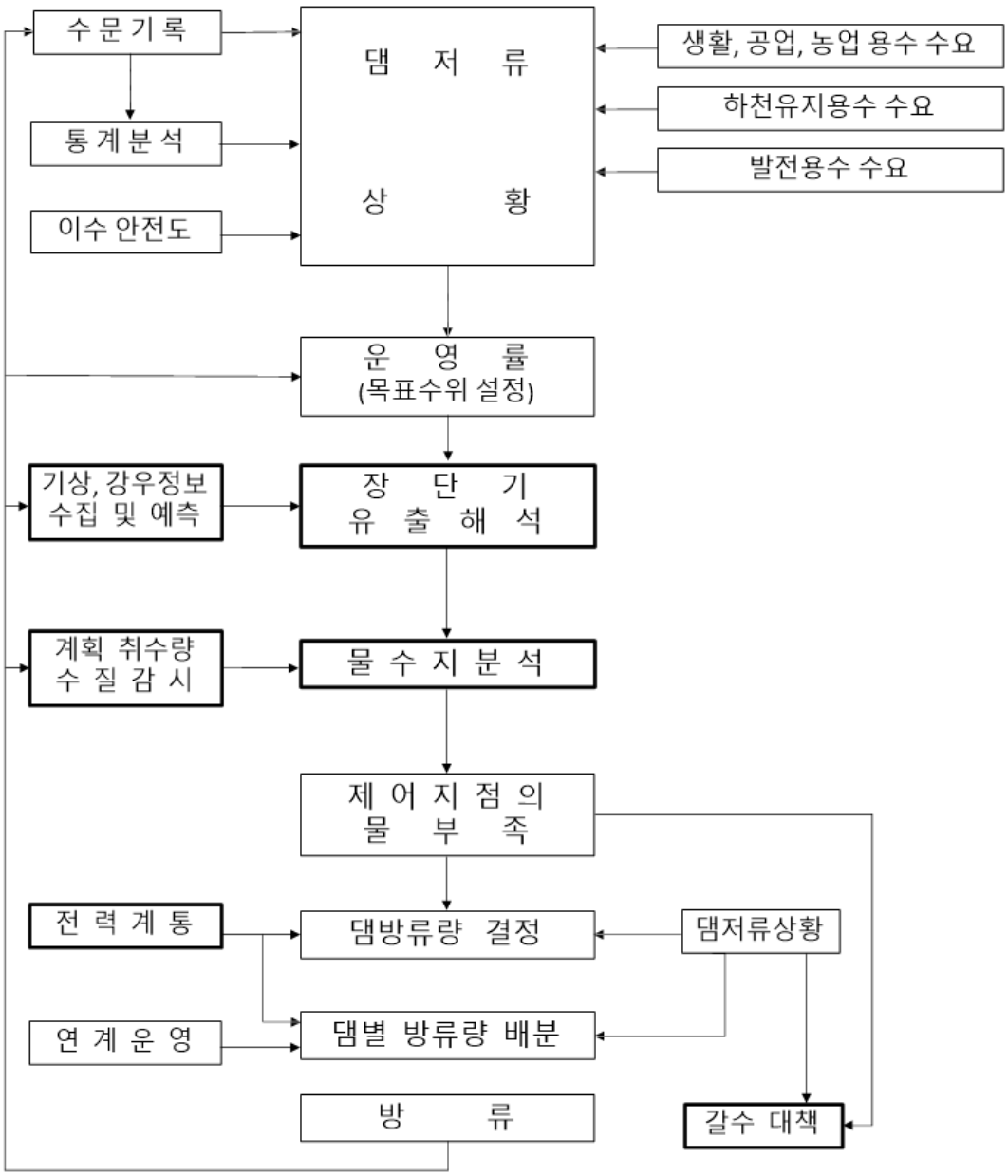
따라서 현행 댐관리규정은 댐사용권과 수리권의 우선순위에 대한 한계점은 있으나, 본 연구에서 검토한 저수지와 하류하천의 수질과 수생태 건강성을 고려한 댐 저수 활용, 환경개선용수 공급, 저수지 수위조절, 취수 수심 및 방류 패턴 조정 등의 기법을 적용할 수 있는 제도적 장치는 확보된 상태라 판단된다. 그러나, 이러한 규정의 실질적 이행을 위해서는 댐 운영계획 수립 과정에 수질과 수생태를 고려하는 구체적인 절차가 포함되어야 한다. 또한 이를 실행하기 위한 수량・수질 모니터링과 수리・수질・생태 모델링 기술의 개선이 필요하다.

4.2 대청댐 운영 고도화 방안 제시

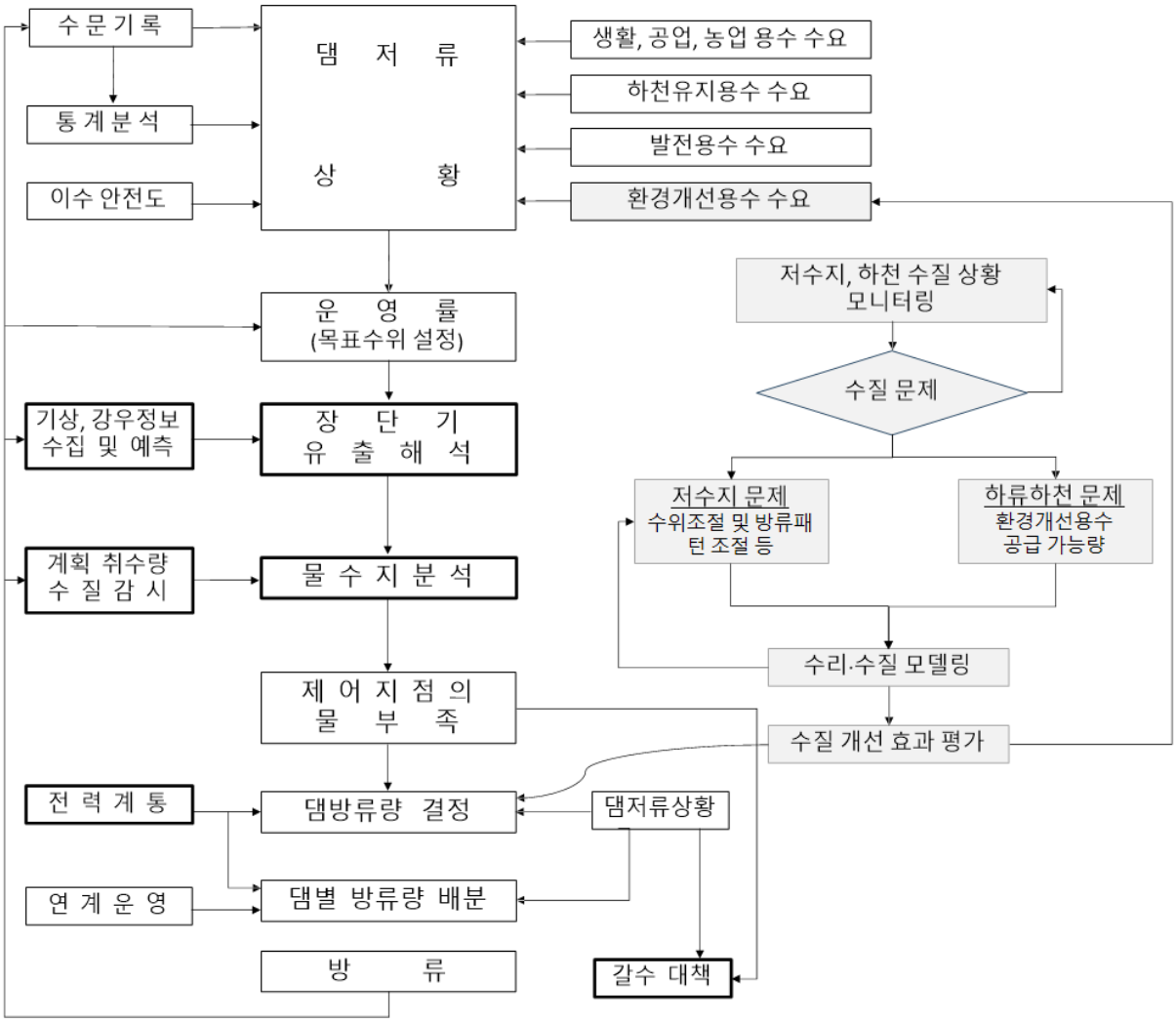
현재 K-water에서 다목적댐의 이수관리를 위한 운영계획 수립의 절차도는 <그림 4.2-1>과 같다(K-water, 2015). 이수관리에서 댐 방류량과 연계댐의 배분은 댐 저류 상황, 용수수요, 저수지 운영률 (목표수위)을 고려하고 장단기 유출해석과 물수지분석을 통해 제어지점의 물 부족량을 산정한 후 결정한다. 이 과정에 용수 수요는 생활・공업・농업 용수, 하천유지용수, 발전용수가 포함되어 있고 환경개선용수 수요는 포함되어 있지 않다. 환경개선용수는 친수용수에 대한 수요를 반영하는 개념이며 하천의 자연환경 보전과 하천생태계 보전을 위한 하천유지유량과 다른 개념이다. 따라서 댐 운영에서 수질과 수생태를 고려하는 측면에서는 저수량을 활용하는 것이 환경개선용수에 해당하는지 하천유지유량 또는 환경생태유량에 해당하는지 검토가 필요하다. 현재 환경생태유량은 아직 법적근거가 없어 수생태계 환경기준을 새로 규정할 필요가 있다 (김호정 외, 2015).

댐 하류의 수질과 수생태 건강성 증진을 위해서는 최소 유량 개념의 하천유지용수 공급보다는 하천의 수리, 수질, 수량, 서식처 환경의 변동성을 고려한 환경개선용수 또는 하천유지유량(환경생태유량 포함)을 공급하는 고도화된 과학적 접근이 요구된다. 이러한 내용을 반영하여 기존의 다목적댐 이수관리 흐름도를 개선한 절차를 <그림 4.2-2>에 제시하였다. 제안된 절차는 기존의 이수관리 중심의 댐

운영에 댐 하류 하천의 환경개선용수 수요의 계절적 변동성과 댐 저수지 탁수와 녹조 문제, 그리고 수질오염 사고 등에 대응하는 내용이 추가된 것이다. 우선 저수지와 하류 하천에 대한 수질 상황을 상시 모니터링하고, 저수지와 하류 하천에 수질문제가 발생하면 수위조절, 방류 패턴 조정, 환경개선용수 공급 대안을 검토하고 이를 금번 과업에서 구축한 3차원 수리·수질 모델을 활용하여 대안별 효과를 평가한다. 수질모델링 결과, 수질 및 수생태 건강성 개선 효과가 확인되면 댐 운영계획에 환경개선용수 수요와 댐 방류 방법을 반영하도록 하였다. 현재 댐운영계획은 댐 상·하류의 안정적인 용수공급과 댐 수위 및 유입량 등을 고려하여 연간 및 월간으로 수립하고 있다. 수질과 수생태를 고려한 댐운영계획은 기본적으로 월간계획에 반영하는 것으로 원칙으로 하며, 긴급한 상황이 발생할 때는 수시로 모니터링-모델링-평가 과정의 환류체계를 이용하여 댐방류량 결정에 고려하도록 할 수 있다.



<그림 4.2-1> 기존의 다목적댐 이수관리 흐름도



<그림 4.2-2> 수질과 수생태를 고려한 다목적댐 이수관리 절차도

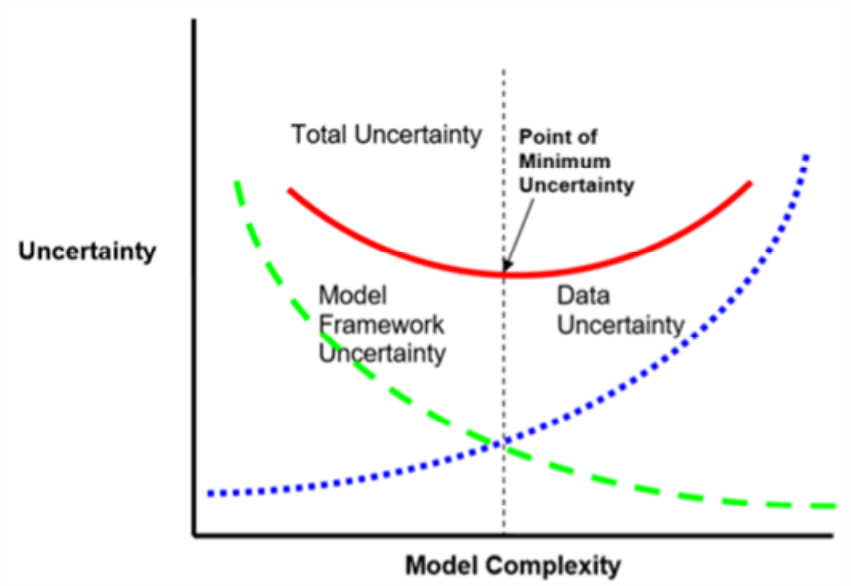
대청댐의 경우, 댐 저수를 방류하는 방법은 발전방류, 여수로 방류, 보조여수로 방류 3가지가 있다. 일반적으로 발전 방류구를 통해 대부분의 유량이 댐하류로 방류되며, 대규모의 홍수 유입시 여수로를 이용한 방류를 시행한다. 현재 대청댐에서는 수력발전을 위해 첨두 방류를 일 2회 2~4시간 가량 시행하고 있으며, 발전수익율이 높은 시간에 운영되고 있다. 본 과업에서 방류구의 위치와 방류 방법(첨두방류와 균등방류)에 대하여 수질예측모델링을 시행한 결과, 저수지 수질변화는 미미하게 나타났다. 저수지 운영 수위 변화에 따른 수질 변화를 모의한 결과, 현재 운영수위와 그 보다 높은 고수위 조건에서 저수지 수질변동이 크지 않았지만, 수위를 낮게 운영하는 조건에서는 수질의 변동성이 크게 나타났다. 특히 지류하천이 저수지로 유입하는 합류부에서 수질 변동이 크게 나타났다. 이는 낮은 저수위 운영에 따라 하폭이 감소하고, 지류 합류부의 체적이 줄어들면서 유입 지류의 수질

특성이 직접 영향을 미치기 때문이다. 그리고, 고수위 운영에서는 저수지 배수위 영향으로 정체된 합류부에서 성장한 조류들이 본류로 진출하지 못하고, 정체하는 경향을 보였다. 반면, 수위를 낮게 운영하는 조건에서는 조류가 본류로 신속히 확산되는 경향을 나타내 본류 수역의 수질관리 측면에서 악영향을 주는 것으로 나타났다. 반면, 댐에서 확보한 저수량을 환경개선용수로 공급하는 경우에는 저수지 내에서는 지점별로 수질영향이 차이는 있었으나, 하류하천의 수질 항목은 전반적으로 개선되는 효과를 보였다. 따라서 댐 저수지 수질문제를 완화를 위해서는 고수위 유지가 유리하며, 댐 하류 수질개선을 위해서는 댐 저수위를 낮게 유지하고 환경개선용수를 더 많이 공급하는 것이 긍정적이므로 두 가지 목적이 상충되는 결과를 가져온다. 댐을 기점으로 상류 저수지와 하류 하천의 수질을 모두 고려하는 댐 운영은 단순한 문제가 아니며, 기상, 수문, 수리, 수질 상황을 고려한 고도의 모니터링-모델링 기술이 요구된다.

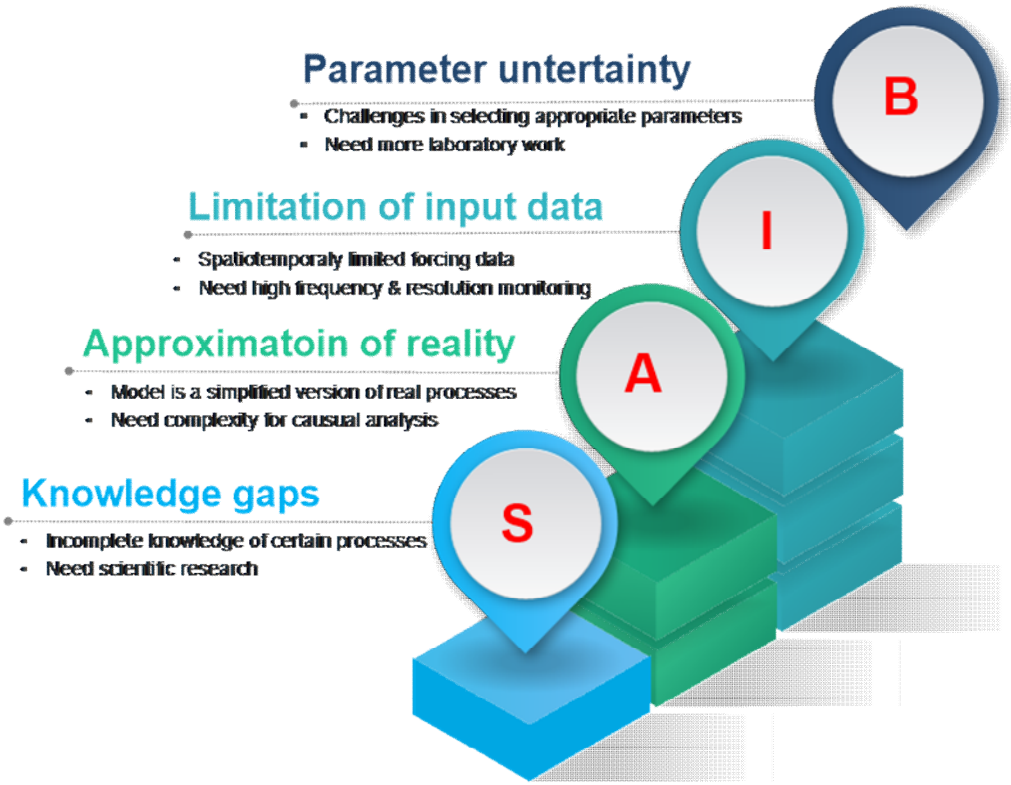
본 과업에서는 대청댐에서 다양한 저수위 운영조건, 환경개선용수공급량, 댐 방류 방법, 그리고 기상조건에 따른 저수지의 시공간적 수질변화를 도표화하여 제시하였다. 그리고 환경개선용수공급량 변화에 따른 월별 하류하천의 수질개선효과도 함께 제시하였다. 우선 수질문제 발생시 이러한 도표를 활용하여 저수지 운영 계획에 저수지와 하류하천의 수질을 고려할 수 있겠지만, 자연계의 불확실성을 고려하기 위해서는 실시간 모니터링-모델링 기술의 활용이 가장 효과적인 대응책이라 판단된다.

4.3 대청댐 수리·수질(생태) 모델 고도화 방안

본 과업에서 대청댐 저수지를 대상으로 구축한 3차원 수리·수질 모델(AEM3D)은 질량, 운동량, 에너지 보존법칙에 근거한 역학적 모델로써 매우 복잡한 구조를 가진다. AEM3D는 수리, 수질, 생태를 연동해서 3차원으로 모의하므로 모델의 구조적 불확도와 입력자료의 불확도 문제가 발생한다(그림 4.3-1). 모델의 불확도는 모델에 적용된 물리, 화학, 생물학적 이론과 모델 구조의 불확도와 모델에 사용된 초기조건, 경계조건, 매개변수 등의 입력자료의 불확도로 구분된다(그림 4.3-2). 모델의 불확도 문제는 예측 오차를 야기할뿐만 아니라, 저수지 운영 의사결정 과정에서 모의결과에 대한 신뢰도 문제로 대두된다.

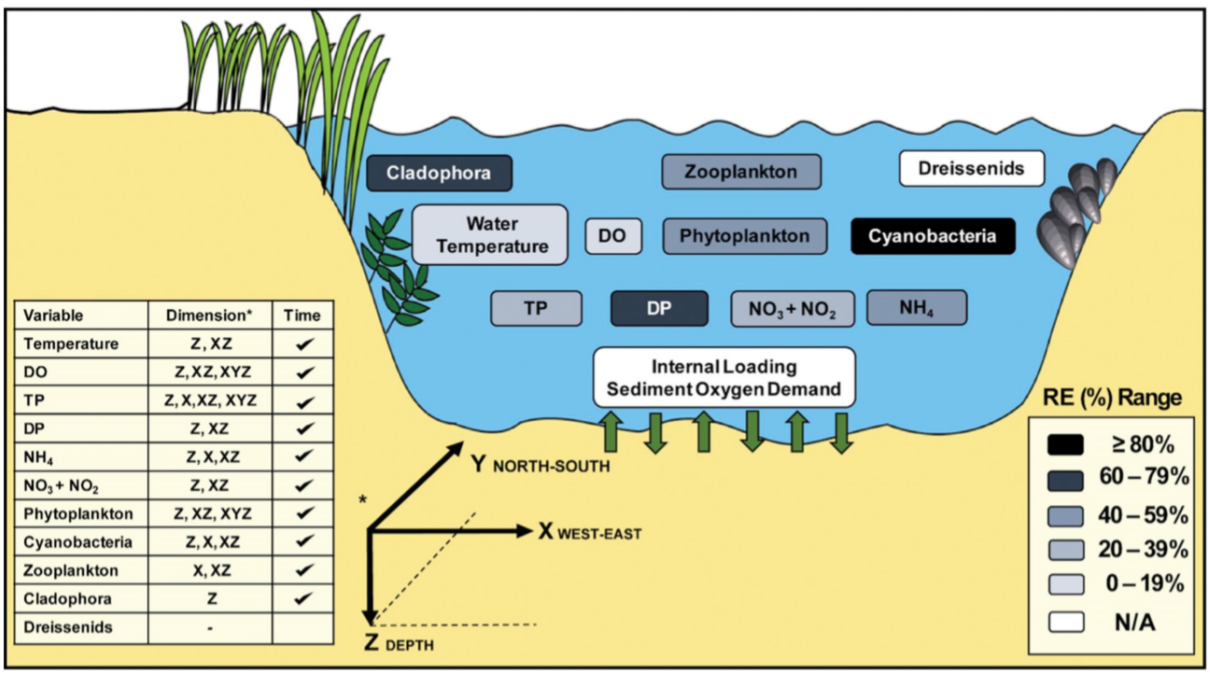


<그림 4.3-1> 모델의 복잡도와 불확도 관계 (USEPA, 2009)



<그림 4.3-2> 저수지 3차원 수리·수질·생태 모델 오차 발생 요인

본 연구에서도 대청호의 AEM3D 모델은 유입수 수온과 수질 경계조건 자료가 매우 부족한 상황에서 구축되었으며, 수질과 조류 항목에 대한 매개변수도 실험값 대신 문헌에 제시된 값들을 초기값으로 보정한 결과이므로 불확도가 매우 크다. 특히 지류하천의 수질자료와 강우시 수질자료가 확보되지 않은 상태에서 모델 보정이 진행되어 지류하천과 저수지 합류부 인근에 위치한 관측 지점에서 오차가 크게 나타났다. 또한 규조류, 녹조류, 남조류 그룹별 모의에서도 유의할 만한 편차가 발생하였다. 이러한 결과는 대청호에서만의 문제는 아니며, 남조류 우점에 따른 녹조문제가 심각한 미국의 Lake Erie를 대상으로 한 모델링 연구사례를 발표한 최근 논문에서도 유사한 문제가 제기되고 있다 (Arhonditsis et al., 2019). Lake Erie에서 수질모델은 물리적 변수, 화학적 변수, 생물학적 변수들 순으로 오차가 증가하였다. 수온과 용존산소농도에 대한 예측 상대오차는 0-19% 범위였으며, 수체내 영양염류에 대한 상대오차는 20-39%, Chl-a에 대한 상대오차는 40-59%, 용존인에 대한 상대오차는 60-79%, 남조류에 대한 상대오차는 80% 이상 발생하였다 (그림 4.3-3).

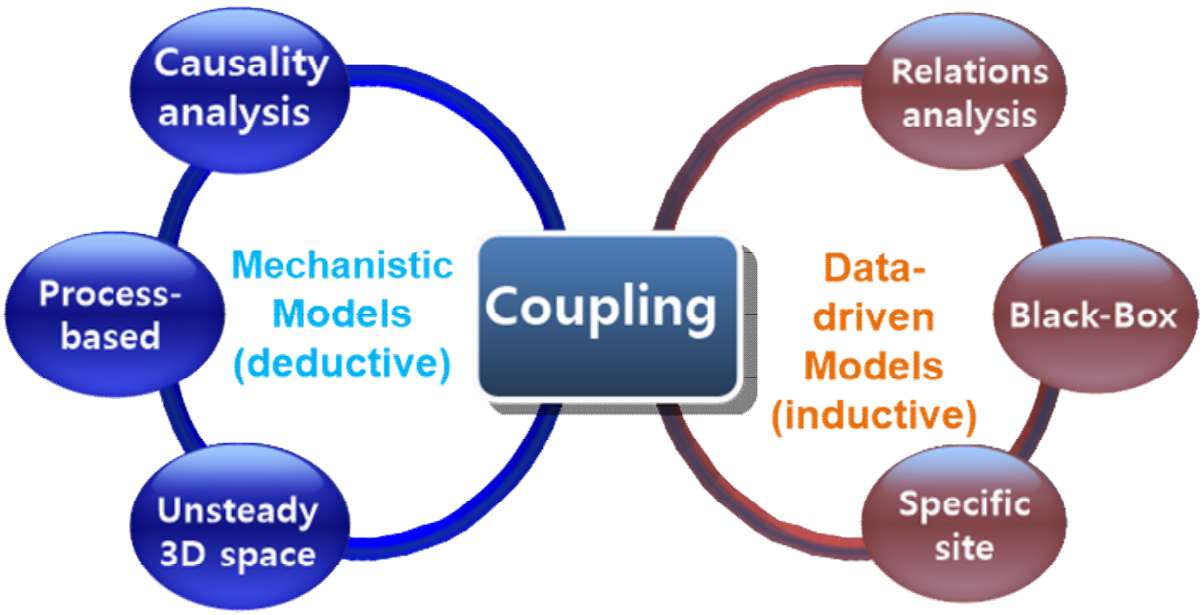


<그림 4.3-3> Lake Erie에서 물리적, 화학적, 생물학적 변수에 대한 모델의 예측 상대오차

하천과 댐 저수지 수질과 수생태를 고려한 댐 운영 고도화를 실현하기 위해서는 수리・수질・생태 모델의 불확도를 정량화하고 개선하는 노력이 필요하다. 우선 모델 구조의 불확도 개선을 위해서는 자연계에서 발생하는 물리적, 화학적, 생물학적 과정과 이들의 상호작용에 대한 보다 발전된 지식이 필요하다. 예를들면, 영양염류의 내부 부하(수체내 C, N, P, Si 물질 순환과 퇴적물 물질교환 포함)와 조류 그룹별 성장 제한 조건이 이에 해당한다. Arhonditsis et al.(2019)은 Lake Erie에서도 모델의 오차를 줄이기 위한 대안을 6가지 제시하였는데, 퇴적물 유기물 분해와 수체와 물질교환 (sediment diagenesis processes), 내부 영양염 공급 (internal nutrient sources, e.g., microbially mediated regeneration), 퇴적층 인 용출 부하 (internal P loading from the sediments), *Microcystis* 성장제한 요인에서 질소의 중요성 (role of nitrogen), 동물플랑크톤의 섭식 (interactions with zooplankton), 용승류에 의한 원-근역의 물질 교환 (Offshore-nearshore mass exchanges by upwelling)이 포함된다. Lake Erie와 국내 저수지는 호수의 수리학적 특성에 차이가 있지만, 모델의 오차를 개선하기위한 대책은 좋은 참고가 될 수 있다. 모델의 입력자료의 불확도를 줄이는 대안은 최근 급격히 발전하는 센서 기술을 활용한 고빈도, 고해상도 모니터링 자료를 모델의 초기 및 경계조건으로 활용하는 것이다. 모델의 초기조건은 단기간의 예측 결과에 큰 영향을 줄 수 있으며, 월간 및 주간 측정 빈도의 경계조건 자료는 강우시 오염부하를 과소평가하는 문제가 있다. 따라서 원격탐사와 고빈도 센서를 활용한 모니터링 자료를 적극 활용한다면 모델의 초기장과 경계조건에서 초래하는 오차를 최소화 할 수 있다.

AEM3D와 같은 역학적(mechanistic or process-based) 모델의 장점은 수체의 3차원 공간에서 일어나는 물리적, 화학적, 생물학적 과정과 그들의 상호작용을 투명하게 고려하므로 시공간적 수질문제의 인과관계를 해석하고 영향인자의 조절에 따른 수질변화를 해석하는 도구로 매우 유용하다는데 있다. 반면, 위에서 언급한 모델의 복잡도 문제와 장시간의 구동 시간은 실시간 저수지 운영 의사결정에서 단점으로 작용한다. 이와 달리 기계학습과 인공지능과 같은 자료기반 모델(data-driven model)은 특정한 지점에서 자료가 충분히 수집된 경우 신속히 종속변수를 예측할 수 있는 장점이 있다. 그러나 자료기반 모델은 대부분 Black-box 모델로써 역학적모델과 같이 3차원 공간에서의 역학관계 해석에는 한계가 있다. 따라서 대청댐의 수리・수질・생태 모델의 고도화와 저수지 운영에 활용도를 높이기 위해서는 역학적 모델과 자료기반 모델의 장점을 결합하는 방안이 적절하다 (그림 4.3-4). 최근 선진국에서는 이러한 연구가 이미 시도되고 있으며, 에너지 보

존법칙을 만족하는 수온 예측 neural network 모델을 개발한 사례가 있다(Read et al., 2019).



<그림 4.3-4> 역학적 수리·수질모델과 자료기반 모델의 특성

참 고 문 헌

Arhonditsis, G. B., Alex, N., Shimoda, Y., Kim, D. K., Dong, F., Onandia, G., Yang, C., Javed, A., Brady, M., Visha, A., Ni, F., Cheng, V., 2019, Castles built on sand or predictive limnology in action? Part A: Evaluation of an integrated modelling framework to guide adaptive management implementation in Lake Erie. Ecological Informatics(53); 100968

Bayley, Peter B , 1995, Understanding large river: floodplain ecosystems , BioScience 45.(3); 153-158.

Bednarek T angela and Hart D david , 2005, Modifying dam operation to restore rivers: Ecological responses to Tennessee river dam mitigation, Ecological Applications, 15(3); 997-1007.

Bovee K.D., 1982, A Guide to Stream Habitat Analysis using the Instream Flow Incremental Methodology. Instream Flow Information Paper 12. US Fish and Wildlife Service, 248.

Bovee, K.D., Lamb, B.L., Bartholow, J.M., Stalnaker, C.B., Taylor, J., and Henriksen, J. 1998, Stream habitat analysis using the instream flow incremental methodology. U.S. Geological Survey, Biological Resources Division Information and Technology Report, USGS/BRD-1998-0004.

Bowen, Z. H., Freeman, M. C., and Bovee, K. D. 1998, Evaluation of generalized habitat criteria for assessing impacts of altered flow regimes on warmwater fishes, Transactions of the American Fisheries Society, 127(3); 455-468.

Bradford MJ, Higgins PS, Korman J, Sneep J. 2011, Test of an environmental flow release in a British Columbia river: does more water mean more fish Freshwater Biology, 56(10); 2119-2134.

Brown. L. C. and T. O. BarnwelL, 1987, The Enhanced Stream Water Quality Models QUAL2E and QUAL2E-UNCAS: Documentation and User Manual, Report# EPA/600/3-87/007, Environmental Research Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency. Athens, Georgia

Castelletti Andrea, ASCE M., Yajima Hiroshi, Giuliani Matteo, Soncini-Sessa Rodolfo and Weber Enrico, 2014, Planning the optimal operation of a multi-outlet water reservoir

with water quality and quantity targets, Journal of Water Resources Planning and Management, 140(4); 496-510.

Chaves Paulo and Kojiri Toshiharu, 2007, Deriving reservoir operational strategies considering water quantity and quality objectives by stochastic fuzzy neural networks, Advances in Water Resources, 30(5); 1329-1341.

Cole, T. M. and Tillman, D. H. 1999, Water Quality Modeling of Lake Monroe Using CE-QUAL-W2, Miscellaneous Paper EL-99-1.

Cole, T. M. and Tillman, D. H., 2001, Water Quality Modeling of Allatoona and West Point Reservoirs Using CE-QUAL-W2, U.S. Army Corps of Engineers.

Dai T and Labadie JW, 1997, Integration of water quantity and quality in river basin networking flow modeling

Dudge on, D., Arthington, A.H. and Gessner, M.D. 2006. Freshwater biodiversity: importance, status, and conservation challenges, Biological Reviews, 81:163-182.

Fedra K and Jamieson DG, 1996, An object-oriented approach to model integration: a river basin information system example, IAHS Publications-Series of Proceedings and Reports-Intern Assoc Hydrological Sciences, 235; 669-676.

Gleick, P. H. 1996. Basic water requirements for human activities: meeting basic needs. Water international, 21(2), 83-92.

Hancock PJ and Boulton AJ, 2005, The Effects of an Environmental Flow Release on Water Quality in the Hyporheic Zone of the Hunter River, Australia. Hydrobiologia, 522(1); 75-85.

Higgins JM and Brock WG, 1999, Overview of reservoir release improvements at 20 TVA dams. Journal of Energy Engineering 25; 1-17.

Hirji, R. and Davis, R, 2009, Environmental flows in water resources policies, plans, and projects: findings and recommendations, World Bank Publications.

Instream Flow and Aquatic Systems Group. 1986. Development and evaluation of habitat suitability criteria for use in the instream flow incremental methodology: Biologic report. Instream flow information paper No. 21. National Ecology Center.

Jang, C. L., and Shin, J. K, 2009, Estimation of Ecological Instream Flow Considering the River Characteristics and Fish Habitat in the Downstream of Yongdam Reservoir, Korean Journal of Ecology and Environment, 42.

Kennington. J. L. and R. V., 1980, Helgason, Algorithms for Network Programming, John Wiley and Sons, New York

Kerachian Reza and Karamouz Mohammad ,2006, Optimal reservoir operation considering the water quality issues: A stochastic conflict resolution approach, water resources research, 42(12); 1-17.

Kerachian Reza and Karamouz Mohammad, 2005, Waste-load allocation model for seasonal river water quality management: application of sequential dynamic genetic algorithms. Scientia Iranica, 12(2); 117-130.

Kerachian Reza, 2004, Water quality management in river-reservoir systems, Ph.D. dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University (Tehran Polytechnic), Teheran, Iran.

Kinerson Russell S, John L. Kittle, Paul B. Duda, 2008, BASINS: Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources, Decision Support Systems for Risk-Based Management of Contaminated Sites, 1-24.

King, A. J., Tonkin, Z., & Mahoney, J. 2009. Environmental flow enhances native fish spawning and recruitment in the Murray River, Australia. River Research and Applications, 25(10), 1205-1218.

Kondolf, G. M. 1997. PROFILE: hungry water: effects of dams and gravel mining on river channels. Environmental management, 21(4), 533-551.

Kondolf, G.M. and Wilcock, P.R, 1996, The flushing flow problem: defining and evaluating objectives, W ater Resources Research, 32(8); 2589-2599.

Kondolf, G.M. and Wilcock, P.R, 1996, The flushing flow problem: defining and evaluating objectives, W ater Resources Research, 32(8); 2589-2599.

Labadie, J. W.,1995, "MODSIM: River Basin Network Model for Water Rights Planning," Technical Manual, Colorado State University. Fort Collins. Colorado.

Leonard, B.P., 1991, "The ultimate conservative difference scheme applied to unsteady one-dimensional advection." Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 88; 17-74.

M.FK Pasha, D Yeasmin, JW Retch, 2015, Dam-lake Operation to Optimize Fish Habitat.

Marin P, Tal S, Yeres J, Ringskog K, 2017, Water management in Israel: key innovations and lessons learned for water scarce countries (English). World Bank Group

OECD, 2016, Recommendation of the Council on Water. Organization for Economic Co-operation and Development

Poff, N. L., Allan, J. D., Bain, M. B., Karr, J. R., Prestegaard, K. L., Richter, B. D., and Stromberg, J. C, 1997, The natural flow regime, BioScience, 47(11); 769-784.

Postel, S. and Richter, B.D, 2003, Rivers for life: managing water for people and nature Island, Press, Washington, D.C., USA.

Power, M.E., Stout, R.J., Cushing, C.E., Harper, P.P., Hauer, F.R., Matthews, W.J. and De Badgen, W, 1988, Biotic and abiotic controls in river and stream communities, J ournal of the North American Benthological Society, 456-479.

Read, J. S., Jia, X., Willard, J, Appling, A. P., Zwartl, J. A., Oliver, S. K., Karpatne, A., Hansen, G. J. A., Hanson, P. C., Watkins, W., Steinbach, M., Kumar, V., 2019, Process-Guided Deep Learning Predictions of Lake Water Temperature, Water Resources Research(55); 9173-9190.

Salla Marcio Ricardo, Paredes-Arquiola Javier, Solera Abel, Álvarez Joaquín Andreu, Pereira Carlos Eugênio, Alamy Filho José Eduardo and Oliveira André Luiz De, 2014, Integrated modeling of water quantity and quality in the Araguari River basin, Brazil, Latin American Journal of Aquatic Research, 42(1); 224-244.

Shirangi Ehsan, Kerachian Reza and Bajestan Mahmood Shafai, 2008, A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues: application of the Young conflict resolution theory, Environ Monit Assess, 146(1-3); 77-89.

Tharme, R. E. and King, J. M, 1998, Development of the BBA Methodology for instream flow assessments, and supporting research on the effects of different magnitude flows on riverine ecosystems, Water Research.

UN, 2015, Sustainable Development Goals. United Nations

USEPA, 2009, Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models

WCD(World Commission on Dams), 2000, Dams and Development: A New Framework for Decision-Making. London.

Xia Xinghui, Yang Zhifeng and Wu Yuxiang, 2009, Incorporating Eco-environmental Water Requirements in Integrated Evaluation of Water Quality and Quantity—A Study for the Yellow River, Water Resources Management, 23(6); 1067-1079.

Yi, Y., Wang, Z., and Yang, Z, 2010, Impact of the Gezhouba and Three Gorges Dams on habitat suitability of carps in the Yangtze River, Journal of Hydrology, 387(3); 283-291.

Zeng Zhao, Liu Junguo and Savenije Hubert H.G, 2013, A simple approach to assess water scarcity integrating water quantity and quality, Ecological Indicators, 34; 441-449.

Zhang Y, Xia J, Chen J, Zhang M, 2011, Water quantity and quality optimization modeling of dams operation based on SWAT in Wenyu River Catchment, China. Environmental Monitoring and Assessment, 173(1-4): 409-430

강형식. 2017, 수생태 복원·관리를 위한 환경생태유량 정책 개선 방향, 저널 물 정책·경제, 28: 43-55.

고익환, 정세웅. 2002, 통합수자원관리 기반기술 구축방안(I) 선진국의 하천유역 통합물관리 기술개발동향, 한국수자원학회지, 35(6); 61-70.

국토교통부. 2011, 하천복원 통합매뉴얼.

권용주. 2015. 남한강 강천보의 건설 이후 저서성 대형무척추동물 서식기능군의 변 화. 경기대학교 대학원 석사학위 논문. 경기대학교.

길혜경, 김동건, 정상우, 신일권, 조강현, 우효섭, 배연제. 2007. 경기도 경안천에서 소형 보(洑)의 철거 이후에 변화된 저서성 대형무척추동물 군집. 환경생물학 회지 25(4): 385-393.

김범철, 최광순, 김철구, 이윤희, 김동섭, 박제철, 1998, 소양호의 DOC와 POC 분포, Korean J.Limnol, 31(1), 17-24.

김익재, 강형식, 김현호, 김호정, 문현주, 류재나, 박종윤, 이정호, 정선희, 정아영, 한대호. 2017, 통합 물관리의 기본 원칙과 정책 로드맵 연구, 한국 환경정책·평가연구원.

김재성, 이황구, 최준길. 2013. 대형댐 하류지역 저서성 대형무척추동물 군집의 생태 학적 비교. 한국환경생태학회지, 27(1): 52-63.

김태근. 2016, 수질모형을 이용한 환경용수의 수질 개선효과 및 배출부하량 저감효과 평가. 한국환경기술학회지, 17(1): 25-35.

김호정, 구윤모, 강형식, 안종호, 정아영. 2015. 환경생태유량, 친수용수 등 물수요 변화에 대응하는 물환경 정책 개발 연구. 한국환경정책평가 연구원.

안홍규, 우효섭, 이동섭, 김규호. 2008. 기능을 상실한 보 철거를 통한 하천생태통로 복원-곡릉천 곡릉2보 철거를 대상으로. 한국환경복원녹화기술학회지. 11(2): 40-54.

유순주, 김창수, 하성룡, 황종연, 채미희, 2005, 금강 수계 자연유기물 특성 분석, 한국물

환경학회지, 21(2); 125-131.
유순주, 황종연, 윤영삼, 천세억, 한의정, 1999, 하천·호소의 유기물 지표 평가, 환경영향평가, 8(1); 81-92.
윤상훈, 정숙경, 위환, 안상수, 장서은, 조영관. 2015. 광주천 저서성 대형무척추동물 분포특성을 이용한 수생태 건강성 평가. 한국환경생태학회 학술대회논문집, 25(2): 49.
이기영. 2009, 통합수자원관리의 경기도 적용방안에 관한 연구, 경기개발연구원
이병국, 김호정, 현윤정, 정선희, 김은영. 2012, 4대강 물환경 개선 중심의 수량 및 수질 통합관리 정책 연구. 한국 환경정책·평가연구원.
이요상, 이광만, 이을래, 박진혁. 2009, 하류 하천환경을 고려한 바람직한 댐 운영 방향, 한국수자원학회 학술발표회 논문집, 1998-1993.
임동균, 정상화, 안홍규, 김규호. 2007. 피라미에 대한 보 철거 구간에서의 물리서식 처 모의(PHABSIM) 적용. 한국수자원학회지. 40(11): 909-920.
전혜원, 최지웅, 안광국. 2012. 한강수계 하천에서의 시공간적 수질변화 특성 및 연 속적 인 공댐호의 경험적 모델. 한국하천호수학회지, 45(4): 378-391.
정세웅, 오정국, 2006, 대청호 상류 하천에서 강우시 하천 수온 변동 특성 및 예측 모형 개발. 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 39(1); 79-88.
최지용. 2018, 물관리 일원화에 있어 수생태, 물환경보전을 위한 정책방향. 수자원공사 Journal of Water Policy and Economy, 31; 13-27
한강유역환경청 보도자료. 2018.11.28, 소양강댐 증가 방류…팔당호 맛냄새물질 제거 추진
한국수자원공사 보도자료, 2009.01.15, 낙동강 1,4-다이옥산 오염물 희석을 위한 안동댐 증가 방류계획
한국수자원공사. 2006. 대청호 퇴사량 측정보고서
한국수자원공사. 2014a, 소양강댐 방류량 조절에 따른 상・하류 수질영향 분석, 한국수자원공사
한국수자원공사. 2014b, 용담댐 하류하천 생태환경 변화조사 기술지원 보고서
환경부 보도자료, 2018.08.14, 안동·임하댐, 합천댐 환경대응용수 방류…녹조 완화 추진
환경부 보도자료, 2019.06.11. 문물관리일원화 1년 성과를 바탕으로 통합물관리 본격 추진”
환경부 보도자료. 2018.06.05, 물관리일원화 정부조직법 개정, 통합물관리 개시
환경부, 2016, 환경생태유량 산정을 위한 모니터링 체계 및 통합모델 구축방안 마련.
환경부, 2017, 댐-보-저수지 최적 연계운영방안 보고서.
환경부. 2014. 환경생태수리권 및 환경생태유량에 관한 법제연구.

환경부. 2015. 환경생태유량 산정기준 연구 및 시범산정 연구.

환경부. 국립생태원. 2018. 국립생태원 웹진 No.13

환경정책평가연구원, 2003, The effect of dam on environment.

황상철. 2019. 댐 운영 개선을 통한 동적 환경생태유량 확보 방안 연구. 충북대학교 대학원 박사학위논문.

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2007
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 000
발행일 : 20 . .
발행처 : 한국수자원공사
주소
Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.